ELSEVIER

QUESTÕES

Luiz Cláudio Cabral e
Mauro César Nunes

Raciocínio Lógico Passo a Passo ESAF

2ª Edição - Revista e Ampliada

Mais de 187 questões resolvidas passo a passo

CAMPUS
CONCURSOS

Cadastre-se em **www.elsevier.com.br**
para conhecer nosso catálogo completo,
ter acesso a serviços exclusivos no site
e receber informações sobre nossos
lançamentos e promoções.

QUESTÕES

Luiz Cláudio Cabral e
Mauro César Nunes

Raciocínio Lógico Passo a Passo ESAF

2ª Edição - Revista e Ampliada

ELSEVIER

CAMPUS
CONCURSOS

© 2012, Elsevier Editora Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

Revisão: Hugo de Lima Corrêa
Editoração Eletrônica: SBNigri Artes e Textos Ltda.

Coordenador da Série: Sylvio Motta

Elsevier Editora Ltda.
Conhecimento sem Fronteiras
Rua Sete de Setembro, 111 – 16º andar
20050-006 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Rua Quintana, 753 – 8º andar
04569-011 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente
0800-0265340
sac@elsevier.com.br

ISBN 978-85-352-6370-1 (recurso eletrônico)



Nota: Muito zelo e técnica foram empregados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de digitação, impressão ou dúvida conceitual. Em qualquer das hipóteses, solicitamos a comunicação ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, para que possamos esclarecer ou encaminhar a questão.

Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoas ou bens, originados do uso desta publicação.

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte.
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

C119r

Cabral, Luiz Cláudio
Raciocínio lógico passo a passo [recurso eletrônico]: vol.1, ESAF / Luiz Cláudio Durão Cabral, Mauro César de Abreu Nunes. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
recurso digital (Questões)

Formato: PDF
Requisitos dos sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
ISBN 978-85-352-6370-1 (recurso eletrônico)

1. Matemática – Problemas, questões, exercícios. 2. Lógica simbólica e matemática – Problemas, questões, exercícios. 3. Serviço público – Brasil – Concursos 4. Livros eletrônicos. I. Nunes, Mauro César. II. Escola de Administração Fazendária (Brasil). III. Título. IV. Série.

12-5127. CDD: 510
CDU: 51

Dedicatórias

Luiz Cláudio Durão Cabral

Aos meus pais, pelo apoio irrestrito em todos os momentos da minha vida e, principalmente, pela minha educação.

À minha amada esposa Simone, que soube tão bem compreender os meus momentos de ausência em função desta obra.

Mauro Cesár de Abreu Nunes

Esta obra é dedicada à fonte de inspiração e motivação da minha vida, minha esposa Débora. Sem você, esta obra, assim como qualquer uma das minhas realizações, não existiria.

página deixada intencionalmente em branco

Agradecimentos

Agradecemos, a princípio, a Deus, que permitiu a inteligência.

Aos nossos familiares, amigos e alunos que nos incentivaram para a realização deste trabalho e que, mesmo nas horas mais difíceis, não esmoreceram em doar ânimos para que concluíssemos este livro.

página deixada intencionalmente em branco

Os Autores

LUIZ CLAUDIO DURÃO CABRAL

- Professor de matemática e física, licenciado pela Universidade de Brasília – UnB. Atua há mais de 14 anos no Ensino Médio e em cursos preparatórios para concursos públicos e pré-vestibulares em Brasília. Atual professor dos Cursos Fênix, Nota 10, Gran Cursos e Alto Nível.

MAURO CÉSAR DE ABREU NUNES

- Professor de matemática há mais de 39 anos. Atuou em diversos cursos preparatórios de concursos públicos, pré-vestibulares e nos Ensinos Fundamental e Médio. No Rio de Janeiro, lecionou nos cursos GPI, Gebê, Soeiro e outros, nas Universidades Gama Filho e Nuno Lisboa, nos Colégios São Fernando e Piedade; em Brasília, nos cursos Obcursos, COM, PhD, Classe "A", Apcon, Sarmento, Cespro, VIP, NDA, Nota 10, Alub, Edital, Opção, entre outros, assim como nos Colégios Santo Antônio, Cor Jesu, Rosário, Rogacionista e outros.

página deixada intencionalmente em branco

Apresentação

Prezado aluno e candidato a um concurso público,

A presente obra contém, em quase sua totalidade, as questões de Raciocínio Lógico das provas realizadas pela instituição **Escola de Administração Fazendária – Esaf** – comentadas **passo a passo**.

O principal objetivo desta obra é fornecer ao leitor uma maneira diferenciada de analisar as estruturas que envolvem os mais diversos textos sobre Raciocínio Lógico, espalhados nas **189 questões** apresentadas aqui.

Para tanto, utilizamos uma linguagem simples, organizada e objetiva que adquirimos nos anos de experiências de ensino em sala de aula. Para o melhor entendimento, é necessário que o candidato leia com atenção os **breves resumos** que precedem cada bateria de resolução dos exercícios comentados passo a passo.

Bons estudos e sucesso para o seu futuro! E lembre-se: para que você consiga passar em um concurso público, o grande segredo é o mais óbvio possível: estudar, estudar e estudar, até conseguir o seu intento!

Os autores

página deixada intencionalmente em branco

Sumário

Capítulo 1 ***Valores Lógicos*, Tautologia, Contradição e Contingência 1**
1.1. *Valores Lógicos* 1
1.2. Tautologia 3
1.3. Contradição 3
1.4. Contingência (Indeterminação) 4
1.5. Questões Comentadas de Concursos Anteriores 4

Capítulo 2 **Equivalência Lógica 9**
2.1. *Proposições* equivalentes 9
2.2. Propriedades distributivas 13
2.3. Equivalência das *proposições* categóricas 15
2.3.1. *Proposições* Categóricas 15
2.4. Questões Comentadas de Concursos Anteriores 17

Capítulo 3 **Estruturas Lógicas: Lógica de Argumentação 43**
3.1. Questões Comentadas de Concursos Anteriores 50

Capítulo 4 **Condição suficiente, condição necessária ou condição suficiente e condição necessária? 175**
4.1. Questões Comentadas de Concursos Anteriores 176

Capítulo 5 Diagramas Lógicos 189
5.1. Representação de *proposições simples* e *compostas* no Diagrama de EULLER–VENN..... 189
5.2. Representação dos Diagramas Lógicos formados por *proposições* categóricas..... 190
5.3. Questões Comentadas de Concursos Anteriores.....192

Capítulo 6 Culpado ou Inocente? Verdade ou Mentira? 223

Capítulo 7 Associação Lógica (Correlacionamentos) 259

Bibliografia.....315

Capítulo 1

Valores Lógicos, Tautologia, Contradição e Contingência

1.1. *Valores Lógicos*

Um breve resumo:

Os *valores lógicos* das principais *proposições compostas* poderão ser resumidos da seguinte forma:

a) Disjunção de duas *proposições* A e B

A *disjunção* ou *soma lógica* de duas *proposições* **A** e **B**, indicada por **A** $\vee$ **B** (lê-se: "**A** *ou* **B**"), é, por definição, a *proposição* que é ***verdadeira*** sempre que pelo menos uma das *proposições* componentes o for.

A *tabela-verdade* para a *disjunção de duas proposições* é dada a seguir.

A	B	A $\vee$ B
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

b) Disjunção exclusiva de duas *proposições* A e B

Existe uma segunda *disjunção*, denominada *disjunção exclusiva,* indicada por **A** $\veebar$ **B** (lê-se: "*Ou* **A** *ou* **B**"), que será diferenciada pela primeira por um único motivo: a estrutura apresenta duas *situações mutuamente excludentes*, tal que apenas uma delas pode ser ***verdadeira***, e a outra, necessariamente, será ***falsa***.

E como fica sua *tabela-verdade*? Uma *disjunção exclusiva* só será ***verdadeira*** se obedecer à *mútua exclusão das sentenças*. De forma mais simples, só será ***verdadeira*** se houver *uma* das sentenças ***verdadeira*** e a *outra* ***falsa***. Nos demais casos, a *disjunção exclusiva* será ***falsa***.

E a *tabela-verdade* será, pois, a seguinte:

A	B	$A \veebar B$
V	V	**F**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

c) Conjunção de duas *proposições* A e B

A *conjunção* ou *produto lógico* de duas *proposições* **A** e **B**, indicada por $\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$ (lê-se: "**A** e **B**") é, por definição, a *proposição* que é ***verdadeira*** só quando o forem as *proposições* componentes.

A *tabela-verdade* para a *conjunção de duas proposições* é dada a seguir.

A	B	$A \wedge B$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

d) *Proposição* condicional

A *implicação* ou *proposição condicional*, indicada por $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ (lê-se: "*Se* **A** *então* **B**") é, por definição, a *proposição* que é ***falsa*** quando "**A**" é ***verdadeira*** e "**B**" ***falsa***, e ***verdadeira*** nos demais casos.

A *tabela-verdade* para a *proposição condicional* é dada a seguir.

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

De acordo com essa tabela, podemos concluir que a *proposição* $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ somente será ***falsa*** quando **A** for ***verdadeira*** e **B** for ***falsa***.

e) *Proposição* bicondicional

A *proposição bicondicional*, indicada por $\mathbf{A} \leftrightarrow \mathbf{B}$ (lê-se: "**A** *se e somente se* **B**") é, por definição, a *proposição* que é ***verdadeira*** somente quando **A** e **B** têm *o mesmo valor lógico*.

A *tabela-verdade* para a *proposição bicondicional* é dada a seguir.

A	B	A ↔ B
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

f) Negação ou modificador lógico

A **negação** de uma proposição *p*, indicada por ***~p*** (ou) (lê-se: **"não *p*"**) é, por definição, a *proposição* que é ***verdadeira*** ou ***falsa*** conforme *p* é ***falsa*** ou ***verdadeira***.

Os possíveis *valores lógicos* para a negação são dados pela tabela abaixo, chamada *tabela-verdade*.

p	*~p*
V	**F**
F	**V**

1.2. Tautologia

Uma *proposição composta* é uma **tautologia** que tem *valor lógico* **V** quaisquer que sejam os *valores lógicos* das *proposições componentes*, ou seja, uma **tautologia** conterá apenas **V** na **última coluna** de sua *tabela-verdade*.

Exemplo: A *proposição* "(**A** ∧~ **A**) → (**B** ∨ **A**)" é uma *tautologia*.

De fato, a *tabela-verdade* de (**A** ∧~ **A**) → (**B** ∨ **A**) é:

A	B	~A	A ∧ ~A	B ∨ A	(A ∧~B) →(B ∨ A)
V	V	F	F	V	**V**
V	F	F	F	V	**V**
F	V	V	F	V	**V**
F	F	V	F	F	**V**
					última coluna

1.3. Contradição

Uma *proposição composta* é uma **contradição** que tem *valor lógico* **F** quaisquer que sejam os *valores lógicos* das *proposições componentes*, ou seja, uma **contradição** conterá apenas **F** na **última coluna** de sua *tabela-verdade*.

Exemplo: A *proposição* "**(A ∧~ B)↔(~A ∨ B)**" é uma *contradição*.

De fato, a *tabela-verdade* de **(A ∧~ B)↔(~A ∨ B)** é:

A	B	~A	~B	A ∨~B	~A ∧ B	(A ∨~B)↔(~A ∧ B)
V	V	F	F	V	F	**F**
V	F	F	V	V	F	**F**
F	V	V	F	F	V	**F**
F	F	V	V	V	F	**F**
						última coluna

1.4. Contingência (Indeterminação)

Uma *proposição composta* será dita uma **contingência** sempre que não for uma *tautologia* nem uma *contradição*.

Ao construir uma *tabela-verdade* de uma *proposição composta* e for verificado que aquela *proposição* não é uma *tautologia* (apenas resultados **V**) e nem é uma *contradição* (apenas resultados **F**), então, pela via de exceção, será dita uma *contingência*.

Exemplo: A *proposição* "**A ↔ (A ∧ B)**" é uma *contingência*, pois o seu *valor lógico* depende dos *valores lógicos* de **A** e **B**, como se pode observar na *tabela-verdade* a seguir:

A	B	A ∧ B	A ↔(A ∧ B)
V	V	V	**V**
V	F	F	**F**
F	V	F	**V**
F	F	F	**V**
			última coluna

Observe que o *conjunto solução*, na **última coluna**, aparece **V** e **F**, portanto, não é uma *tautologia* e nem uma *contradição*, logo, será uma **contingência** ou **indeterminação**.

1.5. Questões Comentadas de Concursos Anteriores

1. (Esaf/MTB) Chama-se tautologia toda *proposição* que é sempre *verdadeira*, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é:

a) se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo;
b) se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo;
c) se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo;
d) se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo;
e) se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo.

COMENTÁRIOS

Representaremos cada item na forma de uma *função proposicional* e analisaremos a solução na *tabela-verdade*.

Denotaremos cada *proposição simples* por: $\begin{cases} \text{A: João é alto.} \\ \sim\text{A: João não é alto.} \\ \text{B: Guilherme é gordo.} \end{cases}$

a) se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo: $\mathbf{A \rightarrow (A \vee B)}$

A	B	$A \vee B$	$A \rightarrow (A \vee B)$	solução
V	V	V	$V \rightarrow V$	**V**
V	F	V	$V \rightarrow V$	**V**
F	V	V	$F \rightarrow V$	**V**
F	F	F	$F \rightarrow F$	**V**

b) se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo: $\mathbf{A \rightarrow (A \wedge B)}$

A	B	$(A \wedge B)$	$A \rightarrow (A \vee B)$	solução
V	V	V	$V \rightarrow V$	**V**
V	F	F	$V \rightarrow F$	**F**
F	V	F	$F \rightarrow F$	**V**
F	F	F	$F \rightarrow F$	**V**

c) se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo: $\mathbf{(A \vee B) \rightarrow B}$

A	B	$(A \vee B)$	$(A \vee B) \rightarrow B$	solução
V	V	V	$V \rightarrow V$	**V**
V	F	V	$V \rightarrow F$	**F**
F	V	V	$V \rightarrow V$	**V**
F	F	F	$F \rightarrow F$	**V**

d) se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo: $\mathbf{(A \vee B) \rightarrow (A \wedge B)}$

A	B	$(A \vee B)$	$(A \wedge B)$	$(A \vee B) \rightarrow (A \wedge B)$	solução
V	V	V	V	$V \rightarrow V$	**V**
V	F	V	F	$V \rightarrow F$	**F**
F	V	V	F	$V \rightarrow F$	**F**
F	F	F	F	$F \rightarrow F$	**V**

e) se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo: **(A∨~A)→B**

A	B	~A	(A ∨ ~A)	(A ∧ ~A) → B	solução
V	V	F	V	V → V	**V**
V	F	F	V	V → F	**F**
F	V	V	V	V → V	**V**
F	F	V	V	V → F	**F**

Observe que somente o **item (a)** apresenta uma *tautologia*, pois sua *solução* da tabela é sempre *verdadeira*, independentemente dos valores lógicos dos termos que a compõem.

Gabarito: A.

2. (Esaf/AFRF) Considere a seguinte *proposição*: "na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito". Do ponto de vista lógico, a afirmação da *proposição* caracteriza:

a) um silogismo;
b) uma tautologia;
c) uma equivalência;
d) uma contingência;
e) uma contradição.

COMENTÁRIOS

Denotaremos a *premissa* composta "na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito"da seguinte forma:

A: "o candidato A será eleito"
~A: "o candidato A **não** será eleito"

Então, a *proposição* "o candidato A será eleito **ou** não será eleito" pode ser representada, simbolicamente, por: **A ∨ ~A.**

Construindo a *tabela-verdade*, teremos:

A	~A	A ∨ ~A
V	F	**V**
F	V	**V**

Como a *coluna solução* dessa *tabela-verdade* só apresenta o *valor lógico* ***verdadeiro*,** então, concluímos que se trata de uma *tautologia*.

Gabarito: B.

3. (Esaf/Sefaz) Assinale a opção *verdadeira*.

a) 3 = 4 ou 3 + 4 = 9.
b) Se 3 = 3, então 3 + 4 = 9.
c) 3 = 4 e 3 + 4 = 9.
d) Se 3 = 4, então 3 + 4 = 9.
e) 3 = 3 se e somente se 3 + 4 = 9.

COMENTÁRIOS

Analisaremos cada item anterior de acordo com o valor lógico de cada *proposição composta* apresentada.

a) $\underbrace{3=4}_{\text{F}} \vee \underbrace{3+4=9}_{\text{F}} : \text{F} \vee \text{F} = \mathbf{F}$

b) $\underbrace{3=3}_{\text{V}} \rightarrow \underbrace{3+4=9}_{\text{F}} : \text{V} \rightarrow \text{F} = \mathbf{F}$

c) $\underbrace{3=4}_{\text{F}} \wedge \underbrace{3+4=9}_{\text{F}} : \text{F} \wedge \text{F} = \mathbf{F}$

d) $\underbrace{3=4}_{\text{F}} \rightarrow \underbrace{3+4=9}_{\text{F}} : \text{F} \rightarrow \text{F} = \mathbf{V}$

e) $\underbrace{3=3}_{\text{V}} \leftrightarrow \underbrace{3+4=9}_{\text{F}} : \text{V} \leftrightarrow \text{F} = \mathbf{F}$

De acordo com a avaliação anterior, a única opção **verdadeira** é a letra D.
Gabarito: D.

4. (Esaf/MPOG) Entre as opções a seguir, a única com *valor lógico verdadeiro* é:

a) se Roma é a capital da Itália, Londres é a capital da França;
b) se Londres é a capital da Inglaterra, Paris não é a capital da França;
c) Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da França ou Paris é a capital da França;
d) Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da França ou Paris é a capital da Inglaterra;
e) Roma é a capital da Itália e Londres não é a capital da Inglaterra.

COMENTÁRIOS

Avaliaremos, inicialmente, cada *valor lógico* das *premissas simples* que compõem as *premissas compostas* de cada item.

premissa simples	***valor lógico***
Roma é a capital da Itália	**V**
Londres é a capital da França	**F**
Londres é a capital da Inglaterra	**V**
Paris **não** é a capital da França	**F**
Paris é a capital da França	**V**
Paris é a capital da Inglaterra	**F**
Londres **não** é a capital da Inglaterra	**F**

Analisando o *valor lógico* de cada *proposição composta* dos itens, tem-se que:

a) $\underbrace{\text{Roma é a capital da Itália}}_{\text{V}} \rightarrow \underbrace{\text{Londres é a capital da França}}_{\text{F}}. \therefore \text{V} \rightarrow \text{F} = \mathbf{F}$

b) $\underbrace{\text{Londres é a capital da Inglaterra}}_{\text{V}} \rightarrow \underbrace{\text{Paris não é a capital da França}}_{\text{F}}. \therefore \text{V} \rightarrow \text{F} = \mathbf{F}$

c) $\underbrace{\underbrace{(\text{Roma é a cap. da Itália}}_{(\text{V})} \wedge \underbrace{\text{Londres é a cap. da França})}_{(\text{F})}}_{(\text{V}) \wedge (\text{F}) = (\text{F})} \vee \underbrace{(\text{Paris é a cap. da França})}_{(\text{V})}. \therefore \text{F} \vee \text{V} = \mathbf{V}$

d) $\underbrace{\underbrace{(\text{Roma é a cap. da Itália}}_{\text{V}} \wedge \underbrace{\text{Londres é a cap. da França})}_{\text{F}}}_{\text{V} \wedge \text{F} = \text{F}} \vee \underbrace{\text{Paris é a cap. da Inglaterra}}_{\text{F}}. \therefore \text{F} \vee \text{F} = \mathbf{F}$

e) $\underbrace{\text{Roma é a capital da Itália}}_{\text{V}} \wedge \underbrace{\text{Londres não é a capital da Inglaterra}}_{\text{F}}. \therefore \text{V} \wedge \text{F} = \mathbf{F}$

Entre as opções analisadas, a única com *valor lógico* ***verdadeiro*** é a letra C.

Gabarito: C.

Capítulo 2

Equivalência Lógica

2.1. *Proposições* equivalentes

Um breve resumo:

Dizemos que duas *proposições* são **equivalentes** quando ambas possuem a mesma *solução* da *tabela-verdade*.

A *equivalência lógica* de uma *proposição composta* pode ser representada pela *negação* dessa *proposição composta*. Por exemplo, se considerarmos a *proposição composta* $\mathbf{A \wedge B}$, sua *negação* será dada por: $\mathbf{\sim(A \wedge B) = \sim A \vee \sim B}$ (**nega** a primeira *proposição simples* **A**, troca o *conectivo lógico* "**e**" por "**ou**" e **nega** a segunda *proposição simples* **B**).

Montando a *tabela-verdade* de "$\mathbf{\sim(A \wedge B)}$" e de "$\mathbf{\sim A \vee \sim B}$", verificaremos as soluções obtidas, na *última coluna* de cada *tabela-verdade*.

Tabela-verdade de $\mathbf{\sim(A \wedge B)}$:

A	B	A ∧ B	~(A ∧ B)	solução
V	V	V ∧ V = V	~(V)	**F**
V	F	V ∧ F = F	~(F)	**V**
F	V	F ∧ V = F	~(F)	**V**
F	F	F ∧ F = F	~(F)	**V**

Tabela-verdade de $\mathbf{\sim A \vee \sim B}$:

A	B	~A	~B	~A ∨ ~B	solução
V	V	F	F	F ∨ F	**F**
V	F	F	V	F ∨ V	**V**
F	V	V	F	V ∨ F	**V**
F	F	V	V	V ∨ V	**V**

Portanto, as duas *soluções* encontradas são iguais (**F**, **V**, **V**, **V**), o que comprova que **~(A ∧ B)** é *equivalente* a **~A ∨ ~B**; tal equivalência será representada por: **~(A ∧ B) ≡ ~A ∨ ~B**, onde os símbolos "≡" e "⇔" representam o termo *equivalente*.

A seguir, apresentaremos as principais *equivalências lógicas* relacionadas às *proposições compostas*: "**A ∧ B**", "**A ∨ B**", "**A → B**" e "**A ↔ B**", correlacionando-as com suas respectivas *negações*.

proposição	**equivalência lógica dada pela negação**	
A ∧ B	**~(A ∧ B) ⇔ ~A ∨ ~B**	**Leis de Morgan**
A ∨ B	**~(A ∨ B) ⇔ ~A ∧ ~B**	
A ⊻ B	**~(A ⊻ B) ⇔ A ↔ B**	
A → B	**~(A → B) ⇔ A ∧ ~B**	
A ↔ B	**~(A ↔ B) ⇔ [(A ∧ ~B) ∨ (B ∧ ~A)]**	

Exemplificaremos melhor, na forma por extenso:

a) **~(A ∧ B) ⇔ ~A ∨ ~B**
***Proposição*: Pedro é irmão de Paulo **e** Mário não é pai de Márcio.**
Negação: Pedro **não** é irmão de Paulo **ou** Mário **é** pai de Márcio.

b) **~(A ∨ B) ⇔ ~A ∧ ~B**
***Proposição*: Jorge é jardineiro **ou** Éder é eletricista.**
Negação: Jorge **não** é jardineiro **e** Éder **não** é eletricista.

c) **~(A ⊻ B) ⇔ A ↔ B**
***Proposição*: Ou Beto ama Bia, **ou** Carlos casa com Cássia.**
Negação: Beto ama Bia **se e somente se** Carlos casar com Cássia.

d) **~(A → B) ⇔ A ∧ ~B**
***Proposição*: Se Rita namora em casa, **então** Ricardo vai ao teatro.**
Negação: Rita namora em casa **e** Ricardo **não** vai ao teatro.

e) **~(A ↔ B) ⇔ [(A ∧ ~B) ∨ (B ∧ ~A)]**
***Proposição*: Chove **se e somente se** Nair casar.**
Negação: Chove **e** Nair **não** casa **ou** Nair casa **e não** chove.

Outras equivalências significativas:

- **Dupla negação: ~(~A) ⇔ A**

A	**~A**	**~(~A)**
V	F	**V**
F	V	**F**

Por extenso:
Proposição: Flávia foi à festa.
Equivalência: Não é verdade que Flávia **não** foi à festa.

- $\mathbf{A \vee B \Leftrightarrow \sim A \rightarrow B}$

A	B	A ∨ B	solução
V	V	V ∨ V	**V**
V	F	V ∨ F	**V**
F	V	F ∨ V	**V**
F	F	F ∨ F	**F**

A	B	~A	~A → B	solução
V	V	F	F → V	**V**
V	F	F	F → F	**V**
F	V	V	V → V	**V**
F	F	V	V → F	**F**

Por extenso:
***Proposição*:** Sérgio é sargento **ou** Sávio é soldado.
Equivalência: Se Sérgio **não** é sargento, **então** Sávio é soldado.

- $\mathbf{A \vee B \Leftrightarrow \sim B \rightarrow A}$

A	B	A ∨ B	solução
V	V	V ∨ V	**V**
V	F	V ∨ F	**V**
F	V	F ∨ V	**V**
F	F	F ∨ F	**F**

A	B	~A	~A → B	solução
V	V	F	F → V	**V**
V	F	F	F → F	**V**
F	V	V	V → V	**V**
F	F	V	V → F	**F**

Por extenso:
***Proposição*:** Sérgio é sargento **ou** Sávio é soldado.
Equivalência: Se Sávio **não** é soldado, **então** Sérgio é sargento.

Podemos observar que todas as ***soluções*** (última coluna) são iguais, logo, as *sentenças proposicionais* **A ∨ B**, **~A→B** e **~B→A** são *equivalentes*. Portanto:

$$\mathbf{(A \vee B) \Leftrightarrow (\sim A \rightarrow B) \Leftrightarrow (\sim B \rightarrow A)}$$

- **$A \rightarrow B \Leftrightarrow \sim A \vee B$**

A	B	A → B	solução
V	V	V → V	**V**
V	F	V → F	**F**
F	V	F → V	**V**
F	F	F → F	**V**

A	B	~A	~A ∨ B	solução
V	V	F	F ∨ V	**V**
V	F	F	F ∨ F	**F**
F	V	V	V ∨ V	**V**
F	F	V	V ∨ F	**V**

Por extenso:

***Proposição*: Se** Borges vai ao baile, **então** Flora vai à festa.

Equivalência: Borges **não** vai ao baile **ou** Flora vai à festa.

Podemos observar que as duas ***soluções*** (última coluna) são iguais, logo, as *sentenças proposicionais* **A → B** e **~A ∨ B** são *equivalentes*. Portanto:

(A→ B) ⇔ (~A ∨ B)

- **$A \veebar B \Leftrightarrow A \leftrightarrow \sim B$**

A	B	A ⊻ B	solução
V	V	V ⊻ V	**F**
V	F	V ⊻ F	**V**
F	V	F ⊻ V	**V**
F	F	F ⊻ F	**F**

A	B	~B	A ↔~B	solução
V	V	F	V ↔ F	**F**
V	F	V	V ↔ V	**V**
F	V	F	F ↔ F	**V**
F	F	V	F ↔ V	**F**

Por extenso:

***Proposição*: Ou** Matias mia, **ou** Lauro late.

Equivalência: Matias mia **se e somente se** Lauro **não** latir.

Podemos observar que as duas ***soluções*** (*última coluna*) são iguais, logo, as *sentenças proposicionais* **A ⊻ B** e **A ↔~B** são *equivalentes*. Portanto:

(A ⊻ B) ⇔ (A ↔~B)

- **A $\veebar$ B $\Leftrightarrow$ ~A $\leftrightarrow$B**

A	B	A $\veebar$ B	solução
V	V	V $\veebar$ V	**F**
V	F	V $\veebar$ F	**V**
F	V	F $\veebar$ V	**V**
F	F	F $\veebar$ F	**F**

A	B	~A	~A$\leftrightarrow$B	solução
V	V	F	F $\leftrightarrow$ V	**F**
V	F	F	F $\leftrightarrow$ F	**V**
F	V	V	V $\leftrightarrow$ V	**V**
F	F	V	V $\leftrightarrow$ F	**F**

Por extenso:
***Proposição*: Ou** Caio caminha, **ou** Carlos corre.
Equivalência: Caio **não** caminha **se e somente se** Carlos correr.

Podemos observar que as duas ***soluções*** (*última coluna*) são iguais, logo, as *sentenças proposicionais* **A $\veebar$ B** e **~A $\leftrightarrow$B** são *equivalentes*. Portanto:

(A $\veebar$ B) $\Leftrightarrow$ (~A $\leftrightarrow$B)

2.2. Propriedades distributivas

- **A $\wedge$ (B $\vee$ C) $\Leftrightarrow$ (A $\wedge$ B) $\vee$ (A $\wedge$ C)**

A	B	C	B $\vee$ C	A $\wedge$ (B $\vee$ C)	solução
V	V	V	V	V $\wedge$ V	**V**
V	V	F	V	V $\wedge$ V	**V**
V	F	V	V	V $\wedge$ V	**V**
V	F	F	F	V $\wedge$ F	**F**
F	V	V	V	F $\wedge$ V	**F**
F	V	F	V	F $\wedge$ V	**F**
F	F	V	V	F $\wedge$ V	**F**
F	F	F	F	F $\wedge$ F	**F**

A	B	C	A ∧ B	A ∧ C	(A ∧ B) ∨ (A ∧ C)	solução
V	V	V	V	V	V ∨ V	**V**
V	V	F	V	F	V ∨ F	**V**
V	F	V	F	V	F ∨ V	**V**
V	F	F	F	F	F ∨ F	**F**
F	V	V	F	F	F ∨ F	**F**
F	V	F	F	F	F ∨ F	**F**
F	F	V	F	F	F ∨ F	**F**
F	F	F	F	F	F ∨ F	**F**

- **A ∨ (B ∧ C) ⇔ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C)**

A	B	C	B ∧ C	A ∨ (B ∧ C)	solução
V	V	V	V	V ∨ V	**V**
V	V	F	F	V ∨ F	**V**
V	F	V	F	V ∨ F	**V**
V	F	F	F	V ∨ F	**V**
F	V	V	V	F ∨ V	**V**
F	V	F	F	F ∨ F	**F**
F	F	V	F	F ∨ F	**F**
F	F	F	F	F ∨ F	**F**

A	B	C	A ∨ B	A ∨ C	(A ∨ B) ∧ (A ∨ C)	solução
V	V	V	V	V	V ∨ V	**V**
V	V	F	V	V	V ∨ V	**V**
V	F	V	V	V	V ∨ V	**V**
V	F	F	V	V	V ∨ V	**V**
F	V	V	V	V	V ∨ V	**V**
F	V	F	V	F	V ∨ F	**F**
F	F	V	F	V	F ∨ V	**F**
F	F	F	F	F	F ∨ F	**F**

Observação: As *negações* envolvendo os *símbolos matemáticos* serão resumidas da seguinte forma:

Afirmação	Negação
$x = y$	$x \neq y$
$x < y$	$x \geq y$
$x \leq y$	$x > y$
$x > y$	$x \leq y$
$x \geq y$	$x < y$

Exemplos:

Afirmação	Negação
$x = 7$	$x \neq 7$
$x < 5$	$x \geq 5$
$x \leq 1$	$x > 1$
$x > 11$	$x \leq 11$
$x \geq 4$	$x < 4$

2.3. Equivalência das *proposições* categóricas

2.3.1. *Proposições* Categóricas

Tipos de *proposições* formadas com os seguintes termos: **todo**, **algum** e **nenhum**.

Possuem as seguintes formas:

a) Todo A é B
b) Nenhum A é B
c) Algum A é B
d) Algum A não é B

a) Todo A é B

Tais *proposições* afirmam que o conjunto **A** *está contido* no conjunto **B**, ou seja, **todo e qualquer elemento de A também é elemento de B**.

Observação: Dizer que **todo A é B** não significa o mesmo que **todo B é A**.

Exemplo: **Todo** quadrúpede é animal ≠ **Todo** animal é quadrúpede.

São *equivalentes* as seguintes expressões:

- **Todo** homem racional **é** pensador.
- **Qualquer** homem racional **é** pensador.
- **Cada** homem racional **é** pensador.

Exemplo: **Todo** homem é racional = **qualquer** homem é racional = **cada** homem é racional.

Equivalência pela **negação**:

afirmação: **Todo** cisne **é** branco.
negação: **Algum** cisne **não é** branco; ou
Pelo menos um cisne **não é** branco

b) Nenhum A é B

Tais *proposições* afirmam que os conjuntos **A** e **B** são *disjuntos*, isto é, **A e B não possuem elementos em comum**.

Dizer que **nenhum A é B** é *logicamente equivalente* a dizer que:

- **Nenhum** flamenguista **é** vascaíno.
- **Nenhum** vascaíno **é** flamenguista.

Exemplo: **Nenhum** professor é analfabeto ⇔ **Nenhum** analfabeto é professor.

Equivalência pela **negação**:
- **afirmação: Nenhum** covarde **é** valente.
- **negação: Algum** covarde **é** valente: ou **Pelo menos um** covarde **é** valente.

c) Algum A é B

De maneira geral, *proposições* da forma **algum A é B** estabelecem que **o conjunto A tem pelo menos um elemento em comum com o conjunto B**. Contudo, quando dizemos que **Algum A é B**, presumimos que **nem todo A é B**.

Dizer que **algum A é B** é *logicamente equivalente* a dizer que **algum B é A**.

Exemplo: **Algum** cientista é matemático ⇔ **Algum** matemático é cientista.

Também são *equivalentes* as expressões seguintes:

- **Algum** brasileiro **é** adotado.
- **Pelo menos um** brasileiro **é** adotado.
- **Existe um** brasileiro que **é** adotado**.**

Exemplo: **Algum** cientista é matemático ⇔ **Pelo menos um** cientista é matemático ⇔ **Existe um** cientista que é matemático.

Equivalência pela **negação**:
- **afirmação: Algum** médico **é** cirurgião; ou **Pelo menos** um médico **é** cirurgião.
- **negação: Nenhum** médico **é** cirurgião.

d) Algum A não é B

Proposições na forma **Algum A não é B** estabelecem que **o conjunto A tem pelo menos um elemento que não pertence ao conjunto B**.

Dizer que **algum A não é B** é *logicamente equivalente* a dizer que:

- **Algum** jogador **é não** destro.
- **Algum** destro **é não** jogador.

Exemplo: **Algum** policial **não é** honesto ⇔ **Algum** policial **é não** honesto ⇔ **Algum não** honesto **é** policial.

Observação: Dizer que **algum A não é B** não significa o mesmo que **algum B não é A**.

Exemplo: **Algum** animal **não é** mamífero ≠ **Algum** mamífero **não é** animal.

Equivalência pela **negação**:

afirmação: Algum esportista **não é** formado em Educação Física.
negação: Todos esportistas **são** formados em Educação Física.

Cuidado: Nas *proposições categóricas*, usam-se também as variações gramaticais dos verbos **ser** e **estar**, tais como **é**, **são**, **está**, **foi**, **eram etc.** como ligação entre **A** e **B**.

2.4. Questões Comentadas de Concursos Anteriores

1. (Esaf/CVM) Dizer que a afirmação "todos os economistas são médicos" é *falsa*, do ponto de vista lógico, equivale a dizer que a seguinte afirmação é *verdadeira*:

a) pelo menos um economista não é médico;
b) nenhum economista é médico;
c) nenhum médico é economista;
d) pelo menos um médico não é economista;
e) todos os não médicos são não economistas.

COMENTÁRIOS

A palavra-chave da frase em questão é "**TODOS**". Esse é o termo que está sendo negado! E, conforme vimos, a negação de **todos** é **pelo menos um não é** ou **algum não é**.

Assim, podemos verificar a *equivalência* da *proposição simples* **"todos os economistas são médicos"** por meio de sua negação:

"Pelo menos um economista não é médico."

Gabarito: A.

2. (Esaf/MPOG) A negação de "À noite, todos os gatos são pardos" é:

a) De dia, todos os gatos são pardos;
b) De dia, nenhum gato é pardo;
c) De dia, existe pelo menos um gato que não é pardo;
d) À noite, existe pelo menos um gato que não é pardo;
e) À noite, nenhum gato é pardo.

COMENTÁRIOS

Novamente, a palavra-chave da frase é "**TODOS**". Esse é o termo que está sendo negado! E, conforme vimos, a negação de **todos** é **pelo menos um não é** ou **algum não é**.

Assim, podemos verificar a *equivalência* da *proposição simples* **"À noite, todos os gatos são pardos"** por meio de sua negação:

"À noite, existe pelo menos um gato que não é pardo."

Gabarito: D.

3. (Esaf/Prefeitura/PE) Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: "Não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não dormem a sesta". A condição necessária e suficiente para que a afirmação de Pedro seja *verdadeira* é que seja *verdadeira* a seguinte *proposição*:

a) no máximo um aldeão daquela aldeia não dorme a sesta;
b) todos os aldeões daquela aldeia dormem a sesta;
c) pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta;
d) nenhum aldeão daquela aldeia não dorme a sesta;
e) nenhum aldeão daquela aldeia dorme a sesta.

COMENTÁRIOS

Novamente, a palavra-chave da frase é "**TODOS**". Esse é o termo que está sendo negado! E, conforme vimos, a negação de **todos** é **pelo menos um não é** ou **algum não é**.

Assim, podemos verificar a *equivalência* da *proposição simples* **"todos os aldeões daquela aldeia não dormem a sesta"** por meio de sua **negação**:

"Pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta."

Gabarito: C.

4. (Esaf/Aneel) Dizer que não é verdade que A = B e C = D é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

a) A não é B e C não é D;
b) A não é B ou C não é D;
c) A é B ou C não é D;
d) se A não é B, então C é D;
e) se A não é B, então C não é D.

COMENTÁRIOS

Uma *proposição equivalente* a **(A = B)∧ (C = D)** pode ser dada pela sua *contrapositiva*, ou seja, por: **~[(A = B)∧ (C = D)]**. Assim, deveremos:

1º) Negar a primeira *proposição simples*: **~(A = B)**, ou seja, **(A ≠ B)**;
2º) Negar a segunda *proposição simples*: **~(C = D)**, ou seja, **(C ≠ D);**
3º) Trocar o *conectivo lógico* "**e**" pela *disjunção* "**ou**".

Portanto, teremos:

$$\sim[(A = B) \wedge (C = D)] \equiv (A \neq B) \vee (C \neq D),$$

ou de forma extensa:

A não é B ou C não é D.

Gabarito: B.

5. (Esaf/ATAMF) X e Y são números tais que: Se X ≤ 4, então Y > 7. Sendo assim:

a) se Y ≤ 7, então X > 4;
b) se Y > 7, então X ≥ 4;
c) se X ≥ 4, então Y < 7;
d) se Y < 7, então X ≥ 4;
e) se X < 4, então Y ≥ 7.

COMENTÁRIOS

Uma *proposição equivalente* a "**Se X ≤ 4, então Y > 7**" pode ser dada pela sua *contrapositiva*. Portanto:

1º) Invertemos as *proposições simples*: **(Y > 7) → (X ≤ 4);**
2º) Negamos as duas *proposições simples*: **∼(Y > 7)→∼(X ≤ 4)**, ou seja, **(Y ≤ 7)→(X > 4);**
3º) Mantemos o *conectivo lógico condicional*: "**→":(Y ≤ 7)→(X > 4).**

Portanto, teremos: **(Y ≤ 7)→ (X > 4)**.

Gabarito: A.

6. (Esaf/MPOG) Dois colegas estão tentando resolver um problema de matemática. Pedro afirma para Paulo que X = B e Y = D. Como Paulo sabe que Pedro sempre mente, então, do ponto de vista lógico, Paulo pode afirmar corretamente que:

a) X ≠ B e Y ≠ D;
b) X = B ou Y ≠ D;
c) X ≠ B ou Y ≠ D;
d) se X ≠ B, então Y ≠ D;
e) se X ≠ B, então Y = D.

COMENTÁRIOS

Se Paulo sempre mente, então sua informação terá de ser negada para torná-la ***verdadeira***. Portanto, negaremos a seguinte *proposição*: (X = B) ∧ (Y = D). Logo, deveremos:

1º) Negar a primeira *proposição simples*: **∼(X = B)**, ou seja, **(X≠B)**;
2º) Negar a segunda *proposição simples*: **∼(Y = D)**, ou seja, **(Y ≠ D)**;
3º) E trocar o *conectivo lógico* "**e**" pela *disjunção* "**ou**".

Portanto, teremos: **∼[(X = B)∧ (Y = D)] ≡ (X≠B) ∨ (Y ≠ D)**.

Gabarito: C.

7. (Esaf/MPOG) A negação de "Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José" é:

a) Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com José;
b) Maria não comprou uma blusa nova e foi ao cinema sozinha;
c) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema com José;
d) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema;
e) Maria comprou uma blusa nova, mas não foi ao cinema com José.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José", da seguinte forma:

A: Maria **comprou** uma blusa nova.

B: Foi ao cinema com José.

Uma *proposição equivalente* à conjunção "Maria comprou uma blusa nova **e** foi ao cinema com José", será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: **~A :** (Maria **não comprou** uma blusa nova);
2º) Nega-se a segunda *proposição simples*: **~B :** (**não foi** ao cinema com José);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**e"** pela *disjunção* **"ou"**.

Portanto, teremos:

$$\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B,$$

ou por extenso:

"Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com José".

Gabarito: A.

8. (Esaf/AFC/CGU) Maria foi informada por João de que Ana é prima de Beatriz e Carina é prima de Denise. Como Maria sabe que João sempre mente, Maria tem certeza de que a afirmação é *falsa*. Desse modo, e do ponto de vista lógico, Maria pode concluir que é verdade que:

a) Ana é prima de Beatriz ou Carina não é prima de Denise;
b) Ana não é prima de Beatriz e Carina não é prima de Denise;
c) Ana não é prima de Beatriz ou Carina não é prima de Denise;
d) se Ana não é prima de Beatriz, então Carina é prima de Denise;
e) se Ana não é prima de Beatriz, então Carina não é prima de Denise.

COMENTÁRIOS

Afirmação dada por João: "Ana é prima de Beatriz e Carina é prima de Denise."

Sendo a afirmação dada por João ***falsa***, então devemos negá-la, a fim de obtermos uma afirmação ***verdadeira***.

Denotaremos a *proposição composta* "Ana é prima de Beatriz e Carina é prima de Denise", da seguinte forma:

A: Ana **é** prima de Beatriz;
B: Carina **é** prima de Denise.

Uma *proposição equivalente* à *conjunção* "Ana é prima de Beatriz ***e*** Carina é prima de Denise" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: **~A :** (Ana **não é** prima de Beatriz);
2º) Nega-se a segunda *proposição simples*: **~B :** (Carina **não é** prima de Denise);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**e"** pela *disjunção* **"ou"**.

Portanto, teremos:

$$\mathbf{\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B,}$$

ou por extenso:

"Ana não é prima de Beatriz *ou* Carina não é prima de Denise."
Gabarito: C.

9. (Esaf/AFC) Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

a) Pedro não é pobre ou Alberto não é alto;
b) Pedro não é pobre e Alberto não é alto;
c) Pedro é pobre ou Alberto não é alto;
d) se Pedro não é pobre, então Alberto é alto;
e) se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto.

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "não é verdade que Pedro é pobre **e** Alberto é alto", da seguinte forma:

A: Não é verdade que Pedro é pobre (= Pedro **não é** pobre).
B: Alberto **é** alto.

Uma *proposição equivalente* à *conjunção* "Pedro **não é** pobre **e** Alberto **é** alto" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: **~A :** (Pedro **é** pobre);
2º) Nega-se a segunda *proposição simples*: **~B :** (Alberto **não é** alto);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**e"** pela *disjunção* **"ou"**.

Portanto, teremos:

$$\mathbf{\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B,}$$

ou por extenso:

"Pedro é pobre ou Alberto não é alto."
Gabarito: C.

10. (Esaf/Sefaz) A negação de: Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital da Inglaterra é:

a) Milão não é a capital da Itália;
b) Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra;
c) Milão não é a capital da Itália ou Paris não é a capital da Inglaterra;
d) Paris não é a capital da Inglaterra;
e) Milão é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "Milão é a capital da Itália **ou** Paris é a capital da Inglaterra", da seguinte forma:

A: Milão **é** a capital da Itália;
B: Paris **é** a capital da Inglaterra.

Uma *proposição equivalente* à *disjunção* "Milão é a capital da Itália **ou** Paris é a capital da Inglaterra" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: $\sim$**A :** (Milão **não é** a capital da Itália);
2º) Nega-se a segunda *proposição simples*: $\sim$ **B :** (Paris **não é** a capital da Inglaterra);
3º) Troca-se o conectivo "**ou"** por "**e"**.

Portanto, teremos:

$$\sim(A \vee B) \equiv \sim A \wedge \sim B,$$

ou por extenso:

"Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra."

Gabarito: B.

11. (Esaf/MTB) Dizer que "Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista" é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que:

a) se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista;
b) se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro;
c) se Pedro não é pedreiro, então Paulo é paulista;
d) se Pedro é pedreiro, então Paulo não é paulista;
e) se Pedro não é pedreiro, então Paulo não é paulista.

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "Pedro não é pedreiro **ou** Paulo é paulista", da seguinte forma:

A: Pedro **não é** pedreiro;
B: Paulo **é** paulista.

Uma *proposição equivalente* à *disjunção* "Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: **~A :** (Pedro **é** pedreiro);
2º) Conserva a segunda *proposição simples*: **B :** (Paulo **é** paulista);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**ou"** pelo *condicional* "**→"**.

Portanto, teremos:

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} \equiv \mathbf{\sim A} \rightarrow \mathbf{B} \text{ (Teoria da Involução)}$$

ou por extenso:

"Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista."

Gabarito: A.

12. (Esaf/MPOG)- Dizer que "Ana não é alegre ou Beatriz é feliz" é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer:

a) se Ana não é alegre, então Beatriz é feliz;
b) se Beatriz é feliz, então Ana é alegre;
c) se Ana é alegre, então Beatriz é feliz;
d) se Ana é alegre, então Beatriz não é feliz;
e) se Ana não é alegre, então Beatriz não é feliz.

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "Ana não é alegre **ou** Beatriz é feliz", da seguinte forma:

A: Ana **não é** alegre;
B: Beatriz **é** feliz.

Uma *proposição equivalente* à *disjunção* "Ana não é alegre ou Beatriz é feliz" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: **~A :** (Ana **é** alegre);
2º) Conserva a segunda *proposição simples*: **B :** (Beatriz **é** feliz);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**ou"** pelo *condicional* "**→"**.

Portanto, teremos:

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} \equiv \mathbf{\sim A} \rightarrow \mathbf{B} \text{ (Teoria da Involução)}$$

ou por extenso:

"Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz."

Gabarito: C.

13. (Esaf/MPOG) Dizer que "André é artista ou Bernardo não é engenheiro" é logicamente equivalente a dizer que:

a) André é artista se e somente se Bernardo não é engenheiro;
b) se André é artista, então Bernardo não é engenheiro;
c) se André não é artista, então Bernardo é engenheiro;
d) se Bernardo é engenheiro, então André é artista;
e) André não é artista e Bernardo é engenheiro.

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "André é artista ou Bernardo não é engenheiro", da seguinte forma:

A: André **é** artista;
B: Bernardo **não é** engenheiro.

Uma *proposição equivalente* à *disjunção* "André é artista ou Bernardo não é engenheiro" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a segunda *proposição simples*: $\sim$**B :** (Bernardo **é** engenheiro);
2º) Conserva-se a primeira *proposição simples*: **A :** (André **é** artista);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**ou"** pelo *condicional* "$\rightarrow$**"**.

Portanto, na linguagem simbólica, teremos:

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} \equiv \sim\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A} \text{ (Teoria da Involução)}$$

ou por extenso:

"Se Bernardo é engenheiro, então André é artista."

Gabarito: D.

14. (Esaf/TCF/CGU) Um renomado economista afirma que "A inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta". Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale a dizer que:

a) se a inflação baixa, então a taxa de juros não aumenta;
b) se a taxa de juros aumenta, então a inflação baixa;
c) se a inflação não baixa, então a taxa de juros aumenta;
d) se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta;
e) se a inflação não baixa, então a taxa de juros não aumenta.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "A inflação não baixa **ou** a taxa de juros aumenta", da seguinte forma:

A: A inflação **não** baixa;
B: A taxa de juros **aumenta**.

Uma *proposição* equivalente à *disjunção* "A inflação não baixa **ou** a taxa de juros aumenta" será dada da seguinte forma:

1º) Nega-se a primeira *proposição simples*: $\sim$**A :** (A inflação **baixa**);
2º) Conserva a segunda *proposição simples*: **B :** (A taxa de juros **aumenta**);
3º) Troca-se o *conectivo lógico* "**ou"** pelo *condicional* "$\rightarrow$**"**.

Portanto, na linguagem simbólica, teremos:

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} \equiv \sim\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} \text{ (Teoria da Involução)}$$

ou por extenso:

"Se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta."

Gabarito: D.

Observação: Dada uma *proposição composta* na forma de uma *disjunção* do tipo: $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$, podemos obter **três** *proposições compostas equivalentes* a essa *disjunção*, até aqui visto, da seguinte forma:

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} \equiv \begin{cases} \sim\mathbf{A} \wedge \sim\mathbf{B} \text{ (pela negação)} \\ \sim\mathbf{A} \vee \mathbf{B} \text{ (pela Teoria da Involução)} \\ \sim\mathbf{B} \rightarrow \sim\mathbf{A} \text{ (pela contrapositiva)} \end{cases}$$

15. (Esaf/Aneel) Uma *sentença* logicamente equivalente a "Se Ana é bela, então Carina é feia" é:

a) se Ana não é bela, então Carina não é feia;
b) Ana é bela ou Carina não é feia;
c) se Carina é feia, Ana é bela;
d) Ana é bela ou Carina é feia;
e) se Carina não é feia, então Ana não é bela.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "**Se** Ana é bela, **então** Carina é feia", da seguinte forma:

A: Ana **é** bela;
B: Carina **é** feia.

Por meio de uma *proposição condicional podemos obter três sentenças equivalentes* a essa *proposição*, dadas por:

$$A \rightarrow B \equiv \begin{cases} \sim B \rightarrow \sim A \text{ (equivalência pela contrapositiva)} \\ A \wedge \sim B \text{ (equivalência pela negação)} \\ \sim A \vee B \text{ (equivalência pela Teoria da Involução)} \end{cases}$$

Portanto teremos as seguintes *equivalências*:

$$\text{Se Ana é bela, então Carina é feia} \equiv \begin{cases} \underbrace{\text{Se Carina não é feia, então Ana não é bela.}}_{\sim B \rightarrow \sim A} \\ \underbrace{\text{Ana é bela e Carina não é feia.}}_{A \wedge \sim B} \\ \underbrace{\text{Ana não é bela ou Carina é feia.}}_{\sim A \vee B} \end{cases}$$

De acordo com as três possibilidades encontradas, temos: **"Se Carina não é feia, então Ana não é bela."**
Gabarito: E.

16. (Esaf/MTB) A negação da afirmação condicional "Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva" é:

a) se não estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva;
b) não está chovendo e eu levo o guarda-chuva;
c) não está chovendo e eu não levo o guarda-chuva;
d) se estiver chovendo, eu não levo o guarda-chuva;
e) está chovendo e eu não levo o guarda-chuva.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva", da seguinte forma:

A: está chovendo;
B: levo o guarda-chuva.

Por meio de uma *proposição condicional podemos obter três sentenças equivalentes* a essa *proposição*, dadas por:

$$A \rightarrow B \equiv \begin{cases} \sim B \rightarrow \sim A & \text{(equivalência pela contrapositiva)} \\ A \wedge \sim B & \text{(equivalência pela negação)} \\ \sim A \vee B & \text{(equivalência pela Teoria da Involução)} \end{cases}$$

Portanto, teremos as seguintes equivalências:
Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva ≡

$$\begin{cases} \underbrace{\text{Se não levo guarda-chuva, então não chove.}}_{\sim B \rightarrow \sim A} \\ \underbrace{\text{Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva.}}_{A \wedge \sim B} \\ \underbrace{\text{Não está chovendo ou eu levo o guarda-chuva.}}_{\sim A \vee B} \end{cases}$$

De acordo com as três possibilidades encontradas, temos: **"Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva."**
Gabarito: E.

17. (Esaf/Aneel) A negação da afirmação condicional "Se Ana viajar, Paulo vai viajar" é:

a) Ana não está viajando e Paulo vai viajar;
b) se Ana não viajar, Paulo vai viajar;
c) Ana está viajando e Paulo não vai viajar;
d) Ana não está viajando e Paulo não vai viajar;
e) se Ana estiver viajando, Paulo não vai viajar.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "**Se** Ana viajar**,** Paulo vai viajar", da seguinte forma:

A: Ana viajou;

B: Paulo vai viajar.

Por meio de uma *proposição condicional* podemos obter três *sentenças equivalentes* a essa *proposição*, dadas por:

$$A \rightarrow B \equiv \begin{cases} \sim B \rightarrow \sim A & \text{(equivalência pela contrapositiva)} \\ A \wedge \sim B & \text{(equivalência pela negação)} \\ \sim A \vee B & \text{(equivalência pela Teoria da Involução)} \end{cases}$$

Portanto teremos as seguintes *equivalências*:

$$\text{Se Ana viajar, Paulo vai viajar} \equiv \begin{cases} \underbrace{\text{Se Paulo não viaja, Ana não viaja.}}_{\sim B \rightarrow \sim A} \\ \underbrace{\text{Ana está viajando e Paulo não vai viajar.}}_{A \wedge \sim B} \\ \underbrace{\text{Ana não está viajando ou Paulo vai viajar.}}_{\sim A \vee B} \end{cases}$$

De acordo com as três possibilidades encontradas, temos: **"Ana está viajando e Paulo não vai viajar."**
Gabarito: C.

18. (Esaf/Gefaz/MG) A afirmação "Não é verdade que, se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris" é logicamente equivalente à afirmação:

a) é verdade que "Pedro está em Roma e Paulo está em Paris";
b) não é verdade que "Pedro está em Roma ou Paulo não está em Paris";
c) não é verdade que "Pedro não está em Roma ou Paulo não está em Paris";
d) não é verdade que "Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris";
e) é verdade que "Pedro está em Roma ou Paulo está em Paris".

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "**Não é verdade** que, **se** Pedro está em Roma, **então** Paulo está em Paris", da seguinte forma:

A: Pedro está em Roma;
B: Paulo está em Paris.

Por meio de uma *proposição condicional* podemos obter três *sentenças equivalentes* a essa *proposição*, dadas por:

$$A \rightarrow B \equiv \begin{cases} \sim B \rightarrow \sim A & \text{(equivalência pela contrapositiva)} \\ A \wedge \sim B & \text{(equivalência pela negação)} \\ \sim A \vee B & \text{(equivalência pela Teoria da Involução)} \end{cases}$$

Portanto teremos as seguintes *equivalências*:

$\sim$(**se** Pedro está em Roma, **então** Paulo está em Paris)

$$\begin{cases} \underbrace{\text{Se Paulo não está em Paris, então Pedro não está em Roma.}}_{\sim B \rightarrow \sim A} \\ \underbrace{\text{Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris.}}_{A \wedge \sim B} \\ \underbrace{\text{Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris.}}_{\sim A \vee B} \end{cases}$$

De acordo com as três possibilidades encontradas, temos que **"Pedro está em Roma e Paulo está em Paris"**.
Gabarito: C.

19. (Esaf/ICMS) Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo:

a) Rodrigo é culpado;
b) se Rodrigo não mentiu, então ele não é culpado;
c) Rodrigo mentiu;
d) se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu;
e) se Rodrigo é culpado, então ele mentiu.

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "**Se** Rodrigo mentiu, **então** ele é culpado", da seguinte forma:

A: Rodrigo mentiu;
B: Ele é culpado.

Por meio de uma *proposição condicional* podemos obter três *sentenças equivalentes* a essa *proposição*, dadas por:

$$A \rightarrow B \equiv \begin{cases} \sim B \rightarrow \sim A & \text{(equivalência pela contrapositiva)} \\ A \wedge \sim B & \text{(equivalência pela negação)} \\ \sim A \vee B & \text{(equivalência pela Teoria da Involução)} \end{cases}$$

Portanto teremos as seguintes *equivalências*:

Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado ≡

$$\begin{cases} \underbrace{\text{Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu.}}_{\sim B \rightarrow \sim A} \\ \underbrace{\text{Rodrigo mentiu e ele não é culpado.}}_{A \wedge \sim B} \\ \underbrace{\text{Rodrigo não mentiu ou ele é culpado.}}_{\sim A \vee B} \end{cases}$$

De acordo com as três possibilidades encontradas, temos: **"Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu."**
Gabarito: D.

20. (Esaf/ATAMF) A negação de "Ana ou Pedro vão ao cinema e Maria fica em casa" é:

a) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria fica em casa;
b) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria não fica em casa;
c) Ana ou Pedro vão ao cinema ou Maria não fica em casa;
d) Ana ou Pedro não vão ao cinema e Maria não fica em casa;
e) Ana e Pedro não vão ao cinema e Maria fica em casa.

COMENTÁRIOS

Denotaremos a *proposição composta* "Ana **ou** Pedro vão ao cinema **e** Maria fica em casa" da seguinte forma:

A: Ana **vai** ao cinema;
P: Pedro **vai** ao cinema;
M: Maria **fica** em casa.

Representando na forma de *função proposicional*, tem-se: $(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \wedge \mathbf{M}$.

Uma *proposição composta equivalente* a $(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \wedge \mathbf{M}$ poderá ser dada pela sua *contrapositiva*, ou seja, por: $\sim[(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \wedge \mathbf{M}]$, logo, deveremos:

1º) Negar a primeira *proposição composta*: $\sim(\mathbf{A} \vee \mathbf{P})$;
2º) Negar a segunda *proposição simples*: $\sim \mathbf{M}$;
3º) E trocar o *conectivo lógico* "**e**" pela *disjunção* "**ou**".

Portanto, teremos: $\sim[(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \wedge \mathbf{M}] \equiv \sim(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \vee \sim \mathbf{M}$.....(1)

Observe que, ao negar a *proposição composta* $(\mathbf{A} \vee \mathbf{P})$, deve-se seguir estes passos:

1º) Negar a primeira *proposição simples*: $\sim\mathbf{A}$;

2º) Negar a segunda *proposição simples*: $\sim\mathbf{P}$;

3º) E trocar o *conectivo lógico* "**ou**" pela *conjunção* "**e**".

Portanto, teremos: $\sim(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \equiv \sim\mathbf{A} \wedge \sim\mathbf{P}$.....(2)

Substituindo a relação (2) encontrada em (1), teremos:

$$\sim[(\mathbf{A} \vee \mathbf{P}) \wedge \mathbf{M}] \equiv (\sim\mathbf{A} \wedge \sim\mathbf{P}) \vee \sim \mathbf{M},$$

que na forma extensa poderá ser expressa como:

"Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria não fica em casa."

Gabarito: B.

21. (Esaf/MPOG) Admita que, em um grupo: "se algumas pessoas não são honestas, então algumas pessoas são punidas". Desse modo, pode-se concluir que, nesse grupo:

a) as pessoas honestas nunca são punidas;

b) as pessoas desonestas sempre são punidas;

c) se algumas pessoas são punidas, então algumas pessoas não são honestas;

d) se ninguém é punido, então não há pessoas desonestas;

e) se todos são punidos, então todos são desonestos.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos a *proposição composta* "**se** algumas pessoas não são honestas, **então** algumas pessoas são punidas", da seguinte forma:

A: Algumas pessoas não são honestas;

B: algumas pessoas são punidas.

Por meio de uma *proposição condicional* podemos obter três *sentenças equivalentes* a essa *proposição*, dadas por:

$$A \rightarrow B \equiv \begin{cases} \sim B \rightarrow \sim A & \text{(equivalência pela contrapositiva)} \\ A \wedge \sim B & \text{(equivalência pela negação)} \\ \sim A \vee B & \text{(equivalência pela Teoria da Involução)} \end{cases}$$

Portanto teremos as seguintes *equivalências*:

Se algumas pessoas não são honestas, então algumas pessoas são punidas ≡

$$\equiv \begin{cases} \underbrace{\text{Se ninguém é punido, então não há pessoas desonestas.}}_{\sim B \rightarrow \sim A} \\ \underbrace{\text{Algumas pessoas não são honestas e ninguém é punido.}}_{A \wedge \sim B} \\ \underbrace{\text{Não há pessoas desonestas ou algumas pessoas são punidas.}}_{\sim A \vee B} \end{cases}$$

De acordo com as três possibilidades encontradas, temos: **"Se ninguém é punido, então não há pessoas desonestas."**
Gabarito: D.

22. (Esaf/MPU) Se Pedro é pintor ou Carlos é cantor, Mário não é médico e Sílvio não é sociólogo. Dessa *premissa* pode-se corretamente concluir que:

a) se Pedro é pintor e Carlos não é cantor, Mário é médico ou Sílvio é sociólogo;
b) se Pedro é pintor e Carlos não é cantor, Mário é médico ou Sílvio não é sociólogo;
c) se Pedro é pintor e Carlos é cantor, Mário é médico e Sílvio não é sociólogo;
d) se Pedro é pintor e Carlos é cantor, Mário é médico ou Sílvio é sociólogo;
e) se Pedro não é pintor ou Carlos é cantor, Mário não é médico e Sílvio é sociólogo.

COMENTÁRIOS

Iniciaremos tal questão representando a *proposição composta* "**Se** Pedro é pintor **ou** Carlos é cantor**,** Mário não é médico **e** Sílvio não é sociólogo" em *linguagem simbólica*. Antes denotaremos assim:

P: Pedro **é** pintor;
C: Carlos **é** cantor;
M: Mário **é** médico;
S: Sílvio **é** sociólogo.

Escrevendo o enunciado em linguagem simbólica: $\mathbf{(P \vee C) \rightarrow (\sim M \wedge \sim S)}$

Quais os *valores lógicos* atribuídos a cada sentença simples **P**, **C**, **M** e **S**? De acordo com o enunciado da questão, a *proposição composta* $\mathbf{(P \vee C) \rightarrow (\sim M \wedge \sim S)}$ assume *valor lógico* ***verdadeiro***, ou seja, simbolicamente, teremos:

$\mathbf{(P \vee C) \rightarrow (\sim M \wedge \sim S)}$ é *verdade*.

Ora, em uma *proposição condicional*, se a sua **primeira parte** tiver o *valor lógico* **verdade**, a **segunda parte** também deverá ter esse mesmo *valor lógico* (***verdade***), a fim de que **toda** a condicional seja ***verdadeira***. Lembramos que uma condicional será ***falsa*** se sua *primeira componente* for ***verdadeira*** e a *segunda componente* for ***falsa***.

Portanto, considerando a **primeira parte** da *condicional* – **(P ∨ C)** – como ***verdadeira***, a **segunda parte** da condicional – **(~M ∧ ~S)** – necessariamente, será também ***verdadeira***.

Agora, poderemos discutir o *valor lógico* de cada parte dessa condicional. Para que **(P ∨ C)** seja ***verdadeira***, em se tratando de uma *disjunção*, teremos as seguintes combinações possíveis: (basta lembrar da *tabela-verdade* da disjunção):

P	C	P ∨ C
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Observação: Estamos lembrados que, para a *disjunção* ser ***verdadeira***, basta que uma de suas partes o seja.

Analisaremos, a seguir, a **segunda parte** da nossa condicional. Para que (~M ∧ ~S) seja ***verdadeira***, em se tratando de uma *conjunção*, concluímos que só há uma combinação possível: ambas serem ***verdadeiras***! Ou seja, **M** é **F** e **S** é **F**.

Observação: Lembramos que uma *conjunção* só será ***verdadeira*** se ambas as suas componentes também o forem.

Portanto, se **~M** e **~S** são ***verdadeiras***, logo as suas *negativas* (**M** e **S**) são ***falsas***!

Todas as alternativas desta questão trazem *proposições condicionais*, e sabemos que a *condicional* só é **F** quando a **primeira parte** é **V** e a **segunda parte** é **F.**

Iniciaremos os testes analisando a **segunda parte** das *condicionais* das alternativas (a), (b), (c), (d) e (e), pois, se encontrarmos, pelo menos, uma valoração ***verdadeira*** para a **segunda parte**, não importando o *valor lógico* da **primeira parte**, todo seu *conjunto* será ***verdadeiro***. Observe os resultados:

a)... → (M ∨ S) = (F ∨ F) = **F**
b)... → (M ∨~S) = (F ∨ V) = **V**
c)... → (M ∧~S) = (F ∧ V) = **F**
d)... → (M ∨ S) = (F ∨ F) = **F**
e)... → (~M ∧ S) = (V ∧ F) = **F**

Somente a alternativa (b) tem a **segunda parte** da *condicional* com *valor lógico* ***verdadeiro***, significando que ela nunca poderá assumir um *valor lógico* ***falso***, em outras palavras, ela sempre será ***verdadeira***.

Gabarito: B.

23. (Esaf/AFC/STN) A afirmação "Alda é alta, ou Bino não é baixo, ou Ciro é calvo" é *falsa*. Segue-se, pois, que é verdade que:

a) se Bino é baixo, Alda é alta, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo;
b) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino é baixo, Ciro é calvo;
c) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo;
d) se Bino não é baixo, Alda é alta, e se Bino é baixo, Ciro é calvo;
e) se Alda não é alta, Bino não é baixo, e se Ciro é calvo, Bino não é baixo.

COMENTÁRIOS

Iniciaremos tal questão representando a *proposição composta* "Alda é alta, **ou** Bino não é baixo, **ou** Ciro é calvo", em *linguagem simbólica*. Antes denotaremos:

A: Alda é alta;
B: Bino é baixo;
C: Ciro é calvo.

Escrevendo o enunciado em *linguagem simbólica*: $A \vee (\sim B \vee C)$

Construiremos a *tabela-verdade* da *função proposicional* $f(A, B, C) = A \vee (\sim B \vee C)$, ou seja:

	A	B	C	~B	**(~B ∨ C)**	**A ∨ (~B ∨ C)**
1ª linha	V	V	V	F	V	V
2ª linha	V	V	F	F	F	V
3ª linha	V	F	V	V	V	V
4ª linha	V	F	F	V	V	V
5ª linha	F	V	V	F	V	V
6ª linha	**F**	**V**	**F**	**F**	**F**	**F**
7ª linha	F	F	V	V	V	V
8ª linha	F	F	F	V	V	V

Observe que a 6ª linha é a única que apresenta valor ***falso*** em sua *solução* (*última coluna*), portanto, são os valores das *proposições simples* **A(F)**, **B(V)** e **C(F)**.

Substituindo os *valores lógicos* encontrados nas *proposições compostas* das alternativas, teremos:

a) se Bino é baixo, Alda é alta, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo.

forma simbólica	$(B \rightarrow A) \wedge (\sim B \rightarrow C)$
sendo A(F), B(V) e C(F)	$\underbrace{(V \rightarrow F)}_{F} \wedge \underbrace{(F \rightarrow F)}_{V} = F \wedge V = F$

b) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino é baixo, Ciro é calvo.

forma simbólica	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$
sendo A(F), B(V) e C(F)	$\underbrace{(F \rightarrow V)}_{V} \wedge \underbrace{(V \rightarrow F)}_{F} = V \wedge F = F$

c) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino não é baixo, Ciro não é calvo.

forma simbólica	$(A \rightarrow B) \wedge (\sim B \rightarrow \sim C)$
sendo A(F), B(V) e C(F)	$\underbrace{(F \rightarrow V)}_{V} \wedge \underbrace{(F \rightarrow V)}_{V} = V \wedge V = V$

d) se Bino não é baixo, Alda é alta, e se Bino é baixo, Ciro é calvo.

forma simbólica	$(\sim B \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow C)$
sendo A(F), B(V) e C(F)	$\underbrace{(F \rightarrow F)}_{V} \wedge \underbrace{(V \rightarrow F)}_{F} = V \wedge F = F$

e) se Alda não é alta, Bino não é baixo, e se Ciro é calvo, Bino não é baixo.

forma simbólica	$(\sim A \rightarrow \sim B) \wedge (C \rightarrow \sim B)$
sendo A(F), B(V) e C(F)	$\underbrace{(V \rightarrow F)}_{F} \wedge \underbrace{(F \rightarrow F)}_{V} = F \wedge V = F$

Portanto, a **verdade** só aparece na *proposição composta* da alternativa C.
Gabarito: C.

24. (ESAF/ANEEL) Se X é y ou A é z, M não é r e S não é p. Dessa premissa pode-se corretamente concluir que,

a) se X é y e A não é z, M é r ou S não é p.
b) se X é y e A não é z, M é r ou S é p.
c) se X é y e A é z, M é r e S não é p.
d) se X é y e A é z, M é r ou S é p.
e) se X não é y ou A é z, M não é r e S é p.

COMENTÁRIOS

Inicialmente denotaremos as *proposições simples* por:

- P = X é y
- Q = A é z
- R = M é r
- S = S é p

Assim, teremos:
"Se X é y ou A é z, M não é r e S não é p" que é equivalente à simbologia:

$$(P \vee Q) \rightarrow (\sim R \wedge \sim S)$$

Fazendo sua tabela-verdade, teremos:

	1º		3º		2º	
P	$\vee$	Q	$\rightarrow$	$\sim$R	$\wedge$	$\sim$S
V	V	V	**V**	F	V	F
V	V	V	**F**	F	F	V
V	V	V	**F**	V	F	F
V	V	V	**F**	V	F	V
V	V	F	**V**	F	V	F
V	V	F	**F**	F	F	V
V	V	F	**F**	V	F	F
V	V	F	**F**	V	F	V
F	V	V	**V**	F	V	F
F	V	V	**V**	F	F	V
F	V	V	**V**	V	F	F
F	V	V	**V**	V	F	V
F	F	F	**V**	F	V	F
F	F	F	**V**	F	F	V
F	F	F	**V**	V	F	F
F	F	F	**V**	V	F	V

A proposição equivalente a esta deverá possuir a mesma tabela-verdade que a anterior, assim, testando as alternativas dadas, teremos:

a) se X é y e A não é z, M é r ou S não é p.

Ou, por simbologia: $(P \vee \sim Q) \rightarrow (\sim R \wedge S)$

		1º		3º		2º	
P	∨	~Q	→	R	∧	~S
V	V	F	**V**	V	V	V
V	V	F	**F**	V	F	F
V	V	F	**F**	F	F	V
V	V	F	**F**	F	F	F
V	V	V	**V**	V	V	V
V	V	V	**F**	V	F	F
V	V	V	**F**	F	F	V
V	V	V	**F**	F	F	F
F	F	F	**V**	V	V	V
F	F	F	**V**	V	F	F
F	F	F	**V**	F	F	V
F	F	F	**V**	F	F	F
F	V	V	**V**	V	V	V
F	V	V	**V**	V	F	F
F	V	V	**V**	F	F	V
F	V	V	**V**	F	F	F

Podemos observar que ambas as soluções em 3º são iguais, logo, as proposições "$(P \vee Q) \rightarrow (\sim R \wedge \sim S)$" e "$(P \vee \sim Q) \rightarrow (\sim R \wedge S)$" são equivalentes. **Gabarito: A.**

25. (ESAF–AFC) Seja D um conjunto de pontos da reta. Sejam K, F e L categorias possíveis para classificar D. Uma expressão que equivale logicamente à afirmação "D é K se e somente se D é F e D é L" é:

a) Se D é F ou D é L, então D é K e, se D não é K, então D não é F e D não é L.

b) Se D é F e D é L, então D é K e, se D não é K, então D não é F ou D não é L.

c) D não é F e D não é L se e somente se D não é K.

d) Se D é K, então D é F e D é L e, se D não é K, então D não é F ou D não é L.

e) D é K se e somente se D é F ou D é L.

COMENTÁRIOS

Lembramos, inicialmente, que podemos representar uma bicondicional do tipo "A $\leftrightarrow$ B" da seguinte forma:

$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

Portanto, da bicondicional dada: "D é K se e somente se D é F e D é L", teremos a seguinte representação:

$(D \text{ é } K) \leftrightarrow (D \text{ é } F \wedge D \text{ é } L) = [D \text{ é } K \rightarrow (D \text{ é } F \wedge D \text{ é } L)] \wedge [(D \text{ é } F \wedge D \text{ é } L) \rightarrow D \text{ é } K]$

Pela linguagem corrente, teremos:

"D é K se e somente se D é F e D é L"

=

"Se D é F, então D é F e D é L e, se D é F e D é L, então D é K"

Podemos obter uma proposição equivalente à anterior, apenas aplicando a *contrapositiva* na segunda condicional desta proposição, da seguinte forma:

"Se D é F, então D é F e D é L e, $\underbrace{\text{se D é F e D é L, então D é K}}_{\text{aplicando a contrapositiva}}$"

Lembramos também que, para obter a *contrapositiva* de uma condicional, basta apenas inverter as proposições e negá-las, mantendo o conectivo de condicional.

"Se D é F, então D é F e D é L e, se D **não é** K, então D **não é** F ou D **não é** L "

Gabarito: D.

26. (ESAF–PMRJ/SMF) A proposição "um número inteiro é par se e somente se o seu quadrado for par" equivale logicamente à proposição:

a) Se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se um número inteiro não for par, então o seu quadrado não é par.

b) Se um número inteiro for ímpar, então o seu quadrado é ímpar.

c) Se o quadrado de um número inteiro for ímpar, então o número é ímpar.

d) Se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se o quadrado de um número inteiro não for par, então o número não é par.

e) Se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par.

COMENTÁRIOS

Lembramos, inicialmente, que podemos representar uma bicondicional do tipo "A $\leftrightarrow$ B" da seguinte forma:

$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

Portanto, da bicondicional dada: "um número inteiro é par se e somente se o seu quadrado for par", teremos a seguinte representação:

"um número inteiro é par se e somente se o seu quadrado for par"

=

"se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se o seu quadrado for par, então um número inteiro é par"

Podemos obter uma proposição equivalente à anterior, apenas aplicando a contrapositiva na segunda condicional desta proposição, da seguinte forma:

"se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e
se o seu quadrado for par, então um número inteiro é par"
aplicando a contrapositiva

Lembramos também que, para obter a *contrapositiva* de uma condicional, basta apenas inverter as proposições e negá-las, mantendo o conectivo de condicional.

"**se** um número inteiro **for** par, **então** o seu quadrado é par, e **se** um número inteiro **não for** par, **então** o seu quadrado **não é** par"

Gabarito: A.

27. (ESAF–ATF) Sendo x um número real, a proposição: "$x^2 \geq 1$ se e somente se $x \geq 1$ ou $x \leq -1$" equivale logicamente a:

a) se $x = 1$, então $x^2 = 1$.
b) se $x > 1$, então $x^2 > 1$.
c) se $-1 < x < 1$, então $x^2 < 1$.
d) se $-1 < x < 1$, então $v^2 < 1$, e se $x \geq 1$ ou $x \leq -1$, então $x^2 \geq 1$.
e) se $-1 < x < 1$, então $x^2 < 1$, e se $x^2 \geq 1$, então $x \geq 1$ ou $x \leq -1$.

COMENTÁRIOS

Lembramos, inicialmente, que podemos representar uma bicondicional do tipo "$A \leftrightarrow B$" da seguinte forma:

$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

Portanto, da bicondicional dada: "$\boldsymbol{x}^2 \geq 1$ se e somente se $\boldsymbol{x} \geq 1$ ou $\boldsymbol{x} \leq -1$", teremos a seguinte representação:

$(\boldsymbol{x}^2 \geq 1) \leftrightarrow (\boldsymbol{x} \geq 1 \text{ ou } \boldsymbol{x} \leq -1) = [(\boldsymbol{x}^2 \geq 1) \rightarrow (\boldsymbol{x} \geq 1 \text{ ou } \boldsymbol{x} \leq -1)] \wedge [(\boldsymbol{x} \geq 1 \text{ ou } \boldsymbol{x} \leq -1) \rightarrow \boldsymbol{x}^2 \geq 1]$

Pela linguagem corrente, teremos:

"$\boldsymbol{x}^2 \geq 1$ se e somente se $\boldsymbol{x} \geq 1$ ou $\boldsymbol{x} \leq -1$"

=

"se $\boldsymbol{x}^2 \geq 1$, então $\boldsymbol{x} \geq 1$ ou $\boldsymbol{x} \leq -1$ e, se $\boldsymbol{x} \geq 1$ ou $\boldsymbol{x} \leq -1$, então $\boldsymbol{x}^2 \geq 1$"

Podemos obter uma proposição equivalente à anterior, apenas aplicando a *contrapositiva* na **1ª condicional** desta proposição, da seguinte forma:

"$\underbrace{\text{se } x^2 \geq 1, \text{ então } x \geq 1 \text{ ou } x \leq -1}_{\text{aplicando a contrapositiva}}$ e, se $x \geq 1$ ou $x \leq -1$, então $x^2 \geq 1$"

Lembramos também que, para obter a *contrapositiva* de uma condicional, basta apenas inverter as proposições e negá-las, mantendo o conectivo de condicional.

"se $x < 1$ e $x > -1$, então $x^2 < 1$ e, se $x \geq 1$ ou $x \leq -1$, então $x^2 \geq 1$"

ou

"se $-1 < x < 1$, então $x^2 < 1$ e, se $x \geq 1$ ou $x \leq -1$, então $x^2 \geq 1$"

Gabarito: D.

28. (ESAF–AFT) Um poliedro convexo é regular se e somente se for: um tetraedro ou um cubo ou um octaedro ou um dodecaedro ou um icosaedro. Logo:

a) Se um poliedro convexo for regular, então ele é um cubo.
b) Se um poliedro convexo não for um cubo, então ele não é regular.
c) Se um poliedro não for um cubo, não for um tetraedro, não for um octaedro, não for um dodecaedro e não for um icosaedro, então ele não é regular.
d) Um poliedro não é regular se e somente se não for: um tetraedro ou um cubo ou um octaedro ou um dodecaedro ou um icosaedro.
e) Se um poliedro não for regular, então ele não é um cubo.

COMENTÁRIOS

Denotando as proposições simples de:

p: um poliedro convexo é regular
q: o poliedro é um tetraedro
r: o poliedro é um cubo
s: o poliedro é um octaedro
t: o poliedro é um dodecaedro
u: o poliedro é um icosaedro

Escrevendo a proposição composta "Um poliedro convexo é regular se e somente se for: um tetraedro ou um cubo ou um octaedro ou um dodecaedro ou um icosaedro" na forma simbólica, teremos:

$$p \leftrightarrow (q \vee r \vee s \vee t \vee u)$$

Analisando cada alternativa, teremos:

a) Se um poliedro convexo for regular, então ele é um cubo.

Alternativa incorreta. O poliedro convexo pode ser regular e não ser um cubo (pode ser um tetraedro, um octaedro, por exemplo).

b) Se um poliedro convexo não for um cubo, então ele não é regular.

Alternativa incorreta. O poliedro convexo pode não ser um cubo e ser regular (pode ser um tetraedro, um octaedro, por exemplo).

c) Se um poliedro não for um cubo, não for um tetraedro, não for um octaedro, não for um dodecaedro e não for um icosaedro, então ele não é regular.

Alternativa incorreta. Devemos lembrar, inicialmente, que não foi mencionado que o poliedro é convexo, o que faz com que exista a possibilidade de o poliedro não ser nem um cubo, nem um tetraedro, nem um octaedro, nem um dodecaedro e nem um icosaedro e ser, mesmo assim, regular como, por exemplo, os poliedros regulares estrelados.

d) Um poliedro não é regular se e somente se não for: um tetraedro ou um cubo ou um octaedro ou um dodecaedro ou um icosaedro.

Alternativa incorreta. O poliedro pode ser um poliedro regular estrelado, quando ele será regular e não será nem o cubo, nem o octaedro, nem o tetraedro, nem o dodecaedro e nem o icosaedro.

e) Se um poliedro não for regular, então ele não é um cubo.

Alternativa correta. Caso o poliedro não seja regular, logo, ele não será um cubo e, também, não será um tetraedro, nem um icosaedro, nem um octaedro e nem um dodecaedro, o que não torna esse item errado.

Gabarito: E.

29. (ESAF/AFRFB) Considere a seguinte proposição: "Se chove ou neva, então o chão fica molhado". Sendo assim, pode-se afirmar que:

a) Se o chão está molhado, então choveu ou nevou.
b) Se o chão está molhado, então choveu e nevou.
c) Se o chão está seco, então choveu ou nevou.
d) Se o chão está seco, então não choveu ou não nevou.
e) Se o chão está seco, então não choveu e não nevou.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos de:

p: Chove

q: Neva

r: O chão fica molhado

Que, simbolicamente, a expressão "Se chove ou neva, então o chão fica molhado" pode ser representada por:

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

Sabemos que, pela ***contrapositiva***, uma condicional do tipo "$p \rightarrow q$" é equivalente a "$\sim q \rightarrow \sim p$". Assim, temos:

$$(p \vee q) \rightarrow r \equiv \sim r \rightarrow \sim(p \vee q)$$

Ou, ainda:

$$\sim r \rightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Assim, temos o seguinte:

$\sim p$: Não chove

$\sim q$: Não neva

$\sim r$: O chão não fica molhado (o chão fica seco)

Logo, "se o chão está seco, então não choveu e não nevou".

Gabarito: E.

30. (ESAF–MPOG) Sejam F e G duas proposições e ~F e ~G suas respectivas negações. Marque a opção que equivale logicamente à proposição composta: F se e somente G.

a) F implica G e ~G implica F.

b) F implica G e ~F implica ~G.

c) Se F então G e se ~F então G.

d) F implica G e ~G implica ~F.

e) F se e somente se ~G.

COMENTÁRIOS

Lembramos, inicialmente, que podemos representar uma bicondicional do tipo "$F \leftrightarrow G$" da seguinte forma:

$F \leftrightarrow G = (F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$

Portanto, da bicondicional dada: "F se e somente G", teremos a seguinte representação:

"F se e somente G" = "se F, então G e, se G, então F"

Podemos obter uma proposição equivalente à anterior, apenas aplicando a *contrapositiva* na segunda condicional desta proposição, da seguinte forma:

"se F, então G e, $\underbrace{\text{se G, então F}}_{\text{aplicando a contrapositiva}}$ "

Lembramos também que, para obter a *contrapositiva* de uma condicional, basta apenas inverter as proposições e negá-las, mantendo o conectivo de condicional.

"se F, então G e, se ~F, então ~G" ou, ainda "F implica G e ~F implica ~G".

Gabarito: B.

Capítulo 3

Estruturas Lógicas: Lógica de Argumentação

Um breve resumo:

Dispositivos práticos para resolução de questões envolvendo *lógica de argumentação*.

Para que o entendimento se torne fácil, devemos lembrar alguns pontos importantes de uma estrutura de *argumentação lógica*:

1º) Se o *argumento* é *válido*, então **todas** as *premissas* que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

2º) Se uma *premissa composta* estiver ligada pelo *conectivo lógico* "***e***" ("A $\wedge$ B") e se for conhecido o *valor lógico* de uma dessas *premissas*, então teremos apenas **duas possibilidades** para conhecermos o *valor lógico* da outra *premissa*:

Seja a *premissa* composta: A $\wedge$ B.

a) Se **A** for ***verdadeira***, então **B** deverá ser ***verdadeira***. Portanto, confirmando-se a *primeira premissa simples* **A** confirma-se também a *segunda premissa simples* **B**.

b) Se **A** for ***falsa***, então, para qualquer *valor lógico* de **B**, toda a estrutura será ***falsa***.

c) Se **B** for ***verdadeira***, então **A** deverá ser ***verdadeira***. Portanto, confirmando-se a *segunda premissa simples* **B**, confirma-se a *primeira premissa simples* **A**!

d) Se **B** for ***falsa***, então **A**, mesmo assumido *valor lógico* ***verdadeiro*** ou ***falso***, toda a estrutura será ***falsa***.

Quadro resumo

A ∧ B		
Confirmando A	⇒	**Confirma-se B**
Negando A	⇒	Toda *premissa composta* assumirá *valor lógico* ***falso***
Confirma-se A	⇐	**Confirmando B**
Toda *premissa composta* assumirá *valor lógico* ***falso***	⇐	Negando B

Observação: Se duas *premissas simples* estiverem conectadas pela *conjunção* "***e***" "A ∧ B", a *premissa composta* só será ***verdadeira*** se ambas forem ***verdadeiras***.

Exemplo: Julgue como certo ou errado o *argumento* a seguir:
Considere esta sequência lógica:

A: Mário é funcionário público e Rodrigo não é chefe de Mário.
B: Rodrigo é chefe de Mário.

Nesse caso, a *proposição simples* **"Mário não é funcionário Público"** é uma conclusão válida desse *argumento*.

Sejam as *premissas* dadas:

A: $\underbrace{\text{Mário é funcionário Público}}_{1ª \text{ parte de A}} \wedge \underbrace{\text{Rodrigo não é chefe de Mário.}}_{2ª \text{ parte de A}}$

B: $\underbrace{\text{Rodrigo não é chefe de Mário.}}_{\text{premissa simples B}}$

Conclusão: $\underbrace{\text{Mário não é funcionário Público.}}_{\text{premissa simples}}$

Se as *premissa*s **A**, **B** e **C** (conclusão) constituem um *argumento válido*, então **A**, **B** e **C** (conclusão) são *premissas* ***verdadeiras***.

Sendo a *premissa simples* **B** ***verdadeira***, então confirmaremos a *segunda premissa simples* de **A** como sendo também ***verdadeira***.

A: Mário é funcionário público ∧ $\underbrace{\text{Rodrigo não é chefe de Mário.}}_{V}$

B: $\underbrace{\text{Rodrigo não é chefe de Mário.}}_{V}$

Confirmando-se a segunda *premissa* simples de **A** como sendo ***verdadeira***, então confirmaremos a primeira *premissa* simples de **A** também como sendo ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Mário é funcionário público}}_{\text{V}} \wedge \underbrace{\text{Rodrigo não é chefe de Mário.}}_{\text{V}}$$

Portanto, Mário **é** funcionário público. Tal afirmação se opõe à conclusão do enunciado, logo, esta questão está **ERRADA**.

3º) Se uma *premissa composta* estiver ligada pelo *conectivo lógico* "***ou***" ("A $\vee$ B") e se for conhecido o *valor lógico* de uma dessas *premissas*, então teremos apenas **duas possibilidades** para conhecermos o *valor lógico* da outra *premissa*:

Seja a *premissa* composta: A $\vee$ B.

a) Se **A** for ***verdadeira***, nada poderemos afirmar sobre **B**.
b) Se **A** for ***falsa***, então **B** será ***verdadeira***. Portanto, negando a *primeira premissa* confirma-se a *segunda premissa*!
c) Se **B** for ***verdadeira***, nada poderemos afirmar sobre **A**.
d) Se **B** for ***falsa***, então **A** deverá ser ***verdadeira***. Portanto, negando B, confirma-se A!

Quadro resumo

A $\vee$ B		
Confirmando-se A	$\Rightarrow$	Nada se pode concluir sobre B
Negando A	$\Rightarrow$	**Confirma-se B**
Nada se pode concluir sobre A	$\Leftarrow$	Confirmando B
Confirma-se A	$\Leftarrow$	**Negando B**

Observação: Se duas *premissas simples* estiverem conectadas pela *disjunção* "***ou***" ("A$\vee$B"), a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se, pelo menos, uma das partes o forem.

Exemplo: Julgue como certo ou errado o *argumento* a seguir:

Considere que a *proposição composta* "Alice **não mora** aqui **ou** o pecado **mora** ao lado" e a *proposição simples* "Alice **mora** aqui" sejam ambas ***verdadeiras***. Nesse caso, a *proposição simples* "O pecado mora ao lado" é ***verdadeira***.

Sejam as seguintes *premissas*:

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Alice não mora aqui}}_{\text{1ª parte de A}} \vee \underbrace{\text{o pecado mora ao lado.}}_{\text{2ª parte de A}}$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Alice mora aqui.}}_{\text{premissa simples de B}}$$

Observe que a *premissa simples* **B** confirma como ***falsa*** a primeira *premissa simples* de **A**. Sendo **A** uma *disjunção*, ou seja, uma *premissa*

composta formada por duas *premissas simples* ligadas pelo *conectivo* "**ou**", então, negando-se a primeira *premissa simples*, confirmaremos a *segunda premissa simples* como sendo ***verdadeira***.

A: Alice **não** mora aqui $\vee$ o pecado mora ao lado.
F V

V

B: Alice mora aqui

Portanto, o item está **certo**, pois a *proposição simples* "o pecado mora ao lado" é ***verdadeira***.

4º) Se uma *premissa composta* estiver ligada pelo *conectivo lógico* "**ou...ou**" ("A $\veebar$ B") e se for conhecido o *valor lógico* de uma dessas *premissas*, então teremos apenas **quatro possibilidades** para conhecermos o *valor lógico* da outra *premissa*:

Seja a *premissa composta*: A $\veebar$ B.

a) Se **A** for ***verdadeira***, então **B** deverá ser ***falsa***. Portanto, confirmando-se a primeira nega-se a segunda.
b) Se **A** for ***falsa***, então **B** deverá ser ***verdadeira***. Portanto, negando-se a primeira confirma-se a segunda.
c) Se **B** for ***verdadeira***, então **A** deverá ser ***falsa***. Portanto, confirmando-se a segunda nega-se a primeira.
d) Se **B** for ***falsa***, então **A** deverá ser ***verdadeira***. Portanto, negando-se a segunda confirma-se a primeira.

Quadro resumo

A $\veebar$ B		
Confirmando A	$\Rightarrow$	**Nega-se B**
Nega-se A	$\Leftarrow$	**Confirmando B**
Negando A	$\Rightarrow$	**Confirma-se B**
Confirma-se A	$\Leftarrow$	**Negando B**

Observação: Se duas *premissas* simples estiverem conectadas pela *disjunção exclusiva* "**ou...ou**" ("A $\veebar$ B"), a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se ambas possuírem *valorações opostas*.

Exemplo: Julgue como certo ou errado o *argumento* a seguir:

Considere esta sequência de *proposições*:

A: Ou Josélia é ótima estagiária **ou** Josélia tem salário baixo;

B: Josélia é ótima estagiária;

C: Josélia tem salário baixo.

Nessa situação, essa sequência constitui um raciocínio lógico correto.
Sejam as seguintes *premissa*s:

A: $\underbrace{\text{Josélia é ótima estagiária}}_{1ª \text{ parte de A}} \veebar \underbrace{\text{Josélia tem salário baixo.}}_{2ª \text{ parte de A}}$

B: $\underbrace{\text{Josélia é ótima estagiária.}}_{\text{premissa simples B}}$

C: $\underbrace{\text{Josélia tem salário baixo.}}_{\text{premissa simples C}}$

A *premissa* composta **A** ligada pela disjunção exclusiva "**Ou...ou**" assumirá *valor lógico* ***verdadeiro*** quando suas *premissa*s simples que a compõem possuírem *valores lógicos opostos*, ou seja, se uma for ***verdadeira*** a outra tem de ser, necessariamente, ***falsa*** e vice-versa.

Agora, observe que a *premissa* simples **B** confirma o *valor lógico* como ***verdadeiro*** da primeira *premissa* simples da *premissa* composta **A**.

A: Ou $\underbrace{\text{Josélia é ótima estagiária}}_{V}$ **ou** Josélia tem salário baixo.

$\uparrow$ V

B: $\underbrace{\text{Josélia é ótima estagiária.}}_{V}$

Como a *premissa* composta **A** deve possuir *valores lógicos opostos*, então a segunda *premissa* simples "Josélia **tem** salário baixo" possuirá *valor lógico* ***falso***.

A: Ou $\underbrace{\text{Josélia é ótima estagiária}}_{V}$ ou $\underbrace{\text{Josélia tem salário baixo.}}_{F}$

Conclusão: "Josélia **não tem** salário baixo".

Portanto, a *premissa* simples **C** "Josélia **tem** salário baixo" se opõe à **conclusão** desse raciocínio, que é "Josélia **não tem** salário baixo", logo, as *premissa*s **A**, **B** e **C** não formam uma sequência que constitui um raciocínio lógico correto. Assim, este item está **errado**.

5º) Se uma *premissa* composta estiver ligada pelo *conectivo lógico* "***Se...então***" ("A $\rightarrow$ B") e se for conhecido o *valor lógico* de uma dessas *premissa*s, então teremos apenas **duas possibilidades** para conhecermos o *valor lógico* da outra *premissa*:

Seja a *premissa composta*: **A** $\rightarrow$ **B**.

a) Se **A** for ***verdadeira***, então **B** também deverá ser ***verdadeira***. Portanto, confirmando-se **A**, confirma-se **B**.

b) Se **A** for ***falsa***, nada poderemos afirmar sobre **B**.

c) Se **B** for ***verdadeira***, nada poderemos afirmar sobre **A**.
d) Se **B** for ***falsa***, então **A** também deverá ser ***falsa***. Portanto, negando-se **B**, nega-se **A**.

Quadro resumo

A → B		
Confirmando A	⇒	**Confirma-se B**
Negando **A**	⇒	Nada se pode concluir sobre **B**
Nada se pode concluir sobre **A**	⇐	Confirmando **B**
Nega-se A	⇐	**Negando B**

Exemplo: Julgue como certo ou errado o *argumento* a seguir:

Considere as *proposições* "Se chove, as ruas da cidade de Vitória estão molhadas"; "As ruas da cidade de Vitória estão molhadas" e "Está chovendo na cidade de Vitória", em que duas primeiras são *premissa*s e a terceira é a conclusão de um *argumento*, então é correto afirmar que esse *argumento* é um *argumento* válido.

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: $\underbrace{\text{Se chove}}_{1ª \text{ parte de A}} \rightarrow \underbrace{\text{as ruas da cidade de Vitória estão molhadas.}}_{2ª \text{ parte de A}}$

B: $\underbrace{\text{As ruas da cidade de Vitória estão molhadas.}}_{\textit{premissa} \text{ simples B}}$

C: $\underbrace{\text{Está chovendo na cidade de Vitória.}}_{\textit{premissa} \text{ simples}}$ **(conclusão)**

Se as *premissa*s **A**, **B** e **C** (em que **C** é a conclusão) constituem um *argumento válido*, então **A**, **B** e **C** são *premissa*s ***verdadeiras***.

Tomando como **verdade** a *premissa* simples **B** "As ruas da cidade de Vitória **estão** molhadas", então, confirmaremos a segunda *premissa* simples de **A** como sendo também ***verdadeira***.

A: Se chove $\rightarrow \underbrace{\text{as ruas da cidade de Vitória estão molhadas.}}_{\text{V}}$

B: $\underbrace{\text{As ruas da cidade de Vitória estão molhadas.}}_{\text{V}}$

Qual o *valor lógico* da *premissa* simples "chove" em **A**? Observando o quadro resumo da *condicional* "**Se...então**", observamos na **terceira linha** que, quando confirmamos a segunda *premissa* simples, nada podemos afirmar sobre a primeira *premissa* simples. Logo, a conclusão "Está chovendo na cidade de Vitória" é ***falsa***. Portanto, a questão está **ERRADA**.

6º) Se uma *premissa* composta estiver ligada pelo *conectivo lógico* "**se e somente se**" ("A↔B") e se for conhecido o *valor lógico* de uma dessas *premissa*s, então teremos apenas **duas possibilidades** para conhecermos o *valor lógico* da outra *premissa*:

Seja a *premissa* composta: A ↔ B.

a) Se **A** for ***verdadeira***, então **B** também deverá ser ***verdadeira***. Portanto, confirmando-se a primeira, confirma-se a segunda!

b) Se **A** for ***falsa***, então **B** também deverá ser ***falsa***. Portanto, negando-se a primeira, nega-se a segunda!

Quadro resumo

A ↔ B		
Confirmando A	⇒	**Confirma-se B**
Negando A	⇒	**Nega-se B**
Confirma-se A	⇐	**Confirmando B**
Nega-se A	⇐	**Negando B**

Observação: Percebe-se que a estrutura lógica será ***verdadeira*** quando **A** e **B** possuírem o *mesmo valor lógico*!

Exemplo: Julgue como certo ou errado o *argumento* a seguir:

Considere as *proposições* "Tâmara trabalha se e somente se sábado for feriado"; "sábado não é feriado" e "Tâmara não trabalha", em que duas primeiras são *premissa*s e a terceira é a conclusão de um *argumento*, então é correto afirmar que esse *argumento* é um *argumento* válido.

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: $\underbrace{\text{Tâmara trabalha}}_{1^{\text{a}}\text{ parte de A}} \leftrightarrow \underbrace{\text{sábado for feriado.}}_{2^{\text{a}}\text{ parte de A}}$

B: $\underbrace{\text{sábado não é feriado.}}_{\textit{premissa}\text{ simples B}}$

C: $\underbrace{\text{Tâmara não trabalha.}}_{\textit{premissa}\text{ simples}}$ **(conclusão)**

Se as *premissa*s **A**, **B** e **C** (em que **C** é a conclusão) constituem um *argumento válido*, então **A**, **B** e **C** são *premissa*s ***verdadeiras***.

Tomando como **verdade** a *premissa* simples **B** "Sábado **não é** feriado", então, negaremos a segunda *premissa* simples de **A** como sendo ***falsa***.

A: Tâmara trabalha $\leftrightarrow$ $\underbrace{\text{sábado for feriado.}}_{\text{F}}$

B: $\underbrace{\text{sábado não é feriado.}}_{\text{V}}$

Qual o *valor lógico* da *premissa* simples "Tâmara trabalha" em **A**? Observando o quadro resumo da bicondicional "**se e somente se**", observamos na **quarta linha** que, quando *negamos* a *segunda premissa simples*, devemos negar a *primeira premissa simples*. Logo, a conclusão será: "Tâmara **não trabalha**". Portanto, a conclusão está correta e a questão está **certa**.

3.1. Questões Comentadas de Concursos Anteriores

1. **(Esaf/Aneel) Surfo ou estudo. Fumo ou não surfo. Velejo ou não estudo. Ora, não velejo. Assim:**
   - **a)** estudo e fumo;
   - **b)** não fumo e surfo;
   - **c)** não velejo e não fumo;
   - **d)** estudo e não fumo;
   - **e)** fumo e surfo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Surfo **ou** estudo;
B: Fumo **ou** não surfo;
C: Velejo **ou** não estudo;
D: Ora, não velejo.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **D**, temos que "**não velejo**". Lembramos também que, se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela *disjunção* "**ou**" ("A$\vee$B"), a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se pelo menos uma das partes o forem.

A: Surfo **ou** estudo.

B: Fumo **ou** não surfo.

C: Velejo **ou** não estudo.

D: $\underbrace{\text{Não velejo.}}_{\text{V(1º)}}$

Se a *premissa* simples **"não velejo"** é ***verdadeira***, sua negação "**Velejo**", será ***falsa***.

A: Surfo **ou** estudo.

B: Fumo **ou** não surfo.

C: $\underbrace{\text{Velejo}}_{\text{F}(2º)}$ **ou** não estudo.

D: $\underbrace{\text{Não velejo.}}_{\text{V}(1º)}$

Se na *premissa* composta **C** a **primeira parte** é ***falsa***, então a **segunda parte** (**"não estudo"**) deverá ser ***verdadeira***.

A: Surfo **ou** estudo.

B: Fumo **ou** não surfo.

C: $\underbrace{\text{Velejo}}_{\text{F}(2º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não estudo.}}_{\text{V}(3º)}$

D: $\underbrace{\text{Não velejo.}}_{\text{V}(1º)}$

Se a *premissa* simples **"não estudo"** é ***verdadeira***, então a **segunda parte** da *premissa composta* **A**, **"estudo"**, deverá ser ***falsa*.**

A: Surfo **ou** $\underbrace{\text{estudo.}}_{\text{F}(4º)}$

B: Fumo **ou** não surfo.

C: $\underbrace{\text{Velejo}}_{\text{F}(2º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não estudo.}}_{\text{V}(3º)}$

D: $\underbrace{\text{Não velejo.}}_{\text{V}(1º)}$

Portanto, a **primeira parte** da *premissa composta* **A**, **"Surfo"**, deverá ser ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Surfo}}_{\text{V}(5º)}$ **ou** $\underbrace{\text{estudo.}}_{\text{F}(4º)}$

B: Fumo **ou** não surfo.

C: $\underbrace{\text{Velejo}}_{\text{F}(2º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não estudo.}}_{\text{V}(3º)}$

D: $\underbrace{\text{Não velejo.}}_{\text{V}(1º)}$

Se a *premissa* simples **"Surfo"** é ***verdadeira***, então sua *negação* **"não surfo"** deverá ser ***falsa***, logo, a **segunda parte** da *premissa* composta **B** será ***falsa***.

A: $\underbrace{\text{Surfo}}_{V(5º)}$ **ou** $\underbrace{\text{estudo}}_{F(4º)}$.

B: Fumo **ou** $\underbrace{\text{não surfo}}_{F(6º)}$.

C: $\underbrace{\text{Velejo}}_{F(2º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não estudo}}_{V(3º)}$.

D: $\underbrace{\text{Não velejo}}_{V(1º)}$.

Assim, concluímos que a **primeira parte** da *premissa* composta **B** (**"Fumo"**) será ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Surfo}}_{V(5º)}$ **ou** $\underbrace{\text{estudo}}_{F(4º)}$.

B: $\underbrace{\text{Fumo}}_{V(7º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não surfo}}_{F(6º)}$.

C: $\underbrace{\text{Velejo}}_{F(2º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não estudo}}_{V(3º)}$.

D: $\underbrace{\text{Não velejo}}_{V(1º)}$.

Como *conclusão* desse *argumento* válido, teremos: Surfo, Fumo, não estudo e não velejo.

Gabarito: E.

2. **(Esaf/TCF/CGU) Sou amiga de Abel ou sou amiga de Oscar. Sou amiga de Nara ou não sou amiga de Abel. Sou amiga de Clara ou não sou amiga de Oscar. Ora, não sou amiga de Clara. Assim:**
   - **a)** não sou amiga de Nara e sou amiga de Abel;
   - **b)** não sou amiga de Clara e não sou amiga de Nara;
   - **c)** sou amiga de Nara e amiga de Abel;
   - **d)** sou amiga de Oscar e amiga de Nara;
   - **e)** sou amiga de Oscar e não sou amiga de Clara.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.
B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.
C: Sou amiga de Clara **ou** não sou amiga de Oscar.
D: Ora, não sou amiga de Clara.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D** forem válidos, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **D**, temos que **"não sou amiga de Clara"**.

Lembramos também que, se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela *disjunção* "**ou**" ("A∨B"), a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se pelo menos uma das partes o forem.

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.

B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.

C: Sou amiga de Clara **ou** não sou amiga de Oscar.

D: $\underbrace{\text{Não sou amiga de Clara.}}_{\text{V(1º)}}$

Se a *premissa* simples **D** afirma que **"não sou amiga de Clara"**, então, na *premissa* composta **C** deveremos *negar* a sua **primeira parte.**

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.

B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.

C: $\underbrace{\text{Sou amiga de Clara}}_{\text{F(2º)}}$ **ou** não sou amiga de Oscar.

D: $\underbrace{\text{Não sou amiga de Clara.}}_{\text{V(1º)}}$

Negando a **primeira parte** da *premissa* composta **C** deveremos, então, *confirmar* sua **segunda parte**, logo, **"não sou amiga de Oscar"**.

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.

B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.

C: $\underbrace{\text{Sou amiga de Clara}}_{\text{F(2º)}}$ **ou** $\underbrace{\text{não sou amiga de Oscar.}}_{\text{V(3º)}}$

D: $\underbrace{\text{Não sou amiga de Clara.}}_{\text{V(1º)}}$

De acordo com a avaliação anterior, a **segunda parte** da *proposição composta* **C** *nega* a **segunda parte** da *proposição composta* **A**, assim, temos que **"sou amiga de Oscar"** será ***falsa***.

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.
F(4º)

B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.

C: Sou amiga de Clara **ou** não sou amiga de Oscar.
F(2º) V(3º)

D: Não sou amiga de Clara.
V(1º)

Negando-se a **segunda parte** da *proposição composta* **A**, teremos de *confirmar* a **primeira parte** dessa mesma *proposição* para que toda essa *sentença* seja ***verdadeira***.

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.
V(5º) F(4º)

B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.

C: Sou amiga de Clara **ou** não sou amiga de Oscar.
F(2º) V(3º)

D: Não sou amiga de Clara.
V(1º)

Observe que a *afirmação* da **primeira parte** da *premissa composta* **A** *nega* a **segunda parte** da *premissa composta* **B**, assim, tem-se:

A: Sou amiga de Abel **ou** sou amiga de Oscar.
V(5º) F(4º)

B: Sou amiga de Nara **ou** não sou amiga de Abel.
F(6º)

C: Sou amiga de Clara **ou** não sou amiga de Oscar.
F(2º) V(3º)

D: Não sou amiga de Clara.
V(1º)

Para finalizarmos, deveremos *confirmar* a **primeira parte** da *premissa* composta **B** para que toda essa sentença seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Sou amiga de Abel}}_{V(5º)}$ **ou** $\underbrace{\text{sou amiga de Oscar.}}_{F(4º)}$

B: $\underbrace{\text{Sou amiga de Nara}}_{V(7º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não sou amiga de Abel.}}_{F(6º)}$

C: $\underbrace{\text{Sou amiga de Clara}}_{F(2º)}$ **ou** $\underbrace{\text{não sou amiga de Oscar.}}_{V(3º)}$

D: $\underbrace{\text{Não sou amiga de Clara.}}_{V(1º)}$

Como *conclusão* desse *argumento* válido, teremos: Sou amiga de Abel, sou amiga de Nara, não sou amiga de Oscar e não sou amiga de Clara.
Gabarito: C.

3. (Esaf/MPOG) Ana tem três irmãs: uma gremista, uma corintiana e outra fluminense. Uma das irmãs é loira, a outra morena, e a outra ruiva. Sabe-se que:

1) ou a gremista é loira, ou a fluminense é loira;
2) ou a gremista é morena, ou a corintiana é ruiva;
3) ou a fluminense é ruiva, ou a corintiana é ruiva;
4) ou a corintiana é morena, ou a fluminense é morena.

Portanto, a gremista, a corintiana e a fluminense, são, respectivamente:

a) loira, ruiva, morena;
b) ruiva, morena, loira;
c) ruiva, loira, morena;
d) loira, morena, ruiva;
e) morena, loira, ruiva.

COMENTÁRIOS

Devemos atentar para o *conectivo lógico* em questão: *disjunção exclusiva*. Se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela *disjunção exclusiva* "**ou...ou**" ("A $\veebar$ B"), a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se ambas possuírem *valorações opostas*, ou seja, se a **primeira parte** for ***verdadeira***, a **segunda parte** deverá ser ***falsa***, necessariamente.

Assim, consideraremos a **primeira parte** da *premissa* **(1)** como sendo ***verdadeira***, por conseguinte a **segunda parte** deverá ser ***falsa***.

Observação: poderíamos ter considerado a **primeira parte** como sendo ***falsa*** e a **segunda parte** como sendo ***verdadeira***.

1) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é loira}}_{V(1º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é loira}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a gremista é morena, **ou** a corintiana é ruiva,

3) **ou** a fluminense é ruiva, **ou** a corintiana é ruiva,

4) **ou** a corintiana é morena, **ou** a fluminense é morena.

Por enquanto, temos a seguinte *conclusão*: a **"gremista é loira"**! Sendo loira, a gremista **não** poderá ser morena, logo a **primeira parte** da *proposição composta* **(2)** será ***falsa***, por conseguinte, sua **segunda parte** será ***verdadeira***, ou seja, **"a corintiana é ruiva"**.

1) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é loira}}_{V(1º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é loira}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é morena}}_{F(3º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{corintiana é ruiva}}_{V(4º)}$,

3) **ou** a fluminense é ruiva, **ou** a corintiana é ruiva,

4) **ou** a corintiana é morena, **ou** a fluminense é morena.

Sabendo-se que a **"corintiana é ruiva**", então a fluminense **não** poderá ser ruiva, logo, na *proposição composta* **(3)**, a **primeira parte** será ***falsa*** e a **segunda parte** será ***verdadeira***.

1) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é loira}}_{V(1º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é loira}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é morena}}_{F(3º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{corintiana é ruiva}}_{V(4º)}$,

3) **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é ruiva}}_{F(5º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{corintiana é ruiva}}_{V(6º)}$,

4) **ou** a corintiana é morena, **ou** a fluminense é morena.

Para última *proposição composta* **(4),** já sabemos que a **"corintiana é ruiva"**, portanto ela **não** poderá ser morena, fazendo com que *neguemos* a **primeira parte** dessa *proposição composta*, restando-nos *confirmar* a **segunda parte** dessa *proposição composta*. Logo, a **"Fluminense é morena"**.

1) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é loira}}_{V(1º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é loira}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a $\underbrace{\text{gremista é morena}}_{F(3º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{corintiana é ruiva}}_{V(4º)}$,

3) **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é ruiva}}_{F(5º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{corintiana é ruiva}}_{V(6º)}$,

4) **ou** a $\underbrace{\text{corintiana é morena}}_{F(7º)}$, **ou** a $\underbrace{\text{fluminense é morena}}_{V(8º)}$.

Como *conclusão* desse *argumento* válido, teremos: a gremista é loira, a corintiana é ruiva e a fluminense é morena.
Gabarito: A.

4. (Esaf/MTB) Maria tem três carros: um Gol, um Corsa e um Fiesta. Um dos carros é branco, o outro é preto, e o outro é azul. Sabe-se que:

1) ou o Gol é branco, ou o Fiesta é branco;
2) ou o Gol é preto, ou o Corsa é azul;
3) ou o Fiesta é azul, ou o Corsa é azul;
4) ou o Corsa é preto, ou o Fiesta é preto.

Portanto, as cores do Gol, do Corsa e do Fiesta são, respectivamente,

a) branco, preto, azul;
b) preto, azul, branco;
c) azul, branco, preto;
d) preto, branco, azul;
e) branco, azul, preto.

COMENTÁRIOS

De maneira análoga à questão anterior, o *conectivo lógico* em questão é a *disjunção exclusiva*. Tal conectivo lógico nos permite concluir que: se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela *disjunção exclusiva*, a *premissa composta* só será ***verdadeira*** se ambas possuírem *valorações opostas*, ou seja, se a **primeira parte** for ***verdadeira***, a **segunda parte** deverá ser ***falsa***, necessariamente, ou vice-versa.

Assim, consideraremos a **primeira parte** da *premissa* **(1)** como sendo ***verdadeira***, por conseguinte a **segunda parte** deverá ser ***falsa***.

Observação: poderíamos considerar a **primeira parte** como sendo ***falsa*** e a **segunda parte** como sendo ***verdadeira***.

1) **ou** o $\underbrace{\text{Gol é branco}}_{V(1º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Fiesta é branco}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a Gol é preto, **ou** o Corsa é azul,

3) **ou** a Fiesta é azul, **ou** o Corsa é azul,

4) **ou** a Corsa é preto, **ou** o Fiesta é preto.

Por enquanto, temos a seguinte *conclusão*: o **"Gol é branco"**! Sendo branco, o Gol **não** poderá ser preto, logo a **primeira parte** da *proposição composta* **(2)** será ***falsa***, por conseguinte, sua **segunda parte** será ***verdadeira***, ou seja, **"o Corsa é azul"**.

1) **ou** o $\underbrace{\text{Gol é branco}}_{V(1º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Fiesta é branco}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a $\underbrace{\text{Gol é preto}}_{F(3º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Corsa é azul}}_{V(4º)}$,

3) **ou** a Fiesta é azul, **ou** o Corsa é azul,

4) **ou** a Corsa é preto, **ou** o Fiesta é preto.

Sabendo-se que o **"Corsa é azul"**, então o Fiesta **não** poderá ser azul, logo, na *proposição composta* **(3)**, a **primeira parte** será ***falsa*** e a **segunda parte** será ***verdadeira***.

1) **ou** o $\underbrace{\text{Gol é branco}}_{V(1º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Fiesta é branco}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a $\underbrace{\text{Gol é preto}}_{F(3º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Corsa é azul}}_{V(4º)}$,

3) **ou** a $\underbrace{\text{Fiesta é azul}}_{F(5º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Corsa é azul}}_{V(6º)}$,

4) **ou** a Corsa é preto, **ou** o Fiesta é preto.

Para última *proposição composta* **(4),** já sabemos que o **"Corsa é azul"**, portanto ele **não** poderá ser preto, fazendo com que *neguemos* a **primeira parte** dessa *proposição composta*, restando-nos *confirmar* a **segunda parte** dessa *proposição composta*. Logo, o **"Fiesta é preto"**.

1) **ou** o $\underbrace{\text{Gol é branco}}_{V(1º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Fiesta é branco}}_{F(2º)}$,

2) **ou** a $\underbrace{\text{Gol é preto}}_{F(3º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Corsa é azul}}_{V(4º)}$,

3) **ou** a $\underbrace{\text{Fiesta é azul}}_{F(5º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Corsa é azul}}_{V(6º)}$,

4) **ou** a $\underbrace{\text{Corsa é preto}}_{F(7º)}$, **ou** o $\underbrace{\text{Fiesta é preto}}_{V(8º)}$.

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: o Gol é branco, o Corsa é azul e o Fiesta é preto.

Gabarito: E.

5. (Esaf/MPU) Ricardo, Rogério e Renato são irmãos. Um deles é médico, outro é professor, e o outro é músico. Sabe-se que:

1) ou Ricardo é médico, ou Renato é médico;

2) ou Ricardo é professor, ou Rogério é músico;

3) ou Renato é músico, ou Rogério é músico;

4) ou Rogério é professor, ou Renato é professor.

Portanto, as profissões de Ricardo, Rogério e Renato são, respectivamente:

a) professor, médico, músico;

b) médico, professor, músico;

c) professor, músico, médico;

d) músico, médico, professor;

e) médico, músico, professor.

COMENTÁRIOS

Mais uma vez, argumentaremos os *valores lógicos* referentes à *disjunção exclusiva*. Lembramos que: se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela *disjunção exclusiva*, a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se ambas possuírem *valorações opostas*, ou seja, se a **primeira parte** for ***verdadeira***, a **segunda parte** deverá ser ***falsa***, necessariamente, ou vice-versa.

Assim, consideraremos a **primeira parte** da *premissa* **(1)** como sendo ***verdadeira***, por conseguinte a **segunda parte** deverá ser ***falsa***.

Observação: Poderíamos considerar a **primeira parte** como sendo ***falsa*** e a **segunda parte** como sendo ***verdadeira***.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é médico}}_{\text{V}(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Renato é médico}}_{\text{F}(2º)}$,

2) **ou** Ricardo é professor, **ou** Rogério é músico,

3) **ou** Renato é músico, **ou** Rogério é músico,

4) **ou** Rogério é professor, **ou** Renato é professor.

Por enquanto, temos a seguinte *conclusão*: **"Ricardo é médico"**! Sendo Médico, Ricardo **não** poderá ser professor, logo a **primeira parte** da *proposição composta* **(2)** será ***falsa***, por conseguinte, sua **segunda parte** será ***verdadeira***, ou seja, **"Rogério é músico"**.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é médico}}_{V(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Renato é médico}}_{F(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é professor}}_{F(3º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Rogério é músico}}_{V(4º)}$,

3) **ou** Renato é músico, **ou** Rogério é músico,

4) **ou** Rogério é professor, **ou** Renato é professor.

Sabendo-se que **"Rogério é músico"**, então Renato **não** poderá ser músico, logo, na *proposição composta* **(3)**, a **primeira parte** será ***falsa*** e a **segunda parte** será ***verdadeira***.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é médico}}_{V(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Renato é médico}}_{F(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é professor}}_{F(3º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Rogério é músico}}_{V(4º)}$,

3) **ou** $\underbrace{\text{Renato é músico}}_{F(5º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Rogério é músico}}_{V(6º)}$,

4) **ou** Rogério é professor, **ou** Renato é professor.

Para última *proposição composta* **(4),** já sabemos que **"Rogério é músico"**, portanto ele **não** poderá ser professor, fazendo com que *neguemos* a **primeira parte** dessa *proposição composta*, restando-nos *confirmar* a **segunda parte** dessa *proposição composta*. Logo, o **"Renato é professor"**.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é médico}}_{V(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Renato é médico}}_{F(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Ricardo é professor}}_{F(3º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Rogério é músico}}_{V(4º)}$,

3) **ou** $\underbrace{\text{Renato é músico}}_{F(5º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Rogério é músico}}_{V(6º)}$,

4) **ou** $\underbrace{\text{Rogério é professor}}_{F(7º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Renato é professor}}_{V(8º)}$.

Como *conclusão* desse *argumento válido*, teremos: Ricardo é médico, Rogério é músico e Renato é professor.

Gabarito: E.

6. (Esaf/MPOG) Ana, Beatriz e Carla desempenham diferentes papéis em uma peça de teatro. Uma delas faz o papel de bruxa, a outra o de fada, e a outra o de princesa. Sabe-se que: ou Ana é bruxa, ou Carla é bruxa; ou Ana é fada, ou Beatriz é princesa; ou Carla é princesa, ou Beatriz é princesa; ou Beatriz é fada, ou Carla é fada. Com essas informações conclui-se que os papéis desempenhados por Ana e Carla são, respectivamente:

a) bruxa e fada;
b) bruxa e princesa;
c) fada e bruxa;
d) princesa e fada;
e) fada e princesa.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

1) **ou** Ana é bruxa **ou** Carla é bruxa;
2) **ou** Ana é fada **ou** Beatriz é princesa;
3) **ou** Carla é princesa **ou** Beatriz é princesa;
4) **ou** Beatriz é fada **ou** Carla é fada.

O *argumento* anterior é formado por quatro *disjunções exclusivas*. Cada *premissa* composta que compõe esse *argumento* só será ***verdadeira*** se ambas possuírem *valorações opostas*, ou seja, se a **primeira parte** for ***verdadeira***, a **segunda parte** deverá ser ***falsa***, necessariamente, ou vice-versa.

Assim, consideraremos a **primeira parte** da *premissa* **(1)** como sendo ***verdadeira***, por conseguinte a **segunda parte** deverá ser ***falsa***.

Observação: Poderíamos considerar a **primeira parte** como sendo ***falsa*** e a **segunda parte** como sendo ***verdadeira***.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ana é bruxa}}_{\text{V}(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Carla é bruxa}}_{\text{F}(2º)}$,

2) **ou** Ana é fada, **ou** Beatriz é princesa,

3) **ou** Carla é princesa, **ou** Beatriz é princesa,

4) **ou** Beatriz é fada, **ou** Carla é fada.

Por enquanto, temos a seguinte *conclusão*: **"Ana é bruxa"**! Sendo bruxa, Ana **não** poderá ser fada, logo a **primeira parte** da *proposição composta* **(2)** será ***falsa***, por conseguinte, sua **segunda parte** será ***verdadeira***, ou seja, **"Beatriz é princesa"**.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ana é bruxa}}_{V(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Carla é bruxa}}_{F(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Ana é fada}}_{F(3º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é princesa}}_{V(4º)}$,

3) **ou** Carla é princesa, **ou** Beatriz é princesa,

4) **ou** Beatriz é fada, **ou** Carla é fada.

Sabendo-se que **"Beatriz é princesa**", então Carla **não** poderá ser princesa, logo, na *proposição composta* **(3)**, a **primeira parte** será ***falsa*** e a **segunda parte** será ***verdadeira***.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ana é bruxa}}_{V(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Carla é bruxa}}_{F(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Ana é fada}}_{F(3º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é princesa}}_{V(4º)}$,

3) **ou** $\underbrace{\text{Carla é princesa}}_{F(5º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é princesa}}_{V(6º)}$,

4) **ou** Beatriz é fada, **ou** Carla é fada.

Para última *proposição composta* **(4),** já sabemos que **"Beatriz é princesa"** e, portanto, ela **não** poderá ser a fada, fazendo com que *neguemos* a **primeira parte** dessa *proposição composta*, restando-nos *confirmar* a **segunda parte** dessa *proposição composta*. Logo, **"Carla é fada"**.

1) **ou** $\underbrace{\text{Ana é bruxa}}_{V(1º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Carla é bruxa}}_{F(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Ana é fada}}_{F(3º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é princesa}}_{V(4º)}$,

3) **ou** $\underbrace{\text{Carla é princesa}}_{F(5º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é princesa}}_{V(6º)}$,

4) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é fada}}_{F(7º)}$, **ou** $\underbrace{\text{Carla é fada}}_{V(8º)}$.

Como *conclusão* desse *argumento* válido, teremos: Ana é bruxa, Beatriz é princesa e Carla é fada.
Gabarito: A.

7. (Esaf/AFC/CGU) Amigas desde a infância, Beatriz, Dalva e Valna seguiram diferentes profissões e hoje uma delas é arquiteta, outra é psicóloga e outra é economista. Sabe-se que ou Beatriz é a arquiteta ou Dalva é a arquiteta. Sabe-se, ainda, que ou Dalva é a psicóloga ou Valna é a economista. Sabe-se também que ou Beatriz é a economista ou Valna é a economista. Finalmente, sabe-se que ou Beatriz é a psicóloga ou Valna é a psicóloga. As profissões de Beatriz, Dalva e Valna são, pois, respectivamente:

a) psicóloga, economista, arquiteta;
b) arquiteta, economista, psicóloga;
c) arquiteta, psicóloga, economista;
d) psicóloga, arquiteta, economista;
e) economista, arquiteta, psicóloga.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

1) **ou** Beatriz é a arquiteta **ou** Dalva é a arquiteta;
2) **ou** Dalva é a psicóloga **ou** Valna é a economista;
3) **ou** Beatriz é a economista **ou** Valna é a economista;
4) **ou** Beatriz é a psicóloga **ou** Valna é a psicóloga.

O *argumento* anterior é formado por quatro *disjunções exclusivas*. Cada *premissa* composta que compõe esse *argumento* só será ***verdadeira*** se ambas possuírem *valorações opostas*, ou seja, se a **primeira parte** for ***verdadeira***, a **segunda parte** deverá ser ***falsa***, necessariamente, ou vice-versa.

Assim, consideraremos a **primeira parte** da *premissa* **(1)** como sendo ***falsa***, por conseguinte, a **segunda parte** deverá ser ***verdadeira***.

Observação: Poderíamos considerar a **primeira parte** como sendo ***verdadeira*** e a **segunda parte** como sendo ***falsa***.

1) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a arquiteta}}_{\text{F}(1º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a arquiteta}}_{\text{V}(2º)}$,

2) **ou** Dalva é a psicóloga **ou** Valna é a economista,

3) **ou** Beatriz é a economista **ou** Valna é a economista;

4) **ou** Beatriz é a psicóloga **ou** Valna é a psicóloga.

Se **"Dalva é a arquiteta"**, então, na *proposição composta* **(2)**, Dalva **não** poderá ser a psicóloga, logo, **"Vânia é a economista"**.

1) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a arquiteta}}_{\text{F}(1º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a arquiteta}}_{\text{V}(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a psicóloga}}_{\text{F}(3º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Valna é a economista}}_{\text{V}(4º)}$,

3) **ou** Beatriz é a economista **ou** Valna é a economista;

4) **ou** Beatriz é a psicóloga **ou** Valna é a psicóloga.

Na *proposição* (3), sabe-se que **"Valna é a economista"**, logo, Beatriz **não** poderá ser a economista.

1) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a arquiteta}}_{\text{F}(1º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a arquiteta}}_{\text{V}(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a psicóloga}}_{\text{F}(3º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Valna é a economista}}_{\text{V}(4º)}$,

3) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a economista}}_{\text{F}(5º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Valna é a economista}}_{\text{V}(6º)}$;

4) **ou** Beatriz é a psicóloga **ou** Valna é a psicóloga.

Portanto, sobra que **"Beatriz é a psicóloga"**, já que **"Valna é a economista"**.

1) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a arquiteta}}_{\text{F}(1º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a arquiteta}}_{\text{V}(2º)}$,

2) **ou** $\underbrace{\text{Dalva é a psicóloga}}_{\text{F}(3º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Valna é a economista}}_{\text{V}(4º)}$,

3) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a economista}}_{\text{F}(5º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Valna é a economista}}_{\text{V}(6º)}$;

4) **ou** $\underbrace{\text{Beatriz é a psicóloga}}_{\text{V}(7º)}$ **ou** $\underbrace{\text{Valna é a psicóloga}}_{\text{F}(8º)}$.

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos como profissões de Beatriz, Dalva e Valna: psicóloga, arquiteta, economista.
Gabarito: D.

8. **(Esaf/MTB) De três irmãos – José, Adriano e Caio –, sabe-se que ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho ou Caio é o mais velho. Então, o mais velho e o mais moço dos três irmãos são, respectivamente:**

a) Caio e José;
b) Caio e Adriano;
c) Adriano e Caio;
d) Adriano e José;
e) José e Adriano.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, construiremos uma tabela com todas as possibilidades:

irmão mais moço	irmão do meio	irmão mais velho
Adriano	Caio	José
Adriano	José	Caio
Caio	Adriano	José
Caio	José	Adriano
José	Adriano	Caio
José	Caio	Adriano

Sejam as *proposições*:

1) **ou** José é o mais velho **ou** Adriano é o mais moço.
2) **ou** Adriano é o mais velho **ou** Caio é o mais velho.

Utilizaremos as equivalências associadas à disjunção exclusiva "**Ou...ou**" **(1)** e **(2)** que serão dadas pela bicondicional "*...se e somente se...*":

1) **ou** José é o mais velho **ou** Adriano é o mais moço.
   Equivalências:
   a) José **é** o mais velho **se e somente se** Adriano **não for** o mais moço.
   b) José **não é** o mais velho **se e somente se** Adriano **for** o mais moço.

Observe que, se a disjunção exclusiva é ***verdadeira***, então, suas equivalências também serão ***verdadeiras***. Lembrando que uma *proposição composta bicondicional* só será ***verdadeira*** se ambas as *proposições simples* que a compõem possuírem a mesma valoração, ou seja, ambas forem ***verdadeiras*** ou ***falsas***.

Pela bicondicional **(a)** temos que, se "José **é** o mais velho ↔ Adriano **não for** o mais moço"; com essa informação, eliminaremos a primeira linha da nossa tabela.

irmão mais moço	irmão do meio	irmão mais velho
~~Adriano~~	~~Caio~~	~~José~~
Adriano	José	Caio
Caio	Adriano	José
Caio	José	Adriano
José	Adriano	Caio
José	Caio	Adriano

Pela bicondicional **(b)** temos que, se "José **não é** o mais velho ↔ Adriano **for** o mais moço "; em outras palavras, José não sendo o mais velho, podendo

ser o mais novo ou o irmão do meio, Adriano terá de ser o mais novo. Com essa informação, eliminaremos a quinta e a sexta linhas da nossa tabela.

	irmão mais moço	irmão do meio	irmão mais velho
~~1ª linha~~	~~Adriano~~	~~Caio~~	~~José~~
2ª linha	Adriano	José	Caio
3ª linha	Caio	Adriano	José
4ª linha	Caio	José	Adriano
~~5ª linha~~	~~José~~	~~Adriano~~	~~Caio~~
~~6ª linha~~	~~José~~	~~Caio~~	~~Adriano~~

2) **Ou** Adriano é o mais velho, **ou** Caio é o mais velho.

Equivalências:

c) Adriano **é** o mais velho **se e somente se** Caio **não for** o mais velho.

d) Adriano **não é** o mais velho **se e somente se** Caio **for** o mais velho.

Pela bicondicional **(c)** temos que, se "Adriano **é** o mais velho ↔ Caio **não for** o mais velho"; com essa informação, eliminaremos a quarta linha da nossa tabela.

	irmão mais moço	irmão do meio	irmão mais velho
~~1ª linha~~	~~Adriano~~	~~Caio~~	~~José~~
2ª linha	Adriano	José	Caio
3ª linha	Caio	Adriano	José
~~4ª linha~~	~~Caio~~	~~José~~	~~Adriano~~
~~5ª linha~~	~~José~~	~~Adriano~~	~~Caio~~
~~6ª linha~~	~~José~~	~~Caio~~	~~Adriano~~

Pela bicondicional **(d)** temos que, se "Adriano **não é** o mais velho **se e somente se** Caio **for** o mais velho"; com essa informação, eliminaremos a terceira linha da nossa tabela.

	irmão mais moço	irmão do meio	irmão mais velho
~~1ª linha~~	~~Adriano~~	~~Caio~~	~~José~~
2ª linha	**Adriano**	**José**	**Caio**
~~3ª linha~~	~~Caio~~	~~Adriano~~	~~José~~
~~4ª linha~~	~~Caio~~	~~José~~	~~Adriano~~
~~5ª linha~~	~~José~~	~~Adriano~~	~~Caio~~
~~6ª linha~~	~~José~~	~~Caio~~	~~Adriano~~

Portanto, concluímos que: Adriano é o mais novo e Caio é o mais velho.

Gabarito: B.

9. (Esaf/Aneel) Se o anão foge do tigre, então o tigre é feroz. Se o tigre é feroz, então o rei fica no castelo. Se o rei fica no castelo, então a rainha briga com o rei. Ora, a rainha não briga com o rei. Logo:

a) o rei não fica no castelo e o anão não foge do tigre;
b) o rei fica no castelo e o tigre é feroz;
c) o rei não fica no castelo e o tigre é feroz;
d) o tigre é feroz e o anão foge do tigre;
e) o tigre não é feroz e o anão foge do tigre.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se o anão foge do tigre, **então** o tigre é feroz.

B: Se o tigre é feroz, **então** o rei fica no castelo.

C: Se o rei fica no castelo, **então** a rainha briga com o rei.

D: Ora, a rainha **não briga** com o rei.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa simples* **D**, temos que **"a rainha não briga com o rei"**.

Lembramos também que, se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela *condicional* "***Se então***" ("A→B"), a *premissa* composta só será ***falsa*** se a **primeira parte** for ***verdadeira*** e a **segunda parte** for ***falsa***.

Neste caso, quando é mencionado o *valor lógico* de uma das *premissa*s simples, podemos utilizar o macete a seguir:

a) Se a **primeira parte** for ***verdadeira***, então a **segunda parte** também deverá ser ***verdadeira***.
b) Se a **primeira parte** for ***falsa***, nada poderemos afirmar sobre o *valor lógico* da **segunda parte**.
c) Se a **segunda parte** for ***verdadeira***, nada poderemos afirmar sobre o *valor lógico* da **primeira parte**.
d) Se a **segunda parte** for ***falsa***, então a **primeira parte** também deverá ser ***falsa***.

A *premissa* simples **D**: **"a rainha <u>não briga</u> com o rei"** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **C** será ***falsa*** (**"a rainha <u>briga</u> com o rei"**). Já sabemos que, quando negamos a **segunda parte** de uma *premissa* condicional **devemos** *negar* também a sua **primeira parte**, para que toda sentença admita valor ***verdadeiro*****,** logo, **"O rei <u>não fica</u> no castelo"**.

A: O anão foge do tigre → o tigre é feroz.

B: O tigre é feroz → o rei fica no castelo.

C: $\underbrace{\text{O rei fica no castelo}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{a rainha briga com o rei.}}_{F(2º)}$

D: Ora, $\underbrace{\text{a rainha não briga com o rei.}}_{V(1º)}$

Já sabemos que a *premissa* simples **"O rei fica no castelo"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **B** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte** devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa* composta **B**. Assim, teremos:

A: O anão foge do tigre → o tigre é feroz.

B: $\underbrace{\text{O tigre é feroz}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{o rei fica no castelo.}}_{F(4º)}$

C: $\underbrace{\text{O rei fica no castelo}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{a rainha briga com o rei.}}_{F(2º)}$

D: Ora, $\underbrace{\text{a rainha não briga com o rei.}}_{V(1º)}$

Se a *premissa* simples **"O tigre é feroz"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **A** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte** devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa* composta **A**. Assim, teremos:

A: $\underbrace{\text{O anão foge do tigre}}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{\text{o tigre é feroz.}}_{F(6º)}$

B: $\underbrace{\text{O tigre é feroz}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{o rei fica no castelo.}}_{F(4º)}$

C: $\underbrace{\text{O rei fica no castelo}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{a rainha briga com o rei.}}_{F(2º)}$

D: Ora, $\underbrace{\text{a rainha não briga com o rei.}}_{V(1º)}$

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: O anão **não foge** do tigre, o tigre **não é** feroz, o rei **não fica** no castelo e a rainha **não briga** com o rei.

Gabarito: A.

10. (Esaf/ATAMF) Entre os membros de uma família existe o seguinte arranjo: se Márcio vai ao shopping, Marta fica em casa. Se Marta fica em casa, Martinho vai ao shopping. Se Martinho vai ao shopping, Mário fica em casa. Dessa maneira, se Mário foi ao shopping, pode-se afirmar que:

a) Marta ficou em casa;
b) Martinho foi ao shopping;
c) Márcio não foi ao shopping e Marta não ficou em casa;
d) Márcio e Martinho foram ao shopping;
e) Márcio não foi ao shopping e Martinho foi ao shopping.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Márcio vai ao shopping**,** Marta fica em casa.
B: Se Marta fica em casa**,** Martinho vai ao shopping.
C: Se Martinho vai ao shopping**,** Mário fica em casa.
D: Mário **foi** ao shopping.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissas* **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **D**, temos que **"Mário foi ao shopping"**.

A *premissa* simples **D, "Mário foi ao shopping",** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **C** será ***falsa*** (**"Mário fica em casa"**). Já sabemos que, quando *negamos* a **segunda parte** de uma *premissa* condicional **devemos** *negar* também a sua **primeira parte**, para que toda sentença admita valor ***verdadeiro*****,** logo, **"Martinho <u>não vai</u> ao shopping"**.

A: Márcio vai ao shopping $\rightarrow$ Marta fica em casa.

B: Marta fica em casa $\rightarrow$ Martinho vai ao shopping.

C: $\underbrace{\text{Martinho vai ao shopping}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Mário fica em casa}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Mário foi ao shopping.}}_{\text{V}(1º)}$

Já sabemos que a *premissa* simples **"Martinho <u>vai</u> ao *shopping*"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **B** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte** devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa* composta **B**, logo, **"Marta <u>não fica</u> em casa"**.

A: Márcio vai ao shopping → Marta fica em casa.

B: $\underbrace{\text{Marta fica em casa}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Martinho vai ao shopping}}_{F(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Martinho vai ao shopping}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Mário fica em casa}}_{F(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Mário foi ao shopping}}_{V(1º)}$.

Se a *premissa* simples **"Marta fica em casa"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **A** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte**, devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa composta* **A**. Assim, teremos que **"Márcio não vai ao shopping"**:

A: $\underbrace{\text{Márcio vai ao shopping}}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{\text{Marta fica em casa}}_{F(6º)}$.

B: $\underbrace{\text{Marta fica em casa}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Martinho vai ao shopping}}_{F(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Martinho vai ao shopping}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Mário fica em casa}}_{F(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Mário foi ao shopping}}_{V(1º)}$.

Como *conclusão* desse *argumento* válido, teremos: Márcio **não vai** ao shopping, Marta **não ficou** em casa, Martinho **não foi** ao shopping, Mário **foi** ao shopping.

Gabarito: C.

11. (Esaf/AFCE/TCU) Se Beraldo briga com Beatriz, então Beatriz briga com Bia. Se Beatriz briga com Bia, então Bia vai ao bar. Se Bia vai ao bar, então Beto briga com Bia. Ora, Beto não briga com Bia. Logo:

a) Bia não vai ao bar e Beatriz briga com Bia;
b) Bia vai ao bar e Beatriz briga com Bia;
c) Beatriz não briga com Bia e Beraldo não briga com Beatriz;
d) Beatriz briga com Bia e Beraldo briga com Beatriz;
e) Beatriz não briga com Bia e Beraldo briga com Beatriz.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Beraldo briga com Beatriz, **então** Beatriz briga com Bia;
B: Se Beatriz briga com Bia, **então** Bia vai ao bar;
C: Se Bia vai ao bar, **então** Beto briga com Bia;
D: Ora, Beto **não briga** com Bia.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **D**, temos que **"Beto não briga com Bia"**.

A *premissa* simples **D**: **"Beto <u>não briga</u> com Bia"** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **C** será ***falsa*** (**"Beto <u>briga</u> com Bia"**). Já sabemos que, quando *negamos* a **segunda parte** de uma *premissa* condicional **devemos** *negar* também a sua **primeira parte**, para que toda sentença admita valor ***verdadeiro*****,** logo, **"Bia <u>não vai</u> ao bar"**.

A: Beraldo briga com Beatriz $\rightarrow$ Beatriz briga com Bia.

B: Beatriz briga com Bia $\rightarrow$ Bia vai ao bar.

C: $\underbrace{\text{Bia vai ao bar}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beto briga com Bia.}}_{\text{F}(2º)}$

D: $\underbrace{\text{Beto não briga com Bia.}}_{\text{V}(1º)}$

Já sabemos que a *premissa* simples **"Bia <u>vai</u> ao bar"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **B** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte** devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa* composta **B;** logo, **"Beatriz <u>não briga</u> com Bia"**.

A: Beraldo briga com Beatriz $\rightarrow$ Beatriz briga com Bia.

B: $\underbrace{\text{Beatriz briga com Bia}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bia vai ao bar.}}_{\text{F}(4º)}$

C: $\underbrace{\text{Bia vai ao bar}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beto briga com Bia.}}_{\text{F}(2º)}$

D: $\underbrace{\text{Beto não briga com Bia.}}_{\text{V}(1º)}$

Se a *premissa* simples **"Beatriz <u>briga</u> com Bia"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **A** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte** devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa* composta **A**. Assim, teremos que **"Beraldo <u>não briga</u> com Beatriz"**:

A: $\underbrace{\text{Beraldo briga com Beatriz}}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz briga com Bia.}}_{F(6º)}$

B: $\underbrace{\text{Beatriz briga com Bia}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bia vai ao bar.}}_{F(4º)}$

C: $\underbrace{\text{Bia vai ao bar}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beto briga com Bia.}}_{F(2º)}$

D: $\underbrace{\text{Beto não briga com Bia.}}_{V(1º)}$

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: Beraldo **não briga** com Beatriz, Beatriz **não briga** com Bia, Bia **não vai** ao bar e Beto **não briga** com Bia.
Gabarito: C.

12. **(Esaf/ANA) Determinado rio passa pelas cidades A, B e C. Se chove em A, o rio transborda. Se chove em B, o rio transborda e, se chove em C, o rio não transborda. Se o rio transbordou, pode-se afirmar que:**
   a) choveu em A e choveu em B;
   b) não choveu em C;
   c) choveu em A ou choveu em B;
   d) choveu em C;
   e) choveu em A.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

P: Se chove em A**,** o rio transborda.
Q: Se chove em B**,** o rio transborda
R: Se chove em C**,** o rio não transborda.
S: O rio **transbordou**.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissas* **P**, **Q**, **R** e **S,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **S**, temos que **"o rio transbordou"**.

Sendo ***verdadeira*** a *premissa* simples **S**, ela confirmará como ***verdadeiro*** a **segunda parte** da ***premissa* composta P** e a **segunda parte** da ***premissa* composta Q.** Lembramos que, se a **segunda parte** de uma *premissa* condicional for ***verdadeira***, nada poderemos afirmar sobre o *valor lógico* da **primeira parte** dessa *condicional*. Logo, pode ter chovido ou não nas cidades **A** e **B**.

Analisando os *valores lógicos* da ***premissa* composta R**, podemos observar que, sendo ***verdadeiro*** que **"o rio transbordou"**, então a **segunda parte** da ***premissa* composta R** será *negada* e, por conseguinte, *negaremos* a **primeira parte** dessa **condicional** (**R**), para que toda essa sentença torne-se ***verdadeira***. Negando sua **primeira parte**, concluímos que **"não choveu em C"**. **Gabarito: B.**

13. (Esaf/MTB) Se o jardim não é florido, então o gato mia. Se o jardim é florido, então o passarinho não canta. Ora, o passarinho canta. Logo:

a) o jardim é florido e o gato mia;
b) o jardim é florido e o gato não mia;
c) o jardim não é florido e o gato mia;
d) o jardim não é florido e o gato não mia;
e) se o passarinho canta, então o gato não mia.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se o jardim não é florido, então o gato mia;
B: Se o jardim é florido, então o passarinho não canta;
C: Ora, o passarinho canta.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissas* **A**, **B** e **C,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **C**, temos que **"o passarinho canta"**.

A *premissa* simples **C, "o passarinho canta",** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **B** será ***falsa***. Já sabemos que, quando *negamos* a **segunda parte** de uma *premissa* condicional, **devemos** *negar* também a sua **primeira parte**, para que toda sentença admita valor ***verdadeiro*,** logo, **"o jardim <u>não é</u> florido"**.

A: O jardim não é florido $\rightarrow$ o gato mia.

B: $\underbrace{\text{O jardim é florido}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{o passarinho não canta.}}_{\text{F}(2º)}$

C: $\underbrace{\text{O passarinho canta.}}_{\text{V}(1º)}$

Pela **primeira parte** da *proposição composta* **B**, tem-se que a *proposição simples* **"O jardim é florido"** é ***falsa***, portanto, a **primeira parte** da *proposição composta* **A** deverá ser ***verdadeira***. Ao considerarmos a **primeira parte** de uma condicional como ***verdadeira***, devemos *confirmar* também sua **segunda parte** para que toda *condicional* admita valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{O jardim não é florido}}_{\text{V}(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{o gato mia.}}_{\text{V}(5º)}$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{O jardim é florido}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{o passarinho não canta.}}_{\text{F}(2º)}$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{O passarinho canta.}}_{\text{V}(1º)}$$

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: o jardim não é florido, o gato mia e o passarinho canta.

Gabarito: C.

14. **(Esaf/AFTN) José quer ir ao cinema assistir ao filme "Fogo contra Fogo", mas não tem certeza se o mesmo está sendo exibido. Seus amigos, Maria, Luís e Júlio, têm opiniões discordantes sobre se o filme está ou não em cartaz. Se Maria estiver certa, então Júlio está enganado. Se Júlio estiver enganado, então Luís está enganado. Se Luís estiver enganado, então o filme não está sendo exibido. Ora, ou o filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido, ou José não irá ao cinema. Verificou-se que Maria está certa. Logo:**

a) o filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido;
b) Luís e Júlio não estão enganados;
c) Júlio está enganado, mas não Luís;
d) Luís está enganado, mas não Júlio;
e) José não irá ao cinema.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Maria estiver certa, **então** Júlio está enganado;
B: Se Júlio estiver enganado, **então** Luís está enganado;
C: Se Luís estiver enganado, **então** o filme não está sendo exibido;
D: Ou o filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido **ou** José não irá ao cinema;
E: Maria **está** certa.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B, C, D** e **E,** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **E**, temos que **"Maria está certa"**. Tal *proposição simples* confirma a **primeira parte** da condicional **A** e, quando confirmamos a **primeira parte** de uma condicional, devemos também confirmar sua **segunda parte**, logo:

A: $\underbrace{\text{Maria estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Júlio está enganado.}}_{V(3º)}$

B: Júlio estiver enganado → Luís está enganado.

C: Luís estiver enganado → o filme não está sendo exibido.

D: O filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido $\veebar$ José não irá ao cinema.

E: $\underbrace{\text{Maria está certa.}}_{V(1º)}$

Sendo ***verdadeira*** a *proposição simples* **"Júlio está enganado"**, então, confirmaremos a **primeira parte** da *proposição composta* **B**. Essa *proposição composta* é uma *condicional* e, ao *confirmar* sua **primeira parte**, devemos *confirmar* também sua **segunda parte**, como verdadeira.

A: $\underbrace{\text{Maria estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Júlio está enganado.}}_{V(3º)}$

B: $\underbrace{\text{Júlio estiver enganado}}_{V(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Luís está enganado.}}_{V(5º)}$

C: Luís estiver enganado → o filme não está sendo exibido.

D: O filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido $\veebar$ José não irá ao cinema.

E: $\underbrace{\text{Maria está certa.}}_{V(1º)}$

O *valor lógico* assumido pela *proposição simples* **"Luís está enganado"** é a **verdade**. Portanto, a **primeira parte** da *proposição composta* **C** será ***verdadeira***, por conseguinte, devemos *confirmar* sua **segunda parte** também, logo, teremos:

A: $\underbrace{\text{Maria estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Júlio está enganado.}}_{V(3º)}$

B: $\underbrace{\text{Júlio estiver enganado}}_{V(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Luís está enganado.}}_{V(5º)}$

C: $\underbrace{\text{Luís estiver enganado}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{o filme não está sendo exibido.}}_{V(7º)}$

D: O filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido $\veebar$ José não irá ao cinema.

E: $\underbrace{\text{Maria está certa.}}_{V(1º)}$

Ao se confirmar a **segunda parte** da condicional **C**, estaremos *negando* a **primeira parte** da disjunção exclusiva **D**, portanto, sua **segunda parte** deverá ser, necessariamente, ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Maria estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Júlio está enganado}}_{V(3º)}$.

B: $\underbrace{\text{Júlio estiver enganado}}_{V(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Luís está enganado}}_{V(5º)}$.

C: $\underbrace{\text{Luís estiver enganado}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{o filme não está sendo exibido}}_{V(7º)}$.

D: $\underbrace{\text{O filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido}}_{F(8º)} \veebar \underbrace{\text{José não irá ao cinema}}_{V(9º)}$.

E: $\underbrace{\text{Maria está certa}}_{V(1º)}$.

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: Maria **está** certa, Júlio **está enganado**, Luís **está enganado**, o filme **não está** sendo exibido e José **não irá** ao cinema.

Gabarito: E.

15. (Esaf/AFC) Se Carina é amiga de Carol, então Carmem é cunhada de Carol. Carmem não é cunhada de Carol. Se Carina não é cunhada de Carol, então Carina é amiga de Carol. Logo:

a) Carina é cunhada de Carmem e é amiga de Carol;
b) Carina não é amiga de Carol ou não é cunhada de Carmem;
c) Carina é amiga de Carol ou não é cunhada de Carol;
d) Carina é amiga de Carmem e é amiga de Carol;
e) Carina é amiga de Carol e não é cunhada de Carmem.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Carmem não é cunhada de Carol;
B: Se Carina é amiga de Carol, então Carmem é cunhada de Carol;
C: Se Carina não é cunhada de Carol, então Carina é amiga de Carol;

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A**, **B** e **C** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **A**, temos que **"Carmem não é cunhada de Carol"**. Tal *proposição simples* (que é ***verdadeira***) *nega* a **segunda parte** da condicional **B** e, quando *negamos* a **segunda parte** de uma *condicional*, devemos também *negar* sua **primeira parte**, logo:

A: $\underbrace{\text{Carmem não é cunhada de Carol.}}_{\text{V(1º)}}$

B: $\underbrace{\text{Carina é amiga de Carol}}_{\text{F(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Carmem é cunhada de Carol.}}_{\text{F(2º)}}$

C: Carina não é cunhada de Carol → Carina é amiga de Carol.

Ao *negarmos* a **primeira parte** da condicional **B** estaremos negando a **segunda parte** da condicional **C**, portanto, devemos negar também sua primeira parte, logo:

A: $\underbrace{\text{Carmem não é cunhada de Carol.}}_{\text{V(1º)}}$

B: $\underbrace{\text{Carina é amiga de Carol}}_{\text{F(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Carmem é cunhada de Carol.}}_{\text{F(2º)}}$

C: $\underbrace{\text{Carina não é cunhada de Carol}}_{\text{F(5º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Carina é amiga de Carol.}}_{\text{F(4º)}}$

Portanto, possuímos os seguintes *valores lógicos*:
Carmem **não é** cunhada de Carol: **V**
Carina **não é** amiga de Carol: **V**
Carina **é** cunhada de Carol: **V**
Analisaremos, em cada alternativa, os *valores lógicos* até aqui determinados:

a) Carina é cunhada de Carmem **e** é amiga de Carol: $\mathbf{X \wedge F = F}$
b) Carina não é amiga de Carol **ou** não é cunhada de Carmem: $\mathbf{V \vee V = V}$
c) Carina é amiga de Carol **ou** não é cunhada de Carol: $\mathbf{F \vee F = F}$
d) Carina é amiga de Carmem **e** é amiga de Carol: $\mathbf{X \wedge F = F}$
e) Carina é amiga de Carol **e** não é cunhada de Carmem: $\mathbf{F \wedge V = F}$

Observação: Nas alternativas **(a)** e **(d)** está acusando um **"X"** no lugar da valoração **"V"** ou **"F"**, já que, por esse método e pelo enunciado da questão, não podemos identificar o *valor lógico* das *proposições* simples **"Carina é cunhada de Carmem"** e **"Carina é amiga de Carmem"**, o que se torna irrelevante, pois ambas as *proposições* simples estão unidas pela conjunção **"e"** sendo que o *valor lógico* das partes que se seguem são, ambos, ***falsos***, tornando tais *conjunções* ***falsas***.
Gabarito: B.

16. (Esaf/Aneel) Das seguintes *premissa*s:
A: "Bia é alta e patriota, ou Bia é educada";
B: "Bia não é educada".
Conclui-se que Bia é:

a) não alta e não patriota;
b) alta ou patriota;
c) não alta ou não educada;
d) alta e não patriota;
e) alta e patriota.

COMENTÁRIOS

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A** e **B** for válido, então as **duas** *premissa*s que o compõem (**A** e **B**) deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **B**, temos que **"Bia não é educada"**.

A: (Bia é alta $\wedge$ Bia é patriota) $\vee$ Bia é educada.

B: $\underbrace{\text{Bia não é educada}}_{V(1º)}$.

Se a **segunda parte** da disjunção é ***falsa*** **("Bia é educada")**, então a **primeira parte** dessa disjunção, que é formada pela conjunção **"Bia é alta e Bia é patriota"**, deverá ser ***verdadeira***. Lembramos também que, se duas *premissa*s simples estiverem conectadas pela disjunção "**ou**" ("A$\vee$B"), a *premissa* composta só será ***verdadeira*** se, pelo menos, uma das partes o for.

A: $\underbrace{(\text{Bia é alta} \wedge \text{Bia é patriota})}_{V(3º)} \vee \underbrace{\text{Bia é educada}}_{F(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{Bia não é educada}}_{V(1º)}$.

Sendo a conjunção **"Bia é alta e Bia é patriota"** ***verdadeira***, então cada *premissa* simples que a compõe também deverá ser ***verdadeira***. Assim, teremos:

A: $\underbrace{(\underbrace{\text{Bia é alta}}_{V(4º)} \wedge \underbrace{\text{Bia é patriota}}_{V(5º)})}_{V(3º)} \vee \underbrace{\text{Bia é educada}}_{F(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{Bia não é educada}}_{V(1º)}$.

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: Bia **é** alta, Bia **é** patriota e Bia **não é** educada.
Gabarito: E.

17. (Esaf/AFTN) Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. Se Lauro falou a verdade, há um leão feroz nesta sala. Ora, não há um leão feroz nesta sala. Logo:

a) Nestor e Júlia disseram a verdade;
b) Nestor e Lauro mentiram;
c) Raul e Lauro mentiram;
d) Raul mentiu ou Lauro disse a verdade;
e) Raul e Júlia mentiram.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Nestor disse a verdade**,** Júlia e Raul mentiram;
B: Se Raul mentiu**,** Lauro falou a verdade;
C: Se Lauro falou a verdade**,** há um leão feroz nesta sala;
D: Ora, **não há** um leão feroz nesta sala.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. Portanto, pela *premissa* simples **D**, temos que **"não há um leão feroz nesta sala"**.

A *premissa* simples **D, "não há um leão feroz nesta sala",** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **C** será ***falsa*** (**"há um leão feroz nesta sala"**). Já sabemos que, quando negamos a **segunda parte** de uma *premissa* condicional **devemos** negar também a sua **primeira parte**, para que toda sentença admita valor ***verdadeiro*****,** logo, **"Lauro não falou a verdade"**.

A: Nestor disse a verdade $\rightarrow$ (Júlia mentiu $\wedge$ Raul mentiu).

B: Raul mentiu $\rightarrow$ Lauro falou a verdade.

C: $\underbrace{\text{Lauro falou a verdade}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{há um leão feroz nesta sala}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Não há um leão feroz nesta sala}}_{\text{V}(1º)}$.

Já sabemos que a *premissa* simples **"Lauro falou a verdade"** é ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *premissa* composta **B** será *negada* e, *negando-se* a **segunda parte** devemos *negar* também a **primeira parte** dessa *premissa* composta **B**, logo, **"Raul não mentiu"**.

A: Nestor disse a verdade $\rightarrow$ (Júlia mentiu $\wedge$ Raul mentiu).

B: $\underbrace{\text{Raul mentiu}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Lauro falou a verdade}}_{\text{F}(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Lauro falou a verdade}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{há um leão feroz nesta sala}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Não há um leão feroz nesta sala}}_{\text{V}(1º)}$.

Observe que a **segunda parte** da *premissa* composta **A** é formada por uma conjunção ("Júlia mentiu **e** Raul mentiu"), e, portanto, tal *premissa* composta só será ***verdadeira*** se ambas o forem. Mas, de acordo com a **primeira parte** da *premissa* composta **B**, sabe-se que **"Raul não mentiu"**, portanto, tal afirmação *nega* uma das **partes** da conjunção, o que resulta na *negação* de toda a conjunção. Devemos lembrar que não precisa ser questio-

nado o *valor lógico* de **"Júlia mentiu"**, pois independente deste (**V** ou **F**) toda conjunção já é ***falsa***.

Assumindo *valor lógico* ***falso***, a *conjunção* que representa a **segunda parte** da *premissa* composta **A** será ***falsa***. Já sabemos que, quando *negamos* a **segunda parte** de uma *premissa* condicional **devemos** *negar* também a sua **primeira parte**, para que toda sentença admita valor ***verdadeiro*,** logo, **"Nestor <u>não disse</u> a verdade".**

A: $\underbrace{\text{Nestor disse a verdade}}_{\text{F}(9º)} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{Júlia mentiu}}_{\text{V ou F}(8º)} \wedge \underbrace{\text{Raul mentiu}}_{\text{F}(6º)})}_{\text{F}(7º)}$.

B: $\underbrace{\text{Raul mentiu}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Lauro falou a verdade}}_{\text{F}(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Lauro falou a verdade}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{há um leão feroz nesta sala}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Não há um leão feroz nesta sala}}_{\text{V}(1º)}$.

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: Nestor não disse a verdade (logo, **ele mentiu**); nada podemos afirmar sobre o que Júlia disse, Raul não mentiu (logo, **ele disse a verdade**), Lauro não falou a verdade (logo, **ele mentiu**) e há um leão feroz na sala.

Gabarito: B.

18. (Esaf/AFC/CGU) Márcia não é magra ou Renata é ruiva. Beatriz é bailarina ou Renata não é ruiva. Renata não é ruiva ou Beatriz não é bailarina. Se Beatriz não é bailarina então Márcia é magra. Assim:

a) Márcia não é magra, Renata não é ruiva, Beatriz é bailarina;
b) Márcia é magra, Renata não é ruiva, Beatriz é bailarina;
c) Márcia é magra, Renata não é ruiva, Beatriz não é bailarina;
d) Márcia não é magra, Renata é ruiva, Beatriz é bailarina;
e) Márcia não é magra, Renata é ruiva, Beatriz não é bailarina.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Márcia não é magra **ou** Renata é ruiva;
B: Beatriz é bailarina **ou** Renata não é ruiva;
C: Renata não é ruiva **ou** Beatriz não é bailarina;
D: Se Beatriz não é bailarina **então** Márcia é magra.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Podemos notar que o enunciado da questão não atribui *valor lógico* a uma das *premissa*s simples, portanto, devemos fazê-lo. Por qual *premissa* simples deve-se começar? Pelas disjunções (**A**, **B** e **C**) ou pela condicional **D**? Iniciaremos por *confirmar* a **primeira parte** da disjunção **A**, ou seja, *confirmaremos* que **"Márcia não é magra"**. Então, qual o *valor lógico* que **"Renata é ruiva"** pode assumir? Nesse caso, **"Renata é ruiva"** poderá assumir os dois *valores lógicos* possíveis, ou seja, ***verdadeiro*** ou ***falso***. Portanto, nada poderemos afirmar sobre Renata ser ruiva ou não.

A: $\underbrace{\text{Márcia não é magra}}_{\text{V}(1º)} \vee \underbrace{\text{Renata é ruiva}}_{\text{V ou F}(2º)}$.

B: Beatriz é bailarina $\vee$ Renata não é ruiva.

C: Renata não é ruiva $\vee$ Beatriz não é bailarina.

D: Beatriz não é bailarina $\rightarrow$ Márcia é magra.

Ao *confirmarmos* a **primeira parte** da *proposição composta* **A** (**"Márcia não é magra"**) estaremos *negando* a **segunda parte** da *proposição composta* **D**. E, ao *negar* a **segunda parte** de uma *condicional*, devemos *negar* também sua **primeira parte**, para que toda sua composição seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Márcia não é magra}}_{\text{V}(1º)} \vee \underbrace{\text{Renata é ruiva}}_{\text{V ou F}(2º)}$.

B: Beatriz é bailarina $\vee$ Renata não é ruiva.

C: Renata não é ruiva $\vee$ Beatriz não é bailarina.

D: $\underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{\text{F}(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Márcia é magra}}_{\text{F}(3º)}$.

Confirmando o *valor lógico* da **primeira parte** da *proposição composta* **D** como sendo ***falso***, então devemos *confirmar* também como ***falsa*** a **segunda parte** da *proposição composta* **C**, pois ela afirma que **"Beatriz não é bailarina"**.

A: $\underbrace{\text{Márcia não é magra}}_{\text{V}(1º)} \vee \underbrace{\text{Renata é ruiva}}_{\text{V ou F}(2º)}$.

B: Beatriz é bailarina $\vee$ Renata não é ruiva.

C: Renata não é ruiva $\vee$ $\underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{\text{F}(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{\text{F}(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Márcia é magra}}_{\text{F}(3º)}$.

Para que a *proposição composta* **C** assuma valor ***verdadeiro*,** devemos *confirmar* o *valor lógico* da *proposição simples* **"Renata não é ruiva"** como sendo ***verdadeiro*.** Por conseguinte, definiremos como ***falsa*** a **segunda parte** da *proposição composta* **A *falsa***.

A: $\underbrace{\text{Márcia não é magra}}_{V(1º)} \vee \underbrace{\text{Renata é ruiva}}_{F(2º);(7º)}$.

B: Beatriz é bailarina $\vee$ Renata não é ruiva.

C: $\underbrace{\text{Renata não é ruiva}}_{V(6º)} \vee \underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Márcia é magra}}_{F(3º)}$.

Apenas *confirmando* os *valores lógicos* da *proposição composta* **B**, teremos que:

A: $\underbrace{\text{Márcia não é magra}}_{V(1º)} \vee \underbrace{\text{Renata é ruiva}}_{F(2º);(7º)}$.

B: $\underbrace{\text{Beatriz é bailarina}}_{V(9º)} \vee \underbrace{\text{Renata não é ruiva}}_{V(8º)}$.

C: $\underbrace{\text{Renata não é ruiva}}_{V(6º)} \vee \underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beatriz não é bailarina}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Márcia é magra}}_{F(3º)}$.

Com esses *valores lógicos* atribuídos até aqui, concluiríamos que: Márcia **não é** magra, Beatriz **é** bailarina e Renata **não é** ruiva.
Gabarito: A.

19. (Esaf/AFC/CGU) Três meninos, Pedro, Iago e Arnaldo, estão fazendo um curso de informática. A professora sabe que os meninos que estudam são aprovados e os que não estudam não são aprovados. Sabendo-se que: se Pedro estuda, então Iago estuda; se Pedro não estuda, então Iago ou Arnaldo estudam; se Arnaldo não estuda, então Iago não estuda; se Arnaldo estuda então Pedro estuda. Com essas informações pode-se, com certeza, afirmar que:

a) Pedro, Iago e Arnaldo são aprovados;
b) Pedro, Iago e Arnaldo não são aprovados;
c) Pedro é aprovado, mas Iago e Arnaldo são reprovados;
d) Pedro e Iago são reprovados, mas Arnaldo é aprovado;
e) Pedro e Arnaldo são aprovados, mas Iago é reprovado.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Pedro estuda, **então** Iago estuda;
B: Se Pedro não estuda, **então** Iago **ou** Arnaldo estudam;
C: Se Arnaldo não estuda, **então** Iago não estuda;
D: Se Arnaldo estuda **então** Pedro estuda.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Como visto anteriormente, ao atribuir um *valor lógico* a uma das partes de uma condicional devemos ou *confirmar* sua **primeira parte** ou *negar* sua **segunda parte**. Lembramos que, se a **primeira parte** de uma *premissa* condicional for ***verdadeira***, devemos *confirmar* o *valor lógico* da **segunda parte** dessa, também como ***verdadeira***. E, se *negarmos* a **segunda parte** de uma *proposição* condicional, devemos *negar* também sua **primeira parte**.

Iniciaremos por *negar* a **segunda parte** da *proposição condicional* **D**, ou seja, negaremos a *proposição simples* **"Pedro estuda"**. Ao *negar* a **segunda parte** dessa condicional, devemos também *negar* sua **primeira parte**, logo, **"Arnaldo estuda"** será ***falsa***.

A: Pedro estuda $\rightarrow$ Iago estuda.

B: Pedro não estuda $\rightarrow$ (Iago estuda $\vee$ Arnaldo estuda).

C: Arnaldo não estuda $\rightarrow$ Iago não estuda.

D: $\underbrace{\text{Arnaldo estuda}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda}}_{\text{F}(1º)}$.

Se a **primeira parte** da *premissa* composta **D "Arnaldo estuda"** é ***falsa***, então a **primeira parte** da *proposição composta* **C** será ***verdadeira***, portanto, **"Arnaldo não estuda"**. *Confirmando* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **C,** devemos *confirmar* sua **segunda parte** também como sendo ***verdadeira***. Assim, teremos que: **"Iago não estuda"**.

A: Pedro estuda $\rightarrow$ Iago estuda.

B: Pedro não estuda $\rightarrow$ (Iago estuda $\vee$ Arnaldo estuda).

C: $\underbrace{\text{Arnaldo não estuda}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Iago não estuda}}_{\text{V}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Arnaldo estuda}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda}}_{\text{F}(1º)}$.

Se for **verdade** que **"Iago não estuda"**, então a **segunda parte** da *proposição composta* **A** será ***falsa***. *Negando-se* a **segunda parte** de uma condicional, devemos *negar* também sua **primeira parte** para que toda a *proposição* condicional assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Pedro estuda}}_{\text{F}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Iago estuda}}_{\text{F}(5º)}$.

B: Pedro não estuda $\rightarrow$ (Iago estuda $\vee$ Arnaldo estuda).

C: $\underbrace{\text{Arnaldo não estuda}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Iago não estuda}}_{\text{V}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Arnaldo estuda}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda}}_{\text{F}(1º)}$.

Analisando a *proposição composta* **B**, sabe-se que **"Pedro não estuda"** é uma *proposição simples* ***verdadeira*** e, portanto, devemos *confirmar* sua **segunda parte** também como sendo ***verdadeira*.** A **segunda parte** da *proposição composta* **B** apresenta uma disjunção, em que sua **primeira parte "Iago estuda"** possui valoração ***falsa***. Já vimos que, se uma das *proposições* simples de uma disjunção for ***falsa*** a outra deverá ser, necessariamente, *verdadeira*, para que toda a disjunção se torne ***verdadeira***. Logo, **"Arnaldo estuda"**.

A: $\underbrace{\text{Pedro estuda}}_{\text{F}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Iago estuda}}_{\text{F}(5º)}$.

B: $\underbrace{\text{Pedro não estuda}}_{\text{V}(7º)} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{Iago estuda}}_{\text{F}(8º)} \vee \underbrace{\text{Arnaldo estuda}}_{\text{V}(9º)})}_{\text{V}(10º)}$.

C: $\underbrace{\text{Arnaldo não estuda}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Iago não estuda}}_{\text{V}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Arnaldo estuda}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda}}_{\text{F}(1º)}$.

Como conclusão desse *argumento* válido, teremos: Pedro **não estuda** (logo será reprovado), Iago **não estuda** (logo será reprovado), Arnaldo **estuda** (logo, ele será aprovado)

Gabarito: D.

20. (Esaf/GEFAZ/MG) Considere a afirmação P:
P: "A ou B", onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações:
A: "Carlos é dentista";
B: "Se Enio é economista, então Juca é arquiteto".
Ora, sabe-se que a afirmação P é *falsa*. Logo:

a) Carlos não é dentista; Enio não é economista; Juca não é arquiteto;
b) Carlos não é dentista; Enio é economista; Juca não é arquiteto;
c) Carlos não é dentista; Enio é economista; Juca é arquiteto;
d) Carlos é dentista; Enio não é economista; Juca não é arquiteto;
e) Carlos é dentista; Enio é economista; Juca não é arquiteto.

COMENTÁRIOS

A *proposição* **"P"** é uma *disjunção* do tipo **"A ou B";** se **"P"** é uma *proposição* ***falsa***, então, as *proposições* **A** e **B** serão ***falsas***. Lembramos, se duas *premissa*s estiverem conectadas pela disjunção "***ou***" ("A $\vee$ B"), a *premissa* composta só será ***falsa*** se ambas as *proposições* "**A**" e "**B**" forem ***falsas***.

P: "Carlos é dentista **ou** se Enio é economista, **então** Juca é arquiteto". Ou, ainda:

$$\textbf{P: } \underbrace{\text{Carlos é dentista}}_{\text{F}(1º)} \vee (\underbrace{\text{Enio é economista} \rightarrow \text{Juca é arquiteto}}_{\text{F}(2º)}).$$

Porém, a **segunda parte** da disjunção é representada por uma condicional (***"Se...então"***), se essa *condicional* é ***falsa***, então, a **primeira parte** dessa condicional será ***verdadeira,*** e sua **segunda parte** será ***falsa***.

$$\textbf{P: } \underbrace{\text{Carlos é dentista}}_{\text{F}(1º)} \vee (\underbrace{\underbrace{\text{Enio é economista}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Juca é arquiteto}}_{\text{F}(4º)}}_{\text{F}(2º)}).$$

Portanto, podemos concluir que: Carlos **não é** dentista, Enio **é** economista e Juca **não é** arquiteto.
Gabarito: B.

21. (Esaf/MPOG) Ana é artista ou Carlos é carioca. Se Jorge é juiz, então Breno não é bonito. Se Carlos é carioca, então Breno é bonito. Ora, Jorge é juiz. Logo:

a) Jorge é juiz e Breno é bonito;
b) Carlos é carioca ou Breno é bonito;
c) Breno é bonito e Ana é artista;
d) Ana não é artista e Carlos é carioca;
e) Ana é artista e Carlos não é carioca.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Ana é artista **ou** Carlos é carioca;
B: Se Jorge é juiz, **então** Breno não é bonito;
C: Se Carlos é carioca, **então** Breno é bonito;
D: Jorge **é** juiz.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Já que todas as *proposições* anteriores (**A**, **B**, **C** e **D**) são ***verdadeiras***, então a *proposição simples* **D, "Jorge é juiz",** *confirma* o *valor lógico* da **primeira parte** da *proposição composta* **B** e, ao *confirmar* a **primeira parte** de uma condicional devemos também *confirmar* sua **segunda parte.** Logo, **"Breno não é bonito**".

A: Ana é artista $\vee$ Carlos é carioca.

B: $\underbrace{\text{Jorge é juiz}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno não é bonito}}_{V(3º)}$.

C: Carlos é carioca $\rightarrow$ Breno é bonito.

D: $\underbrace{\text{Jorge é juiz}}_{V(1º)}$.

Se a *proposição simples* **"Breno não é bonito"** é ***verdadeira***, então, sua contrapositiva, **"Breno é bonito",** será ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da *proposição composta* **C** será ***falsa***. Por ser uma condicional, *negando-se* sua **segunda parte**, devemos *negar* também sua **primeira parte** para que toda sua composição seja ***verdadeira***.

A: Ana é artista $\vee$ Carlos é carioca.

B: $\underbrace{\text{Jorge é juiz}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno não é bonito}}_{V(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Carlos é carioca}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno é bonito}}_{F(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Jorge é juiz}}_{V(1º)}$.

Se **"Carlos é carioca"** é uma *proposição simples* ***falsa***, então a **segunda parte** da disjunção **A** será também ***falsa***. Por ser uma *disjunção*, se uma das partes for ***falsa*** então, necessariamente, a outra parte (**primeira parte**) deverá ser ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Ana é artista}}_{V(7º)} \vee \underbrace{\text{Carlos é carioca}}_{F(6º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Jorge é juiz}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno não é bonito}}_{V(3º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Carlos é carioca}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno é bonito}}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{\text{Jorge é juiz}}_{V(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: Ana **é** artista, Jorge **é** juiz, Carlos **não é** carioca e Breno **não é** bonito.
Gabarito: E.

22. (Esaf/Prefeitura/PE) André é inocente ou Beto é inocente. Se Beto é inocente, então Caio é culpado. Caio é inocente se e somente se Dênis é culpado. Ora, Dênis é culpado. Logo:

a) Caio e Beto são inocentes;
b) André e Caio são inocentes;
c) André e Beto são inocentes;
d) Caio e Dênis são culpados;
e) André e Dênis são culpados.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: André é inocente **ou** Beto é inocente;
B: Se Beto é inocente, **então** Caio é culpado;
C: Caio é inocente **se e somente se** Dênis é culpado;
D: Dênis **é culpado**.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Adotaremos o seguinte princípio: quem for inocente não será culpado, ou seja, a negação de inocente será culpado e vice-versa.

Já que todas as *proposições* anteriores (**A**, **B**, **C** e **D**) são ***verdadeiras***, então a *proposição simples* **D, "Dênis é culpado",** confirma o *valor lógico* da **segunda parte** da *proposição composta* **C** e, ao confirmar a **segunda parte** de uma bicondicional devemos também confirmar sua **primeira parte.** Logo, **"Caio é inocente**".

A: André é inocente $\vee$ Beto é inocente.

B: Beto é inocente $\rightarrow$ Caio é culpado.

C: $\underbrace{\text{Caio é inocente}}_{V(3º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{Dênis é culpado}}_{V(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dênis é culpado}}_{V(1º)}$.

Observe que a **primeira parte** da *proposição composta* **C** *afirma* que **"Caio é inocente"**, portanto, ele não poderá ser culpado, logo, a **segunda parte** da condicional **B** será ***falsa***. *Negando-se* a **segunda parte** de uma condicional, devemos *negar* também sua **primeira parte**. Assim, **"Beto é culpado"**.

A: André é inocente $\vee$ Beto é inocente.

B: $\underbrace{\text{Beto é inocente}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Caio é culpado}}_{F(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Caio é inocente}}_{V(3º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{Dênis é culpado}}_{V(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dênis é culpado}}_{V(1º)}$.

Sabendo-se que **"Beto é culpado"**, então a **segunda parte** da disjunção **A** será *negada*, assim, teremos que *confirmar* a **primeira parte** dessa disjunção como ***verdadeira***, para que toda sua composição seja *verdadeira*.

A: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{V(7º)} \vee \underbrace{\text{Beto é inocente}}_{F(6º)}$.

B: $\underbrace{\text{Beto é inocente}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Caio é culpado}}_{F(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Caio é inocente}}_{V(3º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{Dênis é culpado}}_{V(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dênis é culpado}}_{V(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: André é inocente, Beto é culpado, Caio é inocente e Dênis é culpado.

Gabarito: B.

23. (Esaf/AFC/CFC) Se Vera viajou, nem Camile nem Carla foram ao casamento. Se Carla não foi ao casamento, Vanderléia viajou. Se Vanderléia viajou, o navio afundou. Ora, o navio não afundou. Logo:

a) Vera não viajou e Carla não foi ao casamento;
b) Camile e Carla não foram ao casamento;
c) Carla não foi ao casamento e Vanderléia não viajou;
d) Carla não foi ao casamento ou Vanderléia viajou;
e) Vera e Vanderléia não viajaram.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Vera viajou, nem Camile nem Carla foram ao casamento;
B: Se Carla não foi ao casamento, Vanderléia viajou;
C: Se Vanderléia viajou, o navio afundou;
D: O navio **não afundou**.

Inicialmente, interpretaremos a *proposição* condicional **A** de outra forma:

A: Se Vera viajou, **então** Camile não foi ao casamento **e** Carla não foi ao casamento.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Já que todas as *proposições* anteriores (**A**, **B**, **C** e **D**) são ***verdadeiras***, então a *proposição simples* **D "O navio não afundou"** *nega* o *valor lógico* da **segunda parte** da *proposição composta* **C,** e, ao *negar* a **segunda parte** de uma condicional devemos também *negar* sua **primeira parte**, logo, **"Vanderléia não viajou"**.

A: Vera viajou $\rightarrow$ (Camile não foi ao casamento $\wedge$ Carla não foi ao casamento).

B: Carla não foi ao casamento $\rightarrow$ Vanderléia viajou.

C: $\underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{o navio afundou}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{O navio não afundou}}_{\text{V}(1ª)}$.

Se a *proposição simples* **"Vanderléia viajou"** é ***falsa***, então confirmaremos como ***falsa*** a **segunda parte** da *proposição* condicional **B**. Porém, ao *negar* a **segunda parte** de uma *proposição* condicional, devemos, *negar* também sua **primeira parte**, para que essa condicional se torne ***verdadeira***, logo, **"Carla foi ao casamento"**.

A: Vera viajou → (Camile não foi ao casamento ∧ Carla não foi ao casamento).

B: $\underbrace{\text{Carla não foi ao casamento}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{o navio afundou}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{O navio não afundou}}_{\text{V}(1º)}$.

Observe que, ao *negar* a *proposição simples* **"Carla não foi ao casamento"**, *negaremos* essa mesma *proposição* na condicional **A**. Porém, essa *proposição simples* faz parte de uma conjunção, sendo ***falso*** o seu *valor lógico*, então toda essa conjunção assumirá *valor lógico* ***falso***, independente do *valor lógico* da *proposição simples* **"Camile não foi ao casamento"**.

A: Vera viajou → $\underbrace{(\underbrace{\text{Camile não foi ao casamento}}_{\text{V ou F}(7º)} \wedge \underbrace{\text{Carla não foi ao casamento}}_{\text{F}(6º)})}_{\text{F}(8º)}$.

B: $\underbrace{\text{Carla não foi ao casamento}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{o navio afundou}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{O navio não afundou}}_{\text{V}(1º)}$.

Assumindo *valor lógico* ***falso*** na **segunda parte** da condicional **A**, então deveremos *negar* também sua **primeira parte** para que essa condicional assuma *valor lógico* ***verdadeiro.***

A: $\underbrace{\text{Vera viajou}}_{\text{F}(9º)} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{Camile não foi ao casamento}}_{\text{V ou F}(7º)} \wedge \underbrace{\text{Carla não foi ao casamento}}_{\text{F}(6º)})}_{\text{F}(8º)}$.

B: $\underbrace{\text{Carla não foi ao casamento}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{Vanderléia viajou}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{o navio afundou}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{O navio não afundou}}_{\text{V}(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Vera **não viajou**, nada se pode afirmar sobre Camile, Carla **foi ao casamento**, Vanderléia **não viajou** e o navio **não afundou**.
Gabarito: E.

24. **(Esaf/AFRF) Quando não vejo Carlos, não passeio ou fico deprimida. Quando chove, não passeio e fico deprimida. Quando não faz calor e passeio, não vejo Carlos. Quando não chove e estou deprimida, não passeio. Hoje, passeio. Portanto, hoje:**
a) vejo Carlos e não estou deprimida, chove e faz calor;
b) não vejo Carlos e estou deprimida, chove e faz calor;
c) vejo Carlos e não estou deprimida, não chove e faz calor;
d) não vejo Carlos e estou deprimida, não chove e não faz calor;
e) vejo Carlos e estou deprimida, e não chove e faz calor.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Quando não vejo Carlos, não passeio ou fico deprimida;
B: Quando chove, não passeio e fico deprimida;
C: Quando não chove e estou deprimida, não passeio;
D: Hoje, passeio.

Reescrevendo as *proposições* anteriores e acrescentando os respectivos conectivos lógicos, teremos:

A: Não vejo Carlos $\rightarrow$ (não passeio $\vee$ fico deprimida).
B: Chove $\rightarrow$ (não passeio $\wedge$ fico deprimida).
C: (Não chove $\wedge$ estou deprimida) $\rightarrow$ não passeio.
D: Hoje, **passeio**.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Já que todas as *proposições* anteriores (**A**, **B**, **C** e **D**) são ***verdadeiras***, então a *proposição simples* **D, "passeio",** *nega* uma das partes da disjunção que compõem a **segunda parte** da *proposição composta* **A**. Observe que, **"não passeio"** representa a **primeira parte** dessa disjunção, e deveremos atribuir um *valor lógico* para sua **segunda parte** (**"fico deprimida"**); se adotarmos uma valoração *verdadeira* para essa **segunda parte** da disjunção, então toda sua composição será *verdadeira* e, consecutivamente, teremos também como *verdadeira* a **segunda parte** da condicional **A.** Assim, não poderíamos deduzir o *valor lógico* de sua **primeira parte, "não vejo Carlos",** que poderia ser ***verdadeira*** ou ***falsa***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Não vejo Carlos}}_{\text{V ou F?}} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{não passeio}}_{\text{F}} \vee \underbrace{\text{fico deprimida}}_{\text{V}})}_{\text{V}}.$$

Logo, deveremos atribuir um *valor lógico* ***falso*** à **segunda parte** da disjunção (**"fico deprimida"**), pois, assim, a disjunção assume um *valor lógico* ***falso*** e, por conseguinte, a condicional **A** também assume um *valor lógico* ***falso.*** Quando uma condicional assume um *valor lógico* ***falso*** na sua **segunda parte**, então sua **primeira parte** deve assumir também *valor lógico* ***falso***, para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Não vejo Carlos}}_{\text{F(5º)}} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{não passeio}}_{\text{F(2º)}} \vee \underbrace{\text{fico deprimida}}_{\text{F(3º)}})}_{\text{F(4º)}}.$$

B: Chove → (não passeio ∧ fico deprimida).

C: (Não chove ∧ estou deprimida) → não passeio.

$$\mathbf{D:}\ \text{Hoje, } \underbrace{\text{passeio}}_{\text{V(1º)}}.$$

Se as *proposições* simples **"não passeio"** e **"fico deprimida"** são ***falsas***, então a conjunção **"não passeio e fico deprimida",** localizada na **segunda parte** da *proposição composta* **B,** também será ***falsa***. Quando a **segunda parte** de uma condicional é *negada*, então deveremos *negar* sua **primeira parte** (**"Chove"**) para que toda a *proposição composta* **B** assuma valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Não vejo Carlos}}_{\text{F(5º)}} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{não passeio}}_{\text{F(2º)}} \vee \underbrace{\text{fico deprimida}}_{\text{F(3º)}})}_{\text{F(4º)}}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Chove}}_{\text{F(9º)}} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{não passeio}}_{\text{F(6º)}} \wedge \underbrace{\text{fico deprimida}}_{\text{F(7º)}})}_{\text{F(8º)}}.$$

C: (Não chove ∧ estou deprimida) → não passeio.

$$\mathbf{D:}\ \text{Hoje, } \underbrace{\text{passeio}}_{\text{V(1º)}}.$$

Para a *proposição composta* **C**, apenas atribuiremos os *valores lógicos* até aqui encontrados.

A: $\underbrace{\text{Não vejo Carlos}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{não passeio}}_{F(2º)} \vee \underbrace{\text{fico deprimida}}_{F(3º)})}_{F(4º)}$.

B: $\underbrace{\text{Chove}}_{F(9º)} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{não passeio}}_{F(6º)} \wedge \underbrace{\text{fico deprimida}}_{F(7º)})}_{F(8º)}$.

C: $\underbrace{(\underbrace{\text{Não chove}}_{V(10º)} \wedge \underbrace{\text{estou deprimida}}_{F(11º)})}_{F(12º)} \rightarrow \underbrace{\text{não passeio}}_{F(13º)}$.

D: Hoje, $\underbrace{\text{passeio}}_{V(1ª)}$.

Portanto, podemos concluir que: **Vejo** Carlos, **passeio** e **não fico** deprimida.
Gabarito: C.

25. (Esaf/AFC/CGU) Ana é prima de Bia, ou Carlos é filho de Pedro. Se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Se Carlos é filho de Pedro, então Breno é neto de Beto. Ora, Jorge é irmão de Maria. Logo:

a) Carlos é filho de Pedro ou Breno é neto de Beto;
b) Breno é neto de Beto e Ana é prima de Bia;
c) Ana não é prima de Bia e Carlos é filho de Pedro;
d) Jorge é irmão de Maria e Breno é neto de Beto;
e) Ana é prima de Bia e Carlos não é filho de Pedro.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Ana é prima de Bia, **ou** Carlos é filho de Pedro;
B: Se Jorge é irmão de Maria, **então** Breno não é neto de Beto;
C: Se Carlos é filho de Pedro, **então** Breno é neto de Beto;
D: Ora, Jorge **é** irmão de Maria.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Já que todas as *proposições* anteriores (**A**, **B**, **C** e **D**) são ***verdadeiras***, então a *proposição simples* **D, "Jorge é irmão de Maria",** *confirma* a **primeira parte** da condicional **B**. Quando *confirmamos* a **primeira parte** de uma condicional, devemos *confirmar* também sua **segunda parte** para que toda sua composição seja ***verdadeira***.

A: Ana é prima de Bia $\vee$ Carlos é filho de Pedro.

B: $\underbrace{\text{Jorge é irmão de Maria}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno não é neto de Beto}}_{V(3º)}$.

C: Carlos é filho de Pedro $\rightarrow$ Breno é neto de Beto.

D: $\underbrace{\text{Jorge é irmão de Maria}}_{V(1º)}$.

A *proposição simples* **"Breno não é neto de Beto"** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da *proposição* condicional **C** será ***falsa***. Como *negamos* a **segunda parte** de uma condicional, então deveremos *negar* também sua **primeira parte** para que toda sua composição se torne ***verdadeira***.

A: Ana é prima de Bia $\vee$ Carlos é filho de Pedro.

B: $\underbrace{\text{Jorge é irmão de Maria}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno não é neto de Beto}}_{V(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Carlos é filho de Pedro}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno é neto de Beto}}_{F(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Jorge é irmão de Maria}}_{V(1º)}$.

Observe que a *proposição simples* **"Carlos é filho de Pedro"** possui valoração ***falsa***, portanto, a **segunda parte** da disjunção **A** será também ***falsa***. Quando *negamos* uma das partes de uma *disjunção*, neste caso, a **segunda parte**, logo, devemos confirmar a outra parte (**primeira parte**) para que toda disjunção assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Ana é prima de Bia}}_{V(7º)} \vee \underbrace{\text{Carlos é filho de Pedro}}_{F(6º)}$.

B: $\underbrace{\text{Jorge é irmão de Maria}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno não é neto de Beto}}_{V(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Carlos é filho de Pedro}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Breno é neto de Beto}}_{F(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Jorge é irmão de Maria}}_{V(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Ana **é** prima de Bia, Carlos **não é** filho de Pedro, Jorge **é** irmão de Maria e Breno **não é** neto de Beto.
Gabarito: E.

26. (Esaf/TCF/CGU) Ou Anaís será professora, ou Anelise será cantora, ou Anamélia será pianista. Se Ana for atleta, então Anamélia será pianista. Se Anelise for cantora, então Ana será atleta. Ora, Anamélia não será pianista. Então:

a) Anaís será professora e Anelise não será cantora;
b) Anaís não será professora e Ana não será atleta;
c) Anelise não será cantora e Ana será atleta;
d) Anelise será cantora ou Ana será atleta;
e) Anelise será cantora e Anamélia não será pianista.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Ou Anaís será professora, **ou** Anelise será cantora, **ou** Anamélia será pianista;
B: Se Ana for atleta, **então** Anamélia será pianista;
C: Se Anelise for cantora, **então** Ana será atleta;
D: Ora, Anamélia **não será** pianista.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Já que todas as *proposições* anteriores (**A**, **B**, **C** e **D**) são ***verdadeiras***, então a *proposição simples* **D, "Anamélia não será pianista",** *nega* a **segunda parte** da condicional **B**. Quando *negamos* a **segunda parte** de uma *condicional*, devemos *negar* também sua **primeira parte** para que toda sua composição seja ***verdadeira***.

A: (Anaís será professora $\veebar$ Anelise será cantora) $\vee$ Anamélia será pianista.

B: $\underbrace{\text{Ana for atleta}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Anamélia será pianista}}_{\text{F}(2º)}$.

C: Anelise for cantora $\rightarrow$ Ana será atleta.

D: $\underbrace{\text{Anamélia não será pianista}}_{\text{V}(1º)}$.

Sendo *falsa* a *proposição simples* **"Ana for atleta",** concluímos que **"Ana não será atleta".** Tal afirmação *nega* a **segunda parte** da condicional **C**, e para que essa condicional se torne ***verdadeira***, devemos *negar* também sua **primeira parte**.

A: (Anaís será professora $\veebar$ Anelise será cantora) $\vee$ Anamélia será pianista.

B: $\underbrace{\text{Ana for atleta}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Anamélia será pianista}}_{\text{F}(2º)}$.

C: $\underbrace{\text{Anelise for cantora}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Ana será atleta}}_{\text{F}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Anamélia não será pianista}}_{\text{V}(1º)}$.

Portanto, até agora já sabemos que: Ana **não será** atleta, Anamélia **não será** pianista e Anelise **não será** cantora. Com esses *valores lógicos* já definidos, podemos atribuir o *valor lógico* à *proposição simples* **"Anais será professora"**, que será ***verdadeira***, pois se trata de uma *disjunção exclusiva*. Lembrando que, numa disjunção exclusiva, quando uma das *proposições* assumir um *valor lógico* ***falso*** a outra será, necessariamente, ***verdadeira***.

A: $(\underbrace{\text{Anaís será professora}}_{V(8º)} \veebar \underbrace{\text{Anelise será cantora}}_{F(6º)}) \vee \underbrace{\text{Anamélia será pianista}}_{F(7º)}.$

B: $\underbrace{\text{Ana for atleta}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Anamélia será pianista}}_{F(2º)}.$

C: $\underbrace{\text{Anelise for cantora}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Ana será atleta}}_{F(4º)}.$

D: $\underbrace{\text{Anamélia não será pianista}}_{V(1º)}.$

Portanto, podemos concluir que: Anaís **será** professora, Anelise **não será** cantora, Anamélia **não será** pianista e Ana **não será** atleta.
Gabarito: A.

27. (Esaf/Serpro) No último domingo, Dorneles não saiu para ir à missa. Ora, sabe-se que sempre que Denise dança, o grupo de Denise é aplaudido de pé. Sabe-se, também, que, aos domingos, ou Paula vai ao parque ou vai pescar na praia. Sempre que Paula vai pescar na praia, Dorneles sai para ir à missa, e sempre que Paula vai ao parque, Denise dança. Então, no último domingo:

a) Paula não foi ao parque e o grupo de Denise foi aplaudido de pé;
b) o grupo de Denise não foi aplaudido de pé e Paula não foi pescar na praia;
c) Denise não dançou e o grupo de Denise foi aplaudido de pé;
d) Denise dançou e seu grupo foi aplaudido de pé;
e) Paula não foi ao parque e o grupo de Denise não foi aplaudido de pé.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: No último domingo, Dorneles **não saiu** para ir à missa;
B: Se Denise dança, **então** o grupo de Denise é aplaudido de pé;

C: Ou Paula vai ao parque **ou** vai pescar na praia;
D: Se Paula vai pescar na praia, **então** Dorneles sai para ir à missa;
E: Se Paula vai ao parque, **então** Denise dança.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. A *proposição simples* **A "Dorneles não saiu para ir à missa"** *nega* a **segunda parte** da *proposição composta* **D**. Para que a *proposição composta* D seja ***verdadeira***, sabendo-se que sua **segunda parte** é ***falsa***, então devemos *negar* também sua **primeira parte**, logo:

A: $\underbrace{\text{No último domingo, Dorneles não saiu para ir à missa.}}_{V(1º)}$

B: Denise dança $\rightarrow$ o grupo de Denise é aplaudido de pé.

C: Paula vai ao parque $\veebar$ Paula vai pescar na praia.

D: $\underbrace{\text{Paula vai pescar na praia}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Dorneles sai para ir à missa.}}_{F(2º)}$

E: Paula vai ao parque $\rightarrow$ Denise dança.

Ao *negar* a **primeira parte** da *proposição composta* **D**, devemos também *negar* a **segunda parte** da disjunção exclusiva **C**. Quando *negamos* uma das partes de uma *disjunção exclusiva*, devemos *confirmar* a outra parte, logo, **"Paula vai ao parque"** será ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{No último domingo, Dorneles não saiu para ir à missa.}}_{V(1º)}$

B: Denise dança $\rightarrow$ o grupo de Denise é aplaudido de pé.

C: $\underbrace{\text{Paula vai ao parque}}_{V(5º)} \veebar \underbrace{\text{Paula vai pescar na praia.}}_{F(4º)}$

D: $\underbrace{\text{Paula vai pescar na praia}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Dorneles sai para ir à missa.}}_{F(2º)}$

E: Paula vai ao parque $\rightarrow$ Denise dança.

Sendo ***verdadeiro*** o *valor lógico* de **"Paula vai ao parque"**, então na *proposição* condicional **E**, sua **primeira parte** será também ***verdadeira***. Quando confirmamos a **primeira parte** de uma *condicional* como ***verdadeira***, então, devemos confirmar sua **segunda parte** também como sendo ***verdadeira***, para que toda sua composição seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{No último domingo, Dorneles não saiu para ir à missa.}}_{V(1º)}$

B: Denise dança $\rightarrow$ o grupo de Denise é aplaudido de pé.

C: $\underbrace{\text{Paula vai ao parque}}_{V(5º)} \veebar \underbrace{\text{Paula vai pescar na praia.}}_{F(4º)}$

D: $\underbrace{\text{Paula vai pescar na praia}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Dorneles sai para ir à missa.}}_{F(2º)}$

E: $\underbrace{\text{Paula vai ao parque}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Denise dança.}}_{V(7º)}$

Ao *confirmarmos* a **segunda parte** da condicional **E** como ***verdadeira***, *confirmaremos* também a **primeira parte** da condicional **B** como ***verdadeira***. Sempre que confirmamos a **primeira parte** de uma condicional, devemos confirmar também sua **segunda parte**, ou seja:

A: $\underbrace{\text{No último domingo, Dorneles não saiu para ir à missa.}}_{V(1º)}$

B: $\underbrace{\text{Denise dança}}_{V(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{o grupo de Denise é aplaudido de pé.}}_{V(9º)}$

C: $\underbrace{\text{Paula vai ao parque}}_{V(5º)} \veebar \underbrace{\text{Paula vai pescar na praia.}}_{F(4º)}$

D: $\underbrace{\text{Paula vai pescar na praia}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Dorneles sai para ir à missa.}}_{F(2º)}$

E: $\underbrace{\text{Paula vai ao parque}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Denise dança.}}_{V(7º)}$

Pela atribuição dos valores as *proposições* simples, podemos concluir que: Dorneles **não saiu** para a missa, Denise **dança**, o grupo de Denise **é aplaudido** de pé, Paula **vai** ao parque, Paula **não vai** pescar na praia.
Gabarito: D.

28. **(Esaf/AFC) Se Iara não fala italiano, então Ana fala alemão. Se Iara fala italiano, então ou Ching fala chinês ou Débora fala dinamarquês. Se Débora fala dinamarquês, Elton fala espanhol. Mas Elton fala espanhol se e somente se não for verdade que Francisco não fala francês. Ora, Francisco não fala francês e Ching não fala chinês. Logo:**
a) Iara não fala italiano e Débora não fala dinamarquês;
b) Ching não fala chinês e Débora fala dinamarquês;
c) Francisco não fala francês e Elton fala espanhol;
d) Ana não fala alemão ou Iara fala italiano;
e) Ana fala alemão e Débora fala dinamarquês.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Iara não fala italiano, **então** Ana fala alemão;

B: Se Iara fala italiano, **então ou** Ching fala chinês **ou** Débora fala dinamarquês;

C: Se Débora fala dinamarquês, **então** Elton fala espanhol;

D: Elton fala espanhol **se e somente se** não for verdade que Francisco não fala francês;

E: Francisco não fala francês **e** Ching não fala chinês.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C**, **D** e **E** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***. A *proposição composta* **E**, por ser uma conjunção, ela só será ***verdadeira*** quando as *proposições* simples que a compõem forem ambas ***verdadeiras***.

A: Iara não fala italiano $\rightarrow$ Ana fala alemão.

B: Iara fala italiano $\rightarrow$ (Ching fala chinês $\veebar$ Débora fala dinamarquês).

C: Débora fala dinamarquês $\rightarrow$ Elton fala espanhol.

D: Elton fala espanhol $\leftrightarrow$ não for verdade que Francisco não fala francês.

E: $\underbrace{\text{Francisco não fala francês}}_{\text{V}(1º)} \wedge \underbrace{\text{Ching não fala chinês}}_{\text{V}(2º)}$.

Observe que a **segunda parte** da bicondicional **D** representa uma *dupla negação*, pois dizer que **"não for verdade que Francisco não fala francês"** é o mesmo que afirmar que **"Francisco fala francês"**. Então, a **primeira parte** da conjunção **E**, por ser ***verdade***, nega a **segunda parte** da bicondicional **D**. Lembramos que uma bicondicional só assume valoração ***verdadeira*** quando suas *proposições* possuírem o mesmo *valor lógico*. Portanto, se a **segunda parte** da bicondicional é ***falsa***, então, sua **primeira parte** também deverá ser ***falsa***.

A: Iara não fala italiano $\rightarrow$ Ana fala alemão.

B: Iara fala italiano $\rightarrow$ (Ching fala chinês $\veebar$ Débora fala dinamarquês).

C: Débora fala dinamarquês $\rightarrow$ Elton fala espanhol.

D: $\underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{\text{F}(4º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{não for verdade que Francisco não fala francês}}_{\text{F}(3º)}$.

E: $\underbrace{\text{Francisco não fala francês}}_{\text{V}(1º)} \wedge \underbrace{\text{Ching não fala chinês}}_{\text{V}(2º)}$.

Por ser ***falsa*** a **primeira parte** da bicondicional, então, **segunda parte** da condicional **C** também será ***falsa***. Para que essa condicional **C** assuma valoração ***verdadeira***, então deveremos *negar* também sua **primeira parte**. Assim, teremos:

A: Iara não fala italiano $\rightarrow$ Ana fala alemão.

B: Iara fala italiano $\rightarrow$ (Ching fala chinês $\veebar$ Débora fala dinamarquês).

C: $\underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{\text{F}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{\text{F}(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{\text{F}(4º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{não for verdade que Francisco não fala francês}}_{\text{F}(3º)}$.

E: $\underbrace{\text{Francisco não fala francês}}_{\text{V}(1º)} \wedge \underbrace{\text{Ching não fala chinês}}_{\text{V}(2º)}$.

Observe que **"Débora fala dinamarquês"** é uma *proposição simples* ***falsa***, logo, na *proposição composta* **B**, em sua **segunda parte**, um dos valores da disjunção exclusiva é ***falsa***.

A: Iara não fala italiano $\rightarrow$ Ana fala alemão.

B: Iara fala italiano $\rightarrow$ (Ching fala chinês $\veebar$ $\underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{\text{F}(7º)}$).

C: $\underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{\text{F}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{\text{F}(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{\text{F}(4º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{não for verdade que Francisco não fala francês}}_{\text{F}(3º)}$.

E: $\underbrace{\text{Francisco não fala francês}}_{\text{V}(1º)} \wedge \underbrace{\text{Ching não fala chinês}}_{\text{V}(2º)}$.

Qual deverá ser o *valor lógico* da *proposição simples*: **"Ching fala chinês"** ? Caso seja ***verdadeira***, a disjunção exclusiva será ***verdadeira***, por conseguinte, a **segunda parte** da condicional **B** seria ***verdadeira,*** o que impossibilitaria a dedução do *valor lógico* da **primeira parte** dessa condicional, pois **V** $\rightarrow$ V = V e **F** $\rightarrow$ V = V. Concluímos, então, que deveremos *negar* a **segunda parte** dessa condicional **B** (para negar, basta considerar ***falsa*** a *proposição simples* **"Ching fala chinês"**). Lembre-se de que, ao negar a **segunda parte** de uma condicional, deveremos negar também sua **primeira parte**.

A: Iara não fala italiano $\rightarrow$ Ana fala alemão.

B: $\underbrace{\text{Iara fala italiano}}_{F(10º)} \rightarrow (\underbrace{\underbrace{\text{Ching fala chinês}}_{F(8º)} \veebar \underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{F(7º)}}_{F(9º)})$.

C: $\underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{F(4º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{não for verdade que Francisco não fala francês}}_{F(3º)}$.

E: $\underbrace{\text{Francisco não fala francês}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Ching não fala chinês}}_{V(2º)}$.

Se a *proposição simples* **"Iara fala italiano"** é ***falsa***, então, a **primeira parte** da condicional **A** será ***verdadeira***. Confirmado como ***verdadeiro*** o *valor lógico* da **primeira parte** de uma condicional, devemos confirmar também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**.

A: $\underbrace{\text{Iara não fala italiano}}_{V(11º)} \rightarrow \underbrace{\text{Ana fala alemão}}_{V(12º)}$.

B: $\underbrace{\text{Iara fala italiano}}_{F(10º)} \rightarrow (\underbrace{\underbrace{\text{Ching fala chinês}}_{F(8º)} \veebar \underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{F(7º)}}_{F(9º)})$.

C: $\underbrace{\text{Débora fala dinamarquês}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Elton fala espanhol}}_{F(4º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{não for verdade que Francisco não fala francês}}_{F(3º)}$.

E: $\underbrace{\text{Francisco não fala francês}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Ching não fala chinês}}_{V(2º)}$.

De acordo com o *argumento* anterior, podemos concluir que: Iara **não fala** italiano, Ana **fala** alemão, Ching **não fala** chinês, Débora **não fala** dinamarquês, Elton **não fala** espanhol e Francisco **não fala** francês.
Gabarito: A.

29. (Esaf/Aneel) Se Alice é feliz, Otávio é rico. Se Otávio é rico, Elga não é feliz. Se Elga não é feliz, Alice é feliz. A análise do encadeamento lógico dessas três afirmações permite concluir que elas:

a) implicam necessariamente que Otávio é rico e que Elga não é feliz;
b) implicam necessariamente que Alice é feliz;
c) são consistentes entre si quer Alice seja feliz, quer Alice não seja feliz;
d) são equivalentes a dizer que Alice é feliz;
e) são inconsistentes entre si.

COMENTÁRIOS

Considere a seguinte relação entre as condicionais apresentadas no enunciado da questão:

Se Alice é feliz, Otávio é rico. Se Otávio é rico, Elga não é feliz. Se Elga não é feliz, Alice é feliz.

Representaremos da seguinte forma:

Alice é feliz → Otávio é rico → Elga não é feliz → Alice é feliz.

Esse tipo de relação segue este ***macete***:

- Confirmando a primeira ("Alice é feliz") devemos confirmar todas as demais, também como ***verdadeiras***!

$$\underbrace{\text{Alice é feliz}}_{\mathbf{V(1º)\Rightarrow}} \rightarrow \underbrace{\text{Otávio é rico}}_{\text{V(2º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Elga não é feliz}}_{\text{V(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Alice é feliz}}_{\text{V(4º)}}.$$

- Negando a última ("Alice é feliz") devemos negar as anteriores!

$$\underbrace{\text{Alice é feliz}}_{\text{F(4º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Otávio é rico}}_{\text{F(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Elga não é feliz}}_{\text{F(2º)}} \rightarrow \underbrace{\text{Alice é feliz}}_{\mathbf{\Leftarrow (1º)F}}.$$

Portanto, são consistentes entre si quer Alice **seja** feliz, quer Alice **não seja** feliz.

Gabarito: C.

30. (Esaf/AFTN) Considere as afirmações:

A) se Patrícia é uma boa amiga, Vítor diz a verdade;
B) se Vítor diz a verdade, Helena não é uma boa amiga;
C) se Helena não é uma boa amiga, Patrícia é uma boa amiga.
A análise do encadeamento lógico dessas três afirmações permite concluir que elas:

a) são equivalentes a dizer que Patrícia é uma boa amiga;
b) implicam necessariamente que Patrícia é uma boa amiga;
c) implicam necessariamente que Vítor diz a verdade e que Helena não é uma boa amiga;
d) são consistentes entre si, quer Patrícia seja uma boa amiga, quer Patrícia não seja uma boa amiga;
e) são inconsistentes entre si.

COMENTÁRIOS

Considere a seguinte relação entre as condicionais apresentadas no enunciado da questão:

Se Patrícia é uma boa amiga, Vítor diz a verdade. Se Vítor diz a verdade, Helena não é uma boa amiga. Se Helena não é uma boa amiga, Patrícia é uma boa amiga.

Representaremos da seguinte forma:

Patrícia é uma boa amiga → Vítor diz a verdade →
→ Helena não é uma boa amiga → Patrícia é uma boa amiga.

Esse tipo de relação segue este ***macete***:

- Confirmando a primeira (**"Patrícia é uma boa amiga"**) devemos confirmar todas as demais, também como ***verdadeiras***!

$$\underbrace{\text{Patrícia é uma boa amiga}}_{\text{V}(1º)\Rightarrow} \rightarrow \underbrace{\text{Vítor diz a verdade}}_{\text{V}(2º)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \underbrace{\text{Helena não é uma boa amiga}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Patrícia é uma boa amiga.}}_{\text{V}(4º)}$$

- Negando a última (**"Patrícia é uma boa amiga"**) devemos negar as anteriores!

$$\underbrace{\text{Patrícia é uma boa amiga}}_{\text{F}(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Vítor diz a verdade}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \underbrace{\text{Helena não é uma boa amiga}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Patrícia é uma boa amiga.}}_{\Leftarrow(1º)\text{F}}$$

Portanto, são consistentes entre si, quer Patrícia seja uma boa amiga, quer Patrícia não seja uma boa amiga.

Gabarito: D.

31. (Esaf/AFCE/TCU) Se Flávia é filha de Fernanda, então Ana não é filha de Alice. Ou Ana é filha de Alice, ou Ênia é filha de Elisa. Se Paula não é filha de Paulete, então Flávia é filha de Fernanda. Ora, nem Ênia é filha de Elisa nem Inês é filha de Isa.

a) Paula é filha de Paulete e Flávia é filha de Fernanda;
b) Paula é filha de Paulete e Ana é filha de Alice;
c) Paula não é filha de Paulete e Ana é filha de Alice;
d) Ênia é filha de Elisa ou Flávia é filha de Fernanda;
e) se Ana é filha de Alice, Flávia é filha de Fernanda.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Flávia é filha de Fernanda, **então** Ana não é filha de Alice;
B: Ou Ana é filha de Alice, **ou** Ênia é filha de Elisa;
C: Se Paula não é filha de Paulete, **então** Flávia é filha de Fernanda;
D: Nem Ênia é filha de Elisa **nem** Inês é filha de Isa.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C** e **D** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Inicialmente modificaremos a *proposição composta* **D** da seguinte forma:
"Nem Ênia é filha de Elisa **nem** Inês é filha de Isa" é o mesmo que:
Ênia **não é** filha de Elisa **e** Inês **não é** filha de Isa.

A *proposição composta* **D**, por ser uma conjunção, só será ***verdadeira*** quando as *proposições* simples que a compõem forem ambas ***verdadeiras***. Portanto, teremos:

A : Flávia é filha de Fernanda $\rightarrow$ Ana não é filha de Alice.

B : Ana é filha de Alice $\veebar$ Ênia é filha de Elisa.

C : Paula não é filha de Paulete $\rightarrow$ Flávia é filha de Fernanda.

D : $\overbrace{\text{Ênia não é filha de Elisa}}^{\text{V}(1º)} \wedge \overbrace{\text{Inês não é filha de Isa.}}^{\text{V}(2º)}$

Observe que a *proposição simples* **"Ênia não é filha de Elisa"** é ***verdadeira***, portanto, a **segunda parte** da disjunção exclusiva **B** será ***falsa***. Se uma das partes de uma disjunção exclusiva for ***falsa,*** a outra deverá ser, necessariamente, ***verdadeira***. Logo, **"Ana é filha de Alice"**.

A: Flávia é filha de Fernanda $\rightarrow$ Ana não é filha de Alice.

B: $\overbrace{\text{Ana é filha de Alice}}^{\text{V}(4º)} \veebar \overbrace{\text{Ênia é filha de Elisa}}^{\text{F}(3º)}$.

C: Paula não é filha de Paulete $\rightarrow$ Flávia é filha de Fernanda.

D: $\overbrace{\text{Ênia não é filha de Elisa}}^{\text{V}(1º)} \wedge \overbrace{\text{Inês não é filha de Isa}}^{\text{V}(2º)}$.

Ao *confirmar* a *proposição simples* **"Ana é filha de Alice"** como ***verdadeira***, então, a **segunda parte** da condicional **A** será ***falsa***. Quando *negamos* a **segunda parte** de uma condicional, devemos *negar* também sua **primeira parte** para que sua composição seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Flávia é filha de Fernanda}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Ana não é filha de Alice}}_{F(5º)}$.

B: $\underbrace{\text{Ana é filha de Alice}}_{V(4º)} \veebar \underbrace{\text{Ênia é filha de Elisa}}_{F(3º)}$.

C: Paula não é filha de Paulete $\rightarrow$ Flávia é filha de Fernanda.

D: $\underbrace{\text{Ênia não é filha de Elisa}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Inês não é filha de Isa}}_{V(2º)}$.

Negando a **primeira parte** da condicional **A** devemos *negar* também a **segunda parte** da condicional **C**. Ao negarmos a **segunda parte** da condicional **C**, devemos *negar* também a sua **primeira parte**, ou seja, a *proposição simples* **"Paula não é filha de Paulete"** será ***falsa***.

A: $\underbrace{\text{Flávia é filha de Fernanda}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Ana não é filha de Alice}}_{F(5º)}$.

B: $\underbrace{\text{Ana é filha de Alice}}_{V(4º)} \veebar \underbrace{\text{Ênia é filha de Elisa}}_{F(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Paula não é filha de Paulete}}_{F(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Flávia é filha de Fernanda}}_{F(7º)}$.

D: $\underbrace{\text{Ênia não é filha de Elisa}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Inês não é filha de Isa}}_{V(2º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Flávia **não é** filha de Fernanda, Ana **é** filha de Alice, Ênia **não é** filha de Elisa, Paula **é** filha de Paulete e Inês **não é** filha de Isa.

Gabarito: B.

32. (Esaf/AFC/CGU) Ana é artista ou Carlos é compositor. Se Mauro gosta de música, então Flávia não é fotógrafa. Se Flávia não é fotógrafa, então Carlos não é compositor. Ana não é artista e Daniela não fuma. Pode-se, então, concluir corretamente que:

a) Ana não é artista e Carlos não é compositor;
b) Carlos é compositor e Flávia é fotógrafa;
c) Mauro gosta de música e Daniela não fuma;
d) Ana não é artista e Mauro gosta de música;
e) Mauro não gosta de música e Flávia não é fotógrafa.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Ana é artista **ou** Carlos é compositor;
B: Se Mauro gosta de música, **então** Flávia não é fotógrafa;
C: Se Flávia não é fotógrafa, **então** Carlos não é compositor;
D: Ana não é artista **e** Daniela não fuma.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C** e **D** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

A *proposição composta* **D**, por ser uma conjunção, só será ***verdadeira*** quando as *proposições simples* que a compõem forem ambas ***verdadeiras***. Portanto, teremos:

A: Ana é artista $\vee$ Carlos é compositor.

B: Mauro gosta de música $\rightarrow$ Flávia não é fotógrafa.

C: Flávia não é fotógrafa $\rightarrow$ Carlos não é compositor.

D: $\underbrace{\text{Ana não é artista}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Daniela não fuma}}_{V(2º)}$.

Ao considerar a *proposição simples* **"Ana não é artista"** como ***verdadeira***, então devemos *negar* a **primeira parte** da disjunção **A "Ana é artista"**, portanto, para que essa disjunção seja ***verdadeira*** devemos *confirmar* sua **segunda parte** como ***verdade***, logo, **"Carlos é compositor"**.

A: $\underbrace{\text{Ana é artista}}_{F(3º)} \vee \underbrace{\text{Carlos é compositor}}_{V(4º)}$.

B: Mauro gosta de música $\rightarrow$ Flávia não é fotógrafa.

C: Flávia não é fotógrafa $\rightarrow$ Carlos não é compositor.

D: $\underbrace{\text{Ana não é artista}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Daniela não fuma}}_{V(2º)}$.

Considerando a *proposição simples* **"Carlos é compositor"** como ***verdadeira***, então a **segunda parte** da condicional **C** será ***falsa***. Quando atribuímos um *valor lógico* ***falso*** à **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte** para que toda a condicional assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Ana é artista}}_{F(3º)} \vee \underbrace{\text{Carlos é compositor}}_{V(4º)}$.

B: Mauro gosta de música $\rightarrow$ Flávia não é fotógrafa.

C: $\underbrace{\text{Flávia não é fotógrafa}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Carlos não é compositor}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Ana não é artista}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Daniela não fuma}}_{V(2º)}$.

Ao *confirmar* como ***falsa*** a **primeira parte** da condicional **C**, então, devemos confirmar como ***falsa*** a **segunda parte** da condicional **B**. Quando atribuímos um *valor lógico* ***falso*** à **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte** para que toda a condicional assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Ana é artista}}_{F(3º)} \vee \underbrace{\text{Carlos é compositor}}_{V(4º)}$.

B: $\underbrace{\text{Mauro gosta de música}}_{F(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Flávia não é fotógrafa}}_{F(7º)}$.

C: $\underbrace{\text{Flávia não é fotógrafa}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Carlos não é compositor}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Ana não é artista}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Daniela não fuma}}_{V(2º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Ana **não é** artista, Carlos **é** compositor, Mauro **não gosta** de Música, Flávia **é** fotógrafa e Daniela **não fuma**.
Gabarito: B.

33. (Esaf/MPOG) Nas férias, Carmem não foi ao cinema. Sabe-se que sempre que Denis viaja, Denis fica feliz. Sabe-se também que nas férias ou Dante vai à praia ou vai à piscina. Sempre que Dante vai à piscina, Carmem vai ao cinema, e sempre que Dante vai à praia, Denis viaja. Então, nas férias:

a) Denis não viajou e Denis ficou feliz;
b) Denis não ficou feliz, e Dante não foi à piscina;
c) Dante foi à praia e Denis ficou feliz;
d) Denis viajou e Carmem foi ao cinema;
e) Dante não foi à praia e Denis não ficou feliz.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Nas férias, Carmem **não foi** ao cinema;
B: Se Denis viaja, **então** Denis fica feliz;
C: Ou Dante vai à praia **ou** vai à piscina;
D: Se Dante vai à piscina, **então** Carmem vai ao cinema;
E: Se Dante vai à praia, **então** Denis viaja.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C, D** e **E** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

A *proposição simples* **A**, por ser ***verdadeira***, *nega* a **segunda parte** da condicional **D;** assim, para que essa condicional assuma valoração ***verdadeira,*** devemos *negar* também sua **primeira parte**, logo, **"Dante vai à piscina"** é uma *proposição simples* ***falsa***.

A: $\underbrace{\text{Carmem não foi ao cinema}}_{V(1º)}$.

B: Denis viaja $\rightarrow$ Denis fica feliz.

C: Dante vai à praia $\veebar$ Dante vai à piscina.

D: $\underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Carmem vai ao cinema}}_{F(2º)}$.

E: Dante vai à praia $\rightarrow$ Denis viaja.

Sendo ***falsa*** a **primeira parte** da condicional **D**, a **segunda parte** da disjunção exclusiva **C** também será. Quando uma das partes de uma disjunção exclusiva for ***falsa*** a outra será, necessariamente, ***verdadeira***, logo, **"Dante vai à praia"**.

A: $\underbrace{\text{Carmem não foi ao cinema}}_{V(1º)}$.

B: Denis viaja $\rightarrow$ Denis fica feliz.

C: $\underbrace{\text{Dante vai à praia}}_{V(5º)} \veebar \underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{F(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Carmem vai ao cinema}}_{F(2º)}$.

E: Dante vai à praia $\rightarrow$ Denis viaja.

Se a *proposição simples* **"Dante vai à praia"** é ***verdadeira***, então a **primeira parte** da condicional **E** será, também, ***verdadeira***, assim, *confirmando-se* a **primeira parte** de uma condicional devemos confirmar também sua **segunda parte** para que toda a composição seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Carmem não foi ao cinema}}_{\text{V}(1º)}$.

B: Denis viaja $\rightarrow$ Denis fica feliz.

C: $\underbrace{\text{Dante vai à praia}}_{\text{V}(5º)} \veebar \underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{\text{F}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Carmem vai ao cinema}}_{\text{F}(2º)}$.

E: $\underbrace{\text{Dante vai à praia}}_{\text{V}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Denis viaja}}_{\text{V}(7º)}$.

De maneira análoga, *confirmando-se* a **primeira parte** da condicional **B "Denis viaja"**, como ***verdadeira*,** devemos confirmar também sua **segunda parte**, como ***verdadeira***. Logo, **"Denis fica feliz"**.

A: $\underbrace{\text{Carmem não foi ao cinema}}_{\text{V}(1º)}$.

B: $\underbrace{\text{Denis viaja}}_{\text{V}(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Denis fica feliz}}_{\text{V}(9º)}$.

C: $\underbrace{\text{Dante vai à praia}}_{\text{V}(5º)} \veebar \underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{\text{F}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dante vai à piscina}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Carmem vai ao cinema}}_{\text{F}(2º)}$.

E: $\underbrace{\text{Dante vai à praia}}_{\text{V}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Denis viaja}}_{\text{V}(7º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Carmem **não foi** ao cinema, Denis **viaja**, Denis **fica** feliz, Dante **vai** a praia, Dante **não vai** à piscina, Carmem **não vai** ao cinema.

Gabarito: C.

34. (Esaf/MRE) Se a professora de matemática foi à reunião, nem a professora de inglês nem a professora de francês deram aula. Se a professora de francês não deu aula, a professora de português foi à reunião. Se a professora de português foi à reunião, todos os problemas foram resolvidos. Ora, pelo menos um problema não foi resolvido. Logo:

a) a professora de matemática não foi à reunião e a professora de francês não deu aula;

b) a professora de matemática e a professora de português não foram à reunião;

c) a professora de francês não deu aula e a professora de português não foi à reunião;

d) a professora de francês não deu aula ou a professora de português foi à reunião;

e) a professora de inglês e a professora de francês não deram aula.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se a professora de matemática foi à reunião, **nem** a professora de inglês **nem** a professora de francês deram aula;

B: Se a professora de francês não deu aula, **então** a professora de português foi à reunião;

C: Se a professora de português foi à reunião, **então** todos os problemas foram resolvidos;

D: Pelo menos um problema **não foi** resolvido.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C** e **D** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Inicialmente, modificaremos a *proposição composta* **A**, retirando o termo **"nem"** sem alterar o *sentido lógico* dessa *proposição*.

A: Se a professora de matemática foi à reunião, **nem** a professora de inglês **nem** a professora de francês deram aula.

Substituiremos por:

A: Se a professora de matemática foi à reunião, **então** a professora de inglês não deu aula **e** a professora de francês não deu aula.

B: Se a professora de francês **não** deu aula, **então** a professora de português foi à reunião.

C: Se a professora de português foi à reunião, **então** todos os problemas foram resolvidos.

D: Pelo menos um problema **não foi** resolvido.

A *proposição simples* **D**, por ser ***verdadeira***, *nega* a **segunda parte** da condicional **C**, assim, para que essa condicional assuma valoração ***verdadeira*** devemos *negar* também sua **primeira parte**, logo: **"A professora de português foi à reunião"** é uma *proposição simples* ***falsa***.

A: A prof. de mat. foi à reunião → (a prof. de ing. não deu aula ∧ a prof. de fra. não deu aula).

B: A prof. de fra. não deu aula → a prof. de port. foi à reunião.

C: $\underbrace{\text{A prof. de port. foi à reunião}}_{\text{F(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{todos os problemas foram resolvidos.}}_{\text{F(2º)}}$

D: $\underbrace{\text{Pelo menos um problema não foi resolvido.}}_{\text{V(1º)}}$

Sendo ***falsa*** a *proposição simples* **"A professora de português foi à reunião"**, a **segunda parte** da condicional **B** também assumirá valoração ***falsa***. *Negando-se* a **segunda parte** de uma condicional, devemos negar também sua **primeira parte**, logo, **"A professora de francês não deu aula"** será ***falsa***.

A: A prof. de mat. foi à reunião → (a prof. de ing. não deu aula ∧ a prof. de fra. não deu aula).

B: $\underbrace{\text{A prof. de fra. não deu aula}}_{\text{F(5º)}} \rightarrow \underbrace{\text{a prof. de port. foi à reunião.}}_{\text{F(4º)}}$

C: $\underbrace{\text{A prof. de port. foi à reunião}}_{\text{F(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{todos os problemas foram resolvidos.}}_{\text{F(2º)}}$

D: $\underbrace{\text{Pelo menos um problema não foi resolvido.}}_{\text{V(1º)}}$

Observe que a *proposição* condicional **A**, em sua **segunda parte**, é formada por uma conjunção, sendo que uma de suas partes é ***falsa*** (**"a professora de francês não deu aula"**). Portanto, independente do valor atribuído à outra parte (**"a professora de inglês não deu aula"**) toda conjunção possuirá valoração ***falsa***.

A: A prof. de mat. foi à reunião → $\underbrace{\underbrace{\text{(a prof. de ing. não deu aula}}_{\text{V ou F?(7º)}} \wedge \underbrace{\text{a prof. de fra. não deu aula)}}_{\text{F(6º)}}}_{\text{F(8º)}}$.

B: $\underbrace{\text{A prof. de fra. não deu aula}}_{\text{F(5º)}} \rightarrow \underbrace{\text{a prof. de port. foi à reunião.}}_{\text{F(4º)}}$

C: $\underbrace{\text{A prof. de port. foi à reunião}}_{\text{F(3º)}} \rightarrow \underbrace{\text{todos os problemas foram resolvidos.}}_{\text{F(2º)}}$

D: $\underbrace{\text{Pelo menos um problema não foi resolvido.}}_{\text{V(1º)}}$

Ao negar a **segunda parte** de uma condicional, devemos negar também sua **primeira parte** para que sua composição seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{A prof. de mat. foi à reunião}}_{\text{F}(9º)} \rightarrow (\underbrace{\underbrace{\text{a prof. de ing. não deu aula}}_{\text{V ou F?}(7º)} \wedge \underbrace{\text{a prof. de fra. não deu aula}}_{\text{F}(6º)}}_{\text{F}(8º)})$.

B: $\underbrace{\text{A prof. de fra. não deu aula}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{a prof. de port. foi à reunião}}_{\text{F}(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{A prof. de port. foi à reunião}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{todos os problemas foram resolvidos}}_{\text{F}(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Pelo menos um problema não foi resolvido}}_{\text{V}(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: a professora de matemática **não foi** à reunião, nada podemos afirmar sobre a professora de inglês, a professora de francês **deu** aula, a professora de português **não foi** à reunião e pelo menos um problema não foi resolvido.

Gabarito: B.

35. (Esaf/TCE/RN) Maria é magra ou Bernardo é barrigudo. Se Lúcia é linda, então César não é careca. Se Bernardo é barrigudo, então César é careca. Ora, Lúcia é linda. Logo:

a) Maria é magra e Bernardo não é barrigudo;
b) Bernardo é barrigudo ou César é careca;
c) César é careca e Maria é magra;
d) Maria não é magra e Bernardo é barrigudo;
e) Lúcia é linda e César é careca.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Maria é magra **ou** Bernardo é barrigudo;
B: Se Lúcia é linda, **então** César não é careca;
C: Se Bernardo é barrigudo, **então** César é careca;
D: Lúcia **é** linda.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C** e **D** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **D** (**"Lúcia é linda"**), que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico confirma* a **primeira parte** da condicional **B** e, *confirmando-se* o *valor lógico* da **primeira parte** de uma condicional devemos confirmar também sua **segunda parte.** Portanto, teremos:

A: Maria é magra $\vee$ Bernardo é barrigudo.

B: $\underbrace{\text{Lúcia é linda}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{César não é careca}}_{V(3º)}$.

C: Bernardo é barrigudo $\rightarrow$ César é careca.

D: $\underbrace{\text{Lúcia é linda}}_{V(1º)}$.

Ao confirmar como ***verdadeira*** a **segunda parte** da condicional **B** estaremos negando a **segunda parte** da condicional **C** (**"César é careca"**). Quando negamos a **segunda parte** de uma condicional devemos negar também sua **primeira parte** para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***.

A: Maria é magra $\vee$ Bernardo é barrigudo.

B: $\underbrace{\text{Lúcia é linda}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{César não é careca}}_{V(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Bernardo é barrigudo}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{César é careca}}_{F(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Lúcia é linda}}_{V(1º)}$.

Negando a **primeira parte** da condicional **C** estaremos negando a **segunda parte** da disjunção **A**. Ao negar uma das partes de uma disjunção devemos confirmar como ***verdadeira*** a outra parte, pois uma disjunção será ***verdadeira*** quando pelo menos uma de suas partes o for.

A: $\underbrace{\text{Maria é magra}}_{V(7º)} \vee \underbrace{\text{Bernardo é barrigudo}}_{F(6º)}$.

B: $\underbrace{\text{Lúcia é linda}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{César não é careca}}_{V(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Bernardo é barrigudo}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{César é careca}}_{F(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Lúcia é linda}}_{V(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Maria **é** magra, Bernardo **não é** barrigudo, Lúcia **é** linda e César **não é** careca.
Gabarito: A.

36. (Esaf/AFC) Ou Lógica é fácil, ou Artur não gosta de Lógica. Por outro lado, se Geografia não é difícil, então Lógica é difícil. Daí segue-se que, se Artur gosta de Lógica, então:

a) se Geografia é difícil, então Lógica é difícil;
b) Lógica é fácil e Geografia é difícil;
c) Lógica é fácil e Geografia é fácil;
d) Lógica é difícil e Geografia é difícil;
e) Lógica é difícil ou Geografia é fácil.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Ou Lógica é fácil, **ou** Artur não gosta de Lógica.
B: Se Geografia não é difícil, **então** Lógica é difícil.
C: Artur gosta de Lógica.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B** e **C** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **C** (**"Artur gosta de Lógica"**), que é ***verdadeiro*, ** esse *valor lógico* nega a **segunda parte** da disjunção exclusiva **A** e, quando negamos uma das partes de uma disjunção exclusiva, devemos confirmar como ***verdadeira***, necessariamente, a outra parte. Logo, **"Lógica é fácil"**.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Lógica é fácil}}_{V(3º)} \veebar \underbrace{\text{Artur não gosta de Lógica}}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \text{Geografia não é difícil} \rightarrow \text{Lógica é difícil}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Artur gosta de Lógica}}_{V(1º)}.$$

Se a *proposição simples* **"Lógica é fácil"** é ***verdadeira***, então a *proposição simples* **"Lógica é difícil"**, que corresponde à **segunda parte** da condicional **B**, será ***falsa***. Portanto, se negarmos a **segunda parte** de uma condicional, devemos negar também sua **primeira parte**, assim, toda condicional assumirá valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\underbrace{\text{Lógica é fácil}}_{V(3º)} \vee \underbrace{\text{Artur não gosta de Lógica.}}_{F(2º)}$$

$$\mathbf{B:}\underbrace{\text{Geografia não é difícil}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Lógica é difícil.}}_{F(4º)}$$

$$\mathbf{C:}\underbrace{\text{Artur gosta de Lógica.}}_{V(1º)}$$

Portanto, podemos concluir que: Lógica **é** fácil, Artur **gosta** de Lógica e Geografia **é** difícil.
Gabarito: B.

37. (Esaf/Serpro) Cícero quer ir ao circo, mas não tem certeza se o circo ainda está na cidade. Suas amigas, Cecília, Célia e Cleusa, têm opiniões discordantes sobre se o circo está na cidade. Se Cecília estiver certa, então Cleusa está enganada. Se Cleusa estiver enganada, então Célia está enganada. Se Célia estiver enganada, então o circo não está na cidade. Ora, ou o circo está na cidade, ou Cícero não irá ao circo. Verificou-se que Cecília está certa. Logo:

a) o circo está na cidade;
b) Célia e Cleusa não estão enganadas;
c) Cleusa está enganada, mas não Célia;
d) Célia está enganada, mas não Cleusa;
e) Cícero não irá ao circo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Cecília estiver certa, **então** Cleusa está enganada;
B: Se Cleusa estiver enganada, **então** Célia está enganada;
C: Se Célia estiver enganada, **então** o circo não está na cidade;
D: Ou o circo está na cidade, **ou** Cícero não irá ao circo;
E: Cecília **está** certa.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C, D** e **E** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **E** (**"Cecília está certa"**), que é ***verdadeiro*,** esse *valor lógico* confirma como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A**. Quando confirmamos como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma condicional devemos confirmar também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**, para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Cecília estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Cleusa está enganada}}_{V(3º)}$.

B: Cleusa estiver enganada → Célia está enganada.

C: Célia estiver enganada → o circo não está na cidade.

D: O circo está na cidade $\veebar$ Cícero não irá ao circo.

E: $\underbrace{\text{Cecília está certa}}_{V(1º)}$.

Ao confirmar a **segunda parte** da condicional **A** como ***verdadeira***, estaremos confirmando também como ***verdadeira***, a **primeira parte** da condicional **B.** Por conseguinte, teremos que *confirmar* sua **segunda parte** para que a valoração final dessa **condicional** seja ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Cecília estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Cleusa está enganada}}_{V(3º)}$.

B: $\underbrace{\text{Cleusa estiver enganada}}_{V(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Célia está enganada}}_{V(5º)}$.

C: Célia estiver enganada → o circo não está na cidade.

D: O circo está na cidade $\veebar$ Cícero não irá ao circo.

E: $\underbrace{\text{Cecília está certa}}_{V(1º)}$.

O mesmo ocorrerá em relação à condicional **C**, pois ao *confirmarmos* a **segunda parte** da condicional **B** estaremos confirmando também como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **C**. Portanto, teremos de confirmar também como ***verdadeira***, sua **segunda parte**.

A: $\underbrace{\text{Cecília estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Cleusa está enganada}}_{V(3º)}$.

B: $\underbrace{\text{Cleusa estiver enganada}}_{V(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Célia está enganada}}_{V(5º)}$.

C: $\underbrace{\text{Célia estiver enganada}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{o circo não está na cidade}}_{V(7º)}$.

D: O circo está na cidade $\veebar$ Cícero não irá ao circo.

E: $\underbrace{\text{Cecília está certa}}_{V(1º)}$.

Observe que a **segunda parte** da condicional **C** nega a **primeira parte** da disjunção exclusiva **D**. Quando *negamos* uma das partes de uma disjunção exclusiva devemos confirmar como ***verdadeira***, necessariamente, a outra parte.

A: $\underbrace{\text{Cecília estiver certa}}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Cleusa está enganada}}_{V(3º)}.$

B: $\underbrace{\text{Cleusa estiver enganada}}_{V(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Célia está enganada}}_{V(5º)}.$

C: $\underbrace{\text{Célia estiver enganada}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{o circo não está na cidade}}_{V(7º)}.$

D: $\underbrace{\text{O circo está na cidade}}_{F(8º)} \veebar \underbrace{\text{Cícero não irá ao circo}}_{V(9º)}.$

E: $\underbrace{\text{Cecília está certa}}_{V(1º)}$

Portanto, podemos concluir que: Cecília **está** certa, Cleusa **está** enganada, Célia **está** enganada, o circo **não está** na cidade e Cícero **não irá** ao circo.
Gabarito: E.

38. **(Esaf/MRE) No final de semana, Chiquita não foi ao parque. Ora, sabe-se que sempre que Didi estuda, Didi é aprovado. Sabe-se também que, nos finais de semana, ou Dadá vai à missa ou vai visitar tia Célia. Sempre que Dadá vai visitar tia Célia, Chiquita vai ao parque, e sempre que Dadá vai à missa, Didi estuda. Então, no final de semana:**

a) Dadá foi à missa e Didi foi aprovado;
b) Didi não foi aprovado e Dadá não foi visitar tia Célia;
c) Didi não estudou e Didi foi aprovado;
d) Didi estudou e Chiquita foi ao parque;
e) Dadá não foi à missa e Didi não foi aprovado.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Chiquita **não foi** ao parque;
B: Se Didi estuda, **então** Didi é aprovado;
C: Ou Dadá vai à missa **ou** vai visitar tia Célia;
D: Se Dadá vai visitar tia Célia, **então** Chiquita vai ao parque;
E: Se Dadá vai à missa, **então** Didi estuda.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C, D** e **E** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **A** (**"Chiquita não foi ao parque"**), que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico* nega a **segunda parte** da condicional **D** e, *negando-se* o *valor lógico* da **segunda parte** de uma condicional devemos negar também sua **primeira parte.** Portanto, teremos:

A : $\underbrace{\text{Chiquita não foi ao parque}}_{\text{V}(1º)}$.

B : Didi estuda $\rightarrow$ Didi é aprovado.

C : Dadá vai à missa $\veebar$ Dadá vai visitar tia Célia.

D : $\underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Chiquita vai ao parque}}_{\text{F}(2º)}$.

E : Dadá vai à missa $\rightarrow$ Didi estuda.

Ao negar a **primeira parte** da *proposição* condicional **D** estaremos negando a **segunda parte** da disjunção exclusiva **C** e, ao negarmos uma das partes de uma disjunção exclusiva deveremos confirmar como ***verdadeira***, necessariamente, sua **primeira parte** para que toda *proposição composta* **C** assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Chiquita não foi ao parque}}_{\text{V}(1º)}$.

B: Didi estuda $\rightarrow$ Didi é aprovado.

C: $\underbrace{\text{Dadá vai à missa}}_{\text{V}(5º)} \veebar \underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia}}_{\text{F}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Chiquita vai ao parque}}_{\text{F}(2º)}$.

E: Dadá vai à missa $\rightarrow$ Didi estuda.

Se a **primeira parte** da disjunção exclusiva **C** (**"Dada vai à missa"**) é ***verdadeira***, então a **primeira parte** da condicional **E** também será. Quando confirmamos como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma condicional devemos confirmar também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**. Logo, **"Didi estuda"**.

A: $\underbrace{\text{Chiquita não foi ao parque.}}_{V(1º)}$

B: Didi estuda $\rightarrow$ Didi é aprovado.

C: $\underbrace{\text{Dadá vai à missa}}_{V(5º)} \veebar \underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia.}}_{F(4º)}$

D: $\underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Chiquita vai ao parque.}}_{F(2º)}$

E: $\underbrace{\text{Dadá vai à missa}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Didi estuda.}}_{V(7º)}$

A *proposição simples* **"Didi estuda"** é ***verdadeira***, portanto, a **primeira parte** da condicional **B** será ***verdadeira***. *Confirmando-se* a **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte.** Assim, **"Didi é aprovado"**.

A: $\underbrace{\text{Chiquita não foi ao parque.}}_{V(1º)}$

B: $\underbrace{\text{Didi estuda}}_{V(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Didi é aprovado.}}_{V(9º)}$

C: $\underbrace{\text{Dadá vai à missa}}_{V(5º)} \veebar \underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia.}}_{F(4º)}$

D: $\underbrace{\text{Dadá vai visitar tia Célia}}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Chiquita vai ao parque.}}_{F(2º)}$

E: $\underbrace{\text{Dadá vai à missa}}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Didi estuda.}}_{V(7º)}$

Portanto, podemos concluir que: Chiquita **não foi** ao parque, Didi **estuda**, Didi **é** aprovado, Dada **vai** à missa e Dada **não vai** visitar tia Célia.
Gabarito: A.

39. **(Esaf/MPOG) Carmem, Gerusa e Maribel são suspeitas de um crime. Sabe-se que o crime foi cometido por uma ou mais de uma delas, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se que, se Carmem é inocente, então Gerusa é culpada. Sabe-se também que ou Maribel é culpada ou Gerusa é culpada, mas não as duas. Maribel não é inocente. Logo:**
   a) Gerusa e Maribel são as culpadas;
   b) Carmem e Maribel são culpadas;
   c) somente Carmem é inocente;
   d) somente Gerusa é culpada;
   e) somente Maribel é culpada.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Carmem é inocente, **então** Gerusa é culpada;
B: Ou Maribel é culpada **ou** Gerusa é culpada;
C: Maribel **não é** inocente.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B** e **C** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **C** (**"Maribel não é inocente"**), que é ***verdadeiro*,** pode-se observar que tal *valor lógico* confirma como ***verdadeira*** a **primeira parte** da disjunção exclusiva **B** e, *confirmando* o *valor lógico* da **primeira parte** de uma disjunção exclusiva devemos *negar*, como ***falsa***, necessariamente, sua **segunda parte.** Portanto, teremos:

Lembramos que **"Maribel não é inocente"** é o mesmo que dizer que **"Maribel é culpada"**.

$$\mathbf{A:}\ \text{Carmem é inocente} \rightarrow \text{Gerusa é culpada.}$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Maribel é culpada}}_{\text{V}(2º)}\ \veebar\ \underbrace{\text{Gerusa é culpada}}_{\text{F}(3º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Maribel não é inocente}}_{\text{V}(1º)}.$$

Ao negarmos a **segunda parte** da disjunção exclusiva **B** estaremos negando a **segunda parte** da condicional **A**. Sempre que negamos a **segunda parte** de uma condicional devemos negar também sua **primeira parte** para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Carmem é inocente}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Gerusa é culpada}}_{\text{F}(4º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Maribel é culpada}}_{\text{V}(2º)}\ \veebar\ \underbrace{\text{Gerusa é culpada}}_{\text{F}(3º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Maribel não é inocente}}_{\text{V}(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: Carmem **não é** inocente (logo, Carmem **é** culpada), Gerusa **não é** culpada (logo, Gerusa **é** inocente) e Maribel **não é** inocente (logo, Maribel **é** culpada.

Gabarito: B.

40. (Esaf/MTB) Ou A = B, ou B = C, mas não ambos. Se B = D, então A = D. Ora, B = D. Logo:

a) $B \neq C$;
b) $B \neq A$;
c) $C = A$;
d) $C = D$;
e) $D \neq A$.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Ou A = B, ou B = C;
B: Se B = D, então A = D;
C: B = D.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B** e **C** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **C**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico* confirma a **primeira parte** da condicional **B.** E *confirmando-se* o *valor lógico* da **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte.** Portanto, teremos:

$$\mathbf{A:}\ A=B \veebar B=C$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{B=D}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{A=D}_{V(3º)}$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{B=D}_{V(1º)}.$$

Da *proposição composta* **B** podemos concluir que: Se "**B = D"** e "**A = D"**, ambas ***verdadeiras***, então teremos que "**A = B"**. Tal conclusão *confirma* o *valor lógico* da **primeira parte** da disjunção exclusiva **A**, logo, sua **segunda parte** deverá ser, necessariamente, ***falsa***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{A=B}_{V(4º)} \veebar \underbrace{B=C}_{F(5º)}$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{B=D}_{V(2º)} \rightarrow \underbrace{A=D}_{V(3º)}$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{B=D}_{V(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: A = B, B ≠ C, B = D e A = D.
Gabarito: A.

41. (Esaf/AFC/CGU) Se X está contido em Y, então X está contido em Z. Se X está contido em P, então X está contido em T. Se X não está contido em Y, então X está contido em P. Ora, X não está contido em T. Logo:

a) Z está contido em T e Y está contido em X;
b) X está contido em Y e X não está contido em Z;
c) X está contido em Z e X não está contido em Y;
d) Y está contido em T e X está contido em Z;
e) X não está contido em P e X está contido em Y.

COMENTÁRIOS

Sejam a seguintes *proposições*:

A: Se X está contido em Y, **então** X está contido em Z;
B: Se X está contido em P, **então** X está contido em T;
C: Se X não está contido em Y, **então** X está contido em P;
D: Ora, X **não está** contido em T.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A, B, C** e **D**, for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **D**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico nega* a **segunda parte** da condicional **B** e, *negando-se* o *valor lógico* da **segunda parte** de uma condicional devemos negar também sua **primeira parte.** Portanto, teremos:

A: X está contido em Y $\rightarrow$ X está contido em Z.

B: $\underbrace{\text{X está contido em P}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{X está contido em T}}_{\text{F}(2º)}$.

C: X não está contido em Y $\rightarrow$ X está contido em P.

D: $\underbrace{\text{X não está contido em T}}_{\text{V}(1º)}$.

Ao *negar* a **primeira parte** da condicional **B** estaremos negando também a **segunda parte** da condicional **C**. Porém, ao *negarmos* a **segunda parte** da condicional **C** teremos de *negar* também sua **primeira parte**, logo:

A: X está contido em Y $\rightarrow$ X está contido em Z.

B: $\underbrace{\text{X está contido em P}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{X está contido em T}}_{\text{F}(2º)}$.

C: $\underbrace{\text{X não está contido em Y}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{X está contido em P}}_{\text{F}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{X não está contido em T}}_{\text{V}(1º)}$.

Se a *proposição simples* **"X não está contido em Y"** é ***falsa***, então a **primeira parte** da condicional **A** será ***verdadeira***, portanto, *confirmando-se* a **primeira parte** dessa condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte**. Assim, teremos:

A: $\underbrace{\text{X está contido em Y}}_{\text{V}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{X está contido em Z}}_{\text{V}(7º)}$.

B: $\underbrace{\text{X está contido em P}}_{\text{F}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{X está contido em T}}_{\text{F}(2º)}$.

C: $\underbrace{\text{X não está contido em Y}}_{\text{F}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{X está contido em P}}_{\text{F}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{X não está contido em T}}_{\text{V}(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: X **está** contido em Y, X **está** contido em Z, X **não está** contido em P, X **não está** contido em T.
Gabarito: E.

42. (Esaf/AFC/CGU) Uma professora de matemática faz as três seguintes afirmações:
"X > Q e Z < Y";
"X > Y e Q > Y, se e somente se Y > Z";
"R ≠ Q, se e somente se Y = X".
Sabendo-se que todas as afirmações da professora são *verdadeiras*, conclui-se corretamente que:

a) X > Y > Q > Z;
b) X > R > Y > Z;
c) Z < Y < X < R;
d) X > Q > Z > R;
e) Q < X < Z < Y.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: X > Q e Z < Y;
B: X > Y e Q > Y, se e somente se Y > Z;
C: R ≠ Q, se e somente se Y = X.

Uma ***dica*** importante é, quando possível, iniciar sempre pela *proposição* que indicar uma *conjunção*, pois tal *proposição* só será ***verdadeira*** se ambas as *proposições* simples que a compõem forem ***verdadeiras***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{X > Q}_{V(1º)} \wedge \underbrace{Z < Y}_{V(2º)},$$

$$\mathbf{B:}\ (X > Y \wedge Q > Y) \leftrightarrow Y > Z,$$

$$\mathbf{C:}\ R \neq Q, \leftrightarrow Y = X.$$

Observe que a desigualdade **"Z < Y"** é igual a **"Y > Z";** portanto, a **segunda parte** da bicondicional **B** será ***verdadeira***. Para que essa bicondicional assuma valoração ***verdadeira*** sua **primeira parte** deverá também ser ***verdadeira***. Porém, sua **primeira parte** é dada por uma *conjunção* e se esta é ***verdadeira***, então as *proposições* simples que a compõem deverão ser ambas ***verdadeiras***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{X > Q}_{V(1º)} \wedge \underbrace{Z < Y}_{V(2º)},$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{(\underbrace{X > Y}_{V(5º)} \wedge \underbrace{Q > Y}_{V(6º)})}_{V(4º)} \leftrightarrow \underbrace{Y > Z}_{V(3º)},$$

$$\mathbf{C:}\ R \neq Q, \leftrightarrow Y = X.$$

Sendo **"X > Y"** uma *proposição simples* ***verdadeira***, então a **segunda parte** da bicondicional **C** será ***falsa***. Para que essa bicondicional seja ***verdadeira***, sua **primeira parte** deve possuir o mesmo *valor lógico* da **segunda parte**, ou seja, também será ***falsa***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{X > Q}_{V(1º)} \wedge \underbrace{Z < Y}_{V(2º)},$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{(\underbrace{X > Y}_{V(5º)} \wedge \underbrace{Q > Y}_{V(6º)})}_{V(4º)} \leftrightarrow \underbrace{Y > Z}_{V(3º)},$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{R \neq Q}_{F(8º)}, \leftrightarrow \underbrace{Y = X}_{F(7º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: X > Q, Z < Y, X > Y, Q > Y, R = Q. Assim, podemos escrever a seguinte relação:

X > R > Y > Z

Gabarito: B.

43. (Esaf/CVM) Se a = b + p, então a = z + r. Se a = z + r, então a = w – r. Por outro lado, a = b + p, ou a = 0. Se a = 0, então a + u = 5. Ora, a + u ≠ 5. Logo:

a) w – r = 0;
b) a ≠ b + p;
c) a = w – r;
d) z + r ≠ w – r;
e) b + p ≠ w – r.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se a = b + p, **então** a = z + r.
B: Se a = z + r, **então** a = w – r.
C: a = b + p, **ou** a = 0.
D: Se a = 0, **então** a + u = 5.
E: a + u ≠ 5.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **E**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que, tal *valor lógico nega* a **segunda parte** da condicional **D** e, *negando-se* o *valor lógico* da **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte**, portanto, teremos:

$$\mathbf{A:}\ a=b+p \rightarrow a=z+r.$$

$$\mathbf{B:}\ a=z+r \rightarrow a=w-r.$$

$$\mathbf{C:}\ a=b+p \vee a=0.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{a=0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{a+u=5}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{a+u\neq 5}_{V(1º)}.$$

Ao confirmar como ***falsa***, a **primeira parte** da *proposição* condicional **D**, então estaremos *negando* a **segunda parte** da disjunção **C**. Para que a **disjunção C** admita valoração ***verdadeira***, logo, sua **primeira parte** deverá ser ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ a=b+p \rightarrow a=z+r.$$

$$\mathbf{B:}\ a=z+r \rightarrow a=w-r.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{a=b+p}_{V(5º)} \vee \underbrace{a=0}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{a=0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{a+u=5}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{a+u\neq 5}_{V(1º)}.$$

Ao confirmar como ***verdadeira*** a **primeira parte** de disjunção **C**, então confirmaremos também como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A**. Sempre que confirmamos a **primeira parte** de uma condicional devemos confirmar também sua **segunda parte**, logo, teremos:

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{a=b+p}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{a=z+r}_{V(7º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ a=z+r \rightarrow a=w-r.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{a=b+p}_{V(5º)} \vee \underbrace{a=0}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{a=0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{a+u=5}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{a+u\neq 5}_{V(1º)}.$$

Ao confirmar a **segunda parte** da condicional **A** como ***verdadeira***, estaremos confirmando também a **primeira parte** da condicional **B** como ***verdadeira***. Para que a condicional **B** seja ***verdadeira*** deveremos confirmar sua **segunda parte** também como ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{a=b+p}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{a=z+r}_{V(7º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{a=z+r}_{V(8º)} \rightarrow \underbrace{a=w-r}_{V(9º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{a=b+p}_{V(5º)} \vee \underbrace{a=0}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{a=0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{a+u=5}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{a+u\neq 5}_{V(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: $a = b + p$, $a = z + r$, $\mathbf{a = w - r}$ e $a + u \neq 5$.
Gabarito: C.

44. **(Esaf/MPOG) M = 2x + 3y, então M = 4p + 3r. Se M = 4p + 3r, então M = 2w – 3r. Por outro lado, M = 2x + 3y, ou M = 0. Se M = 0, então M + H = 1. Ora, M + H ≠ 1. Logo:**

a) 2w – 3r = 0;
b) 4p + 3r ≠ 2w – 3r;
c) M ≠ 2x + 3y;
d) 2x + 3y ≠ 2w – 3r;
e) M = 2w – 3r.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se M = 2x + 3y, **então** M = 4p + 3r.
B: Se M = 4p + 3r, **então** M = 2w – 3r.
C: M = 2x + 3y, **ou** M = 0.
D: Se M = 0, **então** M + H = 1.
E: M + H ≠ 1.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **E**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que, tal *valor lógico nega* a **segunda parte** da condicional **D** e, *negando-se* o *valor lógico* da **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte**, portanto, teremos:

$$\mathbf{A:}\ M = 2x + 3y \rightarrow M = 4p + 3r.$$

$$\mathbf{B:}\ M = 4p + 3r \rightarrow M = 2w - 3r.$$

$$\mathbf{C:}\ M = 2x + 3y \ \vee\ M = 0.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{M = 0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{M + H = 1}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{M + H \neq 1}_{V(1º)}.$$

Ao confirmar como ***falsa***, a **primeira parte** da *proposição* condicional **D**, então estaremos negando a **segunda parte** da disjunção **C**. Para que a **disjunção C** admita valoração ***verdadeira***, logo, sua **primeira parte** deverá ser ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ M = 2x + 3y \rightarrow M = 4p + 3r.$$

$$\mathbf{B:}\ M = 4p + 3r \rightarrow M = 2w - 3r.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{M = 2x + 3y}_{V(5º)} \ \vee\ \underbrace{M = 0}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{M = 0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{M + H = 1}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{M + H \neq 1}_{V(1º)}.$$

Ao *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de disjunção **C**, então confirmaremos também como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A**. Sempre que *confirmamos* a **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte**, logo, teremos:

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{M = 2x + 3y}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{M = 4p + 3r}_{V(7º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ M = 4p + 3r \rightarrow M = 2w - 3r.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{M = 2x + 3y}_{V(5º)} \vee \underbrace{M = 0}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{M = 0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{M + H = 1}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{M + H \neq 1}_{V(1º)}.$$

Ao *confirmar* a **segunda parte** da condicional **A** como ***verdadeira***, estaremos *confirmando* também a **primeira parte** da condicional **B** como ***verdadeira***. Para que a condicional **B** seja ***verdadeira*** deveremos confirmar sua **segunda parte** também como ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{M = 2x + 3y}_{V(6º)} \rightarrow \underbrace{M = 4p + 3r}_{V(7º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{M = 4p + 3r}_{V(8º)} \rightarrow \underbrace{M = 2w - 3r}_{V(9º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{M = 2x + 3y}_{V(5º)} \vee \underbrace{M = 0}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{M = 0}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{M + H = 1}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{E:}\ \underbrace{M + H \neq 1}_{V(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: $M = 2x + 3y$, $M = 4p + 3p$, $\mathbf{M = 2w - 3r}$, $M \neq 0$ e $M + H \neq 1$.

Gabarito: E.

45. (Esaf/MRE) Se $X \geq Y$, então $Z > P$ ou $Q \leq R$. Se $Z > P$, então $S \leq T$. Se $S \leq T$, então $Q \leq R$. Ora, $Q > R$, logo:

a) $S > T$ e $Z \leq P$;

b) $S \geq T$ e $Z > P$;

c) $X \geq Y$ e $Z \leq P$;

d) $X > Y$ e $Z \leq P$;

e) $X < Y$ e $S < T$.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se $X \geq Y$, **então** $Z > P$ **ou** $Q \leq R$.
B: Se $Z > P$, **então** $S \leq T$.
C: Se $S \leq T$, **então** $Q \leq R$.
D: $Q > R$.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **D**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico nega* a **segunda parte** da condicional **C** e, *negando-se* o *valor lógico* da **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte**, para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***:

A: $X \geq Y \rightarrow (Z > P \vee Q \leq R)$.

B: $Z > P \rightarrow S \leq T$.

C: $\underbrace{S \leq T}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{Q \leq R}_{F(2º)}$.

D: $\underbrace{Q > R}_{V(1º)}$.

Ao *confirmar* como ***falsa*** a **primeira parte** de disjunção **C**, então confirmaremos também como ***falsa*** a **segunda parte** da condicional **B**. Sempre que *negamos* a **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte**, logo, teremos:

A: $X \geq Y \rightarrow (Z > P \vee Q \leq R)$.

B: $\underbrace{Z > P}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{S \leq T}_{F(4º)}$.

C: $\underbrace{S \leq T}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{Q \leq R}_{F(2º)}$.

D: $\underbrace{Q > R}_{V(1º)}$.

Observe que, a **primeira parte** da condicional **B**, sendo ***falsa***, estará *negando* a **primeira parte** da disjunção, localizada na **segunda parte** da condicional **A**. Uma disjunção será ***verdadeira***, quando, pelo menos, uma de suas partes for ***verdadeira***, e será ***falsa***, quando ambas as partes forem ***falsas***; sendo ***falsa*** a **primeira parte** da disjunção (**"Z > P"**), então sua **segunda parte** também deverá ser ***falsa*** (**"Q ≤ R"**), pois se a disjunção assumisse valoração ***verdadeira*** nada poderíamos afirmar sobre o *valor lógico* da **primeira parte** da condicional **A**. Se a disjunção assumir

valoração ***falsa***, então, a **segunda parte** da condicional **A** será ***falsa*** e, sendo ***falsa***, devemos também *negar* sua **primeira parte** (**"X ≥ Y"**)

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{X \geq Y}_{F(9º)} \rightarrow (\underbrace{\underbrace{Z > P}_{F(6º)} \vee \underbrace{Q \leq R}_{F(7º)}}_{F(8º)}).$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{Z > P}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{S \leq T}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{S \leq T}_{F(3º)} \rightarrow \underbrace{Q \leq R}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{D:}\ \underbrace{Q > R}_{V(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: X < Y, Z ≤ P, Q > R, **S > T e Q > R**.
Ou seja: S > T e Z ≤ P

Gabarito: A.

46. (Esaf/STN) As seguintes afirmações, todas elas *verdadeiras*, foram feitas sobre a ordem dos valores assumidos pelas variáveis X, Y, Z, W e Q:

i) X < Y e X > Z;
ii) X < W e W < Y se e somente se Y > Z;
iii) Q ≠ W se e somente se Y = X.

Logo:

a) Y > W e Y = X;
b) Q < Y e Q > Z;
c) X = Q;
d) Y = Q e Y > W;
e) W < Y e W = Z.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: X < Y **e** X > Z.
B: X < W **e** W < Y **se e somente se** Y > Z.
C: Q ≠ W **se e somente se** Y = X.

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **A**, **B** e **C**, será válido somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***. Como **não** foi dado o ***valor lógico*** de uma das *proposições* simples, então deduziremos o *valor lógico* de uma das *proposições compostas*. Portanto, por qual *proposição composta* devemos começar? É conveniente começar, caso exista, pela seguinte ordem: conjunção, bicondicional, disjunção exclusiva, disjunção e, por último, pela condicional.

Como a *proposição composta* **A** é uma conjunção, então começaremos por ela. Lembramos que uma conjunção será ***verdadeira*** somente quando suas partes forem, necessariamente, ***verdadeiras***. Portanto, teremos:

$$\mathbf{A:} \underbrace{(X < Y)}_{V(1º)} \wedge \underbrace{(X > Z)}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:} [(X < W) \wedge (W < Y)] \leftrightarrow (Y > Z).$$

$$\mathbf{C:} (Q \neq W) \leftrightarrow (Y = X).$$

Se for ***verdade*** que **"X < Y"** e que **"X > Z"**, então podemos afirmar que **"Y > Z"**.Tal afirmação confirma *valor lógico* da **segunda parte** da bicondicional **B** como sendo ***verdadeira***. Se uma das partes de uma bicondicional for ***verdadeira***, então a outra também será ***verdadeira***. Porém, a **primeira parte** da bicondicional **B** é formada por uma conjunção e, se essa parte é ***verdadeira***, então as duas *proposições simples* que a compõem também serão ***verdadeiras***.

$$\mathbf{A:} \underbrace{(X < Y)}_{V(1º)} \wedge \underbrace{(X > Z)}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:} \underbrace{[\underbrace{(X < W)}_{V(4º)} \wedge \underbrace{(W < Y)}_{V(5º)}]}_{V(6º)} \leftrightarrow \underbrace{(Y > Z)}_{V(3º)}.$$

$$\mathbf{C:} (Q \neq W) \leftrightarrow (Y = X).$$

Ao confirmar como ***verdadeiro*** que **"X < Y"**, então, a **segunda parte** da bicondicional **C** será ***falsa***. Lembramos que, ao *negar* uma das partes de uma bicondicional devemos *negar* também a outra parte para que toda *proposição* bicondicional assuma valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:} \underbrace{(X < Y)}_{V(1º)} \wedge \underbrace{(X > Z)}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:} \underbrace{[\underbrace{(X < W)}_{V(4º)} \wedge \underbrace{(W < Y)}_{V(5º)}]}_{V(6º)} \leftrightarrow \underbrace{(Y > Z)}_{V(3º)}.$$

$$\mathbf{C:} \underbrace{(Q \neq W)}_{F(8º)} \leftrightarrow \underbrace{(Y = X)}_{F(7º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: X < Y, X > Z, X < W, W < Y, Y > Z e Q = W.

Ainda podemos deduzir que, se "Q = W" e "Y > W", então **"Y > Q"**. E, se "X > Z" e "W > X", logo, "W > Z"; como Q = W, então **"Q > Z"**.

Gabarito: B.

47. (Esaf/MPOG) A partir das seguintes *premissas*:
***Premissa* 1: "X é A e B, ou X é C"**
***Premissa* 2: "Se Y não é C, então X não é C"**
***Premissa* 3: "Y não é C"**
Conclui-se corretamente que X é:

a) A e B;
b) não A ou não C;
c) A ou B;
d) A e não B;
e) não A e não B.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: X é A **e** B, **ou** X é C.
B: Se Y não é C, **então** X não é C.
C: Y **não é** C.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **C**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico* confirma como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **B** e, *confirmando-se* o *valor lógico* da **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte**, para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***:

$$\mathbf{A:}\ [(\text{X é A}) \wedge (\text{X é B})] \vee (\text{X é C}).$$

$$\mathbf{B:}\ (\underbrace{\text{Y não é C}}_{V(2º)}) \rightarrow (\underbrace{\text{X não é C}}_{V(3º)}).$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Y não é C}}_{V(1º)}.$$

Ao confirmar a **segunda parte** da condicional **B** estaremos *negando* a **segunda parte** da disjunção **A**. Para que essa disjunção assuma valoração ***verdadeira***, devemos confirmar como ***verdadeira*** sua **primeira parte** (que é uma conjunção). Por ser uma conjunção, a **primeira parte** da *proposição composta* **A** e assumindo valoração ***verdadeira***, então suas *proposições* simples serão ***verdadeiras***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{[\underbrace{(\text{X é A})}_{V(5º)} \wedge \underbrace{(\text{X é B})}_{V(6º)}]}_{V(7º)} \vee \underbrace{(\text{X é C})}_{F(4º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ (\underbrace{\text{Y não é C}}_{V(2º)}) \rightarrow (\underbrace{\text{X não é C}}_{V(3º)}).$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Y não é C}}_{V(1º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: "X é A", "X é B" (portanto, X poderá ser A ou B), "X não é C" e "Y não é C".
Gabarito: C.

48. **(Esaf/MTB) Considere as seguintes *premissa*s (em que X, Y, Z e P são conjuntos não vazios):**
***Premissa* 1: "X está contido em Y e em Z, ou X está contido em P"**
***Premissa* 2: "X não está contido em P"**
Pode-se, então, concluir que, necessariamente:
a) Y está contido em Z;
b) X está contido em Z;
c) Y está contido em Z ou em P;
d) X não está contido nem em P nem em Y;
e) X não está contido nem em Y e nem em Z.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: X está contido em Y e em Z, ou X está contido em P.
B: X não está contido em P.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **B**, que é ***verdadeiro*,** podemos observar que tal *valor lógico nega* como a **segunda parte** da disjunção **A.**

A: [(X está contido em Y) $\wedge$ (X está contido em Z)] $\vee$ ($\underbrace{\text{X está contido em P}}_{F(2º)}$).

B: $\underbrace{\text{X não está contido em P}}_{F(1º)}$.

Negando-se o *valor lógico* da **segunda parte** de uma disjunção devemos confirmar, como ***verdadeira***, necessariamente, sua **primeira parte**, para que toda disjunção assuma valoração ***verdadeira***. Porém, sua **primeira parte** é formada por uma conjunção e lembramos que uma conjunção só é *verdadeira* quando as duas *proposições* simples que a formam forem ***verdadeiras***.

A: $\underbrace{[\underbrace{(\text{X está contido em Y})}_{V(3º)} \wedge \underbrace{(\text{X está contido em Z})}_{V(4º)}]}_{V(5º)} \vee \underbrace{(\text{X está contido em P})}_{F(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{X não está contido em P}}_{F(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: "X **está** contido em **Y**", "X **está** contido em **Z**" e "X **não está** contido em **P**".
Gabarito: B.

49. (Esaf/MPOG) Se X > Y, então Z > Y; se X < Y, então Z > Y ou W > Y; se W < Y, então Z < Y; se W > Y, então X > Y. Com essas informações pode-se, com certeza, afirmar que:

a) X > Y; Z > Y; W > Y;
b) X < Y; Z < Y; W < Y;
c) X > Y; Z < Y; W < Y;
d) X < Y; W < Y; Z > Y;
e) X > Y; W < Y; Z > Y.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se X > Y, **então** Z > Y.
B: Se X < Y, **então** Z > Y **ou** W > Y.
C: Se W < Y, **então** Z < Y.
D: Se W > Y, **então** X > Y.

Podemos observar que **não** foi dado o *valor lógico* de uma das *proposições* simples, então por onde começar? Daremos duas dicas para dedução de valores: ou *negamos* a **segunda parte** da última condicional **D**, ou *confirmamos* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da *proposição* condicional **A**.

Iniciaremos *confirmando* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A**. Sempre que *confirmamos* a **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte** para que toda condicional assuma valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:} \underbrace{(X > Y)}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{(Z > Y)}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:} (X < Y) \rightarrow [(Z > Y) \vee (W > Y)].$$

$$\mathbf{C:} (W < Y) \rightarrow (Z < Y).$$

$$\mathbf{D:} (W > Y) \rightarrow (X > Y).$$

Ao confirmarmos a **primeira** e a **segunda parte** da condicional **A**, ambas, como ***verdadeiras***, estaremos *negando* a **primeira parte** da condicional **B** como ***falsa***; e a **segunda parte** dessa condicional, que é uma disjunção, sua **primeira composição** (**Z > Y**) será ***verdadeira*** e, portanto, confirmaremos sua **segunda composição** (**W > Y**) também como ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:} \underbrace{(X > Y)}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{(Z > Y)}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:} \underbrace{(X < Y)}_{F(3º)} \rightarrow [\underbrace{(Z > Y)}_{V(4º)} \vee \underbrace{(W > Y)}_{V(5º)}].$$

$$\mathbf{C:} (W < Y) \rightarrow (Z < Y).$$

$$\mathbf{D:} (W > Y) \rightarrow (X > Y).$$

Atribuindo os demais *valores lógicos* às outras *proposições* simples que compõem as *proposições compostas* **C** e **D**, teremos:

$$\mathbf{A:}\underbrace{(X>Y)}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{(Z>Y)}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:}\underbrace{(X<Y)}_{F(3º)} \rightarrow [\underbrace{(Z>Y)}_{V(4º)} \vee \underbrace{(W>Y)}_{V(5º)}].$$

$$\mathbf{C:}\underbrace{(W<Y)}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{(Z<Y)}_{F(6º)}.$$

$$\mathbf{D:}\underbrace{(W>Y)}_{V(8º)} \rightarrow \underbrace{(X>Y)}_{V(9º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: "**X > Y", "Z > Y"** e **"W > Y"**.
Gabarito: A.

50. (Esaf/STN) Ao resolver um problema de matemática, Ana chegou à conclusão de que: x = a e x = p, ou x = e. Contudo, sentindo-se insegura para concluir em definitivo a resposta do problema, Ana telefona para Beatriz, que lhe dá a seguinte informação: x ≠ e. Assim, Ana corretamente conclui que:

a) $x \neq a$ ou $x \neq e$;
b) $x = a$ ou $x = p$;
c) $x = a$ e $x = p$;
d) $x = a$ e $x \neq p$;
e) $x \neq a$ e $x \neq p$.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: $x = a$ **e** $x = p$, **ou** $x = e$.
B: $x \neq e$.

Se o *argumento* anterior formado pelas *premissa*s **A** e **B** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Partindo do *valor lógico* da *proposição simples* **B**, que é ***verdadeiro,*** podemos observar que tal *valor lógico confirma* como ***verdadeira*** a **segunda parte** da disjunção **A** e, *negando-se* o *valor lógico* da **segunda parte** de uma disjunção, devemos *confirmar*, como ***verdadeira***, sua **primeira parte**; portanto, teremos:

$$\mathbf{A:}\underbrace{[\underbrace{(x=a)}_{V(3º)} \wedge \underbrace{(x=p)}_{V(4º)}]}_{V(5º)} \vee \underbrace{(x=e)}_{F(2º)}.$$

$$\mathbf{B:}\underbrace{x \neq e}_{V(1º)}.$$

Como a **primeira parte** da disjunção **A** é uma conjunção, então, sendo ***verdadeira***, logo, suas partes também o serão.

Portanto, podemos concluir que: $x = a$, $x = p$ e $x \neq e$.

Gabarito: B.

51. (Esaf/MTB) Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, então Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol nem Isaura é italiana. Logo:

a) Pedro é português e Frederico é francês;
b) Pedro é português e Alberto é alemão;
c) Pedro não é português e Alberto é alemão;
d) Egídio é espanhol ou Frederico é francês;
e) Se Alberto é alemão, Frederico é francês.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Frederico é francês, **então** Alberto não é alemão.
B: Ou Alberto é alemão, **ou** Egídio é espanhol.
C: Se Pedro não é português, **então** Frederico é francês.
D: Nem Egídio é espanhol **nem** Isaura é italiana.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *proposições* **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Reescreveremos a *proposição composta* **D** "**Nem** Egídio é espanhol **nem** Isaura é italiana" da seguinte forma: "Egídio **não** é espanhol **e** Isaura **não** é italiana".

Podemos observar que não foi dado o *valor lógico* de uma das *proposições* simples, então por onde começar? É ***conveniente*** começar pela *proposição composta* **D**, por se tratar de uma ***conjunção***. Lembramos que uma conjunção só será ***verdadeira*** se ambas as partes que a compõem forem ***verdadeiras***.

A: Frederico é francês $\rightarrow$ Alberto não é alemão.

B: Alberto é alemão $\veebar$ Egídio é espanhol.

C: Pedro não é português $\rightarrow$ Frederico é francês.

D: $\underbrace{\text{Egídio não é espanhol}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Isaura não é italiana.}}_{V(2º)}$

Ao confirmar como ***verdadeira*** a **primeira parte** da conjunção **D** estaremos *negando* a **segunda parte** da disjunção exclusiva **B**. Quando *negamos* uma das partes de uma disjunção exclusiva devemos *confirmar*, como ***verdadeira***, a outra parte.

A: Frederico é francês $\rightarrow$ Alberto não é alemão.

B: $\underbrace{\text{Alberto é alemão}}_{V(4º)} \veebar \underbrace{\text{Egídio é espanhol}}_{F(3º)}$.

C: Pedro não é português $\rightarrow$ Frederico é francês.

D: $\underbrace{\text{Egídio não é espanhol}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Isaura não é italiana}}_{V(2º)}$.

Confirmando como ***verdadeira*** a **primeira parte** da disjunção exclusiva **B** estaremos *negando* a **segunda parte** da condicional **A**. Quando *negamos* a **segunda parte** de uma condicional, devemos *negar* também sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{Frederico é francês}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Alberto não é alemão}}_{F(5º)}$.

B: $\underbrace{\text{Alberto é alemão}}_{V(4º)} \veebar \underbrace{\text{Egídio é espanhol}}_{F(3º)}$.

C: Pedro não é português $\rightarrow$ Frederico é francês.

D: $\underbrace{\text{Egídio não é espanhol}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Isaura não é italiana}}_{V(2º)}$.

Ao confirmar como ***falsa*** a **primeira parte** da condicional **A**, estaremos confirmando também como ***falsa*** a **segunda parte** da condicional **C**. De maneira análoga à análise anterior, *negando-se* a **segunda parte** de uma condicional, devemos *negar* também sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{Frederico é francês}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Alberto não é alemão}}_{F(5º)}$.

B: $\underbrace{\text{Alberto é alemão}}_{V(4º)} \veebar \underbrace{\text{Egídio é espanhol}}_{F(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{Pedro não é português}}_{F(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Frederico é francês}}_{F(7º)}$.

D: $\underbrace{\text{Egídio não é espanhol}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\text{Isaura não é italiana}}_{V(2º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Frederico **não é** Francês, Alberto **é** alemão, Egídio **não é** espanhol, Pedro **é** português e Isaura **não é** italiana.
Gabarito: B.

52. (Esaf/Aneel) Pedro toca piano se e somente se Vítor toca violino. Ora, Vítor toca violino, ou Pedro toca piano. Logo:

a) Pedro toca piano, e Vítor não toca violino;
b) se Pedro toca piano, então Vítor não toca violino;
c) se Pedro não toca piano, então Vítor toca violino;
d) Pedro não toca piano, e Vítor toca violino;
e) Pedro toca piano, e Vítor toca violino.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Pedro toca piano **se e somente se** Vítor toca violino.
B: Vítor toca violino, **ou** Pedro toca piano.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *proposições* **A** e **B,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Podemos observar que não foi dado o *valor lógico* de uma das *proposições* simples, então por onde começar? É ***conveniente*** começar pela bicondicional **A**, pois tal bicondicional só será ***verdadeira*** se ambas possuírem o mesmo *valor lógico*, ou seja, se ambas forem ***verdadeiras*** ou ***falsas***. Consideraremos as *proposições* simples que compõem a bicondicional como sendo ***verdadeiras***, logo:

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Pedro toca piano}}_{V(1º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{Vítor toca violino}}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \text{Vítor toca violino} \vee \text{Pedro toca piano}.$$

Atribuindo os mesmos *valores lógicos* para a disjunção B, tem-se que:

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Pedro toca piano}}_{V(1º)} \leftrightarrow \underbrace{\text{Vítor toca violino}}_{V(2º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Vítor toca violino}}_{V(3º)} \vee \underbrace{\text{Pedro toca piano}}_{V(4º)}.$$

Analisando cada item das alternativas, tem-se que:

a) Pedro toca piano $\wedge$ Vítor não toca violino: $V \wedge F = \mathbf{F}$
b) Pedro toca piano $\rightarrow$ Vítor não toca violino: $V \rightarrow F = \mathbf{F}$
c) Pedro não toca piano $\rightarrow$ Vítor toca violino. $F \rightarrow V = \mathbf{V}$
d) Pedro não toca piano $\wedge$ Vítor toca violino. $F \wedge V = \mathbf{F}$
e) Pedro toca piano $\wedge$ Vítor toca violino. $V \wedge V = \mathbf{V}$

Gabarito: C.

53. (Esaf/Prefeitura/PE) Um jardineiro deve plantar cinco árvores em um terreno em que não há qualquer árvore. As cinco árvores devem ser escolhidas entre sete diferentes tipos, a saber: A, B, C, D, E, F, G, obedecidas as seguintes condições:

1. **não pode ser escolhida mais de uma árvore de um mesmo tipo;**
2. **deve ser escolhida uma árvore ou do tipo D ou do tipo G, mas não podem ser escolhidas árvores de ambos os tipos;**
3. **se uma árvore do tipo B for escolhida, então não pode ser escolhida uma árvore do tipo D.**

Ora, o jardineiro não escolheu nenhuma árvore do tipo G. Logo, ele também não escolheu nenhuma árvore do tipo:

a) D;
b) A;
c) C;
d) B;
e) E.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: ou do tipo D **ou** do tipo G.

B: Se uma árvore do tipo B for escolhida, **então** não pode ser escolhida uma árvore do tipo D.

Iniciaremos por atribuir um *valor lógico* a uma das *proposições* simples que compõem as *proposições compostas* **A** e **B**. Portanto, consideraremos a **primeira parte** da *proposição* condicional **B** como sendo ***verdadeira***. Sempre que a **primeira parte** de uma condicional for ***verdadeira***, então sua **segunda parte** também será; assim, toda condicional assumirá valoração ***verdadeira***.

A: tipo D $\veebar$ tipo G.

B: $\underbrace{\text{Uma árvore do tipo B for escolhida}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{não pode ser escolhida uma árvore do tipo D.}}_{V(2º)}$

De acordo com o *valor lógico* da **segunda parte** da condicional **B**, **"não pode ser escolhida uma árvore do tipo D"**. Portanto, a **primeira parte** da disjunção exclusiva **A** será ***falsa***, assim, teremos de *confirmar* como ***verdadeira*** a **segunda parte** da disjunção exclusiva **A**.

A: $\underbrace{\text{tipo D}}_{F(3º)} \veebar \underbrace{\text{tipo G.}}_{V(4º)}$

B: $\underbrace{\text{Uma árvore do tipo B for escolhida}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{não pode ser escolhida uma árvore do tipo D.}}_{V(2º)}$

Portanto, podemos concluir que: "**não** pode ser escolhida uma árvore do tipo **D**", "**pode ser** escolhida uma árvore do tipo **B**" e "pode ser escolhida uma árvore do tipo **G**".
Gabarito: D.

54. **(Esaf/MTB) Se Luís estuda História, então Pedro estuda Matemática. Se Helena estuda Filosofia, então Jorge estuda Medicina. Ora, Luís estuda História ou Helena estuda Filosofia. Logo, segue-se necessariamente que:**
   a) Pedro estuda Matemática ou Jorge estuda Medicina;
   b) Pedro estuda Matemática e Jorge estuda Medicina;
   c) Se Luís não estuda História, então Jorge não estuda Medicina;
   d) Helena estuda Filosofia e Pedro estuda Matemática;
   e) Pedro estuda Matemática ou Helena não estuda Filosofia.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Luís estuda História, **então** Pedro estuda Matemática.
B: Se Helena estuda Filosofia, **então** Jorge estuda Medicina.
C: Luís estuda História **ou** Helena estuda Filosofia.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, e **C**, for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Atribuiremos um *valor lógico* a uma das *proposições* simples que compõem as *proposições compostas* **A**, **B** e **C**. Observe que temos duas condicionais e uma disjunção. É válido lembrar que, entre essas duas *proposições compostas,* é conveniente atribuir um *valor lógico* a uma das *proposições* simples que pertencem a uma das condicionais citadas. Lembramos ainda que ou consideraremos a **primeira parte** da condicional ***falsa*** ou sua **segunda parte**. Portanto, consideraremos a **segunda parte** da condicional **A** como sendo ***verdadeira***. Ao *negar* a **segunda parte** da condicional **A** devemos *negar* também sua primeira parte para que a *proposição composta* **A** assuma valoração ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Luís estuda História}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda Matemática}}_{\text{F}(1º)}.$$

B: Helena estuda Filosofia $\rightarrow$ Jorge estuda Medicina.

C: Luís estuda História $\vee$ Helena estuda Filosofia.

Ao *negar* a **primeira parte** da condicional **A** devemos *negar* também a **primeira parte** da disjunção **C**. Quando uma das partes de uma disjunção é *negada*, então devemos *confirmar* como ***verdadeira*** a outra parte desta disjunção, assim, **"Helena estuda Filosofia"** será ***verdadeira***.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Luís estuda História}}_{F(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda Matemática}}_{F(1º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \text{Helena estuda Filosofia} \rightarrow \text{Jorge estuda Medicina}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Luís estuda História}}_{F(3º)} \vee \underbrace{\text{Helena estuda Filosofia}}_{V(4º)}.$$

Ao *confirmar* como ***verdadeira*** a **segunda parte** da disjunção **C**, então a **primeira parte** da condicional **B** também será ***verdadeira*** e, sempre que *confirmarmos* a **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte.** Logo, **"Jorge estuda Filosofia"**.

$$\mathbf{A:}\ \underbrace{\text{Luís estuda História}}_{F(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro estuda Matemática}}_{F(1º)}.$$

$$\mathbf{B:}\ \underbrace{\text{Helena estuda Filosofia}}_{V(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Jorge estuda Medicina}}_{V(6º)}.$$

$$\mathbf{C:}\ \underbrace{\text{Luís estuda História}}_{F(3º)} \vee \underbrace{\text{Helena estuda Filosofia}}_{V(4º)}.$$

Assim, chegaremos à seguinte conclusão:

1º) Luís estuda História: **F**
2º) Pedro estuda Matemática: **F**
3º) Helena estuda Filosofia: **V**
4º) Jorge estuda Medicina: **V**

Analisando cada alternativa, em função dos *valores lógicos* mencionados anteriormente, tem-se que:

a) Pedro estuda Matemática $\vee$ Jorge estuda Medicina: $F \vee V = \mathbf{V}$
b) Pedro estuda Matemática $\wedge$ Jorge estuda Medicina: $F \wedge V = \mathbf{F}$
c) Luís não estuda História $\rightarrow$ Jorge não estuda Medicina: $V \rightarrow F = \mathbf{F}$
d) Helena estuda Filosofia $\wedge$ Pedro estuda Matemática: $V \wedge F = \mathbf{F}$
e) Pedro estuda Matemática $\vee$ Helena não estuda Filosofia: $F \vee F = \mathbf{F}$

Gabarito: A.

55. (Esaf/AFC/CGU) Perguntado sobre as notas de cinco alunas (Alice, Beatriz, Cláudia, Denise e Elenise), um professor de Matemática respondeu com as seguintes afirmações:

1. **"A nota de Alice é maior do que a de Beatriz e menor do que a de Cláudia;"**
2. **"A nota de Alice é maior do que a de Denise e a nota de Denise é maior do que a de Beatriz, se e somente se a nota de Beatriz é menor do que a de Cláudia;"**
3. **"Elenise e Denise não têm a mesma nota, se e somente se a nota de Beatriz é igual à de Alice."**

Sabendo-se que todas as afirmações do professor são *verdadeiras*, conclui-se corretamente que a nota de:

a) Alice é maior do que a de Elenise, menor do que a de Cláudia e igual à de Beatriz;
b) Elenise é maior do que a de Beatriz, menor do que a de Cláudia e igual à de Denise;
c) Beatriz é maior do que a de Cláudia, menor do que a de Denise e menor do que a de Alice;
d) Beatriz é menor do que a de Denise, menor do que a de Elenise e igual à de Cláudia;
e) Denise é maior do que a de Cláudia, maior do que a de Alice e igual à de Elenise.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: "A nota de Alice é maior do que a de Beatriz **e** menor do que a de Cláudia."
P2: "A nota de Alice é maior do que a de Denise **e** a nota de Denise é maior do que a de Beatriz, **se e somente se** a nota de Beatriz é menor do que a de Cláudia;"
P3: "Elenise e Denise não têm a mesma nota, **se e somente se** a nota de Beatriz é igual à de Alice."

Inicialmente, denotaremos as *proposições* simples de:

A: A nota de Alice é maior do que a de Beatriz;
B: A nota de Alice é menor do que a de Cláudia;
C: A nota de Alice é maior do que a de Denise;
D: A nota de Denise é maior do que a de Beatriz;
E: A nota de Beatriz é menor do que a de Cláudia;
F: Elenise e Denise não têm a mesma nota;
~A: A nota de Beatriz é igual à de Alice.

Representando as *proposições compostas* **P1**, **P2** e **P3** na forma simbólica, teremos:

P1: $A \wedge B$
P2: $(C \wedge D) \leftrightarrow E$
P3: $F \leftrightarrow \sim A$

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2** e **P3**, será válido somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Iniciaremos por atribuir os *valores lógicos* às *proposições* simples da conjunção **P1**, que são ambas ***verdadeiras***. Lembrando que, para que uma conjunção seja ***verdadeira,*** as duas *proposições* simples que a compõem deverão ser ***verdadeiras***.

$$\mathbf{P1:}\ \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\mathbf{P2:}\ (\mathbf{C} \wedge \mathbf{D}) \leftrightarrow \mathbf{E}$$

$$\mathbf{P3:}\ \mathbf{F} \leftrightarrow \mathbf{\sim A}$$

Se as *proposições* simples **A** e **B** são ***verdadeira***s, então é válido dizer que: **"A nota de Alice é maior do que a de Beatriz"** e que **"A nota de Alice é menor do que a de Cláudia"**, então, pode-se concluir que: **"A nota de Beatriz é menor do que a de Cláudia"**. Ou seja, a *proposição simples* **"E"** será ***verdadeira***.

$$\mathbf{P1:}\ \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\mathbf{P2:}\ (\mathbf{C} \wedge \mathbf{D}) \leftrightarrow \underbrace{\mathbf{E}}_{V(3º)}$$

$$\mathbf{P3:}\ \mathbf{F} \leftrightarrow \mathbf{\sim A}$$

Se a **segunda parte** de uma bicondicional é ***verdadeira***, então sua **primeira parte** também será. Se a **primeira parte** da bicondicional **P2** é ***verdadeira***, e é formada por uma conjunção **(C∧D)**, logo, as *proposições* simples **"C"** e **"D"** deverão ser ***verdadeiras***.

$$\mathbf{P1:}\ \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\mathbf{P2:}\ \overbrace{(\underbrace{\mathbf{C}}_{V(4º)} \wedge \underbrace{\mathbf{D}}_{V(5º)})}^{V(6º)} \leftrightarrow \underbrace{\mathbf{E}}_{V(3º)}$$

$$\mathbf{P3:}\ \mathbf{F} \leftrightarrow \mathbf{\sim A}$$

Se a *proposição simples* **A** é ***verdadeira***, então a **segunda parte** da bicondicional **P3** será ***falsa***. Se uma das partes de uma bicondicional é ***falsa***, então a outra parte também será.

$$\mathbf{P1:}\ \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\mathbf{P2:}\ \overbrace{(\underbrace{\mathbf{C}}_{V(4º)} \wedge \underbrace{\mathbf{D}}_{V(5º)})}^{V(6º)} \leftrightarrow \underbrace{\mathbf{E}}_{V(3º)}$$

$$\mathbf{P3:}\ \underbrace{\mathbf{F}}_{F(8º)} \leftrightarrow \underbrace{\mathbf{\sim A}}_{F(7º)}$$

Portanto, podemos concluir que: a nota de Alice **é maior** do que a de Beatriz, a nota de Alice **é menor** do que a de Cláudia, a nota de Alice **é**

maior do que a de Denise, a nota de Denise **é maior** do que a de Beatriz, a nota de Beatriz **é menor** do que a de Cláudia, e Elenise e Denise **têm** a mesma nota. Veja que, se a nota de Denise é igual à de Denise, então a nota de Elenise é maior que a de Beatriz.
Gabarito: B.

56. **(Esaf/MPOG) As seguintes afirmações, todas elas *verdadeiras*, foram feitas sobre a ordem de chegada dos participantes de uma prova de ciclismo:**
    1. **Guto chegou antes de Aires e depois de Dada;**
    2. **Guto chegou antes de Juba e Juba chegou antes de Aires, se e somente se Aires chegou depois de Dada;**
    3. **Cacau não chegou junto com Juba, se e somente se Aires chegou junto com Guto.**

    Logo:

    a) Cacau chegou antes de Aires, depois de Dada e junto com Juba;
    b) Guto chegou antes de Cacau, depois de Dada e junto com Aires;
    c) Aires chegou antes de Dada, depois de Juba e antes de Guto;
    d) Aires chegou depois de Juba, depois de Cacau e junto com Dada;
    e) Juba chegou antes de Dada, depois de Guto e junto com Cacau.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: "Guto chegou antes de Aires **e** depois de Dada".
P2: "Guto chegou antes de Juba **e** Juba chegou antes de Aires, **se e somente se** Aires chegou depois de Dada";
P3: "Cacau não chegou junto com Juba, **se e somente se** Aires chegou junto com Guto".

Inicialmente, denotaremos as *proposições* simples de:

A: Guto chegou antes de Aires;
B: Guto chegou depois de Dada;
C: Guto chegou antes de Juba;
D: Juba chegou antes de Aires;
E: Aires chegou depois de Dada;
F: Cacau não chegou junto com Juba;
~A: Aires chegou junto com Guto.

Representando as *proposições compostas* **P1**, **P2** e **P3** na forma simbólica, teremos:

P1: A ∧ B
P2: (C ∧ D) ↔ E
P3: F ↔ ~A

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2** e **P3**, será *válido* somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Iniciaremos por atribuir os *valores lógicos* às *proposições* simples da conjunção **P1**, que são ambas ***verdadeiras***. Lembrando que, para que uma conjunção seja ***verdadeira,*** as duas *proposições* simples que a compõem deverão ser ***verdadeiras***.

$$\underset{}{\textbf{P1:}}\ \underbrace{\textbf{A}}_{V(1º)}\ \wedge\ \underbrace{\textbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\textbf{P2: (C} \wedge \textbf{D)} \leftrightarrow \textbf{E}$$

$$\textbf{P3: F} \leftrightarrow \textbf{\sim A}$$

Se as *proposições* simples **A** e **B** são ***verdadeira***s, então é válido dizer que: **"Guto chegou antes de Aires"** e que **"Guto chegou depois de Dada"**, então, pode-se concluir que: **"Aires chegou depois de Dada"**. Ou seja, a *proposição simples* **"E"** será ***verdadeira***.

$$\textbf{P1:}\ \underbrace{\textbf{A}}_{V(1º)}\ \wedge\ \underbrace{\textbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\textbf{P2: (C} \wedge \textbf{D)} \leftrightarrow\ \underbrace{\textbf{E}}_{V(3º)}$$

$$\textbf{P3: F} \leftrightarrow \textbf{\sim A}$$

Se a **segunda parte** de uma bicondicional é ***verdadeira***, então sua **primeira parte** também será. Se a **primeira parte** da bicondicional **P2** é ***verdadeira***, e é formada por uma conjunção **(C∧D)**, logo, as *proposições* simples **"C"** e **"D"** deverão ser ***verdadeiras***.

$$\textbf{P1:}\ \underbrace{\textbf{A}}_{V(1º)}\ \wedge\ \underbrace{\textbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\textbf{P2:}\ \underbrace{\underbrace{(\textbf{C}}_{V(4º)}\ \wedge\ \underbrace{\textbf{D})}_{V(5º)}}_{V(6º)}\ \leftrightarrow\ \underbrace{\textbf{E}}_{V(3º)}$$

$$\textbf{P3: F} \leftrightarrow \textbf{\sim A}$$

Se a *proposição* simples **A** é ***verdadeira***, então a **segunda parte** da bicondicional **P3** será ***falsa***. Se uma das partes de uma bicondicional é ***falsa***, então a outra parte também será.

$$\textbf{P1: } \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)} \wedge \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\textbf{P2: } \underbrace{(\underbrace{\mathbf{C}}_{V(4º)} \wedge \underbrace{\mathbf{D}}_{V(5º)})}_{V(6º)} \leftrightarrow \underbrace{\mathbf{E}}_{V(3º)}$$

$$\textbf{P3: } \underbrace{\mathbf{F}}_{F(8])} \leftrightarrow \underbrace{\sim\mathbf{A}}_{F(7º)}$$

Portanto, podemos concluir que: Guto chegou **antes** de Aires, Guto chegou **depois** de Dada, Guto chegou **antes** de Juba, Juba chegou **antes** de Aires, Aires chegou **depois** de Dada e Cacau **chegou junto** com Juba. Veja que, se **"Cacau chegou junto com Juba"**, então "Cacau" encontra-se na mesma situação de Juba, ou seja: Cacau chegou antes de Aires, depois de Dada e junto com Juba.

Gabarito: A.

57. (Esaf/TCE/RN) As seguintes afirmações, todas elas *verdadeiras*, foram feitas sobre a ordem de chegada dos convidados a uma festa:

1. **Gustavo chegou antes de Alberto e depois de Danilo.**
2. **Gustavo chegou antes de Beto e Beto chegou antes de Alberto se e somente se Alberto chegou depois de Danilo.**
3. **Carlos não chegou junto com Beto se e somente se Alberto chegou junto com Gustavo.**

Logo:

a) Carlos chegou antes de Alberto e depois de Danilo;
b) Gustavo chegou junto com Carlos;
c) Alberto chegou junto com Carlos e depois de Beto;
d) Alberto chegou depois de Beto e junto com Gustavo;
e) Beto chegou antes de Alberto e junto com Danilo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: "Gustavo chegou antes de Alberto **e** depois de Danilo".

P2: "Gustavo chegou antes de Beto **e** Beto chegou antes de Alberto **se e somente se** Alberto chegou depois de Danilo";

P3: "Carlos não chegou junto com Beto **se e somente se** Alberto chegou junto com Gustavo".

Inicialmente, denotaremos as *proposições* simples de:

A: Gustavo chegou antes de Alberto;
B: Gustavo chegou depois de Danilo;
C: Gustavo chegou antes de Beto;
D: Beto chegou antes de Alberto;
E: Alberto chegou depois de Danilo;
F: Carlos não chegou junto com Beto;
~A: Alberto chegou junto com Gustavo.

Representando as *proposições compostas* **P1**, **P2** e **P3** na forma simbólica, teremos:

P1: A ∧ B
P2: (C ∧ D) ↔ E
P3: F ↔ ~A

Observe que esse *argumento lógico*, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2** e **P3**, será *válido* somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Iniciaremos por atribuir os *valores lógicos* às *proposições* simples da conjunção **P1**, que são ambas ***verdadeiras***. Lembrando que, para que uma conjunção seja ***verdadeira,*** as duas *proposições* simples que a compõem deverão ser ***verdadeiras***.

$$\mathbf{P1:}\ \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)}\ \wedge\ \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

P2: (C ∧ D) ↔ E

P3: F ↔ ~A

Se as *proposições* simples **A** e **B** são ***verdadeira***s, então é válido dizer que: **"Gustavo chegou antes de Alberto"** e que **"Gustavo chegou depois de Danilo"**, então, pode-se concluir que: **"Alberto chegou depois de Danilo"**. Ou seja, a *proposição simples* **"E"** será ***verdadeira***.

$$\mathbf{P1:}\ \underbrace{\mathbf{A}}_{V(1º)}\ \wedge\ \underbrace{\mathbf{B}}_{V(2º)}$$

$$\mathbf{P2: (C \wedge D) \leftrightarrow}\ \underbrace{\mathbf{E}}_{V(3º)}$$

P3: F ↔ ~A

Se a **segunda parte** de uma bicondicional é ***verdadeira***, então sua **primeira parte** também será. Se a **primeira parte** da bicondicional **P2** é ***verdadeira***, e é formada por uma conjunção **(C∧D)**, logo, as *proposições* simples **"C"** e **"D"** deverão ser ***verdadeiras***.

P1: $\underset{V(1º)}{\underline{A}} \wedge \underset{V(2º)}{\underline{B}}$

P2: $\underbrace{(\underset{V(4º)}{\underline{C}} \wedge \underset{V(5º)}{\underline{D}})}_{V(6º)} \leftrightarrow \underset{V(3º)}{\underline{E}}$

P3: $F \leftrightarrow \sim A$

Se a *proposição* simples **A** é ***verdadeira***, então a **segunda parte** da bicondicional **P3** será ***falsa***. Se uma das partes de uma bicondicional é ***falsa***, então a outra parte também será, para que toda bicondicional seja ***verdadeira***.

P1: $\underset{V(1º)}{\underline{A}} \wedge \underset{V(2º)}{\underline{B}}$

P2: $\underbrace{(\underset{V(4º)}{\underline{C}} \wedge \underset{V(5º)}{\underline{D}})}_{V(6º)} \leftrightarrow \underset{V(3º)}{\underline{E}}$

P3: $\underset{F(8º)}{\underline{F}} \leftrightarrow \underbrace{\sim A}_{F(7º)}$

Portanto, podemos concluir que: Gustavo chegou **antes** de Alberto, Gustavo chegou **depois** de Danilo, Gustavo chegou **antes** de Beto, Beto chegou **antes** de Alberto e Carlos chegou **junto** com Beto. Veja que, se **"Carlos chegou junto com Beto"**, então "Carlos" encontra-se na mesma situação de Beto, ou seja: Carlos chegou antes de Alberto e depois de Danilo.
Gabarito: A.

58. **(Esaf/MTB) Se Pedro é inocente, então Lauro é inocente. Se Roberto é inocente, então Sônia é inocente. Ora, Pedro é culpado ou Sônia é culpada. Segue-se logicamente, portanto, que:**

a) Lauro é culpado e Sônia é culpada;
b) Sônia é culpada e Roberto é inocente;
c) Pedro é culpado ou Roberto é culpado;
d) Se Roberto é culpado, então Lauro é culpado;
e) Roberto é inocente se e somente se Lauro é inocente.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissa*s:

A: Se Pedro é inocente, **então** Lauro é inocente.
B: Se Roberto é inocente, **então** Sônia é inocente.
C: Pedro é culpado **ou** Sônia é culpada.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, e **C,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Adotaremos o seguinte princípio: quem for "inocente" não será "culpado", ou seja, a *negação* de "inocente" será "culpado" e vice-versa.

Como não foi mencionado nenhum *valor lógico* de uma das *proposições* simples, então deduziremos um dos valores. Nesse caso, *confirmaremos* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A**, assim, *confirmaremos* também como *verdadeira* sua **segunda parte**.

A: $\underbrace{\text{Pedro é inocente}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Lauro é inocente}}_{\text{V}(2º)}$.

B: Roberto é inocente $\rightarrow$ Sônia é inocente.

C: Pedro é culpado $\vee$ Sônia é culpada.

Se a *proposição simples* **"Pedro é inocente"** é ***verdadeira***, então a **primeira parte** da disjunção **C** será ***falsa***, assim, sua **segunda parte** deverá ser ***verdadeira*** para que toda a disjunção admita valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Pedro é inocente}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Lauro é inocente}}_{\text{V}(2º)}$.

B: Roberto é inocente $\rightarrow$ Sônia é inocente.

C: $\underbrace{\text{Pedro é culpado}}_{\text{F}(3º)} \vee \underbrace{\text{Sônia é culpada}}_{\text{V}(4º)}$.

Ao confirmar como ***verdadeira*** a **segunda parte** da disjunção (**"Sônia é culpada"**) estaremos *negando* a **segunda parte** da condicional **B**. Sempre que *negarmos* a **segunda parte** de uma condicional devemos também *negar* sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{Pedro é inocente}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Lauro é inocente}}_{\text{V}(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{Roberto é inocente}}_{\text{F}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Sônia é inocente}}_{\text{F}(5º)}$.

C: $\underbrace{\text{Pedro é culpado}}_{\text{F}(3º)} \vee \underbrace{\text{Sônia é culpada}}_{\text{V}(4º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Pedro é **inocente**, Lauro é **inocente**, Roberto é **culpado**, Sônia é **culpada**.

Analisando cada item, de acordo com os valores atribuídos a cada *proposição simples*, teremos:

a) Lauro é culpado $\wedge$ Sônia é culpada: $\text{F} \wedge \text{V} = \mathbf{F}$
b) Sônia é culpada $\wedge$ Roberto é inocente: $\text{V} \wedge \text{F} = \mathbf{F}$
c) Pedro é culpado $\vee$ Roberto é culpado: $\text{F} \vee \text{V} = \mathbf{V}$

d) Roberto é culpado → Lauro é culpado: V → F = **F**

e) Roberto é inocente ↔ Lauro é inocente: F ↔ V = **F**

Gabarito: C.

59. (Esaf/MTE) Investigando uma fraude bancária, um famoso detetive colheu evidências que o convenceram da verdade das seguintes afirmações:

1) Se Homero é culpado, então João é culpado.

2) Se Homero é inocente, então João ou Adolfo são culpados.

3) Se Adolfo é inocente, então João é inocente.

4) Se Adolfo é culpado, então Homero é culpado.

As evidências colhidas pelo famoso detetive indicam, portanto, que:

a) Homero, João e Adolfo são inocentes;

b) Homero, João e Adolfo são culpados;

c) Homero é culpado, mas João e Adolfo são inocentes;

d) Homero e João são inocentes, mas Adolfo é culpado;

e) Homero e Adolfo são culpados, mas João é inocente.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Homero é culpado → João é culpado.

B: Homero é inocente → (João é culpado) ∨ (Adolfo é culpado).

C: Adolfo é inocente → João é inocente.

D: Adolfo é culpado → Homero é culpado.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Inicialmente, faremos uma modificação nas duas primeiras *proposições compostas* **A** e **B**. Utilizaremos a *equivalência* por meio da contrapositiva:

A: João é inocente → Homero é inocente.

B: (João é inocente) ∧ (Adolfo é inocente) → Homero é culpado.

C: Adolfo é inocente → João é inocente.

D: Adolfo é culpado → Homero é culpado.

É válido lembrar que, quando os *argumento*s são formados apenas por condicionais, devemos ou *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma das *condicionais* ou *negar* a **segunda parte** de uma delas. Optaremos por iniciar *confirmando* a **primeira parte** da condicional **D** e, consecutiva-

mente, teremos de *confirmar* sua **segunda parte** para que toda condicional **D** assuma valoração ***verdadeira***.

A: Homero é culpado $\rightarrow$ João é culpado.

B: Homero é inocente $\rightarrow$ (João é culpado) $\vee$ (Adolfo é culpado).

C: Adolfo é inocente $\rightarrow$ João é inocente.

D: $\underbrace{\text{Adolfo é culpado}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Homero é culpado}}_{\text{V}(2º)}$.

Ao *confirmar* a **segunda parte** da condicional **D** estaremos *confirmando* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A.** Sempre que confirmamos a **primeira parte** de uma condicional, devemos confirmar também sua **segunda parte**, logo, teremos:

A: $\underbrace{\text{Homero é culpado}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{João é culpado}}_{\text{V}(4º)}$.

B: Homero é inocente $\rightarrow$ (João é culpado) $\vee$ (Adolfo é culpado).

C: Adolfo é inocente $\rightarrow$ João é inocente.

D: $\underbrace{\text{Adolfo é culpado}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Homero é culpado}}_{\text{V}(2º)}$.

Ao considerarmos a **segunda parte** da condicional **A** como ***verdadeira***, a **segunda parte** da condicional **C** deverá ser ***falsa***, portanto, quando *negamos* a **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{Homero é culpado}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{João é culpado}}_{\text{V}(4º)}$.

B: Homero é inocente $\rightarrow$ (João é culpado) $\vee$ (Adolfo é culpado).

C: $\underbrace{\text{Adolfo é inocente}}_{\text{F}(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{João é inocente}}_{\text{F}(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Adolfo é culpado}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Homero é culpado}}_{\text{V}(2º)}$.

Atribuindo os *valores lógicos* encontrados até aqui, sendo: **"Homero é inocente"** uma *proposição simples* ***falsa***, **"João é culpado"** uma *proposição simples* ***verdadeira*** e **"Adolfo é culpado"** como ***verdadeira***, na proposição composta **B**, tem-se:

A: $\underbrace{\text{Homero é culpado}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{João é culpado}}_{V(4º)}$.

B: $\underbrace{\text{Homero é inocente}}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{\text{João é culpado}}_{V(8º)} \vee \underbrace{\text{Adolfo é culpado}}_{V(9º)})}_{V(10º)}$.

C: $\underbrace{\text{Adolfo é inocente}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{João é inocente}}_{F(5º)}$.

D: $\underbrace{\text{Adolfo é culpado}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Homero é culpado}}_{V(2º)}$.

Podemos concluir que: Homero é **culpado**, João é **culpado**, Adolfo é **culpado**,
Gabarito: B.

60. (Esaf/AFRF) Se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Leo é inocente. Se André é inocente, então Leo é culpado. Se Bruno é inocente, então Leo é culpado. Logo, André, Bruno e Leo são, respectivamente:

a) Culpado, culpado, culpado;
b) Inocente, culpado, culpado;
c) Inocente, culpado, inocente;
d) Inocente, inocente, culpado;
e) Culpado, culpado, inocente.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: André é culpado → Bruno é inocente.

B: André é inocente → Bruno é culpado.

C: André é culpado → Leo é inocente.

D: André é inocente → Leo é culpado.

E: Bruno é inocente → Leo é culpado.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C**, **D** e **E,** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

É válido lembrar que, quando os *argumento*s são formados apenas por condicionais, devemos ou *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de

uma das condicionais ou *negar* a **segunda parte** de uma delas. Optaremos por iniciar negando a **segunda parte** da condicional **A** e, consecutivamente, teremos de *negar* sua **primeira parte** para que toda condicional **A** assuma valoração ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é inocente}}_{\text{F}(1º)}$.

B: André é inocente → Bruno é culpado.

C: André é culpado → Leo é inocente.

D: André é inocente → Leo é culpado.

E: Bruno é inocente → Leo é culpado.

Adotaremos o seguinte princípio: quem for "inocente" não será "culpado", ou seja, a negação de "inocente" será "culpado" e vice-versa. Assim, para a condicional **B** teremos os seguintes *valores lógicos*:

A: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é inocente}}_{\text{F}(1º)}$.

B: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é culpado}}_{\text{V}(4º)}$.

C: André é culpado → Leo é inocente.

D: André é inocente → Leo é culpado.

E: Bruno é inocente → Leo é culpado.

De acordo com a **primeira parte** da condicional **B** temos que **"André é inocente"** é uma *proposição simples* ***verdadeira;*** portanto, *confirmaremos* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **D**; quando *confirmamos* a **primeira parte** de uma condicional devemos *confirmar* também sua **segunda parte**, logo, **"Léo é culpado"**.

A: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é inocente}}_{\text{F}(1º)}$.

B: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é culpado}}_{\text{V}(4º)}$.

C: André é culpado → Leo é inocente.

D: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{\text{V}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Leo é culpado}}_{\text{V}(6º)}$.

E: Bruno é inocente → Leo é culpado.

Se a **segunda parte** da condicional **D** é ***verdadeira***, então, a **segunda parte** da condicional **C** será ***falsa*** e, quando *negamos* a **segunda parte** de uma condicional devemos também *negar* sua **primeira parte**, assim, tem-se que:

A: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{F(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é inocente}}_{F(1º)}$.

B: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é culpado}}_{V(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{F(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Leo é inocente}}_{F(7º)}$.

D: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{V(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Leo é culpado}}_{V(6º)}$.

E: Bruno é inocente → Leo é culpado.

Finalmente, apenas confirmaremos o *valor lógico* da *proposição composta* **E**:

A: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{F(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é inocente}}_{F(1º)}$.

B: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Bruno é culpado}}_{V(4º)}$.

C: $\underbrace{\text{André é culpado}}_{F(8º)} \rightarrow \underbrace{\text{Leo é inocente}}_{F(7º)}$.

D: $\underbrace{\text{André é inocente}}_{V(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Leo é culpado}}_{V(6º)}$.

E: $\underbrace{\text{Bruno é inocente}}_{F(9º)} \rightarrow \underbrace{\text{Leo é culpado}}_{V(10º)}$.

Podemos concluir que: André é **inocente**, Bruno é **culpado** e Leo é **culpado**,

Gabarito: B.

61. (Esaf/AFRF) Se Fulano é culpado, então Beltrano é culpado. Se Fulano é inocente, então ou Beltrano é culpado, ou Sicrano é culpado, ou ambos, Beltrano e Sicrano, são culpados. Se Sicrano é inocente, então Beltrano é inocente. Se Sicrano é culpado, então Fulano é culpado. Logo:

a) Fulano é inocente, Beltrano é inocente e Sicrano é inocente;
b) Fulano é culpado, Beltrano é culpado e Sicrano é inocente;
c) Fulano é culpado, Beltrano é inocente e Sicrano é inocente;
d) Fulano é inocente, Beltrano é culpado e Sicrano é culpado;
e) Fulano é culpado, Beltrano é culpado e Sicrano é culpado.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Fulano é culpado, então Beltrano é culpado.

B: Se Fulano é inocente, então ou Beltrano é culpado, ou Sicrano é culpado, ou ambos, Beltrano e Sicrano, são culpados.

C: Se Sicrano é inocente, então Beltrano é inocente.

D: Se Sicrano é culpado, então Fulano é culpado.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Devemos destacar, inicialmente, a disjunção que se apresenta na **segunda parte** da condicional **B**. Apesar de aparecer o termo **"ou...ou",** não se refere a disjunção exclusiva, pois o próprio enunciado admite o mesmo *valor lógico* às duas *proposições* simples, quando utiliza-se do termo **"ou ambos"**.

Iniciaremos por confirmar como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **D**, assim, teremos de confirmar também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**.

A: Fulano é culpado $\rightarrow$ Beltrano é culpado.

B: Fulano é inocente $\rightarrow$ (Beltrano é culpado $\vee$ Sicrano é culpado).

C: Sicrano é inocente $\rightarrow$ Beltrano é inocente.

D: $\underbrace{\text{Sicrano é culpado}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Fulano é culpado}}_{\text{V}(2º)}$.

Ao confirmar a **segunda parte** da condicional **D** como ***verdadeira***, estaremos por confirmar também como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **A**. Quando confirmamos a **primeira parte** de uma condicional como ***verdadeira*** devemos *confirmar* também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**, assim, tem-se:

A: $\underbrace{\text{Fulano é culpado}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beltrano é culpado}}_{\text{V}(4º)}$.

B: Fulano é inocente $\rightarrow$ (Beltrano é culpado $\vee$ Sicrano é culpado).

C: Sicrano é inocente $\rightarrow$ Beltrano é inocente.

D: $\underbrace{\text{Sicrano é culpado}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Fulano é culpado}}_{\text{V}(2º)}$.

Quem for "inocente" não será "culpado", ou seja, a *negação* de "inocente" será "culpado" e vice-versa. Assim, para a condicional **B** teremos os seguintes *valores lógicos*:

A: $\underbrace{\text{Fulano é culpado}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beltrano é culpado.}}_{V(4º)}$

B: $\underbrace{\text{Fulano é inocente}}_{F(5º)} \rightarrow (\underbrace{\underbrace{\text{Beltrano é culpado}}_{V(6º)} \vee \underbrace{\text{Sicrano é culpado}}_{V(7º)}}_{V(8º)}).$

C: Sicrano é inocente → Beltrano é inocente.

D: $\underbrace{\text{Sicrano é culpado}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Fulano é culpado.}}_{V(2º)}$

De maneira análoga, apenas confirmaremos os *valores lógicos* até aqui confirmados, na condicional **C**, em que **"Sicrano é inocente"** é uma *proposição simples* ***falsa*** e **"Beltrano é inocente"** também é uma *proposição simples* ***falsa***.

A: $\underbrace{\text{Fulano é culpado}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beltrano é culpado.}}_{V(4º)}$

B: $\underbrace{\text{Fulano é inocente}}_{F(5º)} \rightarrow (\underbrace{\underbrace{\text{Beltrano é culpado}}_{V(6º)} \vee \underbrace{\text{Sicrano é culpado}}_{V(7º)}}_{V(8º)}).$

C: $\underbrace{\text{Sicrano é inocente}}_{F(9º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beltrano é inocente.}}_{F(10º)}$

D: $\underbrace{\text{Sicrano é culpado}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Fulano é culpado.}}_{V(2º)}$

Podemos concluir que: Fulano, Beltrano e Sicrano são, ambos, **culpados**.

Gabarito: E.

62. (Esaf/AFTN) Há três suspeitos de um crime: o cozinheiro, a governanta e o mordomo. Sabe-se que o crime foi efetivamente cometido por um ou por mais de um deles, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se, ainda, que:

A) se o cozinheiro é inocente, então a governanta é culpada;

B) ou o mordomo é culpado ou a governanta é culpada, mas não os dois;

C) o mordomo não é inocente.

Logo:

a) a governanta e o mordomo são os culpados;

b) o cozinheiro e o mordomo são os culpados;

c) somente a governanta é culpada;

d) somente o cozinheiro é inocente;

e) somente o mordomo é culpado.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: O cozinheiro é inocente → a governanta é culpada.
B: O mordomo é culpado ⊻ a governanta é culpada.
C: O mordomo não é inocente.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B** e **C,** for válido, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Se a *proposição simples* **C** é ***verdadeira***, então a **primeira parte** da disjunção exclusiva **B** será também ***verdadeira*** já que quem "não é inocente" é "culpado". Quando *confirmamos* como ***verdadeira*** uma das partes de uma disjunção exclusiva devemos *negar*, necessariamente, a outra parte; logo, **"a governante é culpada"** será ***falsa***.

A: O cozinheiro é inocente → a governanta é culpada.

B: $\underbrace{\text{O mordomo é culpado}}_{V(2º)}$ ⊻ $\underbrace{\text{a governanta é culpada}}_{F(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{O mordomo não é inocente}}_{V(1º)}$.

Ao confirmar como ***falsa*** a **segunda parte** da disjunção exclusiva (**"a governanta é culpada"**), então, a **segunda parte** da condicional **A** também será ***falsa***. Sempre que *negamos* a **segunda parte** de uma condicional devemos *negar* também sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{O cozinheiro é inocente}}_{F(5º)}$ → $\underbrace{\text{a governanta é culpada}}_{F(4º)}$.

B: $\underbrace{\text{O mordomo é culpado}}_{V(2º)}$ ⊻ $\underbrace{\text{a governanta é culpada}}_{F(3º)}$.

C: $\underbrace{\text{O mordomo não é inocente}}_{V(1º)}$.

Portanto, podemos concluir que: o cozinheiro é **culpado**, a governanta é **inocente** e o mordomo é **culpado**.
Gabarito: B.

63. (Esaf/AFC/CGU) Homero não é honesto, ou Júlio é justo. Homero é honesto, ou Júlio é justo, ou Beto é bondoso. Beto é bondoso, ou Júlio não é justo. Beto não é bondoso, ou Homero é honesto. Logo:

a) Beto é bondoso, Homero é honesto, Júlio não é justo;
b) Beto não é bondoso, Homero é honesto, Júlio não é justo;
c) Beto é bondoso, Homero é honesto, Júlio é justo;
d) Beto não é bondoso, Homero não é honesto, Júlio não é justo;
e) Beto não é bondoso, Homero é honesto, Júlio é justo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Homero não é honesto, **ou** Júlio é justo.
B: Homero é honesto, **ou** Júlio é justo, **ou** Beto é bondoso.
C: Beto é bondoso, **ou** Júlio não é justo.
D: Beto não é bondoso, **ou** Homero é honesto.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Para iniciarmos as deduções dos *valores lógicos* de uma disjunção devemos iniciar pela **negação** de uma das *proposições* simples que a compõem; assim, iniciaremos *negando* a **primeira parte** da disjunção **A.** Sempre que *negamos* uma das partes de uma disjunção devemos *confirmar* como ***verdadeira*** a outra parte desta disjunção.

A: $\underbrace{\text{Homero não é honesto}}_{\text{F}(1º)} \vee \underbrace{\text{Júlio é justo}}_{\text{V}(2º)}$.

B: (Homero é honesto $\vee$ Júlio é justo) $\vee$ Beto é bondoso.

C: Beto é bondoso $\vee$ Júlio não é justo.

D: Beto não é bondoso $\vee$ Homero é honesto.

Ao *confirmarmos* como ***verdadeira*** a **segunda parte** da disjunção **A** estaremos *negando* a **segunda parte** da disjunção **C**. *Negando* a **segunda parte** dessa disjunção (**C**) *confirmaremos* sua **primeira parte "Beto é bondoso"** como ***verdadeira***.

A: $\underbrace{\text{Homero não é honesto}}_{\text{F}(1º)} \vee \underbrace{\text{Júlio é justo}}_{\text{V}(2º)}$.

B: (Homero é honesto $\vee$ Júlio é justo) $\vee$ Beto é bondoso.

C: $\underbrace{\text{Beto é bondoso}}_{\text{V}(4º)} \vee \underbrace{\text{Júlio não é justo}}_{\text{F}(3º)}$.

D: Beto não é bondoso $\vee$ Homero é honesto.

Se **"Beto é bondoso"** é uma *proposição simples* ***verdadeira***, então a **primeira parte** da disjunção **D** será ***falsa***. *Negando* uma das partes de uma disjunção, então devemos *confirmar* como ***verdadeira*** a **segunda parte** dessa disjunção **D**.

A: $\underbrace{\text{Homero não é honesto}}_{\text{F}(1º)} \vee \underbrace{\text{Júlio é justo}}_{\text{V}(2º)}$.

B: (Homero é honesto $\vee$ Júlio é justo) $\vee$ Beto é bondoso.

C: $\underbrace{\text{Beto é bondoso}}_{\text{V}(4º)} \vee \underbrace{\text{Júlio não é justo}}_{\text{F}(3º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beto não é bondoso}}_{\text{F}(5º)} \vee \underbrace{\text{Homero é honesto}}_{\text{V}(6º)}$.

Por último, apenas *confirmaremos* os *valores lógicos* para a *proposição composta* **B** até aqui encontrados.

A: $\underbrace{\text{Homero não é honesto}}_{\text{F}(1º)} \vee \underbrace{\text{Júlio é justo}}_{\text{V}(2º)}$.

B: $\underbrace{(\underbrace{\text{Homero é honesto}}_{\text{V}(7º)} \vee \underbrace{\text{Júlio é justo}}_{\text{V}(8º)})}_{\text{V}(9º)} \vee \underbrace{\text{Beto é bondoso}}_{\text{V}(10º)}$.

C: $\underbrace{\text{Beto é bondoso}}_{\text{V}(4º)} \vee \underbrace{\text{Júlio não é justo}}_{\text{F}(3º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beto não é bondoso}}_{\text{F}(5º)} \vee \underbrace{\text{Homero é honesto}}_{\text{V}(6º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Homero é honesto, Júlio é justo e Beto é bondoso.

Gabarito: C.

64. **(Esaf/Aneel) Se Beatriz não é mãe de Ana, é tia de Paula. Se Beatriz é irmã de Flávio, é mãe de Ana. Se Beatriz é mãe de Ana, não é irmã de Flávio. Se Beatriz não é irmã de Flávio, então é tia de Paula. Logo, Beatriz:**

a) não é mãe de Ana, é irmã de Flávio e não é tia de Paula;
b) é mãe de Ana, é irmã de Flávio e não é tia de Paula;
c) não é mãe de Ana, é irmã de Flávio e é tia de Paula;
d) é mãe de Ana, não é irmã de Flávio e é tia de Paula;
e) não é mãe de Ana, não é irmã de Flávio e é tia de Paula.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Beatriz não é mãe de Ana, **então** Beatriz é tia de Paula.
B: Se Beatriz é irmã de Flávio, **então** Beatriz é mãe de Ana.

C: Se Beatriz é mãe de Ana, **então** Beatriz não é irmã de Flávio.
D: Se Beatriz não é irmã de Flávio, **então** Beatriz é tia de Paula.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Como todas as *proposições compostas* são condicionais, e não foi fornecido um dos *valores lógicos* de uma das *proposições* simples que compõem esse *argumento* lógico, então, devemos ou *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma das condicionais ou *negar* a **segunda parte** de uma delas.

Optaremos por *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **C**, assim, teremos de *confirmar* também sua **segunda parte**.

A: Beatriz não é mãe de Ana → Beatriz é tia de Paula.

B: Beatriz é irmã de Flávio → Beatriz é mãe de Ana.

C: $\underbrace{\text{Beatriz é mãe de Ana}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz não é irmã de Flávio}}_{V(2º)}$.

D: Beatriz não é irmã de Flávio → Beatriz é tia de Paula.

Ao *confirmar* como ***verdadeira*** a **segunda parte** da condicional **C** estaremos *confirmando* também como ***verdadeira*** a **primeira parte** da condicional **D**. Sempre que confirmamos a **primeira parte** de uma condicional teremos de confirmar também sua **segunda parte**, logo, tem-se que:

A: Beatriz não é mãe de Ana → Beatriz é tia de Paula.

B: Beatriz é irmã de Flávio → Beatriz é mãe de Ana.

C: $\underbrace{\text{Beatriz é mãe de Ana}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz não é irmã de Flávio}}_{V(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beatriz não é irmã de Flávio}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz é tia de Paula}}_{V(4º)}$.

Por último, apenas *confirmaremos* os *valores lógicos* das demais *proposições* simples que compõem as condicionais **A** e **B**.

A: $\underbrace{\text{Beatriz não é mãe de Ana}}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz é tia de Paula}}_{V(8º)}$.

B: $\underbrace{\text{Beatriz é irmã de Flávio}}_{F(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz é mãe de Ana}}_{V(6º)}$.

C: $\underbrace{\text{Beatriz é mãe de Ana}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz não é irmã de Flávio}}_{V(2º)}$.

D: $\underbrace{\text{Beatriz não é irmã de Flávio}}_{V(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beatriz é tia de Paula}}_{V(4º)}$.

Portanto, podemos concluir que Beatriz é tia de Paula, mãe de Ana e não irmã de Flávio.
Gabarito: D.

65. (Esaf/Aneel) Se Alfa é feliz, então Beta é feliz. Se Alfa é infeliz, então Beta ou Gama são felizes. Se Gama é infeliz, então Beta é infeliz. Se Gama é feliz, então Alfa é feliz. Considerando que as afirmações são *verdadeira*s, segue-se, portanto, que:

a) Alfa é feliz, mas Beta e Gama são infelizes;
b) Alfa, Beta e Gama são infelizes;
c) Alfa, Beta e Gama são felizes;
d) Alfa e Beta são infelizes, mas Gama é feliz;
e) Alfa e Gama são felizes, mas Beta é infeliz.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Alfa é feliz, **então** Beta é feliz.
B: Se Alfa é infeliz, **então** Beta ou Gama são felizes.
C: Se Gama é infeliz, **então** Beta é infeliz.
D: Se Gama é feliz, **então** Alfa é feliz.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissas* **A**, **B**, **C** e **D** for *válido*, então ***todas*** as *premissas* que o compõem, deverão ser ***verdadeiras***.

Como todas as *proposições compostas* são *condicionais*, e não foi fornecido um dos *valores lógicos* de uma das *proposições simples* que compõem este *argumento lógico*, então, por *hipótese*, devemos, ou *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma das *condicionais*, ou *negarmos* a **segunda parte** de uma delas.

Optaremos por *confirmar como* ***verdadeira***, a **primeira parte** da *condicional* **A**, assim, teremos que *confirmar*, também, como ***verdadeira*** sua **segunda parte**.

$$\textbf{A: } \underbrace{\text{Alfa é feliz}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é feliz}}_{V(2º)}.$$

B: Alfa é infeliz $\rightarrow$ (Beta é feliz $\vee$ Gama é feliz).

C: Gama é infeliz $\rightarrow$ Beta é infeliz.

D: Gama é feliz $\rightarrow$ Alfa é feliz.

Ao *confirmarmos* a **segunda parte** da *condicional* **A**, como ***verdadeira*** estaremos *negando*, a **segunda parte** da *condicional* **C**. Sempre que *confirmamos* como ***falsa*** a **segunda parte** de uma *condicional*, devemos *confirmar*, também, como ***falsa*** sua **primeira parte**, logo:

A: $\underbrace{\text{Alfa é feliz}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é feliz}}_{V(2º)}$.

B: Alfa é infeliz $\rightarrow$ (Beta é feliz $\vee$ Gama é feliz).

C: $\underbrace{\text{Gama é infeliz}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é infeliz.}}_{F(3º)}$

D: Gama é feliz $\rightarrow$ Alfa é feliz.

Se **"Beta é infeliz"** é uma *proposição simples* ***falsa***, então **"Beta é feliz"** será uma *proposição simples* ***verdadeira***, assim, a primeira parte da *condicional* **D** será ***verdadeira*** e, quando *confirmamos* como ***verdade*** a primeira parte de uma *condicional*, devemos *confirmar*, também, como ***verdadeira*** sua segunda parte:

A: $\underbrace{\text{Alfa é feliz}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é feliz}}_{V(2º)}$.

B: Alfa é infeliz $\rightarrow$ (Beta é feliz $\vee$ Gama é feliz).

C: $\underbrace{\text{Gama é infeliz}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é infeliz.}}_{F(3º)}$

D: $\underbrace{\text{Gama é feliz}}_{V(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Alfa é feliz}}_{V(6º)}$.

Assim, para a *proposição condicional* **B** teremos os seguintes *valores lógicos* para suas proposições simples: **"Alfa é infeliz"** (F); **"Beta é feliz"** (V) e **"Gama é feliz"** (V).

A: $\underbrace{\text{Alfa é feliz}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é feliz}}_{V(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{Alfa é infeliz}}_{F(7º)} \rightarrow (\underbrace{\text{Beta é feliz}}_{V(8º)} \vee \underbrace{\text{Gama é feliz}}_{V(9º)})$.

C: $\underbrace{\text{Gama é infeliz}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Beta é infeliz.}}_{F(3º)}$

D: $\underbrace{\text{Gama é feliz}}_{V(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{Alfa é feliz.}}_{V(6º)}$

Portanto, podemos concluir que: Alfa, Beta e Gama são felizes.

Gabarito: C.

66. **(Esaf/AFC/STN) Se Pedro não bebe, ele visita Ana. Se Pedro bebe, ele lê poesias. Se Pedro não visita Ana, ele não lê poesias. Se Pedro lê poesias, ele não visita Ana. Segue-se, portanto que, Pedro:**

a) bebe, visita Ana, não lê poesias;
b) não bebe, visita Ana, não lê poesias;
c) bebe, não visita Ana, lê poesias;
d) não bebe, não visita Ana, não lê poesias;
e) não bebe, não visita Ana, lê poesias.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se Pedro não bebe, **então** Pedro visita Ana.
B: Se Pedro bebe, **então** Pedro lê poesias.
C: Se Pedro não visita Ana, **então** Pedro não lê poesias.
D: Se Pedro lê poesias, **então** Pedro não visita Ana.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Como todas as *proposições compostas* são condicionais, e não foi fornecido um dos *valores lógicos* de uma das *proposições* simples que compõem esse *argumento lógico*, então, devemos *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma das condicionais ou *negar* a **segunda parte** de uma delas.

Optaremos por *confirmar* a **primeira parte** da condicional **A**, assim, teremos de *confirmar* também sua **segunda parte**.

A: $\underbrace{\text{Pedro não bebe}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro visita Ana.}}_{\text{V}(2º)}$

B: Pedro bebe → Pedro lê poesias.

C: Pedro não visita Ana → Pedro não lê poesias.

D: Pedro lê poesias → Pedro não visita Ana.

Após *confirmar* como ***verdadeira*** a **segunda parte** da condicional **A**, então devemos *negar* a **segunda parte** da condicional **D**. Sempre que negamos a **segunda parte** de uma condicional devemos negar também sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{Pedro não bebe}}_{\text{V}(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro visita Ana.}}_{\text{V}(2º)}$

B: Pedro bebe → Pedro lê poesias.

C: Pedro não visita Ana → Pedro não lê poesias.

D: $\underbrace{\text{Pedro lê poesias}}_{\text{F}(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro não visita Ana.}}_{\text{F}(3º)}$

Se a *proposição simples* **"Pedro lê poesias"** é ***falsa***, então a **segunda parte** da condicional **B** também será. *Negando-se* a **segunda parte** da condicional devemos *negar* também sua **primeira parte;** logo:

A: $\underbrace{\text{Pedro não bebe}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro visita Ana}}_{V(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{Pedro bebe}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro lê poesias}}_{F(5º)}$.

C: Pedro não visita Ana $\rightarrow$ Pedro não lê poesias.

D: $\underbrace{\text{Pedro lê poesias}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro não visita Ana}}_{F(3º)}$.

Por último, apenas preencheremos com os *valores lógicos* até aqui determinados a condicional **C**.

A: $\underbrace{\text{Pedro não bebe}}_{V(1º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro visita Ana}}_{V(2º)}$.

B: $\underbrace{\text{Pedro bebe}}_{F(6º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro lê poesias}}_{F(5º)}$.

C: $\underbrace{\text{Pedro não visita Ana}}_{F(7º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro não lê poesias}}_{V(8º)}$.

D: $\underbrace{\text{Pedro lê poesias}}_{F(4º)} \rightarrow \underbrace{\text{Pedro não visita Ana}}_{F(3º)}$.

Portanto, podemos concluir que: Pedro não bebe, visita Ana e não lê poesias.

Gabarito: B.

67. (Esaf/MTE) Se não durmo, bebo. Se estou furioso, durmo. Se durmo, não estou furioso. Se não estou furioso, não bebo. Logo:

a) não durmo, estou furioso e não bebo;
b) durmo, estou furioso e não bebo;
c) não durmo, estou furioso e bebo;
d) durmo, não estou furioso e não bebo;
e) não durmo, não estou furioso e bebo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se não durmo**,** bebo.
B: Se estou furioso**,** durmo.
C: Se durmo**,** não estou furioso.
D: Se não estou furioso**,** não bebo.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissa*s **A**, **B**, **C** e **D,** for *válido*, então **todas** as *premissa*s que o compõem deverão ser ***verdadeiras***.

Como todas as *proposições compostas* são condicionais, e não foi fornecido um dos *valores lógicos* de uma das *proposições* simples que compõem esse *argumento* lógico, então, devemos *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma das condicionais ou *negar* a **segunda parte** de uma delas.

Optaremos por negar a **segunda parte** da condicional **A;** assim, teremos de negar também sua **primeira parte**.

A: $\underbrace{\text{Não durmo}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{bebo}}_{\text{F}(1º)}$.

B: Estou furioso $\rightarrow$ durmo.

C: Durmo $\rightarrow$ não estou furioso.

D: Não estou furioso $\rightarrow$ não bebo.

Se a *proposição simples* **"Não durmo"** é ***falsa***, então a **primeira parte** da condicional **C** será ***verdadeira***. Sempre que confirmamos como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma condicional, devemos confirmar também sua **segunda parte**.

A: $\underbrace{\text{Não durmo}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{bebo}}_{\text{F}(1º)}$.

B: Estou furioso $\rightarrow$ durmo.

C: $\underbrace{\text{Durmo}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{não estou furioso}}_{\text{V}(4º)}$.

D: Não estou furioso $\rightarrow$ não bebo.

Se a *proposição simples* **"Não estou furioso"** é ***verdadeira***, então a **primeira parte** da condicional **D** será também ***verdadeira***. Sempre que confirmarmos a **primeira parte** de uma condicional, devemos confirmar também sua **segunda parte**.

A: $\underbrace{\text{Não durmo}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{bebo}}_{\text{F}(1º)}$.

B: Estou furioso $\rightarrow$ durmo.

C: $\underbrace{\text{Durmo}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{não estou furioso}}_{\text{V}(4º)}$.

D: $\underbrace{\text{Não estou furioso}}_{\text{V}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{não bebo}}_{\text{V}(6º)}$.

Por último, apenas preencheremos com os *valores lógicos* até aqui determinados a condicional **B**.

$$\mathbf{A:}\underbrace{\text{Não durmo}}_{\text{F}(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{bebo}}_{\text{F}(1º)}.$$

$$\mathbf{B:}\underbrace{\text{Estou furioso}}_{\text{F}(7º)} \rightarrow \underbrace{\text{durmo}}_{\text{V}(8º)}.$$

$$\mathbf{C:}\underbrace{\text{Durmo}}_{\text{V}(3º)} \rightarrow \underbrace{\text{não estou furioso}}_{\text{V}(4º)}.$$

$$\mathbf{D:}\underbrace{\text{Não estou furioso}}_{\text{V}(5º)} \rightarrow \underbrace{\text{não bebo}}_{\text{V}(6º)}.$$

Portanto, podemos concluir que: Durmo, não bebo e não estou furioso.
Gabarito: D.

68. (Esaf/Aneel) Se não leio, não compreendo. Se jogo, não leio. Se não desisto, compreendo. Se é feriado, não desisto. Então:

a) se jogo, não é feriado;
b) se não jogo, é feriado;
c) se é feriado, não leio;
d) se não é feriado, leio;
e) se é feriado, jogo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *premissas*:

P1: Se não leio, não compreendo.
P2: Se jogo, não leio.
P3: Se não desisto, compreendo.
P4: Se é feriado, não desisto.

Representaremos, simbolicamente, cada *proposição simples*:

A: leio
B: compreendo
C: jogo
D: desisto
E: é feriado

Portanto, chegamos à seguinte estrutura:

P1: $\sim A \rightarrow \sim B$.
P2: $C \rightarrow \sim A$.

P3: $\sim D \rightarrow B$.
P4: $E \rightarrow \sim D$.

Lembramos que, se **"X → Y; Y → Z, logo: X → Z"**
Então, de **P2** para **P1**, teremos:

$$\underbrace{C \rightarrow \sim A}_{P1} \; ; \; \underbrace{\sim A \rightarrow \sim B}_{P2}, \text{ logo : "} \mathbf{C \rightarrow \sim B}"$$

De **P4** para **P3**, teremos:

$$\underbrace{E \rightarrow \sim D}_{P4} \; ; \; \underbrace{\sim D \rightarrow B}_{P3}, \text{ logo : "} \mathbf{E \rightarrow B}"$$

A *equivalência lógica* pela negação da última condicional encontrada **"~(E → B)"** será dada por: **"~B → ~E"**

Assim, forjando a última relação entre as condicionais **"~C → B"** e **"~B → ~E"**, obteremos:

C →~B ; **~B →~E**, logo: **"C → ~E"**

"Traduzindo" a última relação encontrada **"C → ~E"**:

"Se jogo, não é feriado"

Gabarito: A.

69. (ESAF/SERPRO) Considere o seguinte argumento: "Se Soninha sorri, Sílvia é miss simpatia. Ora, Soninha não sorri. Logo, Sílvia não é miss simpatia". Este não é um argumento logicamente válido, uma vez que:

a) a conclusão não é decorrência necessária das premissas;
b) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira;
c) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira;
d) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira;
e) o argumento só é válido se Soninha na realidade não sorri.

COMENTÁRIOS

Observe o seguinte argumento:

Se Soninha sorri, Sílvia é miss simpatia.
Ora, Soninha não sorri.
Logo, Sílvia não é miss simpatia.

Para que um argumento seja válido, a conclusão deve ser uma ***consequência obrigatória*** das ***verdades*** de suas ***premissas***, portanto, de acordo com as ***premissas*** dadas, teremos:

A: $\underbrace{\text{Soninha sorri}}_{F(2º)} \rightarrow \underbrace{\text{Sílvia é miss simpatia}}_{V(3º)\ \text{ou}\ F(3º)}$.

B: $\underbrace{\text{Soninha não sorri}}_{V(1º)}$.

C: Sílvia não é miss simpatia.

Para que o ***argumento*** seja ***válido***, consideraremos que a *premissa* **"Soninha não sorri"** seja ***verdadeira***. Portanto, seu valor *confirma* como ***falsa*** a *proposição simples* que forma a **1ª parte** da condicional **A.** Se a **1ª parte** de uma condicional é ***falsa***, então sua **2ª parte** poderá assumir tanto a valoração ***verdadeira***, quanto a ***falsa***, já que $F \rightarrow V = V$ e $F \rightarrow F = V$.

Logo, esse argumento não é válido, já que a conclusão não é uma decorrência das verdades de suas premissas.

Gabarito: A.

70. (ESAF/MPOG) Suponha que um pesquisador verificou que um determinado defensivo agrícola em uma lavoura A produz o seguinte resultado: "Se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam doentes", enquanto que o mesmo defensivo em uma lavoura distinta B produz outro resultado: "Se e somente se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam doentes". Sendo assim, se as plantas de uma lavoura A e de uma lavoura B não ficaram doentes, pode-se concluir apenas que:

a) o defensivo foi utilizado em A e em B;
b) o defensivo foi utilizado em A;
c) o defensivo foi utilizado em B;
d) o defensivo não foi utilizado em A e foi utilizado em B;
e) o defensivo não foi utilizado nem em A nem em B.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, denotaremos as *proposições simples* de:

P: defensivo é utilizado
Q: as plantas ficam doentes

Ocorrência na lavoura A: Se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam doentes.

$$P \rightarrow \sim Q$$

Ocorrência na lavoura B: Se e somente se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam doentes.

$$P \leftrightarrow \sim Q$$

Ocorrências nas Lavouras A e B: as plantas de uma lavoura não ficaram doentes.

$$\sim Q$$

Formando-se o argumento anterior, teremos:

Ocorrência na lavoura A: $P \rightarrow \sim Q$
Ocorrência na lavoura B: $P \leftrightarrow \sim Q$
Ocorrências nas Lavouras A e B: $\sim Q$

Se "$\sim Q$" **("as plantas não ficam doentes")** é uma ocorrência ***verdadeira***, então analisando tal ocorrência na lavoura A, teremos:

Ocorrência na lavoura A: $\underbrace{P}_{1^{2o}(V) \text{ ou } (F)} \rightarrow \underbrace{\sim Q}_{1^{o}(V)}$

Sendo ***verdadeira*** a **2ª parte** desta condicional, **nada** poderemos afirmar sobre o ***valor lógico*** de sua **1ª parte**, já que esta poderá ser ***verdadeira*** ou ***falsa***.

Analisaremos a seguir a ocorrência na lavoura B, sabendo-se que a ***proposição simples*** **"as plantas não ficam doentes"** é ***verdadeira***.

Ocorrência na lavoura B: $\underbrace{P}_{2^{o}(V)} \leftrightarrow \underbrace{\sim Q}_{1^{o}(V)}$

Sendo ***verdadeira*** a **2ª parte** desta bicondicional, então podemos confirmar, também como ***verdadeiro***, o ***valor lógico*** de sua **1ª parte**. Portanto, podemos confirmar que o defensivo foi utilizado em B.
Gabarito: C.

71. (ESAF/MTB) Um rei diz a um jovem sábio: "Dizei-me uma frase e se ela for verdadeira prometo que vos darei ou um cavalo veloz, ou uma linda espada, ou a mão da princesa; se ela for falsa, não vos darei nada." O jovem sábio disse, então: "Vossa Majestade não me dará nem o cavalo veloz, nem a linda espada." Para manter a promessa feita, o rei:

a) deve dar o cavalo veloz e a linda espada;
b) deve dar a mão da princesa, mas não o cavalo veloz nem a linda espada;
c) deve dar a mão da princesa e o cavalo veloz ou a linda espada;
d) deve dar o cavalo veloz ou a linda espada, mas não a mão da princesa;
e) não deve dar nem o cavalo veloz, nem a linda espada, nem a mão da princesa.

COMENTÁRIOS

Observando a promessa do rei: "Dizei-me uma frase e se ela for verdadeira prometo que vos darei ou um cavalo veloz, ou uma linda espada, ou a mão da princesa; se ela for falsa, não vos darei nada", a mesma afirma que o jovem sábio deverá escolher apenas uma das opções oferecidas pelo rei. Neste caso, ao dizer ao rei que "Vossa Majestade não me dará nem o cavalo veloz, nem a linda espada", o jovem sábio exclui duas das três possibilidades, desejando, apenas, ficar com a mão da princesa. Portanto, o rei deve dar a mão da princesa, mas não o cavalo veloz nem a linda espada.
Gabarito: B.

72. **(ESAF–MPOG) Há três suspeitos para um crime e pelo menos um deles é culpado. Se o primeiro é culpado, então o segundo é inocente. Se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado. Se o terceiro é inocente, então ele não é o único a sê-lo. Se o segundo é culpado, então ele não é o único a sê-lo. Assim, uma situação possível é:**
   a) Os três são culpados;
   b) Apenas o primeiro e o segundo são culpados;
   c) Apenas o primeiro e o terceiro são culpados;
   d) Apenas o segundo é culpado;
   e) Apenas o primeiro é culpado.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se o primeiro é culpado, então o segundo é inocente.
B: Se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado.
C: Se o terceiro é inocente, então ele não é o único a sê-lo.
D: Se o segundo é culpado, então ele não é o único a sê-lo.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissas* **A**, **B**, **C** e **D** for *válido*, então ***todas*** as *premissas* que o compõem, deverão ser ***verdadeiras***.

Como todas as *proposições compostas* são *condicionais*, e não foi fornecido um dos *valores lógicos* de uma das *proposições simples* que compõem este *argumento lógico*, então, por *hipótese*, devemos, ou *confirmar* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma das *condicionais*, ou ***negarmos*** a **segunda parte** de uma delas.

Optaremos por *confirmar como* ***verdadeira***, a **primeira parte** da *condicional* **A**, assim, teremos que *confirmar*, também, como ***verdadeira*** sua **segunda parte**.

A: Se $\overbrace{\text{o primeiro é culpado}}^{1^{o}(V)}$, então $\overbrace{\text{o segundo é inocente}}^{2^{o}(V)}$.

B: Se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado.

C: Se o terceiro é inocente, então ele não é o único a sê-lo.

D: Se o segundo é culpado, então ele não é o único a sê-lo.

Se o **"segundo é inocente"** é uma *proposição simples* ***verdadeira***, então a **segunda parte** da condicional da *premissa* **B** será ***falsa*** e, confirmando-se como ***falsa*** a **segunda parte** de uma condicional devemos confirmar, também como ***falsa*** sua **primeira parte**, para que toda a condicional assuma valoração ***verdadeira***.

A: Se $\overbrace{\text{o primeiro é culpado}}^{1^{o}(V)}$, então $\overbrace{\text{o segundo é inocente}}^{2^{o}(V)}$.

B: Se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado.

C: Se o terceiro é inocente, então ele não é o único a sê-lo.

D: Se o segundo é culpado, então ele não é o único a sê-lo.

Confirmando-se como ***falsa*** a **primeira parte** da condicional da *premissa* **B**, estamos confirmando como ***verdadeiro*** que **"o terceiro é culpado"**. Sendo **"culpado o terceiro"**, então a proposição simples localizada na **primeira parte** da *premissa* **C** será ***falsa***, porém sua **segunda parte** deverá ser ***verdadeira***, já que, até agora temos **dois** culpados, o **primeiro** e o **terceiro**:

A: Se $\overbrace{\text{o primeiro é culpado}}^{1^{o}(V)}$, então $\overbrace{\text{o segundo é inocente}}^{2^{o}(V)}$.

B: Se $\overbrace{\text{o terceiro é inocente}}^{4^{o}(F)}$, então $\overbrace{\text{o segundo é culpado}}^{3^{o}(F)}$.

C: Se $\overbrace{\text{o terceiro é inocente}}^{5^{o}(F)}$, então $\overbrace{\text{ele não é o único a sê-lo}}^{6^{o}(V)}$.

D: Se o segundo é culpado, então ele não é o único a sê-lo.

Portanto, apenas confirmaremos, a seguir, a **primeira parte** da condicional da *premissa* **D** como ***falsa*** e sua **segunda parte**, também como ***falsa***, já que ele é o único inocente. Assim, teremos:

A: Se $\underbrace{\text{o primeiro é culpado}}_{1^{o}(V)}$, então $\underbrace{\text{o segundo é inocente}}_{2^{o}(V)}$.

B: Se $\underbrace{\text{o terceiro é inocente}}_{4^{o}(F)}$, então $\underbrace{\text{o segundo é culpado}}_{3^{o}(F)}$.

C: Se $\underbrace{\text{o terceiro é inocente}}_{5^{o}(F)}$, então $\underbrace{\text{ele não é o único a sê-lo}}_{6^{o}(V)}$.

D: Se $\underbrace{\text{o segundo é culpado}}_{7^{o}(F)}$, então $\underbrace{\text{ele não é o único a sê-lo}}_{8^{o}(F)}$.

Logo, apenas o primeiro e o terceiro são culpados.

Gabarito: C.

73. (ESAF–MPOG) Se f(x) = x, então g(x) = x. Se f(x) ≠ x, então ou g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções, g(x) e h(x) são iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x. Se h(x) ≠ x, então g(x) ≠ x. Se h(x) = x, então f(x) = x. Logo,

a) f(x) = x, e g(x) = x, e h(x) = x;
b) f(x) ≠ x, e g(x) ≠ x, e h(x) ≠ x;
c) f(x) = x, e g(x) ≠x, e h(x) ≠ x;
d) f(x) ≠ x, e g(x) = x, e h(x) = x;
e) f(x) = x, e g(x) = x, e h(x) ≠ x.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

A: Se f(x) = x, **então** g(x) = x.
B: Se f(x) ≠ x, **então** ou g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções,
C: g(x) e h(x) são iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x.
D: Se h(x) ≠ x, **então** g(x) ≠ x.
E: Se h(x) = x, **então** f(x) = x.

Se o *argumento* anterior, formado pelas *premissas* **A**, **B**, **C**, **D** e **E** for *válido*, então *todas* as *premissas* que o compõem, deverão ser *verdadeiras*.

Partindo da *premissa* **C**, onde a mesma afirma que **"g(x) = x"** e **"h(x) = x"**, então confirmaremos como ***falsa*** as *proposições simples* da *premissa* **D**.

A: Se f(x) = x, **então** g(x) = x.

B: Se f(x) ≠ x, **então** ou g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções,

C: g(x) e h(x) são iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x.

D: Se $\underbrace{\text{h(x) ≠ x}}_{1^{o}(F)}$, **então** $\underbrace{\text{g(x) ≠ x}}_{2^{o}(F)}$.

E: Se h(x) = x, **então** f(x) = x.

Sendo f(x) = x uma *proposição simples* ***verdadeira***, então confirmaremos também como ***verdadeira*** a **primeira parte** da *condicional* da *premissa* **E** e, ao *confirmarmos* a **primeira parte** de uma *condicional* como ***verdadeira*** deveremos confirmar, também, sua **segunda parte** como ***verdadeira***, assim, teremos:

A: Se f(x) = x, **então** g(x) = x.

B: Se f(x) ≠ x, **então** ou g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções,

C: g(x) e h(x) são iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x.

D: Se $\underbrace{\text{h(x) } \neq \text{ x}}_{1^{o}(F)}$, **então** $\underbrace{\text{g(x) } \neq \text{ x}}_{2^{o}(F)}$.

E: Se $\underbrace{\text{h(x) = x}}_{3^{o}(F)}$, **então** $\underbrace{\text{f(x) = x}}_{4^{o}(F)}$.

Se f(x) = x e g(x) = x são, ambas as *proposições simples* ***verdadeiras***, então confirmaremos as duas *proposições* da *premissa* **A**, também como ***verdadeiras***.

A: Se $\underbrace{\text{f(x) = x}}_{6^{o}(V)}$, **então** $\underbrace{\text{g(x) = x}}_{7^{o}(V)}$.

B: Se f(x) ≠ x, **então** ou g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções,

C: $\underbrace{\text{g(x) e h(x) são iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x}}_{1^{o}(V)}$.

D: Se $\underbrace{\text{h(x) } \neq \text{ x}}_{2^{o}(F)}$, **então** $\underbrace{\text{g(x) } \neq \text{ x}}_{3^{o}(F)}$.

E: Se $\underbrace{\text{h(x) = x}}_{4^{o}(V)}$, **então** $\underbrace{\text{f(x) = x}}_{5^{o}(V)}$.

Para finalizarmos o raciocínio, apenas confirmaremos os *valores lógicos* das *proposições simples* da *premissa* **B**, de acordo com os *valores lógicos* até aqui definidos.

A: Se $\underbrace{\text{f(x) = x}}_{6^{o}(V)}$, **então** $\underbrace{\text{g(x) = x}}_{7^{o}(V)}$.

B: Se $\underbrace{\text{f(x) } \neq \text{ x}}_{8^{o}(F)}$, **então** ou $\underbrace{\text{g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções}}_{9^{o}(V)}$,

C: $\underbrace{\text{g(x) e h(x) são iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x}}_{1^{o}(V)}$.

D: Se $\underbrace{\text{h(x) } ^{1} \text{ x}}_{2^{o}(F)}$, **então** $\underbrace{\text{g(x) } ^{1} \text{ x}}_{3^{o}(F)}$.

E: Se $\underbrace{\text{h(x) = x}}_{4^{o}(V)}$, **então** $\underbrace{\text{f(x) = x}}_{5^{o}(V)}$.

Portanto, podemos concluir que: f(x) = x, g(x) = x e h(x) = x.

Gabarito: A.

página deixada intencionalmente em branco

Capítulo 4

Condição suficiente, condição necessária ou condição suficiente e condição necessária?

As seguintes expressões podem se empregar como *equivalentes***,** em significado, de "**Se** A**, então** *B*" ($A \rightarrow B$):

Se *A, B.*
B, **se** *A.*
Quando *A, B.*
A **implica** *B.*
A é **condição suficiente** *para B.*
B é **condição necessária** *para A.*
A **somente se** *B.*
Todo *A é B**.

*Muito usada nos diagramas que veremos no próximo capítulo.

Daí, a *proposição* condicional: "**Se** *chove,* **então** *faz frio*" poderá ser interpretada das seguintes maneiras:

Se chove, faz frio.
Faz frio, **se** chover.
Quando chove, faz frio.
Chover **implica** fazer frio.
Chover é **condição suficiente** para fazer frio.
Fazer frio é **condição necessária** para chover.
Chove **somente se** faz frio.
Toda vez que chove, faz frio.

Devemos atentar para as *proposições equivalentes* também na forma *condicional*, como, por exemplo:

"**Se** Patrícia vai à praia, **então** Tadeu vai ao teatro".

Assim, teremos:

a) Patrícia ir à praia é **condição suficiente** para Tadeu ir ao teatro;

b) Tadeu ir ao teatro é **condição necessária** para Patrícia ir à praia.

Quais são as *proposições* equivalentes a essa condicional ("**Se** Patrícia vai à praia, **então** Tadeu vai ao teatro") que também podemos escrever na forma de uma condicional? A *contrapositiva* é uma delas:

Seja a condicional:

"**Se** Patrícia vai à praia, **então** Tadeu vai ao teatro" (na forma: $p \rightarrow q$).

Segue sua *equivalência*, pela *contrapositiva*:

"**Se** Tadeu **não** vai ao teatro, então Patrícia **não** vai à praia" (na forma: $\sim q \rightarrow \sim p$).

Assim, poderemos escrever:

a) Tadeu **não** ir ao teatro é **condição suficiente** para Patrícia **não** ir à praia;

b) Patrícia **não** ir à praia é **condição necessária** para Tadeu **não** ir ao teatro.

Portanto, denotaremos as **quatro** maneiras mais importantes para representarmos uma condicional do tipo "**Se** A, **então** B", utilizando os termos **"condição suficiente"** e **"condição necessária"**:

1ª) **A** é **condição suficiente** para **B**.

2ª) **B** é **condição necessária** para **A**.

3ª) **~B** é **condição suficiente** para **~A**.

4ª) **~A** é **condição necessária** para **~B**.

Há ainda a possibilidade de obtermos uma relação **suficiente** e **necessária** simultaneamente, neste caso estamos nos referindo à condição imposta pela bicondicional "...**se e somente se**...". Então veja:

"Juca vai a João Pessoa **se e somente se** Sandro for a São Paulo".

Ou seja,

"Juca ir a João Pessoa é **condição suficiente *e* necessária** para Sandro ir a São Paulo".

4.1. Questões Comentadas de Concursos Anteriores

1. (Esaf/Aneel) Se Elaine não ensaia, Elisa não estuda. Logo:

a) Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa não estudar;

b) Elaine ensaiar é condição suficiente para Elisa estudar;

c) Elaine não ensaiar é condição necessária para Elisa não estudar;

d) Elaine não ensaiar é condição suficiente para Elisa estudar;

e) Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa estudar.

COMENTÁRIOS

Seja a *proposição* condicional: "**Se** Elaine não ensaia, **então** Elisa não estuda."

Considerando a *proposição simples*: $\begin{cases} \textbf{A:} \text{ Elaine não ensaia;} \\ \textbf{B:} \text{ Elisa não estuda.} \end{cases}$

Utilizando os termos **"condição suficiente"** e **"condição necessária"**, podemos escrever as seguintes condicionais:

1ª) **A** é **condição suficiente** para **B**.
"Elaine não ensaiar é **condição suficiente** para Elisa não estudar."

2ª) **B** é **condição necessária** para **A**.
"Elisa não estudar é **condição necessária** para Elaine não ensaiar."

3ª) **~B** é **condição suficiente** para **~A**.
"Elisa estudar é **condição suficiente** para Elaine ensaiar."

4ª) **~A** é **condição necessária** para **~B**.
"Elaine ensaiar é **condição necessária** para Elisa estudar."

Portanto, a **quarta possibilidade** ("Elaine ensaiar é **condição necessária** para Elisa estudar") nos fornece o gabarito da questão.
Gabarito: E.

2. (Esaf/AFC/STN) Se Marcos não estuda, João não passeia. Logo:

a) Marcos estudar é condição necessária para João não passear;
b) Marcos estudar é condição suficiente para João passear;
c) Marcos não estudar é condição necessária para João não passear;
d) Marcos não estudar é condição suficiente para João passear;
e) Marcos estudar é condição necessária para João passear.

COMENTÁRIOS

Seja a *proposição* condicional: "**Se** Marcos não estuda, **então** João não passeia."

Considerando a *proposição simples*: $\begin{cases} \textbf{A:} \text{ Marcos não estuda;} \\ \textbf{B:} \text{ João não passeia.} \end{cases}$

Utilizando os termos **"condição suficiente"** e **"condição necessária"**, podemos escrever as seguintes condicionais para Marcos não estudar:

1ª) **A** é **condição suficiente** para **B**.
"Marcos não estudar é **condição suficiente** para João não passear."

2ª) **B** é **condição necessária** para **A**.
"João não passear é **condição necessária** para Marcos não estudar."

3ª) **~B** é **condição suficiente** para **~A**.
"João passear é **condição suficiente** para Marcos estudar."

4ª) **~A** é **condição necessária** para **~B**.
"Marcos estudar é **condição necessária** para João passear."

Portanto, a **quarta possibilidade** ("Marcos estudar é **condição necessária** para João passear") nos fornece o gabarito da questão.
Gabarito: E.

3. (Esaf/MPOG) Considere que: "Se o dia está bonito, então não chove." Desse modo:

a) não chover é condição necessária para o dia estar bonito;
b) não chover é condição suficiente para o dia estar bonito;
c) chover é condição necessária para o dia estar bonito;
d) o dia estar bonito é condição necessária e suficiente para chover;
e) chover é condição necessária para o dia não estar bonito.

COMENTÁRIOS

Seja a *proposição* condicional: "Se o dia está bonito, **então** não chove."

Considerando a *proposição simples*: $\begin{cases} \textbf{A:} \text{ o dia está bonito;} \\ \textbf{B:} \text{ não chove.} \end{cases}$

Utilizando os termos **"condição suficiente"** e **"condição necessária"**, podemos escrever as seguintes condicionais:

1ª) **A** é **condição suficiente** para **B**.
"O dia estar bonito é **condição suficiente** para não chover."

2ª) **B** é **condição necessária** para **A**.
"Não chover é **condição necessária** para o dia estar bonito."

3ª) **~B** é **condição suficiente** para **~A**.
"Chover é **condição suficiente** para o dia não estar bonito."

4ª) **~A** é **condição necessária** para **~B**.
"O dia não estar bonito é **condição necessária** para chover."

Portanto, a **segunda possibilidade** ("Não chover é **condição necessária** para o dia não estar bonito.") nos fornece o gabarito da questão.
Gabarito: A.

4. (Esaf/ICMS) Se você se esforçar, então irá vencer. Assim sendo:

a) mesmo que se esforce, você não vencerá;
b) seu esforço é condição necessária para vencer;
c) se você não se esforçar então não irá vencer;
d) você vencerá só se esforçar;
e) seu esforço é condição suficiente para vencer.

COMENTÁRIOS

Seja a *proposição* condicional: "Se você se esforçar, então irá vencer."

Considerando a *proposição simples*: $\begin{cases} \mathbf{A}: \text{você se esforça;} \\ \mathbf{B}: \text{irá vencer.} \end{cases}$

Utilizando os termos **"condição suficiente"** e **"condição necessária"**, podemos escrever as seguintes condicionais:

1ª) **A** é **condição suficiente** para **B**.
"Seu esforço é **condição suficiente** para vencer."

2ª) **B** é **condição necessária** para **A**.
"Vencer é **condição necessária** para você se esforçar."

3ª) **~B** é **condição suficiente** para **~A**.
"Não vencer é **condição suficiente** para não se esforçar."

4ª) **~A** é **condição necessária** para **~B**.
"Não se esforçar é **condição necessária** para você não vencer."

Portanto, a **primeira possibilidade** ("Seu esforço é **condição suficiente** para vencer") nos fornece o gabarito da questão.
Gabarito: E.

5. (Esaf/MTB) Sabe-se que a ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C e condição suficiente para a ocorrência de D. Sabe-se também que a ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Assim, quando C ocorre:

a) D ocorre e B não ocorre;
b) D não ocorre ou A não ocorre;
c) B e A ocorrem;
d) nem B nem D ocorrem;
e) B não ocorre ou A não ocorre.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: A ocorrência de **B** é **condição necessária** para a ocorrência de **C.**
P2: A ocorrência de **B** é **condição suficiente** para a ocorrência de **D**.
P2: A ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A.

Destacando-se as *proposições*:

A: Ocorrência de **A**
B: Ocorrência de **B**
C: Ocorrência de **C**
D: Ocorrência de **D**

Representando-as em forma simbólica, teremos:

P1: $\mathbf{C \rightarrow B}$
P2: $\mathbf{B \rightarrow D}$
P3: $\mathbf{A \leftrightarrow D}$ (que também pode ser expressa por: $\mathbf{D \rightarrow A}$)

Portanto, representando na forma sequencial: "$\mathbf{C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A}$"
Sabendo-se que "**C** ocorre", ou seja, "C" é ***verdadeiro*,** então podemos deduzir que:

$$\mathbf{C(V) \rightarrow B(V) \rightarrow D(V) \rightarrow A(V)}$$

Observação: Lembramos que, quando *confirmamos* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma condicional ou de uma bicondicional, devemos confirmar também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**.

Analisando item a item, tem-se:

a) **D** ocorre e **B não** ocorre: $\mathbf{D \wedge \sim B} = V \wedge F = \mathbf{F}$
b) **D não** ocorre ou **A não** ocorre: $\mathbf{\sim D \vee \sim A} = F \vee F = \mathbf{F}$
c) **B** e **A** ocorrem: $\mathbf{B \wedge A} = V \wedge V = \mathbf{V}$
d) **nem B nem D** ocorrem: $\mathbf{\sim B \wedge \sim D} = F \wedge F = \mathbf{F}$
e) **B não** ocorre ou **A não** ocorre: $\mathbf{\sim B \vee \sim A} = F \vee F = \mathbf{F}$

Gabarito: C.

6. **(Esaf/ACE/TCU) O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo, e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O barão não sorriu. Logo:**
   a) a duquesa foi ao jardim ou o conde encontrou a princesa;
   b) se o duque não saiu do castelo, então o conde encontrou a princesa;
   c) o rei não foi à caça e o conde não encontrou a princesa;
   d) o rei foi à caça e a duquesa não foi ao jardim;
   e) o duque saiu do castelo e o rei não foi à caça.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: O rei ir à caça é **condição necessária** para o duque sair do castelo.
P2: O rei ir à caça é **condição suficiente** para a duquesa ir ao jardim.
P3: O conde encontrar a princesa é **condição necessária *e* suficiente** para o barão sorrir.
P4: O conde encontrar a princesa é **condição necessária** para a duquesa ir ao jardim.
P5 O barão **não** sorriu.

Destacando-se as *proposições*:

A: O rei ir à caça.
B: Duque sair do castelo.
C: Duquesa ir ao jardim.
D: O conde encontrar a princesa.
E: O barão sorrir.

Representando-as em forma simbólica, teremos:

P1: A é *condição necessária* para **B** ..... (**B** → **A**)
P2: A é *condição suficiente* para **C**..... (**A** → **C**)
P3: D é *condição necessária e suficiente* para **~E** ..... (**~E**↔**D**), ou ainda, (**D** ↔ **~E**),
P4: D é *condição necessária* para **C** ..... (**C**→ **D**)
P5: E

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3**, **P4** e **P5**, será *válido* somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Optaremos por montar uma sequência lógica com as *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3** e **P4.**

"B → A → C → D ↔~E"

Sabendo-se que a última *proposição simples* **"~E"** é ***falsa***, então, *negaremos* as demais *proposições* **"D"**, **"C"**, **"A"** e **"B"** também como ***falsas***, pois, quando negamos a **segunda parte** de uma condicional ou de uma bicondicional, devemos negar também como ***falsa*** sua **primeira parte**.

DICA: Em uma *sequência lógica* formada por *condicionais* ou *bicondicionais*, quando negamos a **última *proposição simples***, devemos negar todas as demais.

$$\underset{\text{F (5º)}}{\underbrace{\text{"B}}} \rightarrow \underset{\text{F (4º)}}{\underbrace{\text{A}}} \rightarrow \underset{\text{F (3º)}}{\underbrace{\text{C}}} \rightarrow \underset{\text{F (2º)}}{\underbrace{\text{D}}} \leftrightarrow \underset{\Leftarrow \text{F (1º)}}{\underbrace{\sim\text{E}}}\text{"}$$

Portanto, concluímos que: o rei **não foi** à caça, o duque **não saiu** do castelo, a duquesa **não foi** ao jardim, o conde **não encontrou** a princesa e o barão **sorriu**.
Gabarito: C.

7. (Esaf/Aneel) Sabe-se que Beto beber é condição necessária para Carmem cantar e condição suficiente para Denise dançar. Sabe-se também que Denise dançar é condição necessária e suficiente para Ana chorar. Assim, quando Carmem canta:

a) Beto não bebe ou Ana não chora;
b) Denise dança e Beto não bebe;
c) Denise não dança ou Ana não chora;
d) nem Beto bebe nem Denise dança;
e) Beto bebe e Ana chora.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: Beto beber é **condição necessária** para Carmem cantar.
P2: Beto beber é **condição suficiente** para Denise dançar.
P3: Denise dançar é **condição necessária *e* suficiente** para Ana chorar.
P4: Quando Carmem **canta**.

Destacando-se as *proposições*:

A: Ana chorar.
B: Beto beber.
C: Carmem cantar.
D: Denise dançar.

Representando-as em forma simbólica, teremos:

P1: B é *condição necessária* para **C**.....(**C** → **B**)
P2: B é *condição suficiente* para **D**.....(**B** → **D**)

P3: D é *condição necessária e suficiente* para **A**.....(**A** ↔**D**), ou ainda, (**D** ↔**A**)

P4: C

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3** e **P4**, será válido somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Optaremos por montar uma sequência lógica com as *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3** e **P4.**

"C → B → D ↔ A"

Sabendo-se que a *proposição simples* **"C"** é ***verdadeira***, então, *confirmaremos* as demais *proposições* **"B"**, **"D"** e **"A"** também como ***verdadeiras***, pois, quando *confirmamos* como ***verdadeira*** a **primeira parte** de uma condicional ou de uma bicondicional, devemos confirmar também como ***verdadeira*** sua **segunda parte**.

$$\underset{V\ (1º)}{\underbrace{"C}} \Rightarrow \underset{V\ (2º)}{\underbrace{B}} \rightarrow \underset{V\ (3º)}{\underbrace{D}} \leftrightarrow \underset{V\ (4º)}{\underbrace{A"}}$$

DICA: Em uma *sequência lógica* formada por *condicionais* ou *bicondicionais*, quando confirmamos como ***verdadeira*** a **1ª *proposição simples***, devemos confirmar como ***verdadeiras*** todas as demais.

Assim, tem-se que **"C"**, **"B"**, **"D"** e **"A"** são todas ***verdadeiras.***

Portanto, analisando cada item, teremos:

a) Beto não bebe ou Ana não chora.: $\sim B \vee \sim A = F \vee F = \mathbf{F}$
b) Denise dança e Beto não bebe: $D \wedge \sim E = V \wedge F = \mathbf{F}$
c) Denise não dança ou Ana não chora: $\sim D \vee \sim A = F \vee F = \mathbf{F}$
d) nem Beto bebe nem Denise dança: $\sim B \wedge \sim D = F \wedge F = \mathbf{F}$
e) Beto bebe e Ana chora: $V \wedge V = \mathbf{V}$

Gabarito: E.

8. **(Esaf/MPOG) Carlos não ir ao Canadá é condição necessária para Alexandre ir à Alemanha. Helena não ir à Holanda é condição suficiente para Carlos ir ao Canadá. Alexandre não ir à Alemanha é condição necessária para Carlos não ir ao Canadá. Helena ir à Holanda é condição suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Portanto:**

a) Helena não vai à Holanda, Carlos não vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha;
b) Helena vai à Holanda, Carlos vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha;
c) Helena não vai à Holanda, Carlos vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha;
d) Helena vai à Holanda, Carlos não vai ao Canadá, Alexandre vai à Alemanha;
e) Helena vai à Holanda, Carlos não vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: Carlos não ir ao Canadá é **condição necessária** para Alexandre ir à Alemanha.

P2: Helena não ir à Holanda é **condição suficiente** para Carlos ir ao Canadá.

P3: Alexandre não ir à Alemanha é **condição necessária** para Carlos não ir ao Canadá.

P4: Helena ir à Holanda é **condição suficiente** para Alexandre ir à Alemanha.

Destacando-se as *proposições*:

A: Alexandre ir à Alemanha.
C: Carlos ir ao Canadá.
H: Helena ir à Alemanha.

Representando-as em forma simbólica, teremos:

P1: ~C é *condição necessária* para **A**.....(**A** → **~C**)
P2: ~H é *condição suficiente* para **C**.....(**~H** → **C**)
P3: ~C é *condição necessária* **~A**.....(**~C** → **~A**)
P4: H é *condição suficiente* para **A**.....(**H** → **A**)

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3** e **P4**, será válido somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Tentaremos um método diferente. Observe que a condicional **P3** ("**~C** → **~A**") é *equivalente* à condicional (**A** → **C**). Aqui vamos nos deparar com uma **inconsistência lógica**, pois pela condicional **P1** temos que **"A → ~C",** e pela condicional **P3**, tem-se que (**A** → **C**), logo a *proposição simples* **A** é ***falsa***, ou seja, **"Alexandre não vai à Alemanha"**.

Se **A** é uma *proposição simples* ***falsa***, então, negaremos a **segunda parte** da condicional **P4** e, quando negamos a **segunda parte** de uma condicional devemos negar também sua **primeira parte**, logo, **"Helena não vai a Holanda"**.

Considerando a *proposição simples* **"Helena vai à Holanda"** como ***falsa***, então a **primeira parte** da condicional **P2** será ***verdadeira***. Sempre que confirmamos a **primeira parte** de uma condicional como ***verdadeira***, temos de confirmar sua **segunda parte** também como ***verdadeira***. Assim, **"Carlos vai ao Canadá"**.

Portanto, podemos concluir que: Helena **não vai** à Holanda, Carlos **vai** ao Canadá e Alexandre **não vai** à Alemanha.
Gabarito: C.

9. (Esaf/MPU) Sabe-se que João estar feliz é condição necessária para Maria sorrir e condição suficiente para Daniela abraçar Paulo. Sabe-se também que Daniela abraçar Paulo é condição necessária e suficiente para a Sandra abraçar Sérgio. Assim, quando Sandra não abraça Sérgio:

a) João está feliz, Maria não sorri, e Daniela abraça Paulo;
b) João não está feliz, Maria sorri, e Daniela não abraça Paulo;
c) João está feliz, Maria sorri, e Daniela não abraça Paulo;
d) João não está feliz, Maria não sorri, e Daniela não abraça Paulo;
e) João não está feliz, Maria sorri, e Daniela abraça Paulo.

COMENTÁRIOS

Sejam as seguintes *proposições*:

P1: João estar feliz é **condição necessária** para Maria sorrir.
P2: João estar feliz é **condição suficiente** para Daniela abraçar Paulo.
P3: Daniela abraçar Paulo é **condição necessária *e* suficiente** para a Sandra abraçar Sérgio.
P4: Sandra **não abraça** Sérgio.

Destacando-se as *proposições*:

A: João estar feliz.
B: Maria sorrir.
C: Daniela abraçar Paulo.
D: Sandra abraçar Sérgio

Representando-as em forma simbólica, teremos:

P1: A é *condição necessária* para **B** ..... $(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A})$
P2: A é *condição suficiente* para **C**..... $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{D})$
P3: C é *condição necessária e suficiente* para **D**..... $(\mathbf{D} \leftrightarrow \mathbf{C})$
P4: $\sim\mathbf{D}$

Observe que esse *argumento* lógico, formado pelas *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3** e **P4**, será válido somente se todas as *proposições* forem ***verdadeiras***.

Optaremos por montar uma sequência lógica com as *proposições compostas* **P1**, **P2**, **P3** e **P4.**

$$\text{“}\mathbf{B \rightarrow A \rightarrow D \leftrightarrow C}\text{”}$$

Sabendo-se que a *proposição simples* **“~D”** é ***verdadeira***, então, negaremos a *proposições simples* **“D”** na sequência lógica anterior, e, consecutivamente, *negaremos* as demais *proposições simples* **“A”**, **“B”** e **“C”** também como ***falsas***, pois, quando negamos como ***falsa*** a **segunda parte** de uma condicional ou a **primeira parte** de uma bicondicional, devemos negar também as demais partes.

$$\underset{F}{\underbrace{"\mathbf{B}}} \rightarrow \underset{F}{\underbrace{\mathbf{A}}} \rightarrow \quad \underset{\Leftarrow F \Rightarrow}{\underbrace{\mathbf{D}}} \quad \leftrightarrow \underset{F}{\underbrace{\mathbf{C}"}}$$

Portanto, podemos concluir que: João **não está** feliz, Maria **não** sorriu, Daniela **não abraçou** Paulo e Sandra **não abraçou** Sérgio.
Gabarito: D.

10. (ESAF–ATF) Por definição, um triângulo equilátero é o que tem os três lados iguais. Considere então a proposição: "Um triângulo é equilátero se e somente se os três ângulos são iguais".

Uma conclusão falsa desta proposição é:

a) uma condição necessária e suficiente para que um triângulo seja equilátero é a de que os três ângulos sejam iguais.
b) os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais.
c) um triângulo é equilátero somente se os três ângulos são iguais.
d) se um dos ângulos de um triângulo é diferente de outro ângulo, então o triângulo não é equilátero.
e) se um triângulo não é equilátero, então os três ângulos são diferentes uns dos outros.

COMENTÁRIOS

Analisando cada alternativa, teremos:

a) uma condição necessária e suficiente para que um triângulo seja equilátero é a de que os três ângulos sejam iguais.

"Um triângulo é equilátero se e somente se os três ângulos são iguais" o que equivale a dizer que "uma condição necessária e suficiente para que um triângulo seja equilátero é a de que os três ângulos sejam iguais".

Alternativa correta.

b) os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais.

"Um triângulo é equilátero se e somente se os três ângulos são iguais" o que equivale a dizer que, "se o triângulo é equilátero, então os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais".

Alternativa correta.

c) um triângulo é equilátero somente se os três ângulos são iguais.

O que equivale a dizer que "se o triângulo é equilátero, então os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais".

Alternativa correta.

d) se um dos ângulos de um triângulo é diferente de outro ângulo, então o triângulo não é equilátero.

Pela *contrapositiva* da afirmação: "se o triângulo é equilátero, então os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais", teremos: "se um dos ângulos de um triângulo é diferente de outro ângulo, então o triângulo não é equilátero".

Lembramos também que, para obter a *contrapositiva* de uma condicional, basta apenas inverter as proposições e negá-las, mantendo o conectivo de condicional.

Alternativa correta.

e) se um triângulo não é equilátero, então os três ângulos são diferentes uns dos outros.

Alternativa incorreta.

Gabarito: E.

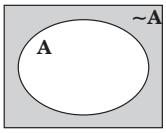
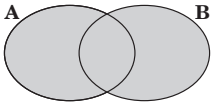
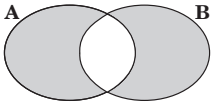
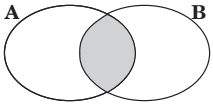
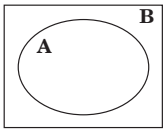
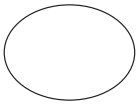
página deixada intencionalmente em branco

Capítulo 5

Diagramas Lógicos

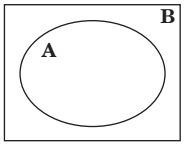
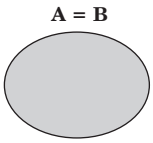
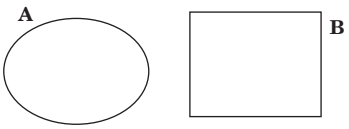
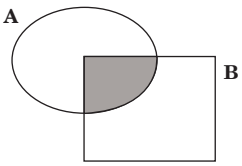
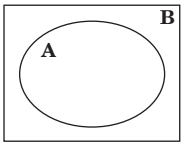
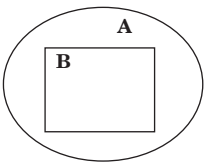
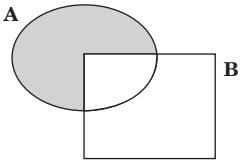
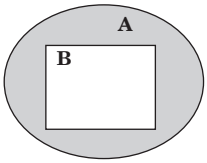
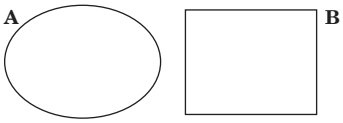
Um breve resumo

5.1. Representação de *proposições simples* e *compostas* no Diagrama de EULLER–VENN

Proposição	Representação	Indicação
$\sim A$		$C_{\sim A} A = (\sim A) - A$
$A \vee B$		$A \cup B$
$A \veebar B$		$(A \cup B) - (A \cap B)$
$A \wedge B$		$A \cap B$
$A \rightarrow B$	Todo A é B 	$A \subset B$
$A \leftrightarrow B$	Todo A é B e todo B é A  A = B	$A = B$

5.2. Representação dos Diagramas Lógicos formados por *proposições* categóricas

Seguem as *proposições categóricas* e suas respectivas representações na forma de diagramas:

<table>
<tr><th colspan="3">Representações na forma de diagramas</th></tr>
<tr><th>Todo A é B</th><th colspan="2">Nenhum A é B</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><th colspan="3">Algum A é B</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><th colspan="3">Algum A não é B</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

De forma extensa, podemos dizer que:

Todo A é B ⇒ todo elemento de **A** também é elemento de **B**.

Nenhum A é B ⇒ **A** e **B** não têm elementos em comum.

Algum A é B ⇒ o conjunto **A** tem *pelo menos* um elemento em comum com o conjunto **B**.

Algum A não é B ⇒ o conjunto **A** tem *pelo menos* um elemento que não pertence ao conjunto **B**.

Se o termo **"Todo A é B"** for ***verdadeiro*,** destacaremos os demais *valores lógicos* das outras *proposições* categóricas:

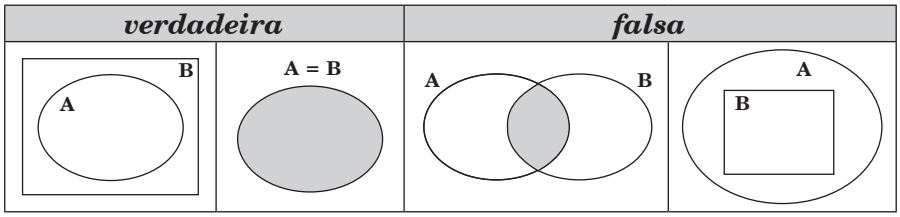
- **Nenhum A é B** será, necessariamente, ***falsa***.
- **Algum A é B** será, necessariamente, ***verdadeira***.
- **Algum A não é B** será, necessariamente, ***falsa***.

Se o termo "**Nenhum A é B" for *verdadeiro*,** destacaremos os demais *valores lógicos* das outras *proposições* categóricas:

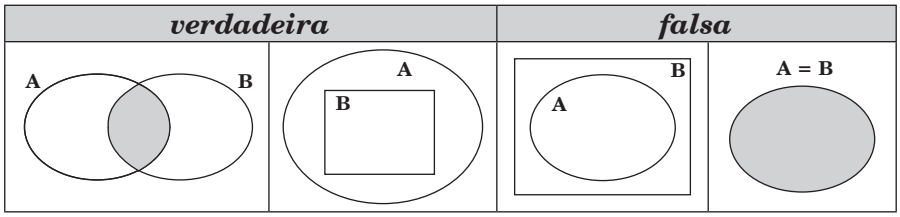
- **Todo A é B** será, necessariamente, ***falsa***.
- **Algum A é B** será, necessariamente, ***falsa***.
- **Algum A não é B** será, necessariamente, ***verdadeira***.

Quando "**Algum A é B"** é ***verdadeira***, os *valores lógicos* das outras *proposições* categóricas são os seguintes:

- **Nenhum A é B** será, necessariamente, ***falsa***.
- **Todo A é B** é **indefinida**, pois, será:

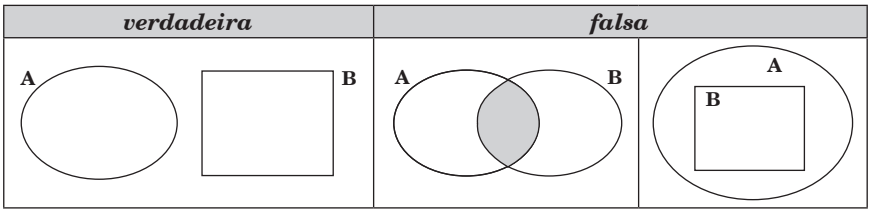


- **Algum A não é B** é **indefinida**, pois, será:

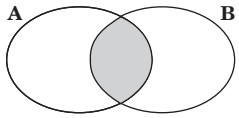
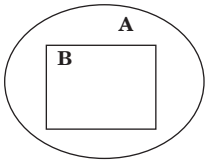
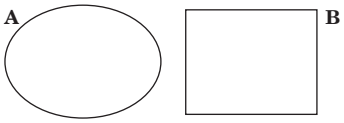


Quando **Algum A não é B**, os *valores lógicos* das outras *proposições* categóricas são os seguintes:

- **Todo A é B** será, necessariamente, ***falsa***.
- **Nenhum A é B** é **indefinida**, pois, será:



- **Algum A é B** é **indefinida**, pois, será:

verdadeira		*falsa*
		

5.3. Questões Comentadas de Concursos Anteriores

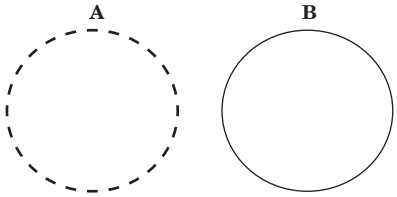
1. (Esaf/Aneel) Das *premissa*s: "Nenhum A é B." "Alguns C são B." Segue, necessariamente, que:

a) nenhum A é C;
b) alguns A são C;
c) alguns C são A;
d) alguns C não são A;
e) nenhum C é A.

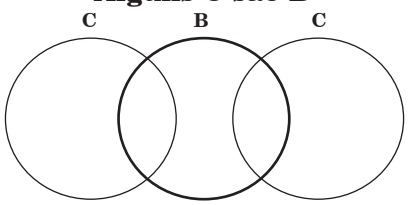
COMENTÁRIOS

Iniciaremos por representar os termos "Nenhum A é B" e "Alguns C são B" por meio de diagramas.

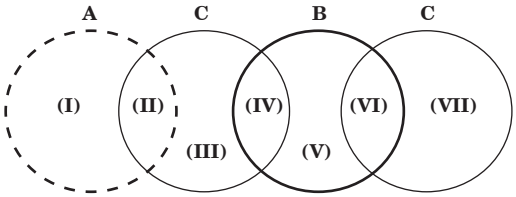
"Nenhum A é B"



"Alguns C são B"



Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes a **A**, **B** e **C**.



Inferências lógicas:
(I): Elementos que pertencem somente a **A**.
(II): Elementos que podem pertencer a **A** e **C**, mas não a **B**.
(III) e (VII): Elementos que pertencem somente a **C.**
(IV) e (VI): Elementos que pertencem a **C** e **B**, mas não pertencem a **A**.
(V): Elementos que pertencem somente a **B**.
Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Nenhum A é C: ***falsa***, como podemos observar.
b) Alguns A são C: ***falsa***, pois existem elementos que podem ou não pertencer a A e C. Regiões **(II)** e **(III)**.
c) Alguns C são A.: ***falsa***. Análise feita no item anterior.
d) Alguns C não são A: ***verdadeira***, pois na região **(IV)** existem elementos de **C** que pertencem a **B**, mas não pertencem a **A**.
e) Nenhum C é A: ***falsa***, pois pode ocorrer na região **(III)**.

Gabarito: D.

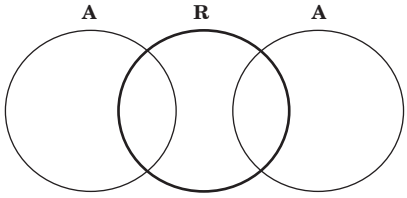
2. (Esaf/TTN) Se é verdade que "Alguns A são R" e que "Nenhum G é R", então é necessariamente *verdadeiro* que:

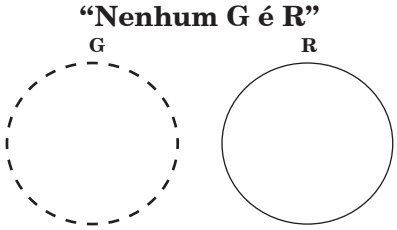
a) algum A não é G;
b) algum A é G;
c) nenhum A é G;
d) algum G é A;
e) nenhum G é A.

COMENTÁRIOS

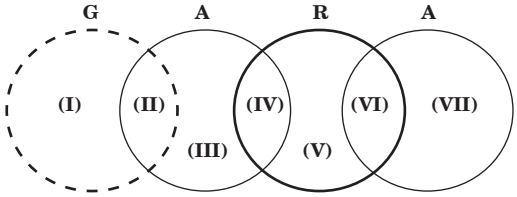
Iniciaremos por representar os termos "Alguns A são R" e "Nenhum G é R" por meio de diagramas.

"Alguns A são R"





Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes a **G**, **A** e **R**.



Inferências lógicas:

(I): Elementos que pertencem somente a **G**.

(II): Elementos que podem pertencer a **G** e **A**, mas não a **R**.

(III) e (VII): Elementos que pertencem somente a **A.**

(IV) e (VI): Elementos que pertencem a **A** e **R**, mas não pertencem a **G**.

(V): Elementos que pertencem somente a **R**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Algum A não é G: ***verdadeira***, como podemos observar nas regiões **(III)** e **(VII)**.

b) Algum A é G: ***falsa***, observando o último círculo à direita, na região **(VII)**, existem elementos de **A que** não pertencem a **G**.

c) Nenhum A é G: ***falsa***, pois observando a região **(II)** podem existir elementos de **A** que são **G**.

d) Algum G é A: ***falsa***, pelo mesmo motivo analisado no item (b).

e) Nenhum G é A. ***falsa***, pelo mesmo motivo analisado no item (c).

Gabarito: A.

3. (Esaf/MTB) Sabe-se que existe pelo menos um A que é B. Sabe-se também que todo B é C. Segue-se, portanto, necessariamente que:

a) todo C é B;

b) todo C é A;

c) algum A é C;

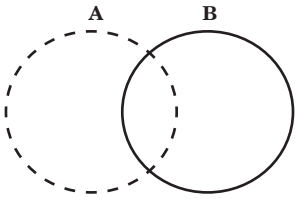
d) nada que não seja C é A;

e) algum A não é C.

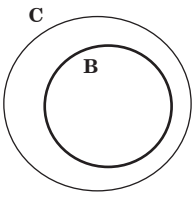
COMENTÁRIOS

Iniciaremos por representar os termos "existe pelo menos um A que é B" e "todo B é C" por meio de diagramas.

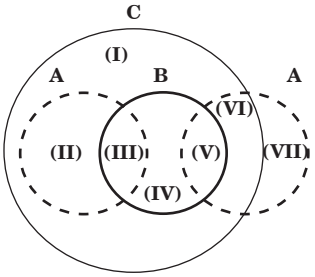
"Existe pelo menos um A que é B"



"Todo B é C"



Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes a **A**, **B** e **C**.



Inferências lógicas:

(I): Elementos que pertencem somente a **C**.

(II) e (VI): Elementos que pertencem a **A** e **G**, mas não a **B**.

(III) e (V): Elementos que pertencem aos conjuntos **A**, **B** e **C.**

(IV): Elementos que pertencem a **B** e **C**, mas não a **A**.

(VII): Elementos que pertencem somente a **A**

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Todo C é B: ***falsa***, pois **C** não está contido em **B,** e sim **B** que está contido em **C**.

b) Todo C é A: ***falsa***, pois pela região **(VII)** não há elementos de **A** que pertencem a **C**.

c) Algum A é C: ***verdadeira***, pois podemos observar pelas regiões **(II)**, **(III), (V)** e **(VI)**.

d) Nada que não seja C é A: ***falsa***, pois vimos anteriormente que "nada que não seja C é A" é o mesmo que "toda A é C", então, este item está errado.

e) Algum A não é C: ***falsa***, pois podemos obter a região **(II)** como válida, logo este item também está errado.

Gabarito: C.

4. **(Esaf/AFC/STN) Em uma pequena comunidade, sabe-se que: "nenhum filósofo é rico" e que "alguns professores são ricos". Assim, pode-se afirmar, corretamente, que nesta comunidade:**

a) alguns filósofos são professores;

b) alguns professores são filósofos;

c) nenhum filósofo é professor;

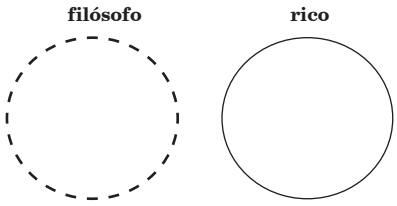
d) alguns professores não são filósofos;

e) nenhum professor é filósofo.

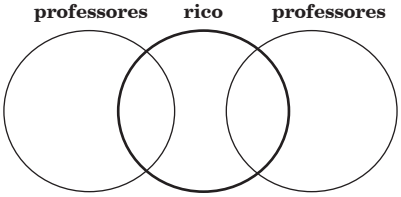
COMENTÁRIOS

Iniciaremos por representar os termos "nenhum filósofo é rico" e "alguns professores são ricos" por meio de diagramas.

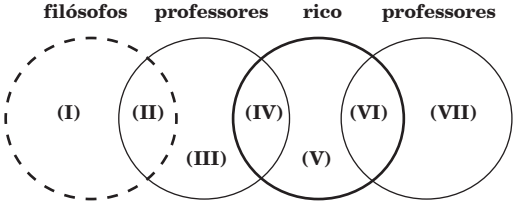
"Nenhum filósofo é rico"



"Alguns professores são ricos"



Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos dos **professores**, **filósofos** e **ricos**.



Inferências lógicas:

(I): Apenas **filósofos**.

(II): Pessoas que podem ser **professores** e **filósofos**.

(III) e (VII): Apenas **professores.**

(IV) e (VI): Pelo menos um (ou alguns) que é(são) **professor(es)** e **rico(s)**.

(V): Apenas **ricos**

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Alguns filósofos são professores: ***falsa***, pois podem ocorrer nas regiões **(I)** e **(VII)**.

b) Alguns professores são filósofos: ***falsa***, pois na região **(VII)** podem existir **professores** que não são **filósofos**.

c) Nenhum filósofo é professor: ***falsa***, pois pode ocorrer a região **(II)**.

d) Alguns professores não são filósofos: ***verdadeira***, pois existem alguns **professores** que são **ricos** (região **(IV)**); como todas as pessoas **ricas** *não* são **filósofas**, então, existem **professores** que não são **filósofos**.

e) Nenhum professor é filósofo: ***falsa***, verificada pela região **(II)**.

Gabarito: D.

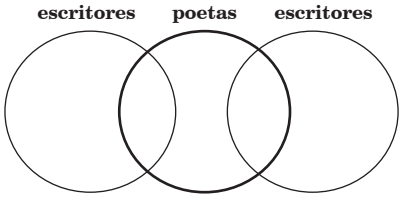
5. (Esaf/AFCE/TCU) Se é verdade que "alguns escritores são poetas" e que "nenhum músico é poeta", então, também é necessariamente verdade que:

a) nenhum músico é escritor;
b) algum escritor é músico;
c) algum músico é escritor;
d) algum escritor não é músico;
e) nenhum escritor é músico.

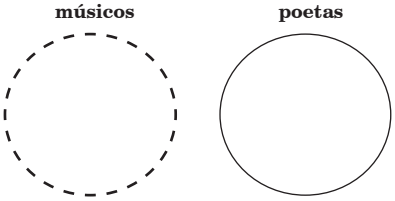
COMENTÁRIOS

Iniciaremos por representar os termos "alguns escritores são poetas" e "nenhum músico é poeta" por meio de diagramas.

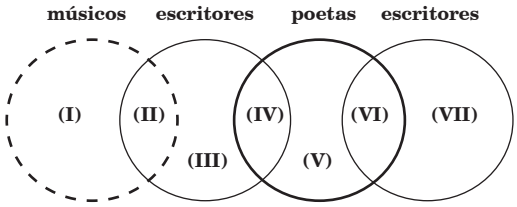
"Alguns escritores são poetas"



"Nenhum músico é poeta"



Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos dos **escritores**, **poetas** e **músicos**.



Inferências lógicas:
(I): Apenas **músicos**.
(II): Pessoas que podem ser **músicos** e **escritores**.
(III) e (VII): Apenas **escritores**.
(IV) e (VI): Pelo menos um (ou alguns) que é(são) **escritor(es)** e **poeta(s)**.
(V): Apenas **poetas.**
Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Nenhum músico é escritor: ***falsa***, pois pode ocorrer a região **(II)**.
b) Algum escritor é músico: ***falsa***, pois nas regiões **(III)**, **(IV)**, **(VI)** e **(VII)** podem existir **escritores** que não são **músicos**.
c) Algum músico é escritor: ***falsa***, pois pode ocorrer a região **(I)**, em que nenhum **músico** é **escritor**.
d) Algum escritor não é músico: ***verdadeira***, pois existem alguns **escritores** que são **músicos** (região **(IV)**), como todas as pessoas **poetas** *não* são **músicos**, então, existem **escritores** que não são **músicos.**
e) Nenhum escritor é músico: ***falsa***, verificada pela região **(II)**, em que pode ocorrer.

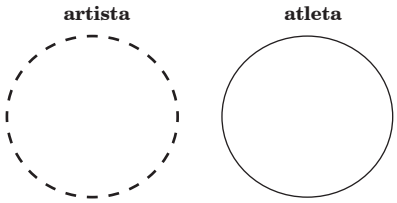
Gabarito: D.

6. (Esaf/TCF/CGU) Se é verdade que "Nenhum artista é atleta", então também será verdade que:

a) todos não artistas são não atletas;
b) nenhum atleta é não artista;
c) nenhum artista é não atleta;
d) pelo menos um não atleta é artista;
e) nenhum não atleta é artista.

COMENTÁRIOS

Seja a *proposição simples* "Nenhum artista é atleta", representando-a na forma de *diagrama lógico*, temos que:



Aqui temos uma negação de uma proposição categórica que nos remete a seguinte hipótese: se é verdade que "Nenhum artista é atleta", então teremos, como hipótese que "pelo menos um não atleta é artista".

Gabarito: D.

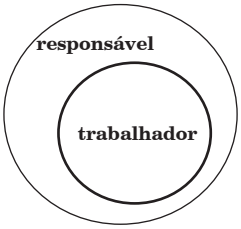
7. (Esaf/AFCE/TCU) Em uma comunidade, todo trabalhador é responsável. Todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Ora, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Portanto, tem-se que, necessariamente:

a) todo responsável é artista;
b) todo responsável é filósofo ou poeta;
c) todo artista é responsável;
d) algum filósofo é poeta;
e) algum trabalhador é filósofo.

COMENTÁRIOS

Sejam as *proposições simples*: "todo trabalhador é responsável" e "não há filósofo e não há poeta que não seja responsável" (neste caso, é o mesmo que dizer que "*todos os filósofos e poetas são responsáveis*"), representando-a na forma de diagrama lógico:

"Todo trabalhador é responsável"



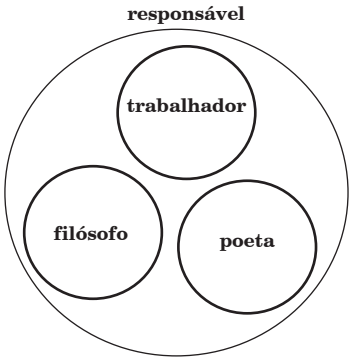
"Não há filósofo e não há poeta que não seja responsável"



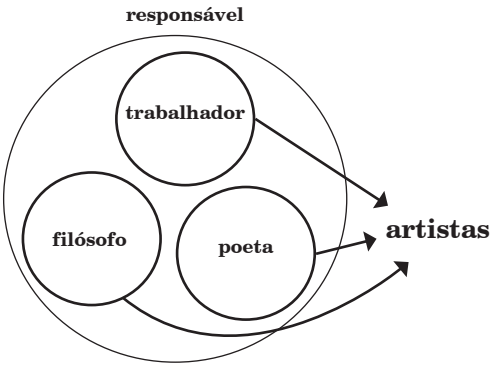
Retomando o enunciado, foi dito que: **"todo artista, se não for trabalhador, ou é filósofo ou é poeta".** O que essa *proposição composta* representa? Segue que, ao fornecer a disjunção exclusiva **"ou...ou",** infere-se que

os conjuntos representados pelos **trabalhadores, filósofos** e **poetas** não se interceptam, ou seja, não há elementos em comum. Representando em um só diagrama a análise feita anteriormente, teremos:

"Todo artista, se não for trabalhador, ou é filósofo ou é poeta"



Podemos chegar também à seguinte conclusão: os trabalhadores, os poetas e os filósofos são, todos, **artistas**.



Analisando item a item:

a) Todo responsável é artista: ***falsa***, pois os **artistas** (trabalhadores, poetas e filósofos) estão contidos no conjunto dos **responsáveis**, logo, como afirmado anteriormente, **"todo artista é responsável"**.

b) Todo responsável é filósofo ou poeta: ***falsa***, devemos inverter esse raciocínio, afirmando **"todo filósofo ou poeta é responsável"**.

c) Todo artista é responsável: ***verdadeira***. Pela análise feita no item **(a)**.

d) Algum filósofo é poeta: ***falsa***, pois não ocorre intersecção entre os conjuntos dos **artistas**.
e) Algum trabalhador é filósofo: ***falsa***, pelo mesmo motivo do item anterior.

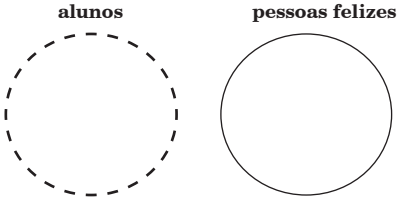
Gabarito: C.

8. **(Esaf/Aneel) Em determinada universidade foi realizado um estudo para avaliar o grau de satisfação de seus professores e alunos. O estudo mostrou que, naquela universidade, nenhum aluno é completamente feliz e alguns professores são completamente felizes. Uma conclusão logicamente necessária dessas informações é que, naquela universidade, objeto da pesquisa:**
a) nenhum aluno é professor;
b) alguns professores são alunos;
c) alguns alunos são professores;
d) nenhum professor é aluno;
e) alguns professores não são alunos.

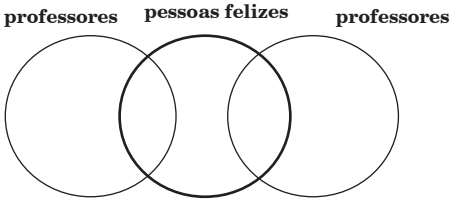
COMENTÁRIOS

Iniciaremos por representar os termos "nenhum aluno é completamente feliz" e "alguns professores são completamente felizes" por meio de diagramas.

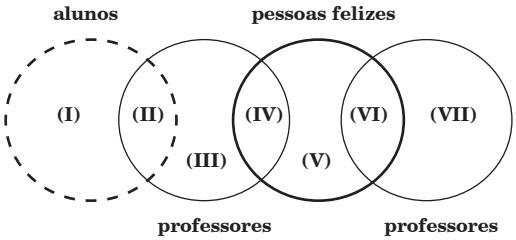
"Nenhum aluno é completamente feliz"



"Alguns professores são completamente felizes"



Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos dos **professores**, **alunos** e **pessoas felizes**.



Inferências lógicas:

(I): Apenas pessoas que são **alunos**.

(II): Pessoas que podem ser **alunos** e **professores**.

(III) e (VII): Apenas **professores**.

(IV) e (VI): Pelo menos um (ou alguns) que é(são) **professor(es)** e **pessoa(s) feliz(es)**.

(V): Apenas **pessoas felizes**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Nenhum aluno é professor: ***falsa***, dada pela possível existência da região **(II)**.

b) Alguns professores são alunos: ***falsa***, dada pela possível existência das regiões **(III)** e **(VII)**.

c) Alguns alunos são professores: ***falsa***, pode ocorrer ou não, devido à possível existência das regiões **(III)** e **(VII)**.

d) Nenhum professor é aluno: ***falsa***, pelo mesmo motivo analisado no item **(a)**.

e) Alguns professores não são alunos: ***verdadeira***, pois existem alguns **professores** que são **pessoas felizes** (região **(IV)**), como todos os **alunos** *não* são **pessoas felizes**, então, alguns **professores** que são **pessoas felizes** não poderão ser **alunos**.

Gabarito: E.

9. (Esaf/MPOG) Considerando as seguintes *proposições*: "Alguns filósofos são matemáticos" e "não é verdade que algum poeta é matemático", pode-se concluir apenas que:

a) algum filósofo é poeta;

b) algum poeta é filósofo;

c) nenhum poeta é filósofo;

d) nenhum filósofo é poeta;

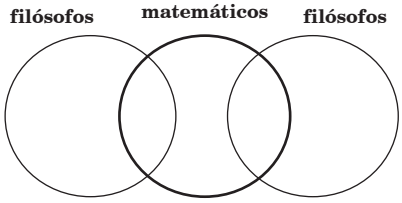
e) algum filósofo não é poeta.

COMENTÁRIOS

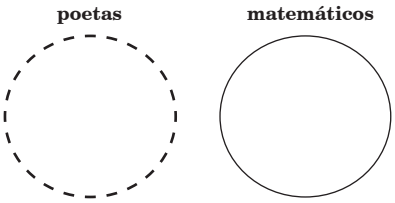
Antes de representarmos as *proposições* "Alguns filósofos são matemáticos" e "não é verdade que algum poeta é matemático" na forma de diagramas lógicos, modificaremos a forma da segunda *proposição* dada "não é verdade que algum poeta é matemático" para "Nenhum poeta é matemático", já que a negação de **"algum"** é **"nenhum"**.

Representando na forma de diagramas, obtemos:

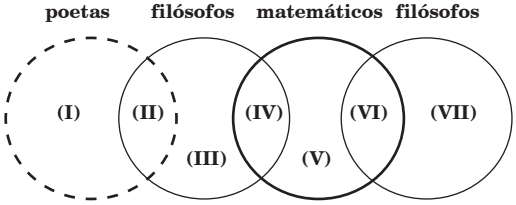
"Alguns filósofos são matemáticos"



"Nenhum poeta é matemático"



Juntando os dois diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos dos **poetas**, **filósofos** e **matemáticos**.



Inferências lógicas:

(I): Apenas pessoas que são **poetas**.

(II): Pessoas que podem ser **poetas** e **filósofos**.

(III) e (VII): Apenas **filósofos**.

(IV) e (VI): Pelo menos um (ou alguns) que é(são) **filósofo(s)** e **matemático(s)**.

(V): Apenas **matemáticos**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Algum filósofo é poeta: ***falsa***, dada pela possível existência das regiões **(III)** e **(VII)**.
b) Algum poeta é filósofo: ***falsa***, dada pela possível existência da região **(I)**.
c) Nenhum poeta é filósofo: ***falsa***, dada pela possível existência da região **(II)**.
d) Nenhum filósofo é poeta: ***falsa***, pelo mesmo motivo analisado no item **(c)**.
e) Algum filósofo não é poeta: ***verdadeira***, pois existem alguns **filósofos** que são **matemáticos** (região **(IV)**), como todos os **matemáticos** *não* são **poetas**, então, alguns **filósofos** que são **matemáticos** não poderão ser **poetas**.

Gabarito: E.

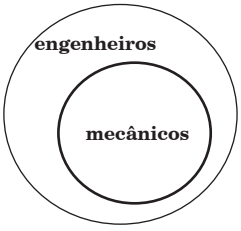
10. (Esaf/MPOG) Numa empresa de nanotecnologia, sabe-se que "todos os mecânicos são engenheiros" e que "todos os engenheiros são pós-graduados". Se "alguns administradores da empresa também são engenheiros", pode-se afirmar que, nessa empresa:

a) todos os administradores são pós-graduados;
b) alguns administradores são pós-graduados;
c) há mecânicos não pós-graduados;
d) todos os trabalhadores são pós-graduados;
e) nem todos os engenheiros são pós-graduados.

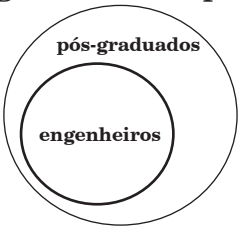
COMENTÁRIOS

Iniciaremos por representar os termos "todos os mecânicos são engenheiros", "todos os engenheiros são pós-graduados" e "alguns administradores da empresa também são engenheiros" por meio de diagramas.

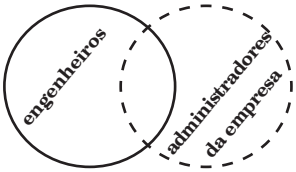
"Todos os mecânicos são engenheiros"



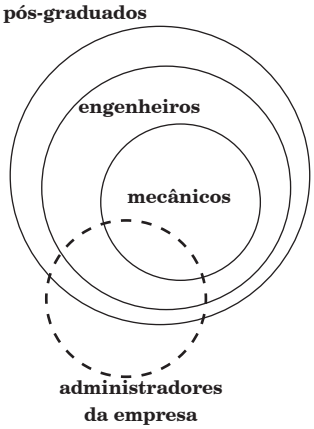
"Todos os engenheiros são pós-graduados"



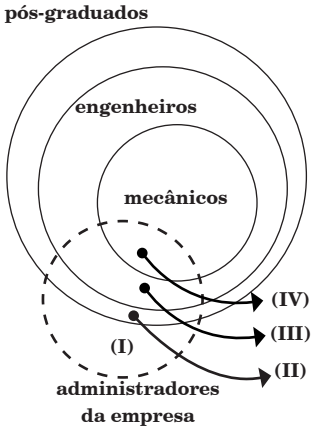
"Alguns administradores da empresa também são engenheiros"



Juntando os três diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos dos **mecânicos**, **engenheiros**, **pós-graduados** e os **administradores da empresa**.



Observem que podemos destacar **quatro possíveis regiões** importantes, delimitadas a seguir:



Analisando cada região delimitada anteriormente:

(I): Pessoas que são somente **administradoras da empresa**.

(II): Pessoas que podem ser **administradoras da empresa** e **pós-graduadas**.

(III): Pessoas que podem ser **administradoras da empresa**, **pós-graduadas** e **engenheiras**.

(IV): Pessoas que podem ser **administradoras da empresa**, **pós-graduadas**, **engenheiras** e **mecânicas**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Todos os administradores são pós-graduados: ***falsa***, pela possível existência da região **(I)**.

b) Alguns administradores são pós-graduados: ***verdadeira***, pois, se alguns **administradores** são **engenheiros** e, todos os **engenheiros** são **pós-graduados**, logo, alguns **administradores** serão **pós-graduados**.

c) Há mecânicos não pós-graduados: ***falsa***, podemos observar que o conjunto que representa os **mecânicos** está contido no conjunto dos **pós-graduados**, assim, **todos** os **mecânicos** são **pós-graduados**.

d) Todos os trabalhadores são pós-graduados: ***falsa***, pela mesma análise feita no item **(a)**.

e) Nem todos os engenheiros são pós-graduados: ***falsa***, pois todos os **engenheiros** são **pós-graduados**.

Gabarito: B.

11. (Esaf/Serpro) Todos os alunos de matemática são também alunos de inglês, mas nenhum aluno de inglês é aluno de história. Todos os alunos de português são também alunos de informática, e alguns alunos de informática são também alunos de história. Como nenhum aluno de informática é aluno de inglês, e como nenhum aluno de português é aluno de história, então:

a) pelo menos um aluno de português é aluno de inglês;
b) pelo menos um aluno de matemática é aluno de história;
c) nenhum aluno de português é aluno de matemática;
d) todos os alunos de informática são alunos de matemática;
e) todos os alunos de informática são alunos de português.

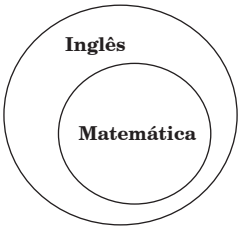
COMENTÁRIOS

Pelo enunciado, podemos destacar as seguintes *proposições* categóricas:

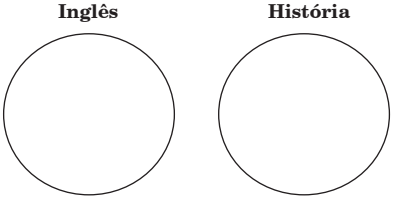
- **Todos** os alunos de **matemática** são também alunos de **inglês.**
- **Nenhum** aluno de **inglês** é aluno de **história.**
- **Todos** os alunos de **português** são também alunos de **informática.**
- **Alguns** alunos de **informática** são também alunos de **história.**
- **Nenhum** aluno de **informática** é aluno de **inglês.**
- **Nenhum** aluno de **português** é aluno de **história**.

Representaremos a seguir, por meio de *diagramas lógicos circulares*, as *proposições* categóricas indicadas anteriormente:

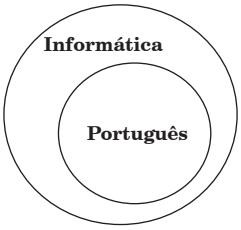
"Todos os alunos de matemática são também alunos de inglês"



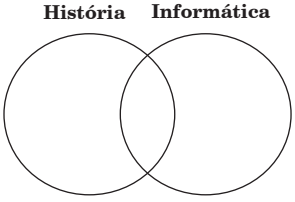
"Nenhum aluno de inglês é aluno de história"



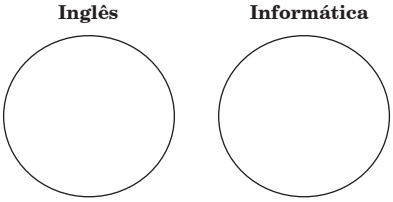
"Todos os alunos de português são também alunos de informática"



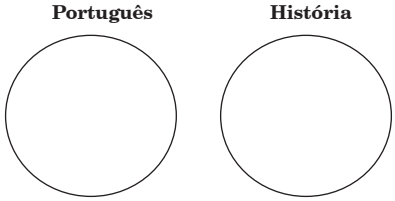
"Alguns alunos de informática são também alunos de história"



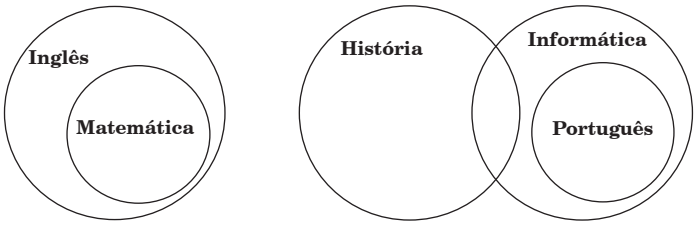
"Nenhum aluno de informática é aluno de inglês"



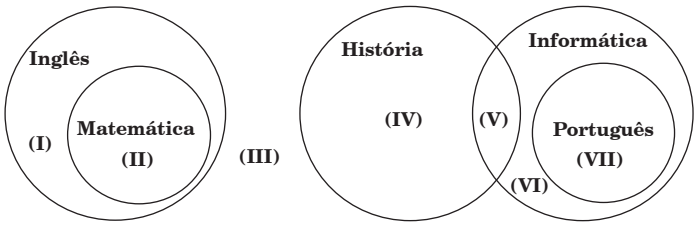
"Nenhum aluno de português é aluno de história"



Juntando os seis diagramas, podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos de quem estuda: **português**, **matemática**, **inglês**, **história** e i**nformática**.



Observem que, podemos destacar **sete possíveis regiões** importantes, delimitadas a seguir:



Analisando cada região delimitada anteriormente:

(I): Pessoas que estudam **inglês**.

(II): Pessoas que estudam **matemática** e **inglês**.

(III): Pessoas que **não** estudam **nenhuma** das disciplinas.

(IV): Pessoas que estudam apenas **história**.

(V): Pessoas que estudam **história** e **informática**, mas não estudam **português**.

(VI): pessoas que estudam somente **informática**.

(VII): pessoas que estudam **português** e **informática**, mas não estudam **história**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Pelo menos um aluno de português é aluno de inglês: ***falsa***, podemos observar pelo *diagrama final* que os conjuntos dos alunos que estudam **português** e **inglês** são *disjuntos*, ou seja, *não possuem elementos em comum*.
b) Pelo menos um aluno de matemática é aluno de história: ***falsa***, podemos observar pelo diagrama final que os conjuntos dos alunos que estudam **matemática** e **história** são *disjuntos*, ou seja, *não possuem elementos em comum*.
c) Nenhum aluno de português é aluno de matemática: ***verdadeira***, pela mesma análise feita nos itens **(a)** e **(b)**. Relação entre *conjuntos disjuntos*.
d) Todos os alunos de informática são alunos de matemática: ***falsa***, pela mesma análise feita nos itens **(a), (b)** e **(c)**. Relação entre *conjuntos disjuntos*.
e) Todos os alunos de informática são alunos de português: ***falsa***, pois a relação de total inclusão está invertida, temos que todos os alunos de **português** estudam **informática**, ou, em outras palavras, o conjunto dos alunos que estudam **português** *está contido* no conjunto dos alunos que estudam **informática** ou, ainda, o conjunto dos alunos que estudam **informática** *contém* o conjunto dos alunos que estudam **português**.

Gabarito: C.

12. **(Esaf/AFC/STN) Uma escola de arte oferece aulas de canto, dança, teatro, violão e piano. Todos os professores de canto são também professores de dança, mas nenhum professor de dança é professor de teatro. Todos os professores de violão são também professores de piano, e alguns professores de piano são também professores de teatro. Sabe-se que nenhum professor de piano é professor de dança, e como as aulas de piano, violão e teatro não têm nenhum professor em comum, então:**
a) nenhum professor de violão é professor de canto;
b) pelo menos um professor de violão é professor de teatro;
c) pelo menos um professor de canto é professor de teatro;
d) todos os professores de piano são professores de canto;
e) todos os professores de piano são professores de violão.

COMENTÁRIOS

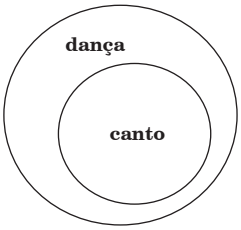
Pelo enunciado, podemos destacar as seguintes *proposições* categóricas:
- **Todos** os professores de **canto** são também professores de **dança**.
- **Nenhum** professor de **dança** é professor de **teatro**.
- **Todos** os professores de **violão** são também professores de **piano**.

- **Alguns** professores de **piano** são também professores de **teatro**.
- **Nenhum** professor de **piano** é professor de **dança**.

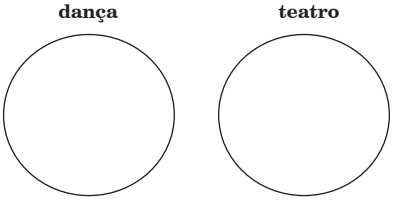
Observação: As aulas de **piano**, **violão** e **teatro** não têm nenhum professor em comum.

Representaremos a seguir, por meio de *diagramas lógicos circulares*, as *proposições* categóricas indicadas anteriormente:

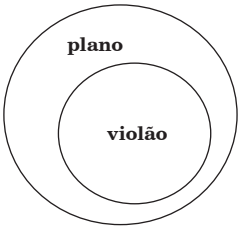
"Todos os professores de canto são também professores de dança"



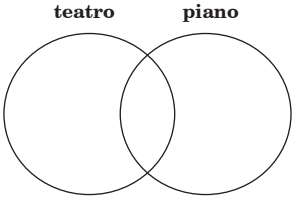
"Nenhum professor de dança é professor de teatro"



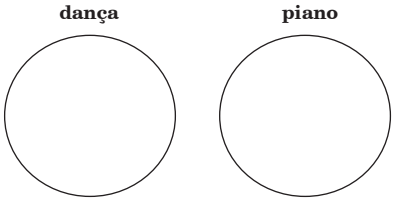
"Todos os professores de violão são também professores de piano"



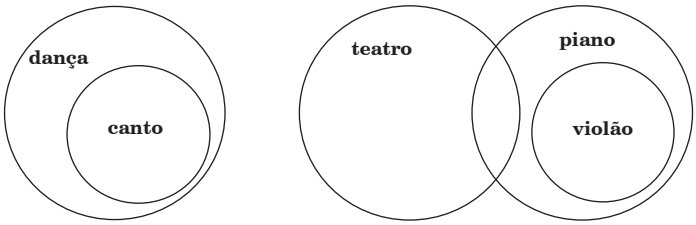
"Alguns professores de piano são também professores de teatro"



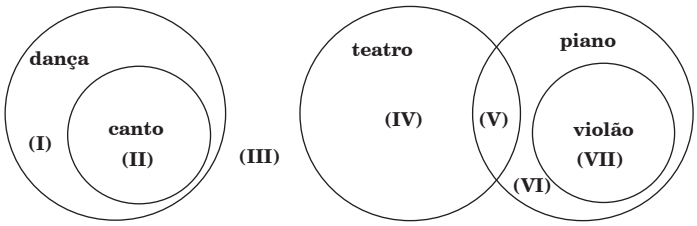
"Nenhum professor de piano é professor de dança"



Juntando os seis diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos de professores que ministram aulas de dança, piano, teatro, violão e canto.



Observem que, podemos destacar **sete possíveis regiões** importantes, delimitadas a seguir:



Analisando cada região delimitada anteriormente:

(I): Professores que lecionam somente **dança**.

(II): Professores que lecionam **canto** e **dança**.

(III): Professores que **não** lecionam **nenhuma** das disciplinas.

(IV): Professores que lecionam somente **teatro**.

(V): Professores que lecionam **teatro** e **piano**, mas não lecionam **violão**.

(VI): Professores que lecionam somente **piano**.

(VII): Professores que lecionam **violão** e **piano**, mas não lecionam **teatro**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Nenhum professor de violão é professor de canto: ***verdadeira***, visto que os conjuntos são *disjuntos*, ou seja, não possuem elementos em comum.

b) Pelo menos um professor de violão é professor de teatro: ***falsa***, podemos observar pelo diagrama final que os conjuntos dos professores que lecionam **violão** e **teatro** são *disjuntos*, ou seja, *não possuem elementos em comum*.

c) Pelo menos um professor de canto é professor de teatro: ***falsa***, pela mesma análise feita nos itens **(a)** e **(b)**. Relação entre *conjuntos disjuntos*.

d) Todos os professores de piano são professores de canto: ***falsa***, pela mesma análise feita nos itens **(a), (b)** e **(c)**. Relação entre *conjuntos disjuntos*.

e) Todos os professores de piano são professores de violão: ***falsa***, pois a relação de total inclusão está invertida. Temos que todos os professores que lecionam **violão** lecionam **piano**, ou, em outras palavras, o conjunto dos professores que lecionam **violão** *está contido* no conjunto dos professores que lecionam **piano** ou, ainda, o conjunto dos professores que lecionam **piano** *contém* o conjunto dos professores que lecionam **violão**.

Gabarito: A.

13. (Esaf/MPOG) Em um grupo de amigas, todas as meninas loiras são também altas e magras, mas nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis. Todas as meninas alegres possuem cabelos crespos, e algumas meninas de cabelos crespos têm também olhos azuis. Como nenhuma menina de cabelos crespos é alta e magra, e como nesse grupo de amigas não existe nenhuma menina que tenha cabelos crespos, olhos azuis e seja alegre, então:

a) pelo menos uma menina alegre tem olhos azuis;
b) pelo menos uma menina loira tem olhos azuis;
c) todas as meninas que possuem cabelos crespos são loiras;
d) todas as meninas de cabelos crespos são alegres;
e) nenhuma menina alegre é loira.

COMENTÁRIOS

Pelo enunciado, podemos destacar as seguintes *proposições* categóricas:

- **Todas** as meninas **loiras** são também **altas e magras**.
- **Nenhuma** menina **alta e magra** tem **olhos azuis**.
- **Todas** as meninas **alegres** possuem **cabelos crespos**.
- **Algumas** meninas de **cabelos crespos** têm também **olhos azuis**.
- **Nenhuma** menina de **cabelos crespos** é **alta e magra**.

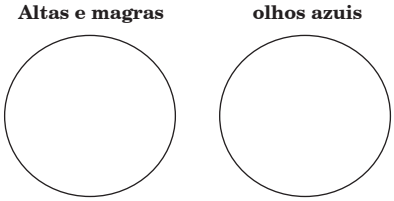
Observação: Não existe nenhuma menina que tenha **cabelos crespos**, **olhos azuis** e seja **alegre**.

Representaremos a seguir, por meio de *diagramas lógicos circulares*, as *proposições* categóricas indicadas anteriormente:

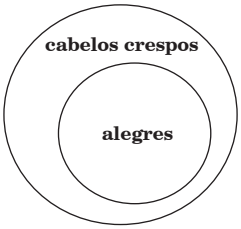
"Todas as meninas loiras são também altas e magras"



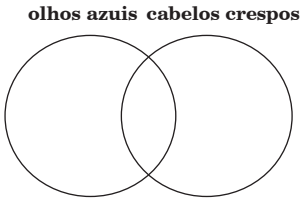
"Nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis"



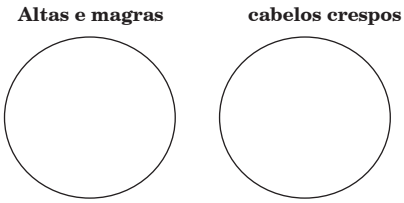
"Todas as meninas alegres possuem cabelos crespos"



"Algumas meninas de cabelos crespos têm também olhos azuis"



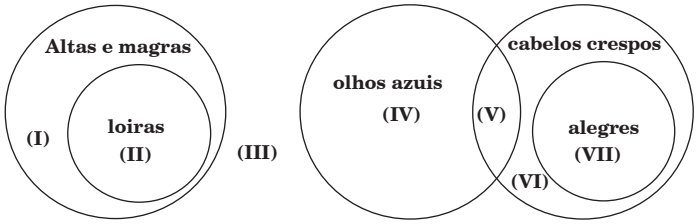
"Nenhuma menina de cabelos crespos é alta e magra"



Juntando os seis diagramas podemos demonstrar nas regiões delimitadas a seguir a relação, por meio de inferências lógicas, entre os elementos pertencentes aos conjuntos de professores que ministram aulas de: **altas e magras**, **olhos azuis**, **loiras**, **cabelos crespos** e **alegres**.



Observem que, podemos destacar **sete possíveis regiões** importantes, delimitadas a seguir:



Analisando cada região delimitada anteriormente:

(I): Meninas que são apenas **altas e magras**.

(II): Meninas que são **loiras** e são **altas e magras**.

(III): Meninas que **não** possuem **nenhuma** das características citadas.

(IV): Meninas que possuem apenas **olhos azuis**.

(V): Meninas que possuem **olhos azuis** e **cabelos crespos**, mas não são **alegres**.

(VI): Meninas que possuem apenas **cabelos crespos**.

(VII): Meninas que possuem **cabelos crespos** e são **alegres**, mas não têm **olhos azuis**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Pelo menos uma menina alegre tem olhos azuis: ***falsa***, visto que os conjuntos são *disjuntos*, ou seja, não possuem elementos em comum.

b) Pelo menos uma menina loira tem olhos azuis: ***falsa***, podemos observar pelo *diagrama final* que os conjuntos das meninas que são **loiras** e possuem olhos **azuis** são *disjuntos*, ou seja, *não possuem elementos em comum*.

c) Todas as meninas que possuem cabelos crespos são loiras: ***falsa***, pela mesma análise feita nos itens **(a)** e **(b)**. Relação entre *conjuntos disjuntos*.

d) Todas as meninas de cabelos crespos são alegres: ***falsa***, pois a relação de total inclusão está invertida. Temos que todas as meninas que são **alegres** possuem **cabelos crespos**, ou, em outras palavras, o conjunto das meninas que são **alegres** *está contido* no conjunto das meninas que possuem **cabelos crespos** ou, ainda, o conjunto das meninas que possuem **cabelos crespos** *contém* o conjunto das meninas que são **alegres**.

e) Nenhuma menina alegre é loira: ***verdadeira*****,** pela mesma análise feita nos itens **(a), (b)** e **(c)**. Relação entre *conjuntos disjuntos*.

Gabarito: E.

14. **(Esaf/MPOG) Na formatura de Hélcio, todos os que foram à solenidade de colação de grau estiveram, antes, no casamento de Hélio. Como nem todos os amigos de Hélcio estiveram no casamento de Hélio, conclui-se que, dos amigos de Hélcio:**

a) todos foram à solenidade de colação de grau de Hélcio e alguns não foram ao casamento de Hélio;

b) pelo menos um não foi à solenidade de colação de grau de Hélcio;

c) alguns foram à solenidade de colação de grau de Hélcio, mas não foram ao casamento de Hélio;

d) alguns foram à solenidade de colação de grau de Hélcio e nenhum foi ao casamento de Hélio;

e) todos foram à solenidade de colação de grau de Hélcio e nenhum foi ao casamento de Hélio.

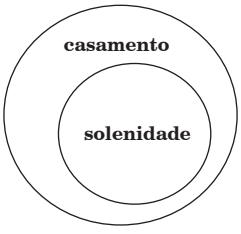
COMENTÁRIOS

Pelo enunciado, podemos destacar as seguintes *proposições* categóricas:

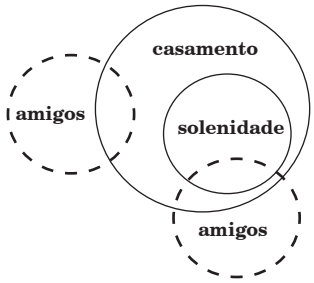
- **Todos** os que foram à **solenidade de colação de grau** estiveram, antes, no **casamento** de Hélio.
- **Nem todos** (ou **alguns**) os amigos de Hélcio estiveram no **casamento** de Hélio.

Representaremos a seguir, por meio de *diagramas lógicos circulares*, as *proposições* categóricas indicadas anteriormente:

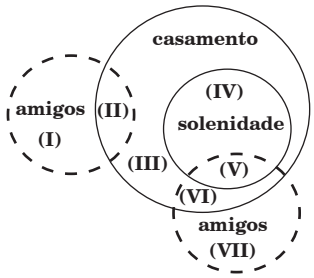
"Todos os que foram à solenidade de colação de grau estiveram, antes, no casamento de Hélio"



"Nem todos os amigos de Hélcio estiveram no casamento de Hélio"



Observem que, podemos destacar **sete possíveis regiões** importantes, delimitadas a seguir:



Analisando cada região delimitada anteriormente:

(I): Pessoas que são apenas **amigos** de Hélio e não foram à **solenidade** e nem ao **casamento**.

(II): Pessoas que são **amigos** e foram à **solenidade**.

(III): Pessoas que foram apenas ao **casamento**.

(IV): Pessoas que foram à **solenidade** e ao **casamento**.

(V): Pessoas que são **amigos**, foram à **solenidade** e ao **casamento**.

(VI): Pessoas que são **amigos** e foram ao **casamento**.

(VII): Pessoas que são apenas **amigos** de Hélio e não foram à **solenidade** e nem ao **casamento**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Todos foram à solenidade de colação de grau de Hélcio e alguns não foram ao casamento de Hélio: ***falsa***, pela existência das regiões **(I)** e **(VII)** mostra que nem todos foram à solenidade.

b) Pelo menos um não foi à solenidade de colação de grau de Hélcio: ***verdadeira***, pois fica evidenciada pelas regiões **(I)** e **(VII)**.

c) Alguns foram à solenidade de colação de grau de Hélcio, mas não foram ao casamento de Hélio: ***falsa***, pois, como afirmado anteriormente, todos que foram à **solenidade** foram ao **casamento**.

d) Alguns foram à solenidade de colação de grau de Hélcio e nenhum foi ao casamento de Hélio: ***falsa***, pela mesma análise do item **(c)**.

e) Todos foram à solenidade de colação de grau de Hélcio e nenhum foi ao casamento de Hélio: ***falsa***, pela existência da região **(IV)**.

Gabarito: B.

15. (Esaf/Serpro) Todas as amigas de Aninha que foram à sua festa de aniversário estiveram, antes, na festa de aniversário de Betinha. Como nem todas amigas de Aninha estiveram na festa de aniversário de Betinha, conclui-se que, das amigas de Aninha:

a) todas foram à festa de Aninha e algumas não foram à festa de Betinha;
b) pelo menos uma não foi à festa de Aninha;
c) todas foram à festa de Aninha e nenhuma foi à festa de Betinha;
d) algumas foram à festa de Aninha mas não foram à festa de Betinha;
e) algumas foram à festa de Aninha e nenhuma foi à festa de Betinha.

COMENTÁRIOS

Pelo enunciado, podemos destacar as seguintes *proposições* categóricas:

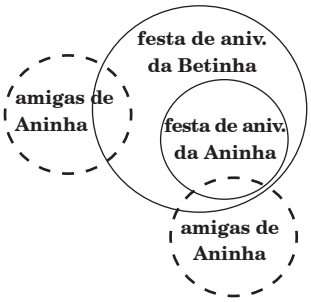
- **Todas** as **amigas de Aninha** que foram à sua f**esta de aniversário** estiveram, antes, na **festa de aniversário de Betinha**.
- **Nem todas** (ou **algumas**) **amigas de Aninha** estiveram na **festa de aniversário de Betinha**.

Representaremos a seguir, por meio de *diagramas lógicos circulares*, as *proposições* categóricas indicadas anteriormente:

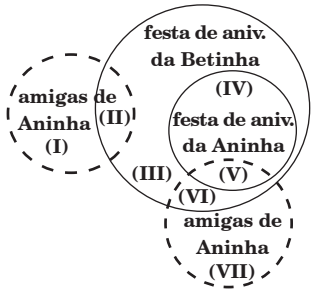
"Todas as amigas de Aninha que foram à sua festa de aniversário estiveram, antes, na festa de aniversário de Betinha"



"Nem todas amigas de Aninha estiveram na festa de aniversário de Betinha"



Observem que, podemos destacar **sete possíveis regiões** importantes, delimitadas a seguir:



Analisando cada região delimitada anteriormente:

(I): Pessoas que são apenas **amigas de Aninha** e **não** foram à **festa de Aninha** e **Betinha**.

(II): Pessoas que são **amigas de Aninha** e foram à **festa de Betinha**.

(III): Pessoas que foram, apenas, à **festa de Betinha**.

(IV): Pessoas que foram à **festa de Aninha** e **Betinha**.

(V): Pessoas que são **amigas de Aninha** e foram à **festa de Aninha** e **Betinha**.

(VI): Pessoas que são **amigas de Aninha** e foram à **festa de Betinha**.

(VII): Pessoas que são apenas **amigas de Aninha** e **não** foram à **festa de Aninha** e **Betinha**.

Analisando cada alternativa, em função das inferências anteriores:

a) Todas foram à festa de Aninha e algumas não foram à festa de Betinha: ***falsa***, pela existência das regiões **(I)** e **(VII)** mostra que nem todos foram à festa.

b) Pelo menos uma não foi à festa de Aninha: ***verdadeira***, pois fica evidenciada pelas regiões **(I)** e **(VII)**.

c) Todas foram à festa de Aninha e nenhuma foi à festa de Betinha: ***falsa***, pois, como afirmado anteriormente, todas que foram à festa de Aninha foram à festa de Betinha.

d) Algumas foram à festa de Aninha mas não foram à festa de Betinha: ***falsa***, pela mesma análise do item **(c)**.

e) Algumas foram à festa de Aninha e nenhuma foi à festa de Betinha: ***falsa***, pela existência da região **(IV)**.

Gabarito: B.

16. (Esaf/MPOG) Entre as opções a seguir, qual exemplifica uma contradição formal?

a) Sócrates não existiu ou Sócrates existiu.
b) Sócrates era ateniense ou Sócrates era espartano.
c) Todo filósofo era ateniense e todo ateniense era filósofo.
d) Todo filósofo era ateniense ou todo ateniense era filósofo.
e) Todo filósofo era ateniense e algum filósofo era espartano.

COMENTÁRIOS

Faremos uma análise item a item para julgarmos sua veracidade:

a) Sócrates não existiu ou Sócrates existiu: **verdade**, pois não há contradição lógica. Uma pessoa existe ou não existe.
b) Sócrates era ateniense ou Sócrates era espartano: **verdade**, pois não há contradição lógica. Sócrates não poderia ser, ao mesmo tempo, ateniense e espartano.
c) Todo filósofo era ateniense e todo ateniense era filósofo: **verdade**, essa veracidade se comprova pela existência do conectivo lógico **"... se e somente se..."** representado aqui pelo termo **"todo"**. Lembramos que **"se todo A é B, então todo B é A"**.
d) Todo filósofo era ateniense ou todo ateniense era filósofo: **verdade**, pela mesma análise feita no item **(d)**.
e) Todo filósofo era ateniense e algum filósofo era espartano: **falsidade**, pois, se **"todo"** filósofo era ateniense, então **não** abre **nenhuma exceção** para que **"algum"** filósofo seja espartano.

Gabarito: E.

17. (ESAF/ANEEL) Todo amigo de Luiza é filho de Marcos. Todo primo de Carlos, se não for irmão de Ernesto, ou é amigo de Luiza ou é neto de Tânia. Ora, não há irmão de Ernesto ou neto de Tânia que não seja filho de Marcos. Portanto, tem-se, necessariamente, que:

a) todo filho de Marcos é irmão de Ernesto ou neto de Tânia.
b) todo filho de Marcos é primo de Carlos.
c) todo primo de Carlos é filho de Marcos.
d) algum irmão de Ernesto é neto de Tânia.
e) algum amigo de Luiza é irmão de Ernesto.

COMENTÁRIOS

Denotando na forma de conjuntos, teremos:

P: conjunto que representa os filhos de Marcos
Q: conjunto que representa os amigos de Luzia
R: conjunto que representa os irmãos de Ernesto
S: conjunto que representa os netos de Tânia.
T: conjunto que representa os primos de Carlos.

A representação de *Venn* fornece as seguintes conclusões:
(1) A interseção entre R e S é vazia;
(2) Existe interseção entre Q e T, que será denominada de X;
(3) A união de R, S e X é o conjunto T;
(4) A união de Q e T está contida, mas não é igual, a P
(5) A interseção entre Q e R é vazia;
(6) A interseção entre D e B é vazia;
(7) A interseção entre F e B é vazia;
(8) A interseção entre F e D é vazia.

Analisando cada alternativa:

a) todo filho de Marcos (P) é irmão de Ernesto (R) ou neto de Tânia (S).
Alternativa errada. Já que R e S estão contidos em T (3), que por sua vez está contindo e não é igua a P (4).

b) todo filho de Marcos (P) é primo de Carlos (T).
Alternativa errada. Pois T está contido em P – o que foi afirmado em (4) – e não é igual a P.

c) todo primo de Carlos (T) é filho de Marcos (P).
Alternativa correta. Pois (T) está contido em (P) – o que foi afirmado em (4)

d) algum irmão de Ernesto (R) é neto de Tânia (D).
Alternativa errada. Pois a interseção entre (R) e (S) é vazia – o que foi afirmado em (1).

e) algum amigo de Luiza (Q) é irmão de Ernesto (R).
Alternativa errada. Já que a interseção entre (Q) e (R) é vazia – o que foi afirmado em (5).
Gabarito: C.

página deixada intencionalmente em branco

Capítulo 6

Culpado ou Inocente? Verdade ou Mentira?

1. **(Esaf/ACE/TCU) Três suspeitos de haver roubado o colar da rainha foram levados à presença de um velho e sábio professor de Lógica. Um dos suspeitos estava de camisa azul, outro de camisa branca e o outro de camisa preta. Sabe-se que um e apenas um dos suspeitos é culpado e que o culpado às vezes fala a verdade e às vezes mente. Sabe-se também que dos outros dois (isto é, dos suspeitos que são inocentes), um sempre diz a verdade e o outro sempre mente. O velho e sábio professor perguntou, a cada um dos suspeitos, qual entre eles era o culpado. Disse o de camisa azul: "Eu sou o culpado". Disse o de camisa branca, apontando para o de camisa azul: "Sim, ele é o culpado". Disse, por fim, o de camisa preta: "Eu roubei o colar da rainha; o culpado sou eu". O velho e sábio professor de Lógica, então, sorriu e concluiu corretamente que:**

   a) o culpado é o de camisa azul e o de camisa preta sempre mente;
   b) o culpado é o de camisa branca e o de camisa preta sempre mente;
   c) o culpado é o de camisa preta e o de camisa azul sempre mente;
   d) o culpado é o de camisa preta e o de camisa azul sempre diz a verdade;
   e) o culpado é o de camisa azul e o de camisa azul sempre diz a verdade.

COMENTÁRIOS

O que sabemos:

(I) Um dos suspeitos estava de camisa azul, outro de camisa branca e o outro de camisa preta.

(II) Um e apenas um dos suspeitos é culpado e que o culpado às vezes fala a verdade e às vezes mente.

(III) Dos outros dois (isto é, dos suspeitos que são inocentes), um sempre diz a verdade e o outro sempre mente.

O que disse cada suspeito:

a) Disse o de camisa azul: "Eu sou o culpado."

b) Disse o de camisa branca, apontando para o de camisa azul: "Sim, ele é o culpado."

c) Disse, por fim, o de camisa preta: "Eu roubei o colar da rainha; o culpado sou eu."

Iniciaremos nossas deduções com quem **sempre diz a verdade**. Lembrando que o culpado às vezes fala a verdade e às vezes mente.

- ➔ Se o que diz a **verdade** estivesse de **camisa azul**, então haveria uma inconsistência lógica, pois o **culpado** não fala somente a verdade. Portanto, o culpado não está de camisa azul.
- ➔ Se o que diz a **verdade** estivesse de **camisa branca**, então o culpado realmente seria o de camisa azul, não havendo uma inconsistência lógica. Portanto, o culpado está de **camisa azul**.
- ➔ Se o **culpado** está de **camisa azul** e o que diz a **verdade** está de **camisa branca**, então o que **sempre mente** está de **camisa preta**.
- ➔ Agora, confirmaremos se, realmente, aquele que **sempre mente** está de **camisa preta**. Ao dizer que "Eu roubei o colar da rainha; o culpado sou eu", o **mentiroso** confirma sua inocência.

Portanto: o **culpado** está de ***camisa azul*** (às vezes fala a verdade e às vezes mente), um dos **inocentes** está de ***camisa branca*** (aquele que sempre diz a verdade) e o outro **inocente** está de ***camisa preta*** (aquele que sempre mente).

Gabarito: A.

2. **(Esaf/Aneel) Três rapazes – Alaor, Marcelo e Celso – chegam a um estacionamento dirigindo carros de cores diferentes. Um dirigindo um carro amarelo, o outro um carro bege e o terceiro um carro verde. Chegando ao estacionamento, o manobrista perguntou quem era cada um deles. O que dirigia o carro amarelo respondeu: "Alaor é o que estava dirigindo o carro bege." O que estava dirigindo o carro bege falou: "Eu sou Marcelo." E o que estava dirigindo o carro verde disse: "Celso é quem estava dirigindo o carro bege." Como o manobrista sabia que Alaor sempre diz a verdade, que Marcelo às vezes diz a verdade e que Celso nunca diz a verdade, ele foi capaz de identificar quem era cada pessoa. As cores dos carros que Alaor e Celso dirigiam eram, respectivamente, iguais a:**

a) amarelo e bege;

b) verde e amarelo;

c) verde e bege;

d) bege e amarelo;

e) amarelo e verde.

COMENTÁRIOS

Vamos analisar as informações dadas no enunciado da questão:

(I) O que dirigia o carro amarelo respondeu: "Alaor é o que estava dirigindo o carro bege".

(II) O que estava dirigindo o carro bege falou: "eu sou Marcelo".

(III) E o que estava dirigindo o carro verde disse: "Celso é quem estava dirigindo o carro bege".

(IV) Alaor sempre diz a verdade, Marcelo às vezes diz a verdade e Celso nunca diz a verdade.

Iniciaremos, **sempre**, com a pessoa que **diz a verdade**, neste caso, **Alaor**.

- ➔ Se Alaor estivesse dirigindo o carro **amarelo** ele estaria mentindo, pois teria dito: "Alaor é o que estava dirigindo o carro **bege**". Como sabemos que Alaor **não mente**, logo, ele não estava dirigindo o carro amarelo.
- ➔ Se Alaor estivesse dirigindo o carro bege ele estaria mentindo, pois teria dito: "eu sou Marcelo". Como sabemos que Alaor **não mente**, logo, ele não estava dirigindo o carro bege.
- ➔ Portanto, **Alaor** está dirigindo o carro **verde** e o mesmo disse: "**Celso** é quem estava dirigindo o carro **bege**". Como Alaor **nunca mente**, então, realmente, **Celso** estava dirigindo o carro **bege**.
- ➔ Concluindo, tem-se que: Alaor dirigia o carro verde, Celso dirigia o carro bege e Marcelo o carro amarelo.

Gabarito: C.

3. (Esaf/AFC) Cinco aldeões foram trazidos à presença de um velho rei, acusados de haver roubado laranjas do pomar real. Abelim, o primeiro a falar, falou tão baixo que o rei – que era um pouco surdo – não ouviu o que ele disse. Os outros quatro acusados disseram:

Bebelim: "Cebelim é inocente."
Cebelim: "Dedelim é inocente."
Dedelim: "Ebelim é culpado."
Ebelim: "Abelim é culpado."

O mago Merlin, que vira o roubo das laranjas e ouvira as declarações dos cinco acusados, disse então ao rei: "Majestade, apenas um dos cinco acusados é culpado, e ele disse a verdade; os outros quatro são inocentes e todos os quatro mentiram." O velho rei, que embora um pouco surdo era muito sábio, logo concluiu corretamente que o culpado era:

a) Abelim;
b) Bebelim;
c) Cebelim;
d) Dedelim;
e) Ebelim.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, representaremos os acusados Abelim, Bebelim, Cebelim, Dedelim e Ebelim pela letra que representa a inicial de seus nomes: **A**, **B**, **C**, **D** e **E**.

Destacaremos também o que foi dito:

A: não foi ouvido;
B: C é inocente;
C: D é inocente;
D: E é culpado;
E: A é culpado.

Lembramos também as regras impostas pelo problema:

- Só existe **um culpado** e este **não mente** (é veraz);
- Existem **quatro inocentes** e estes **mentem**.

Analisaremos, por fim, as possibilidades, começando sempre pela pessoa que é **veraz**, ou seja, que **sempre fala a verdade**.

1ª suposição: B fala a **verdade → B culpado!**

→ **B** afirma que **C** é **inocente**, como sabemos, o **inocente** sempre *mente*, então a afirmação de **C** que diz que **D** é **inocente** é *mentirosa*, logo **D** é **culpado**. Como só existe **um culpado**, então temos uma **incoerência lógica**. Conclusão: **B** é **inocente** (e *mentiroso*).

2ª suposição: C fala a **verdade → C culpado!**

→ **C** afirma que **D** é **inocente**, como sabemos, o **inocente** sempre *mente*, então, a afirmação de **D** que diz que **E** é **culpado** é *mentirosa*, logo **E** é **inocente.** Da mesma forma, se **E** é **inocente**, então *mente*! Se **E** afirma que **A** é **culpado**, logo **A** será **inocente**; já que ninguém sabe o que **A** disse, pulemos para o que **B** afirmou**:** "**C** é inocente". Sabendo-se que **B** é **inocente**, então, ele também *mente*, logo **C** é **culpado**! Pronto, achamos o **culpado (Cebelim).** Assim, os demais são **inocentes**.

Gabarito: C.

4. **(Esaf/AFC/CGU) Um professor de lógica encontra-se em viagem em um país distante, habitado pelos verdamanos e pelos mentimanos. O que os distingue é que os verdamanos sempre dizem a verdade, enquanto os mentimanos sempre mentem. Certo dia, o professor depara-se com um grupo de cinco habitantes locais. Chamemo-los de Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon. O professor sabe que um e apenas um no grupo é verdamano, mas não sabe qual deles o é. Pergunta, então, a cada um do grupo quem entre eles é verdamano e obtém as seguintes respostas:**

Alfa: "Beta é mentimano".
Beta: "Gama é mentimano".
Gama: "Delta é verdamano".
Delta: "Épsilon é verdamano".
Épsilon, afônico, fala tão baixo que o professor não consegue ouvir sua resposta. Mesmo assim, o professor de lógica conclui corretamente que o verdamano é:

a) Delta;
b) Alfa;
c) Gama;
d) Beta;
e) Épsilon.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, representaremos as pessoas Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon pela letra que representa a inicial de seus nomes: **A**, **B**, **G**, **D** e **E**.

Destacaremos também o que foi afirmado:

A: "**B** mente".
B: "**G** mente".
G: "**D** diz a verdade".
D: "**E** diz a verdade".

Analisaremos, por fim, as possibilidades, começando sempre pela pessoa que é **veraz**, ou seja, uma **verdamana**. Lembramos que um, e apenas um, no grupo é verdamano, ou seja, **apenas um deles fala a verdade**.

1ª suposição: A fala a **verdade** → **A é verdamano** e os **demais são mentimanos**.

→ **"A"** afirma que **"B"** *mente*, ou seja, ele é um **mentimano**; e o que **"B"** afirmou? **"B"** afirma que **"G"** *mente* e, como **"B"** é um **mentimano**, então ele mentiu, logo **"G"** fala a *verdade*. Observe que ocorreu uma *incoerência*, pois só existe **uma pessoa verdamana**, ou seja, que sempre fala a *verdade*.

2ª suposição: B fala a **verdade** → **B é verdamano** e os **demais são mentimanos**.

→ **"B"** afirma que **"G"** *mente*. Se **"G"** é um **mentimano**, então vamos analisar o que ele disse: "**D** diz a verdade". Se a afirmação de **"G"** é ***falsa***, então **"D"** também *mente*! Sabendo-se que **"D"** é um **mentimano**, avaliaremos o que ele afirmou: "**E** diz a verdade", portanto, **"E"** também será um **mentimano**. Como **"E"** ficou afônico, não poderemos avaliar o que disse, assim, passaremos para o próximo, que é o **"A"**; sabendo-se também que um **mentimano**, afirmou: "**B** mente", assim, se mentiu, então **"B"** disse a *verdade*, logo, **"B"** é um **verdamano**. Observe que não ocorreu nenhuma incoerência.

Gabarito: D.

5. (Esaf/AFC/CGU) Três homens são levados à presença de um jovem lógico. Sabe-se que um deles é um honesto marceneiro, que sempre diz a verdade. Sabe-se também que um outro é um pedreiro, igualmente honesto e trabalhador, mas que tem o estranho costume de sempre mentir, de jamais dizer a verdade. Sabe-se, ainda, que o restante é um vulgar ladrão que ora mente, ora diz a verdade. O problema é que não se sabe quem, entre eles, é quem. À frente do jovem lógico, esses três homens fazem, ordenadamente, as seguintes declarações:

O primeiro diz: "Eu sou o ladrão."

O segundo diz: "É verdade; ele, o que acabou de falar, é o ladrão."

O terceiro diz: "Eu sou o ladrão."

Com base nessas informações, o jovem lógico pode, então, concluir corretamente que:

a) o ladrão é o primeiro e o marceneiro é o terceiro;
b) o ladrão é o primeiro e o marceneiro é o segundo;
c) o pedreiro é o primeiro e o ladrão é o segundo;
d) o pedreiro é o primeiro e o ladrão é o terceiro;
e) o marceneiro é o primeiro e o ladrão é o segundo.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, destacaremos as informações sobre os três homens:

- um honesto marceneiro, que **sempre diz a verdade**;
- um pedreiro, igualmente honesto e trabalhador, mas que tem o estranho costume de **sempre mentir**.
- um vulgar ladrão que **ora mente**, **ora diz a verdade**.

São feitas as seguintes declarações:

- O **primeiro** diz: "Eu sou o ladrão."
- O **segundo** diz: "É verdade; ele, o que acabou de falar, é o ladrão."
- O **terceiro** diz: "Eu sou o ladrão."

Como devemos iniciar as devidas suposições? Simples! Este é um típico problema da Esaf, e devemos começar sempre com a **pessoa que é veraz**. Então, vamos *supor* que **o primeiro** é a pessoa que **sempre diz a verdade**.

1ª suposição: vamos considerar que o **primeiro** é o **honesto marceneiro que sempre diz a verdade**.

- O primeiro diz: "Eu sou o ladrão." Se o *honesto* marceneiro, que nunca mente, diz ser o ladrão, então ele mentiu! Logo, o **primeiro** *não é* o honesto marceneiro.

2ª suposição: vamos considerar que **o segundo** é o **honesto marceneiro que sempre diz a verdade**.

- O segundo diz: "É verdade; ele, o que acabou de falar, é o ladrão." Se o *honesto* e veraz marceneiro for o **segundo** a falar, então, ele confirma o que o primeiro disse e afirma que o mesmo é o ladrão. Como não há nenhuma incoerência lógica, podemos concluir que o **primeiro é o ladrão** (aquele que **ora mente**, **ora diz a verdade**), o **segundo é o honesto marceneiro** (aquele que **sempre diz a verdade**) e o **terceiro**, **o pedreiro** (aquele, igualmente honesto e trabalhador, mas que tem o estranho costume de **sempre mentir**).

Gabarito: B.

6. **(Esaf/AFTN) Três amigas, Tânia, Janete e Angélica, estão sentadas lado a lado em um teatro. Tânia sempre fala a verdade; Janete às vezes fala a verdade; Angélica nunca fala a verdade. A que está sentada à esquerda diz: "Tânia é quem está sentada no meio". A que está sentada no meio diz: "Eu sou Janete". Finalmente, a que está sentada à direita diz: "Angélica é quem está sentada no meio". A que está sentada à esquerda, a que está sentada no meio e a que está sentada à direita são, respectivamente:**
   a) Janete, Tânia e Angélica;
   b) Janete, Angélica e Tânia;
   c) Angélica, Janete e Tânia;
   d) Angélica, Tânia e Janete;
   e) Tânia, Angélica e Janete.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, podemos montar a seguinte tabela:

Quem afirmou	O que afirmou
A que está sentada à *esquerda*	*"Tânia é que está sentada no meio"*
A que está sentada no *meio*	*"Eu sou Janete"*
A que está sentada à *direita*	*"Angélica é que está sentada no meio"*

Mas, sabemos que:

- *Tânia* sempre fala a verdade;
- *Janete* às vezes fala a verdade;
- *Angélica* nunca fala a verdade

Iniciaremos "sempre" as nossas suposições com a pessoa que ***diz a verdade***, que neste caso, é a Tânia.

- Se *Tânia* estivesse sentada à *esquerda* ela estaria mentindo, pois afirmaria que ela estaria sentada no *meio*, mas como Tânia não mente, logo ela não está sentada no *meio* e nem à *esquerda*. Portanto, *Tânia* está de sentada à *direita*.
- Estando *Tânia* sentada à *direita* e sabendo que não mente, ela afirmou que: *"Angélica* é que está sentada no *meio"*. Portanto, *Angélica*, está sentada no *meio*.
- Estando *Tânia* sentada à *direita* e *Angélica* sentada no *meio*, então *Janete* só pode estar sentada à esquerda.

Gabarito: B.

7. (Esaf/AFRF) Três irmãs – Ana, Maria e Cláudia – foram a uma festa com vestidos de cores diferentes. Uma vestia azul, a outra branco, e a terceira preto. Chegando à festa, o anfitrião perguntou quem era cada uma delas. A de azul respondeu: "Ana é a que está de branco." A de branco falou: "Eu sou Maria". E a de preto disse: "Cláudia é quem está de branco." Como o anfitrião sabia que Ana sempre diz a verdade, que Maria às vezes diz a verdade, e que Cláudia nunca diz a verdade, ele foi capaz de identificar corretamente quem era cada pessoa. As cores dos vestidos de Ana, Maria e Cláudia eram, respectivamente:

a) preto, branco, azul;
b) preto, azul, branco;
c) azul, preto, branco;
d) azul, branco, preto;
e) branco, azul, preto.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, podemos montar a seguinte tabela:

Quem afirmou	O que afirmou
De vestido ***azul***	*"Ana é a que está de branco"*
De vestido ***branco***	*"Eu sou Maria"*
De vestido ***preto***	*"Cláudia é quem está de branco"*

Mas, sabemos que:

- *Ana* **sempre** diz a verdade;
- *Maria* **às vezes** diz a verdade;
- *Cláudia* **nunca** diz a verdade.

Iniciaremos "sempre" as nossas suposições com a pessoa que **diz a verdade** que, neste caso, é **Ana**.

- Se *Ana* estivesse de vestido *azul* ela estaria mentindo, pois afirmaria que ela estaria de vestido *branco*, mas como *Ana* não mente, logo ela não está de vestido *branco* e nem de *azul*. Portanto, Ana está de vestido *preto*.
- Sabendo que Ana está vestido *preto* e que não mente, ela afirmou que: "*Cláudia* é quem está de *branco*". Portanto, Cláudia está de vestido *branco*.
- Estando *Ana* de vestido *preto* e *Cláudia* de vestido *branco*, então *Maria* só pode estar de vestido *azul*.

Gabarito: B.

8. **(Esaf/AFTN) Sabe-se que na equipe do X Futebol Clube (XFC) há um atacante que sempre mente, um zagueiro que sempre fala a verdade e um meio-campista que às vezes fala a verdade e às vezes mente. Na saída do estádio, dirigindo-se a um torcedor que não sabia o resultado do jogo que terminara, um deles declarou "Foi empate", o segundo disse "Não foi empate" e o terceiro falou "Nós perdemos". O torcedor reconheceu somente o meio-campista, mas pôde deduzir o resultado do jogo com certeza. A declaração do meio-campista e o resultado do jogo foram, respectivamente:**
   a) "Foi empate"/ o XFC venceu;
   b) "Não foi empate"/ empate;
   c) "Nós perdemos / o XFC perdeu;
   d) "Não foi empate" / o XFC perdeu;
   e) "Foi empate" / empate.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, destacaremos as informações sobre os três jogadores:

- um **atacante** que **sempre mente**;
- um **zagueiro** que **sempre fala a verdade**; e
- um **meio-campista** que **às vezes fala a verdade e às vezes mente**.

Agora, as declarações feitas após o jogo:

- **O primeiro declarou:** "Foi empate."
- **O segundo disse:** "Não foi empate."
- **O terceiro falou:** "Nós perdemos."

Denotaremos as **declarações** da seguinte forma:

D1: "Foi empate."
D2: "Não foi empate."
D3: "Nós perdemos."

D1	D2	D3	Análise:
verdade	**verdade**	**verdade**	**Incoerente**, pois **D1** e **D2** se contradizem, mas possuem o mesmo *valor lógico*.
verdade	**verdade**	**mentira**	**Incoerente**, pois **D1** e **D2** se contradizem, mas possuem o mesmo *valor lógico*.
verdade	**mentira**	**verdade**	**Incoerente**, pois **D1** e **D3** se contradizem, mas possuem o mesmo *valor lógico*.
verdade	**mentira**	**mentira**	**Coerente**, pois **D1** pode ser dito pelo **zagueiro**, que nunca mente.
mentira	**verdade**	**verdade**	**Coerente**, pois **D1** pode ser dito pelo **atacante**, que nunca diz a verdade.
mentira	**verdade**	**mentira**	**Coerente**, pois **D2** pode ser dito pelo **zagueiro**, que nunca mente.
mentira	**mentira**	**verdade**	**Incoerente**, pois **D1** e **D2** se contradizem, mas possuem o mesmo *valor lógico*.
mentira	**mentira**	**mentira**	**Incoerente**, pois **D1** e **D2** se contradizem, mas possuem o mesmo *valor lógico*.

Portanto, pela análise da última coluna da tabela anterior, ficamos com três possibilidades:

"Foi empate"	"Não foi empate"	"Nós perdemos"	Análise:
verdade	**mentira**	**mentira**	**Coerente**, pois **D1** pode ser dito pelo **zagueiro**, que nunca mente.
mentira	**verdade**	**verdade**	**Coerente**, pois **D1** pode ser dito pelo **atacante**, que nunca diz a verdade.
mentira	**verdade**	**mentira**	**Coerente**, pois **D2** pode ser dito pelo **zagueiro**, que nunca mente.

Lembrando que o torcedor só reconheceu o **meio-campista (MC)**, então posicionaremos o meio-campista na tabela anterior e deduziremos as posições dos demais jogadores: **atacante (A)** e o **zagueiro (Z)**.

1ª possibilidade:

1ª posição	2ª posição	3ª posição	Análise:
"Foi empate"	**"Não foi empate"**	**"Nós perdemos"**	
verdade	**mentira**	**mentira**	O **"MC"** *não pode* ocupar a **1ª posição**, pois o **"Z"** ocuparia uma das declarações que é **mentira**, o que torna **incoerente**.

2ª possibilidade:

1ª posição	2ª posição	3ª posição	Análise:
"Foi empate"	**"Não foi empate"**	**"Nós perdemos"**	
mentira	**verdade**	**verdade**	O **MC** *não pode* ocupar a **1ª posição**, pois o **"A"**, que sempre mente, ocuparia uma das posições de quem diz a verdade, o que é **incoerente**.

3ª possibilidade:

1ª posição	2ª posição	3ª posição	Análise:
"Foi empate"	**"Não foi empate"**	**"Nós perdemos"**	
mentira	**verdade**	**mentira**	O **MC** *pode* ocupar a **1ª posição**, pois o **"Z"**, que é veraz, ocuparia a **2ª posição,** e o **"A"**, que sempre mente, ocuparia a **3ª posição**.

Portanto, temos que o **jogo "Não foi empate"**, o **meio-campista** afirmou que **"Foi empate"**, o **zagueiro** afirmou que **"Não foi empate"** e o **atacante** afirmou que **"Nós perdemos"**.
Gabarito: A.

9. **(Esaf/Aneel) Três meninos, Alberto, Bernardo e Paulo, suspeitos de haver roubado o caderno de Maria, foram levados à direção da escola. Sabe-se que um e apenas um dos suspeitos é culpado, e que o culpado às vezes fala a verdade e às vezes mente. Sabe-se também que dos outros dois suspeitos (que não são culpados), um sempre diz a verdade e o outro sempre mente. A diretora da escola perguntou a cada um dos suspeitos qual entre eles era o culpado. Alberto respondeu: "Eu sou o culpado." Bernardo respondeu: "O culpado é Alberto." Por fim Paulo falou: "Eu sou o culpado." Acostumada a tratar com questões delicadas, a diretora da escola, corretamente, concluiu que o culpado é:**

a) Paulo, e Alberto sempre mente;
b) Bernardo, e Paulo sempre mente;
c) Alberto, e Paulo sempre mente;
d) Paulo, e Alberto sempre diz a verdade;
e) Alberto, e Alberto sempre diz a verdade.

COMENTÁRIOS

Vejamos as seguintes informações fornecidas pelo enunciado da questão:

- **Três meninos**: Alberto, Bernardo e Paulo.
- Um e apenas um dos suspeitos é culpado, e que **o culpado às vezes fala a verdade e às vezes mente**.
- Dos outros dois suspeitos (inocentes), um **sempre diz a verdade** e o outro **sempre mente**.

Vejamos as seguintes declarações:

- **Alberto respondeu:** "Eu sou o culpado."
- **Bernardo respondeu:** "O culpado é Alberto."
- **Paulo falou:** "Eu sou o culpado."

Começaremos sempre pela pessoa que diz sempre a verdade, neste caso por um dos inocentes.

1ª suposição: Alberto é *inocente e veraz*. Se Alberto é inocente, qual foi sua declaração? Ele disse: **"Eu sou o culpado."** Sendo inocente e veraz, como Alberto pode ser culpado? Portanto, ocorreu uma incoerência; assim, Aberto não é veraz, mas pode ser inocente ou culpado.

2ª suposição: Bernardo é *inocente e veraz*. Analisando a declaração veraz de Bernardo, tem-se que: **"O culpado é Alberto."** Se Alberto for o culpado e, lembrando que o culpado é uma pessoa que às vezes fala a verdade e às vezes mente, então sua declaração será mentirosa, pois Paulo afirma também que é culpado, mas vale ressaltar que o outro inocente é um mentiroso, portanto não há incoerência lógica. Assim:

- Bernardo é inocente e veraz.
- Alberto é culpado e às vezes fala a verdade e às vezes mente.
- Paulo é inocente e mentiroso.

Gabarito: C.

10. (Esaf/CVM) Cinco colegas foram a um parque de diversões e um deles entrou sem pagar. Apanhados por um funcionário do parque, que queria saber qual deles entrou sem pagar, eles informaram:

– "Não fui eu, nem o Manuel", disse Marcos.
– "Foi o Manuel ou a Maria", disse Mário.
– "Foi a Mara", disse Manuel.
– "O Mário está mentindo", disse Mara.
– "Foi a Mara ou o Marcos", disse Maria.

Sabendo-se que um e somente um dos cinco colegas mentiu, conclui-se logicamente que quem entrou sem pagar foi:

a) Mário;
b) Marcos;
c) Mara;
d) Manuel;
e) Maria.

COMENTÁRIOS

Para melhor visualização, montaremos uma tabela de acusação de acordo com o diálogo anterior:

– "Não fui eu, nem o Manuel", disse Marcos. **(I)**

– "Foi o Manuel ou a Maria", disse Mário. **(II)**

– "Foi a Mara", disse Manuel. **(III)**

– "O Mário está mentindo", disse Mara. **(IV)** – inverter as respostas de Mário

– "Foi a Mara ou o Marcos", disse Maria. **(V)**

De acordo com as acusações, receberá:

- **SIM** : para quem entrou sem pagar
- **NÃO**: para quem pagou para entrar

		Marcos	Mário	Manoel	Mara	Maria
(I)	Marcos	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM
(II)	Mário	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM
(III)	Manoel	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
(IV)	Mara	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO
(V)	Maria	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO

Observem que *Mara* recebeu a quantidade maior de indicações, portanto, Mara entrou sem pagar. A única pessoa que negou foi *Mário*, logo, ele estava mentindo.

Gabarito: C.

11. (Esaf/AFC) Três amigos – Cláudio, Mauro e André – brincavam na sala quando, em dado momento, quebraram o vaso da sala da casa de Mauro. Furiosa, a mãe de Mauro perguntou quem foi o responsável.
–"Foi André", disse Cláudio.
–"Fui eu", disse Mauro.
–"Foi Mauro", disse André.
Somente um dos três garotos dizia a verdade, e a mãe sabia que Mauro estava mentindo.
Então:

a) André, além de mentir, quebrou o vaso;
b) Cláudio mentiu, mas não quebrou o vaso;
c) André disse a verdade;
d) não foi André que quebrou o vaso;
e) quem quebrou o vaso foi Mauro ou Cláudio.

COMENTÁRIOS

Para melhor visualização, montaremos uma tabela de acusação de acordo com o diálogo:

–"Foi André", disse Cláudio **(I)**
–"Fui eu", disse Mauro. **(II)** – Mauro mente.
–"Foi Mauro", disse André. **(III)**
De acordo com as acusações, receberá:
SIM : para quem quebrou o vaso.
NÃO: para quem não quebrou o vaso.

		Cláudio	Mauro	André
(I)	Cláudio	NÃO	NÃO	SIM
(II)	Mauro	SIM	NÃO	SIM
(III)	André	NÃO	SIM	NÃO

Observem que *André* recebeu a maior quantidade de acusações, portanto, André quebrou o vaso. A única pessoa que negou foi o próprio *André*, logo, além de mentir, quebrou o vaso.
Gabarito: A.

12. (Esaf/MTB) Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de cinco suspeitos: Armando, Celso, Edu, Juarez e Tarso. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu:
Armando: "Sou inocente."
Celso: "Edu é o culpado."
Edu: "Tarso é o culpado."

Juarez: "Armando disse a verdade."
Tarso: "Celso mentiu."
Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é:

a) Armando;
b) Celso;
c) Edu;
d) Juarez;
e) Tarso.

COMENTÁRIOS

Para melhor visualização, montaremos uma tabela de acusação de acordo com as afirmações anteriores:

Armando: "Sou inocente." **(I)**

Celso: "Edu é o culpado." **(II)**

Edu: "Tarso é o culpado." **(III)**

Juarez: "Armando disse a verdade." **(IV)** – apenas confirmar o que Armando disse.

Tarso: "Celso mentiu." **(V)** – apenas negar o que Celso disse.

De acordo com as acusações, receberá:

- **SIM**: para quem é culpado
- **NÃO**: para quem é inocente.

		Armando	Celso	Edu	Juarez	Tarso
(I)	Armando	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
(II)	Celso	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
(III)	Edu	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
(IV)	Juarez	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
(V)	Tarso	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM

Observem que *Tarso* recebeu a quantidade maior de acusações, portanto, *Tarso* é o culpado. A única pessoa que negou foi *Celso*.

Gabarito: E.

13. (Esaf/MTB) Três amigos – Luís, Marcos e Nestor – são casados com Teresa, Regina e Sandra (não necessariamente nessa ordem). Perguntados sobre os nomes das respectivas esposas, os três fizeram as seguintes declarações:
Nestor: "Marcos é casado com Teresa."
Luís: "Nestor está mentindo, pois a esposa de Marcos é Regina."
Marcos: "Nestor e Luís mentiram, pois a minha esposa é Sandra."

Sabendo-se que o marido de Sandra mentiu e que o marido de Teresa disse a verdade, segue-se que as esposas de Luís, Marcos e Nestor são, respectivamente:

a) Sandra, Teresa, Regina;
b) Sandra, Regina, Teresa;
c) Regina, Sandra, Teresa;
d) Teresa, Regina, Sandra;
e) Teresa, Sandra, Regina.

COMENTÁRIOS

Para iniciarmos a resolução, vamos reescrever a natureza (quem é veraz ou não) entre os maridos, que foi imposta pelo enunciado da questão:

- o marido de Sandra mentiu;
- o marido de Teresa disse a verdade.

As declarações que cada marido fez:

Nestor: "Marcos é casado com Teresa."

Luís: "Nestor está mentindo, pois a esposa de Marcos é Regina."

Marcos: "Nestor e Luís mentiram, pois a minha esposa é Sandra."

Uma maneira simples de resolver esse tipo de questão é começarmos **sempre** com a pessoa que **diz a verdade**, neste caso, com **o marido de Teresa**.

1ª suposição: "Nestor é marido de Teresa", portanto, ele sempre diz a verdade. Agora verificaremos a afirmação de Nestor: **"Marcos é casado com Teresa."** Observe que Nestor afirma que Marcos é marido de Teresa e não ele! Portanto, Nestor *está mentindo*. Podemos concluir que **"Nestor não é marido de Teresa."**

2ª suposição: "Luís é marido de Teresa", portanto, ele sempre diz a verdade. O que Luís afirmou? Luís disse: **"Nestor está mentindo, pois a esposa de Marcos é Regina."** Como Luís só fala a **verdade**, então Nestor é mentiroso, e já sabemos que aquele que mentiu é marido de Sandra, logo, **"Nestor é marido de Sandra."** Pela própria informação de Luís (que é ***verdadeira***): **"Marcos é marido de Regina."**

Assim, podemos concluir que:

- **"Luís é marido de Teresa."**
- **"Marcos é marido de Regina."**
- **"Nestor é marido de Sandra."**

Gabarito: D.

14. (Esaf/MPOG) Três amigos Lucas, Mário e Nelson moram em Teresina, Rio de Janeiro e São Paulo – não necessariamente nessa ordem. Todos eles vão ao aniversário de Maria, que há tempos não os encontrava. Tomada de surpresa e felicidade, Maria os questiona onde cada um deles mora, obtendo as seguintes declarações:

Nelson: "Mário mora em Teresina."

Lucas: "Nelson está mentindo, pois Mário mora no Rio de Janeiro."

Mário: "Nelson e Lucas mentiram, pois eu moro em São Paulo."
Sabendo que o que mora em São Paulo mentiu e que o que mora em Teresina disse a verdade, segue-se que Maria concluiu que, Lucas e Nelson moram, respectivamente, em:

a) Rio de Janeiro e Teresina;
b) Teresina e Rio de Janeiro;
c) São Paulo e Teresina;
d) Teresina e São Paulo;
e) São Paulo e Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS

Para iniciarmos a resolução, vamos reescrever a natureza (quem é veraz ou não) entre os amigos, que foi imposta pelo enunciado da questão:

- o que mora em São Paulo mentiu.
- o que mora em Teresina disse a verdade.

As declarações que cada amigo fez:

- **Nelson:** "Mário mora em Teresina."
- **Lucas:** "Nelson está mentindo, pois Mário mora em São Paulo."
- **Mário:** "Nelson e Lucas mentiram, pois eu moro em São Paulo."

Novamente, uma maneira simples de resolvermos esse tipo de questão é começarmos **sempre** com a pessoa que **diz a verdade**, neste caso, com a pessoa que mora em Teresina.

1ª suposição: **"Nelson mora em Teresina"**, portanto, ele sempre diz a verdade. Agora verificaremos a afirmação de Nelson: **"Mário mora em Teresina"**. Observe que Nelson afirma que Mário mora em Teresina e não ele! Portanto, Nelson *está mentindo*. Podemos concluir que **"Nelson não mora em Teresina."**

2ª suposição: **"Lucas mora em Teresina"**, portanto, ele sempre diz a verdade. O que Lucas afirmou? Lucas disse: **"Nelson está mentindo, pois Mário mora no Rio de Janeiro."** Como **Lucas** só fala a **verdade**, então **Nelson** é mentiroso, e já sabemos que aquele que mentiu mora em **São Paulo**. E, pela própria informação veraz de Lucas, **"Mário mora no Rio de Janeiro".**

Assim, podemos concluir que:

"Lucas mora em Teresina."
"Nelson mora em São Paulo."
"Mário mora no Rio de Janeiro."

Gabarito: D.

Observação: Pelo **gabarito oficial,** esta questão foi **anulada**, com apenas uma alteração em sua dissertação. Modificamos esta questão para que uma das alternativas fosse o gabarito.

15. (Esaf/MTE) Ana encontra-se à frente de três salas cujas portas estão pintadas de verde, azul e rosa. Em cada uma das três salas encontra-se uma e somente uma pessoa – em uma delas encontra-se Luís; em outra, Carla; em outra, Diana. Na porta de cada uma das salas existe uma inscrição, a saber:
Sala verde: "Luís está na sala de porta rosa."
Sala azul: "Carla está na sala de porta verde."
Sala rosa: "Luís está aqui."
Ana sabe que a inscrição na porta da sala onde Luís se encontra pode ser *verdadeira* ou *falsa*. Sabe, ainda, que a inscrição na porta da sala onde Carla se encontra é *falsa*, e que a inscrição na porta da sala em que Diana se encontra é *verdadeira*. Com tais informações, Ana conclui corretamente que nas salas de portas verde, azul e rosa encontram-se, respectivamente:

a) Diana, Luís, Carla;
b) Luís, Diana, Carla;
c) Diana, Carla, Luís;
d) Carla, Diana, Luís;
e) Luís, Carla, Diana.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, transcreveremos as informações dadas pelo enunciado da questão:

- a inscrição na porta da sala onde **Luís** se encontra pode ser ***verdadeira* ou *falsa***.
- a inscrição na porta da sala onde **Carla** se encontra é ***falsa***.
- a inscrição na porta da sala em que **Diana** se encontra é ***verdadeira***.

Inscrições feitas em cada sala:

- **Sala verde**: "Luís está na sala de porta rosa."
- **Sala azul**: "Carla está na sala de porta verde."
- **Sala rosa**: "Luís está aqui."

Nos problemas que envolvem **"verdades"** e **"mentiras"** é conveniente começarmos **sempre** pelas **"pessoas"** ou **"informações"** que nos fornecem a **verdade**. Neste caso, começaremos pela inscrição da porta da sala em que **Diana** se encontra. Vejamos a seguinte suposição:

Suposição: Se **Diana** estiver postada de fronte à **sala verde**, sua informação, que é ***verdadeira***, estará dizendo: **"Luís está na sala de porta rosa."** Se **Luís** está de fronte à **sala rosa,** e sua informação, que pode ser ***verdadeira*** ou ***falsa***, está dizendo que: **"Luís está aqui"**, o que é **verdade**, pois já foi

confirmado pela inscrição da **sala verde**. Sabendo-se que a informação onde se encontra **Carla** é ***falsa***, podemos concluir que **Carla** se encontra de fronte à **sala azul**.

Pela análise feita anteriormente, podemos concluir que:

- **Diana** está postada em frente à **sala verde**.
- **Carla** está postado em frente à **sala azul**.
- **Luiz** está postada em frente à **sala rosa**.

Gabarito: C.

16. **(Esaf/TCF/CGU) Cinco moças, Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda, estão vestindo blusas vermelhas ou amarelas. Sabe-se que as moças que vestem blusas vermelhas sempre contam a verdade e as que vestem blusas amarelas sempre mentem. Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. Carolina, por sua vez, diz que Denise veste blusa amarela. Por fim, Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. Por fim, Eduarda diz que Ana veste blusa vermelha. Desse modo, as cores das blusas de Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda são, respectivamente:**

a) amarela, amarela, vermelha, vermelha e amarela;
b) vermelha, vermelha, vermelha, amarela e amarela;
c) vermelha, amarela, amarela, amarela e amarela;
d) vermelha, amarela, vermelha, amarela e amarela;
e) amarela, amarela, vermelha, amarela e amarela.

COMENTÁRIOS

Vamos transcrever as informações que o texto nos forneceu:

- **Cinco moças:** Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda.
- Estão vestindo blusas **vermelhas** ou **amarelas**.
- As moças que vestem **blusas vermelhas sempre contam a verdade** e as que vestem **blusas amarelas sempre mentem**.

O que cada uma disse:

- **Ana** diz que *Beatriz veste blusa vermelha*.
- **Beatriz** diz que *Carolina veste blusa amarela*.
- **Carolina** diz que *Denise veste blusa amarela*.
- **Denise** diz que *Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes*.
- **Eduarda** diz que *Ana veste blusa vermelha*.

Se o problema envolve pessoas que **mentem** ou pessoas que **sempre dizem a verdade**, então, como visto anteriormente, devemos sempre começar com as pessoas que **sempre dizem a verdade**.

1ª análise: "Ana está de blusa vermelha", então ela estará dizendo a verdade. E o que **Ana** diz? **Ana** disse: **"Beatriz veste blusa vermelha."** Sendo **verdade** o que **Ana** disse, então **Beatriz** também fala a **verdade**. E

o que **Beatriz** diz? **Beatriz** disse: **"Carolina veste blusa amarela."** Se **Beatriz** é veraz, então **Carolina** é uma mentirosa! E o que **Carolina** declarou? **Carolina** disse: **"Denise veste blusa amarela"**. Sendo uma mentira, então a declaração de Carolina **não é veraz.** Logo, **"Denise veste blusa vermelha."** Agora, verificaremos o que **Denise** disse (lembrando que ela está de blusa vermelha e que diz a verdade): **"Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes."** Se for verdade essa informação e já sabendo que a cor da blusa de **Beatriz** é vermelha, então **Eduarda** veste blusa de cor amarela, logo, ela é mentirosa. E qual foi a declaração de **Eduarda**? **Ela afirma: "Ana veste blusa vermelha."** Pronto! Chegamos a uma **INCOERÊNCIA**, pois afirmamos inicialmente que **Ana** vestia blusa de cor vermelha, portanto, Ana estava mentindo! Vamos a uma segunda análise:

2ª análise: "Ana está de blusa amarela", então ela estará mentindo. E o que **Ana** diz? **Ana** disse: **"Beatriz veste blusa vermelha."** Por ser mentirosa, concluímos que **Beatriz** veste blusa de cor amarela, logo, mais uma mentirosa! E o que **Beatriz** afirma? Ela diz: **"Carolina veste blusa amarela"**. Sendo uma mentirosa, então sua afirmação será ***falsa***, portanto, **Carolina** está vestindo blusa de cor vermelha, o que compete dizer-lhe somente a verdade. Analisando a afirmação de **Carolina**, temos: **"Denise veste blusa amarela"**, portanto, **Denise** é mais uma mentirosa! Analisando agora a afirmação de **Denise,** ela diz que: **"Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes"**. Sendo ***falsa*** essa informação, então **Beatriz** e **Eduarda** vestem blusas de *mesma cor*, ou seja, amarela (lembrando que a blusa de beatriz era amarela). Se Eduarda faz parte do time das mentirosas, por fim, analisaremos sua declaração: **"Ana veste blusa vermelha"**. Sabendo que Eduarda mente, então Ana veste blusa de cor amarela, o que foi confirmado inicialmente. Assim, teremos, na ordem, as seguintes blusas:

Ana	Beatriz	Carolina	Denise	Eduarda
amarela	amarela	vermelha	amarela	amarela

Gabarito: E.

17. (Esaf/MPU) Fernanda atrasou-se e chega ao estádio da Ulbra quando o jogo de vôlei já está em andamento. Ela pergunta às suas amigas, que estão assistindo à partida, desde o início, qual o resultado até o momento. Suas amigas dizem-lhe:

Amanda: "Neste set, o escore está 13 a 12."

Berenice: "O escore não está 13 a 12, e a Ulbra já ganhou o primeiro set."

Camila: "Este set está 13 a 12, a favor da Ulbra."

Denise: "O escore não está 13 a 12, a Ulbra está perdendo este set, e quem vai sacar é a equipe visitante."

Eunice: "Quem vai sacar é a equipe visitante, e a Ulbra está ganhando este set."

Conhecendo suas amigas, Fernanda sabe que duas delas estão mentindo e que as demais estão dizendo a verdade. Conclui, então, corretamente, que:

a) o escore está 13 a 12, e a Ulbra está perdendo este set, e quem vai sacar é a equipe visitante;

b) o escore está 13 a 12, e a Ulbra está vencendo este set, e quem vai sacar é a equipe visitante;

c) o escore não está 13 a 12, e a Ulbra está vencendo este set, e quem vai sacar é a equipe visitante;

d) o escore não está 13 a 12, e a Ulbra não está vencendo este set, e a Ulbra venceu o primeiro set;

e) o escore está 13 a 12, e a Ulbra vai sacar, e a Ulbra venceu o primeiro set.

COMENTÁRIOS

Relembremos as declarações das amigas de Fernanda:

- **Amanda:** Neste set, o escore **está** 13 a 12.
- **Berenice:** O escore **não está** 13 a 12, e a Ulbra já ganhou o primeiro set.
- **Camila:** Este set **está** 13 a 12, a favor da Ulbra.
- **Denise:** O escore **não está** 13 a 12, a Ulbra está perdendo este set, e quem vai sacar é a equipe visitante.
- **Eunice:** Quem vai sacar é a equipe visitante, e a **Ulbra está ganhando** este set.

Conhecendo suas amigas, Fernanda sabe que **duas delas estão mentindo** e que **as demais estão dizendo a verdade**, portanto duas estão mentindo e três estão falando a verdade.

Observando o que cada amiga de Fernanda diz podemos deduzir quem falou a verdade e quem mentiu. Duas das amigas dizem que o escore **está** 13 a 12 (**Amanda** e **Camila**); outras duas dizem que **não está** 13 a 12 (**Berenice** e **Denise**). Portanto, duas delas estão falando a verdade e as outras duas estão mentindo, sendo assim, a **Eunice** dará o **"voto de Minerva",** ou seja, **Eunice** é a terceira pessoa que está falando a verdade.

Eunice diz: "Quem vai sacar é a equipe visitante, e a **Ulbra está ganhando** este set". Por estar ganhando, então **Camila** e **Amanda** estão falando a verdade, pois ambas afirmam o placar de 13 a 12, logo, **Berenice** e **Denise** estão mentindo.

Portanto, pelas afirmações das pessoas que dizem a verdade, tem-se que:

- **Amanda:** Neste set, o escore **está** 13 a 12.
- **Camila:** Este set **está** 13 a 12, a favor da Ulbra.
- **Eunice:** Quem vai sacar é a equipe visitante, e a **Ulbra está ganhando** este set.

Neste set, o escore está 13 a 12, a favor da Ulbra e quem vai sacar é a equipe visitante.

Gabarito: B.

18. **(Esaf/CVM) Beatriz encontrava-se em viagem por um país distante, habitado pelos vingos e pelos mingos. Os vingos sempre dizem a verdade; já os mingos sempre mentem. Certo dia, vendo-se perdida em uma estrada, Beatriz dirigiu-se a um jovem que por ali passava e perguntou-lhe: "Esta estrada leva à Aldeia Azul?" O jovem respondeu-lhe: "Sim, esta estrada leva à Aldeia Azul." Como não soubesse se o jovem era vingo ou mingo, Beatriz fez-lhe outra pergunta: "E se eu te perguntasse se és mingo, o que me responderias?" E o jovem respondeu: "Responderia que sim."**

Dadas as respostas do jovem, Beatriz pôde concluir corretamente que:

a) o jovem era mingo, e a estrada não levava à Aldeia Azul;
b) o jovem era mingo, e a estrada levava à Aldeia Azul;
c) o jovem era vingo, e a estrada não levava à Aldeia Azul;
d) o jovem era vingo, e a estrada levava à Aldeia Azul;
e) o jovem poderia ser vingo ou mingo, e a estrada levava à Aldeia Azul.

COMENTÁRIOS

Possuímos as seguintes informações trazidas no enunciado da questão:

- Um país distante é habitado pelos **vingos** e pelos **mingos**.
- Os **vingos** sempre **dizem a verdade**; já os **mingos** sempre **mentem**.

Beatriz faz duas perguntas a um certo jovem:

1ª pergunta: "Esta estrada leva à Aldeia Azul?"

Resposta: "Sim, esta estrada leva à Aldeia Azul."

2ª pergunta: "E se eu te perguntasse se és mingo, o que me responderias?"

Resposta: "Responderia que sim."

Iniciaremos nossas suposições sempre com a veracidade. Neste caso, vamos supor que o jovem em questão era um **vingo**, ou seja, um jovem que sempre diz a verdade.

1ª análise: Fazendo a primeira pergunta para esse jovem, analisaremos sua resposta de acordo com o grau de sua veracidade.

1ª pergunta: Esta estrada leva à Aldeia Azul?

Resposta: "Sim, esta estrada leva à Aldeia Azul".

Para a primeira pergunta não há nenhuma incoerência, então faremos a segunda pergunta.

2ª pergunta: E se eu te perguntasse se és mingo, o que me responderias?

Resposta: "Responderia que sim".

Se o jovem é um **vingo** então não poderia dizer que é um mingo, logo ele mentiu. Concluímos que o jovem em questão é um **mingo**.

Fazendo novamente a primeira pergunta ao jovem **mingo,** ele responderia que a estrada levaria à Aldeia Azul, como o jovem mente, então a estrada **NÃO** leva a Aldeia Azul. Concluímos que o jovem é mingo e a estrada não leva à Aldeia Azul.

Gabarito: A.

19. (Esaf/CVM) Percival encontra-se à frente de três portas, numeradas de 1 a 3, cada uma das quais conduz a uma sala diferente. Em uma das salas encontra-se uma linda princesa; em outra, um valioso tesouro; finalmente, na outra, um feroz dragão. Em cada uma das portas encontra-se uma inscrição:
Porta 1: "Se procuras a linda princesa, não entres; ela está atrás da porta 2."
Porta 2: "Se aqui entrares, encontrarás um valioso tesouro; mas cuidado: não entres na porta 3, pois atrás dela encontra-se um feroz dragão."
Porta 3: "Podes entrar sem medo pois atrás desta porta não há dragão algum."
Alertado por um mago de que uma e somente uma dessas inscrições é *falsa* (sendo as duas outras *verdadeiras*), Percival conclui, então, corretamente que atrás das portas 1, 2 e 3 encontram-se, respectivamente:

a) o feroz dragão, o valioso tesouro, a linda princesa;
b) a linda princesa, o valioso tesouro, o feroz dragão;
c) o valioso tesouro, a linda princesa, o feroz dragão;
d) a linda princesa, o feroz dragão, o valioso tesouro;
e) o feroz dragão, a linda princesa, o valioso tesouro.

COMENTÁRIOS

Possuímos as seguintes informações trazidas no enunciado da questão:

- Há, atrás das três portas, uma princesa, um dragão e um tesouro;
- Somente **uma** porta é **mentirosa**; as outras **duas**, ***verdadeiras***.

As inscrições das portas são as seguintes:

Porta 1: "Se procuras a linda princesa, não entres; ela está atrás da porta 2."

Porta 2: "Se aqui entrares, encontrarás um valioso tesouro; mas cuidado: não entres na porta 3 pois atrás dela encontra-se um feroz dragão."

Porta 3: "Podes entrar sem medo pois atrás desta porta não há dragão algum."

Das informações contidas nas **portas 1**, **2** e **3**, podemos observar que a **Porta 2** contradiz a **Porta 3**, ou seja, uma delas possui uma informação ***verdadeira*** e a outra, ***falsa***.

Vamos analisar as seguintes possibilidades, lembrando que as **portas 2** e **3** devem possuir informações opostas quanto à veracidade.

		1ª possibilidade	2ª possibilidade
Porta 1:	"Se procuras a linda princesa, não entres; ela está atrás da porta 2."	**verdade**	**verdade**
Porta 2:	"Se aqui entrares, encontrarás um valioso tesouro; mas cuidado: não entres na porta 3, pois atrás dela encontra-se um feroz dragão."	**verdade**	**mentira**
Porta 3:	"Podes entrar sem medo, pois atrás desta porta não há dragão algum."	**mentira**	**verdade**

Observe que, na primeira possibilidade ocorre uma **incoerência**, pois a **Porta 1** afirma que a **princesa** está na **Porta 2,** e a **Porta 2** afirma que o **tesouro** se encontra lá, assim, eliminaremos a primeira possibilidade.

Analisando a segunda possibilidade, verificamos que é **verdade** que a **princesa** se encontra na **Porta 2** e o **dragão** se encontra na **Porta 1**, já que a inscrição na **Porta 3** confirma que ele (o **dragão**) não está lá e também não poderá estar atrás da **Porta 2**, sobrando, apenas, a **Porta 1** como opção.

Se o **dragão** se encontra na **Porta 1** e a **princesa** na **Porta 2**, então o **tesouro** se encontra na **Porta 3**.

Gabarito: E.

20. **(Esaf/ATAMF) Na antiguidade, consta que um Rei consultou três oráculos para tentar saber o resultado de uma batalha que ele pretendia travar contra um reino vizinho. Ele sabia apenas que dois oráculos nunca erravam e um sempre errava. Consultados os oráculos, dois falaram que ele perderia a batalha e um falou que ele a ganharia. Com base nas respostas dos oráculos, pode-se concluir que o Rei:**

a) teria uma probabilidade de 44,4% de ganhar a batalha;
b) certamente ganharia a batalha;
c) teria uma probabilidade de 33,3% de ganhar a batalha;
d) certamente perderia a batalha;
e) teria uma probabilidade de 66,6% de ganhar a batalha.

COMENTÁRIOS

O resultado da batalha é único. Se dois oráculos nunca erram, devemos ter duas respostas iguais. As duas respostas iguais dizem que "perderá a batalha". Então essas respostas pertencem aos oráculos que sempre acer-

tam. Se o oráculo que sempre erra diz que ele vai ganhar, logo, esse oráculo estará mentindo, ou seja, a verdade é que o Rei perderá; assim, temos 100% de chance de que o rei perderá.
Gabarito: E.

21. **(Esaf/MPOG) O sultão prendeu Aladim em uma sala. Na sala há três portas. Delas, uma e apenas uma conduz à liberdade; as duas outras escondem terríveis dragões. Uma porta é vermelha, outra é azul e a outra branca. Em cada porta há uma inscrição. Na porta vermelha está escrito: "Esta porta conduz à liberdade." Na porta azul está escrito: "Esta porta não conduz à liberdade." Finalmente, na porta branca está escrito: "A porta azul não conduz à liberdade." Ora, a princesa – que sempre diz a verdade e que sabe o que há detrás de cada porta – disse a Aladim que pelo menos uma das inscrições é *verdadeira*, mas não disse nem quantas, nem quais. E disse mais a princesa: que pelo menos uma das inscrições é *falsa*, mas não disse nem quantas nem quais. Com tais informações, Aladim concluiu corretamente que:**
    a) a inscrição na porta branca é ***verdadeira*** e a porta vermelha conduz à liberdade;
    b) a inscrição na porta vermelha é ***falsa*** e a porta azul conduz à liberdade;
    c) a inscrição na porta azul é ***verdadeira*** e a porta vermelha conduz à liberdade;
    d) a inscrição na porta branca é ***falsa*** e a porta azul conduz à liberdade;
    e) a inscrição na porta vermelha é ***falsa*** e a porta branca conduz à liberdade.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, possuímos as seguintes informações:

- Na sala há três portas. Delas, uma e apenas uma conduz à liberdade; as duas outras escondem terríveis dragões.
- Uma porta é vermelha, outra é azul e a outra branca.

Em cada porta há uma inscrição:

- Na porta vermelha está escrito: "Esta porta conduz à liberdade."
- Na porta azul está escrito: "Esta porta não conduz à liberdade."
- Finalmente, na porta branca Está escrito: "A porta azul não conduz à liberdade."

Das inscrições contidas nas **portas vermelha**, **azul** e **branca**, podemos observar que a **porta azul** e a **porta branca** possuem a mesma *valoração*, pois têm a mesma inscrição, enquanto a **porta vermelha** contradiz as mesmas.

Vamos analisar as seguintes **possibilidades**, lembrando que a **porta azul** e a **porta branca** devem possuir o mesmo *valor lógico*, e a **porta vermelha**, *valor lógico* oposto àquelas.

		1ª possibilidade	2ª possibilidade
Porta vermelha:	"Esta porta conduz à liberdade"	**verdade**	**mentira**
Porta azul:	"Esta porta não conduz à liberdade".	**mentira**	**verdade**
Porta branca:	"A porta azul não conduz à liberdade"	**mentira**	**verdade**

Pela primeira possibilidade, observamos que a inscrição da **porta branca** é **mentira** (***falsa***), então a mesma afirma que **"a porta azul ~~não~~ conduz à liberdade"**. Já a inscrição na porta azul, que também é mentira (***falsa***), confirma a inscrição da porta branca: **"esta porta ~~não~~ conduz à liberdade**", portanto, até aqui, a porta azul conduz à liberdade! Porém, a inscrição da **porta vermelha** é ***verdadeira*** e afirma: **"esta porta conduz à liberdade".** Como não pode haver duas portas que conduzem a liberdade, então esta primeira possibilidade gerou uma **inconsistência** e está descartada.

Pela segunda possibilidade, a **porta branca** que é ***verdadeira***, confirma que "**a porta azul não conduz à liberdade",** por conseguinte, a **porta azul** confirma a inscrição da **porta branca**, ou seja, que "**a porta azul não conduz à liberdade"**. E o que diz a **porta vermelha**? A **porta vermelha** afirma que ela conduz à liberdade, como sua inscrição é ***falsa***, então ela **não conduz** à liberdade.

Se a **porta vermelha** e a **porta azul** não conduzem à liberdade, então restou apenas a **porta branca**.

Gabarito: E.

22. (Esaf/MPU) Uma empresa produz androides de dois tipos: os de tipo V, que sempre dizem a verdade, e os de tipo M, que sempre mentem. Dr. Turing, um especialista em Inteligência Artificial, está examinando um grupo de cinco androides – rotulados de Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon –, fabricados por essa empresa, para determinar quantos entre os cinco são do tipo V. Ele pergunta a Alfa: "Você é do tipo M?" Alfa responde, mas Dr. Turing, distraído, não ouve a resposta. Os androides restantes fazem, então, as seguintes declarações:
Beta: "Alfa respondeu que sim."
Gama: "Beta está mentindo."
Delta: "Gama está mentindo."
Épsilon: "Alfa é do tipo M."

Mesmo sem ter prestado atenção à resposta de Alfa, Dr. Turing pôde, então, concluir corretamente que o número de androides do tipo V, naquele grupo, era igual a:

a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, temos as seguintes informações:

- Os androides são de dois tipos: os de tipo V, que sempre dizem a verdade, e os de tipo M, que sempre mentem.
- Existe um grupo de cinco androides: Alfa, Beta, Gama, Delta e Épsilon.

Sejam as seguintes declarações:

- **Alfa:** "Você é do tipo M?" (ou seja, Alfa você mente?) – mas o Dr. Turing, distraído, não ouve a resposta.
- **Beta:** "Alfa respondeu que sim."
- **Gama:** "Beta está mentindo."
- **Delta:** "Gama está mentindo."
- **Épsilon:** "Alfa é do tipo M."

Observação: Quando foi feita a pergunta a **Alfa**, se ele era do **Tipo M** (que mente) só lhe restou uma única resposta, a **negação** (**não**). Por quê? Quando perguntamos algo a uma **pessoa veraz** se ela é **mentirosa**, a mesma responderá que **não**, e se fizéssemos a mesma pergunta a uma **pessoa mentirosa** ela daria a mesma resposta: **não**! Concluímos, então, que a resposta de **Alfa** será **não**.

Vamos analisar as demais respostas;

- **Beta:** "Alfa respondeu que sim". ***Falso***, pois vimos anteriormente que **Alfa** responderia que **não**.
- **Gama:** "Beta está mentindo". ***Verdadeiro***, pois **Beta** contradiz o que **Alfa** disse.
- **Delta:** "Gama está mentindo". ***Falso***, pois **Gama** acertou a natureza do androide **Beta**.
- **Épsilon:** "Alfa é do tipo M".***Verdadeiro***, como comprovamos anteriormente.

Portanto, os androides serão classificados da seguinte forma:

- **Alfa:** do **tipo M**.
- **Beta:** do **tipo M**.
- **Gama:** do **tipo V.**
- **Delta:** do **tipo M.**
- **Épsilon:** do **tipo V.**

Gabarito: B.

23. (Esaf/MPU) Sócrates encontra-se em viagem por um distante e estranho país, formado por apenas duas aldeias, uma grande e outra pequena. Os habitantes entendem perfeitamente o português, mas falam apenas no idioma local, desconhecido por Sócrates. Ele sabe, contudo, que os habitantes da aldeia menor sempre dizem a verdade e os da aldeia maior sempre mentem. Sabe também que "Milango" e "Nabungo" são as palavras no idioma local que significam "sim" e "não", mas não sabe qual delas significa "sim" e nem, consequentemente, qual significa "não". Um dia, Sócrates encontra um casal acompanhado de um jovem.

Dirigindo-se a ele, e apontando para o casal, Sócrates pergunta:

– Meu bom jovem, é a aldeia desse homem maior do que a dessa mulher?

– Milango –, responde o jovem.

– E a tua aldeia é maior do que a desse homem? –, voltou Sócrates a perguntar.

– Milango –, tornou o jovem a responder.

– E, dize-me ainda, és tu da aldeia maior? – perguntou Sócrates.

– Nabungo –, disse o jovem.

Sócrates, sorrindo, concluiu corretamente que:

a) o jovem diz a verdade, e o homem é da aldeia grande e a mulher da grande;

b) o jovem mente, e o homem é da aldeia grande e a mulher da pequena;

c) o jovem mente, e o homem é da aldeia pequena e a mulher da pequena;

d) o jovem diz a verdade, e o homem é da aldeia pequena e a mulher da pequena;

e) o jovem mente, e o homem é da aldeia grande e a mulher da grande.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, possuímos as seguintes informações:

- Os habitantes da aldeia *menor* sempre dizem a verdade, e os da aldeia *maior* sempre mentem.
- **"Milango"** e **"Nabungo"** são as palavras no idioma local que significam **"sim"** e **"não"**, mas não sabe qual delas significa **"sim"** e nem, consequentemente, qual significa **"não"**.

Um dia, Sócrates encontra um casal acompanhado de um jovem. Dirigindo-se a ele, e apontando para o casal, Sócrates pergunta:

– Meu bom jovem, é a aldeia desse homem maior do que a dessa mulher?

– *Milango* –, responde o jovem.

– E a tua aldeia é maior do que a desse homem? –, voltou Sócrates a perguntar.

– *Milango* –, tornou o jovem a responder.

– E, dize-me ainda, és tu da aldeia maior? – perguntou Sócrates.

– *Nabungo* –, disse o jovem.

Iniciaremos analisando a *última pergunta*, pois esta *não* envolve nem o *homem* nem a *mulher*, em questão, somente o *jovem*.

Como visto anteriormente, quando perguntamos algo a uma **pessoa veraz** se ela **mente**, a mesma responderá que **não**, e se fizéssemos a mesma pergunta a uma **pessoa mentirosa**, ela daria a mesma resposta: **não**!

Sócrates, ao perguntar ao jovem se a aldeia dele era *maior*, é o mesmo que perguntar se ele *mente*, já que quem mora nessa aldeia *sempre mente*. E qual foi a sua resposta? *Nabungo*, ou seja, *não*! Logo, descobrimos que **Nabungo** quer dizer **não** e, portanto, **Milango** é **sim**.

Para uma melhor análise nas respostas, substituiremos a palavra *Nabungo* por **"não"** e *Milango*, por **"sim"**.

– Meu bom jovem, é a aldeia desse homem maior do que a dessa mulher?

– **Sim** –, responde o jovem.

– E a tua aldeia é maior do que a desse homem? –, voltou Sócrates a perguntar.

– **Sim** –, tornou o jovem a responder.

– E, dize-me ainda, és tu da aldeia maior? – perguntou Sócrates.

– **Não** –, disse o jovem.

Agora elaboraremos duas hipóteses sobre qual aldeia o jovem mora: *maior* ou a *menor*. Sabendo-se que o jovem *sempre mente*, então, confrontaremos sua veracidade com uma das perguntas feita a ele:

– E a tua aldeia é *maior* do que a desse homem? –, voltou Sócrates a perguntar.

– **Sim** –, tornou o jovem a responder.

Observando a resposta do jovem (**"sim"**), a mesma deveria ser **"não"**, já que sua aldeia é a *maior* (onde as pessoas sempre mentem), portanto, a aldeia do homem é **maior** do que a do jovem. A mesma análise poderá ser feita na seguinte pergunta:

– Meu bom jovem, é a aldeia desse homem maior do que a dessa mulher?

– **Sim** –, responde o jovem.

O jovem, ao responder que **"sim"**, como visto anteriormente, é o mesmo que dizer **"não"**, já que é um mentiroso, portanto, a aldeia da mulher é **maior** que a do homem.

Gabarito: E.

24. **(Esaf/Serpro) Daniel encontra-se em visita ao país X. Esse país é formado por apenas duas tribos, a saber, a tribo dos Nuncamentem e a dos Sempre-mentem. Embora utilizem exatamente a mesma língua, os Nuncamentem sempre dizem a verdade, e os Sempre-mentem jamais dizem a verdade. Daniel ainda não domina o idioma local. Sabe que "balá" e "melé" são as palavras utilizadas para significar "sim" e "não". O que Daniel não sabe é qual delas significa "sim" e qual delas significa "não". Daniel encontra três amigos,**

habitantes de X, sem saber quantos deles são Nuncamentem e quantos são Semprementem. Daniel pergunta a cada um dos três separadamente: "Os teus dois amigos são Nuncamentem?" A esta pergunta, todos os três respondem "balá". A seguir, Daniel pergunta a cada um dos três separadamente: "Os teus dois amigos são Semprementem?" A essa pergunta os dois primeiros respondem "balá", enquanto o terceiro responde "melé". Daniel pode, então, concluir corretamente que:

a) exatamente dois amigos são Semprementem e "balá" significa "sim";
b) exatamente dois amigos são Nuncamentem e "balá" significa "sim";
c) exatamente dois amigos são Semprementem e "balá" significa "não";
d) os três amigos são Semprementem e "balá" significa "não";
e) exatamente dois amigos são Nuncamentem e "balá" significa "não".

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, temos as seguintes informações:

- Daniel encontra-se em visita ao país X.
- Existem duas tribos: dos Nuncamentem e a dos Semprementem.
- Os Nuncamentem sempre dizem a verdade, e os Semprementem jamais dizem a verdade.
- "balá" e "melé" são as palavras utilizadas para significar "sim" e "não".

Daniel ao encontrar três amigos, formula duas perguntas e recebe as seguintes respostas:

1ª pergunta: "Os teus dois amigos são *Nuncamentem*?"
Resposta do amigo/habitante 1: **"balá";**
Resposta do amigo/habitante 2: **"balá";**
Resposta do amigo/habitante 3: **"balá".**

2ª pergunta: "Os teus dois amigos são *Semprementem*?"
Resposta do amigo/habitante 1: **"balá";**
Resposta do amigo/habitante 2: **"balá";**
Resposta do amigo/habitante 3: **"melé".**

Estabeleceremos agora algumas **hipóteses** com relação às possíveis respostas dadas pelos amigos. Como são duas perguntas e três respostas cada, há um total de combinações de $2^3 = 8$ hipóteses distintas, conforme nesta tabela:

	1ª hip.	2ª hip.	3ª hip.	4ª hip.	5ª hip.	6ª hip.	7ª hip.	8ª hip.
1º amigo:	V	V	V	V	M	M	M	M
2º amigo:	V	V	M	M	V	V	M	M
3º amigo:	V	M	V	M	V	M	V	M

Observação: V representa que o habitante diz a **verdade** e **M**, que ele **mente**.

Ao analisarmos as respostas (**balá, balá, balá** e **balá, balá**, **melé**) das duas perguntas feitas aos amigos fica evidenciado que os **dois primeiros** habitantes são da **mesma tribo,** e o **terceiro habitante** de **outra tribo**, portanto, não é necessário analisar todas as hipóteses, mas somente aquelas que possuírem a **mesma valoração** para as **duas primeiras respostas** e **diferente para a última**, assim, ficaremos com a segunda e sétima hipóteses.

	2ª hip.	**7ª hip.**
1º amigo:	**V**	**M**
2º amigo:	**V**	**M**
3º amigo:	**M**	**V**

Devemos, então, testar essas duas hipóteses. Iniciaremos pela **segunda hipótese: (V, V, M)**.

1ª pergunta: "Os teus dois amigos são *Nuncamentem*?"

Resposta do primeiro amigo que sempre diz a verdade: **"balá"** – Se o primeiro amigo diz a verdade, então deve dizer **NÃO**, pois apenas um dos outros dois diz somente a verdade e o outro mente.

Resposta do segundo amigo que sempre diz a verdade: **"balá"** – Da mesma forma, deve dizer **NÃO**, pelo mesmo motivo analisado anteriormente.

Resposta do terceiro amigo que sempre mente: **"balá"** – Sua resposta deveria ser **SIM**, mas por ser mentiroso, então respondeu que **NÃO**.

Podemos concluir, por essa hipótese, que não ocorreu nenhuma *incoerência lógica*, portanto, **"balá"** significa **"não"** e **"melé"**, significa **"sim"**. Analisando a mesma hipótese para a segunda pergunta, teremos:

2ª pergunta: "Os teus dois amigos são *Semprementem*?"

Resposta do primeiro amigo que sempre diz a verdade: **"balá"** – Se o primeiro amigo diz a verdade, então deve dizer **NÃO**, pois apenas um dos outros dois mente e o outro diz a verdade.

Resposta do segundo amigo que sempre diz a verdade: **"balá"** – Pelo mesmo motivo analisado pela resposta do **primeiro amigo**, este também dirá **NÃO**.

Resposta do terceiro amigo que sempre mente: **"melé" –** Sua resposta deveria ser **NÃO**, mas por ser mentiroso, então respondeu que **SIM**.

Portanto, podemos concluir que exatamente **dois amigos** são *Nuncamentem* e **"balá"** significa **"não"** e **"melé"** significa **"sim"**.

Gabarito: E.

25. (Esaf/MPU) Você está à frente de duas portas. Uma delas conduz a um tesouro; a outra, a uma sala vazia. Cosme guarda uma das portas, enquanto Damião guarda a outra. Cada um dos guardas sempre diz a verdade ou sempre mente, ou seja, ambos os guardas podem sempre mentir, ambos podem sempre dizer a verdade ou um sempre dizer a verdade e o outro sempre mentir. Você não sabe se ambos são mentirosos, se ambos são verazes ou se um é veraz e o outro é mentiroso. Mas para descobrir qual das portas conduz ao tesouro, você pode fazer três (e apenas três) perguntas aos guardas, escolhendo-as da seguinte relação:

P1: O outro guarda é da mesma natureza que você (isto é, se você é mentiroso ele também o é, e se você é veraz ele também o é)?

P2: Você é o guarda da porta que leva ao tesouro?

P3: O outro guarda é mentiroso?

P4: Você é veraz?

Então, uma possível sequência de três perguntas que é logicamente suficiente para assegurar, seja qual for a natureza dos guardas, que você identifique corretamente a porta que leva ao tesouro, é:

a) P2 a Cosme, P2 a Damião, P3 a Damião;
b) P3 a Damião, P2 a Cosme, P3 a Cosme;
c) P3 a Cosme, P2 a Damião, P4 a Cosme;
d) P1 a Cosme, P1 a Damião, P2 a Cosme;
e) P4 a Cosme, P1 a Cosme, P2 a Damião.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, temos as seguintes informações:

- Você está à frente de duas portas. Uma delas conduz a um **tesouro**; a outra, a uma **sala vazia**.
- Cosme guarda uma das portas, enquanto Damião guarda a outra
- Cada um dos guardas *sempre diz a verdade* **ou** *sempre mente*, ou seja, ambos os guardas podem sempre mentir, ambos podem sempre dizer a verdade, ou um sempre dizer a verdade e o outro sempre mentir.

Você pode fazer três (e apenas três) perguntas aos guardas, escolhendo-as da seguinte relação:

P1: O outro guarda é da mesma natureza que você (isto é, se você é mentiroso ele também o é, e se você é veraz ele também o é)?

P2: Você é o guarda da porta que leva ao tesouro?

P3: O outro guarda é mentiroso?

P4: Você é veraz?

Por desconhecer qual deles é veraz, devemos trabalhar dentro do campo das hipóteses para julgarmos suas veracidades, sejam as **quatro hipóteses** a seguir:

	1ª hip.	2ª hip.	3ª hip.	4ª hip.
Cosme	**V**	**V**	**M**	**M**
Damião	**V**	**M**	**V**	**M**

Observação: V representa que o guarda é **veraz** e **M**, que ele **mente**.

Antes de testarmos as **quatro hipóteses** nas cinco alternativas, podemos eliminar algumas das perguntas que **não** podem ser feitas inicialmente aos guardas. Nesse caso, eliminaremos as perguntas **P2, P3 e P4.** Por quê? Ao ser feita a pergunta 2 (**P2**) ao primeiro guarda – **"Você é o guarda da porta que leva ao tesouro?" –** sendo **veraz** ou **mentiroso**, responderia a **mesma coisa** (daria a mesma resposta **sim** ou **não**)**.** Ao ser feita a pergunta 3 (**P3**) ao primeiro guarda – **"O outro guarda é mentiroso?"** sendo **veraz** ou **mentiroso**, daria a mesma resposta **sim** ou **não.** Ao ser feita a pergunta 4 (**P4**) ao primeiro guarda – **"Você é veraz?"**, se fizermos essa pergunta a uma pessoa que é **veraz** e a uma pessoa **mentirosa**, a resposta obtida será a mesma: **SIM**. Portanto, eliminaremos as alternativas **(a)**, **(b)**, **(c)** e **(e)**.

~~a) **P2** a Cosme, P2 a Damião, P3 a Damião.~~

~~b) **P3** a Damião, P2 a Cosme, P3 a Cosme.~~

~~c) **P3** a Cosme, P2 a Damião, P4 a Cosme.~~

d) P1 a Cosme, P1 a Damião, P2 a Cosme.

~~e) **P4** a Cosme, P1 a Cosme, P2 a Damião.~~

Analisaremos, então, a alternativa **(d)**: P1 a Cosme, P1 a Damião, P2 a Cosme.

Hipóteses	P1 a Cosme	P1 a Damião
(1ª) Cosme **veraz** e Damião **veraz**	**SIM**	**SIM**
(2ª) Cosme **veraz** e Damião **mente**	**SIM**	**NÃO**
(3ª) Cosme **mente** e Damião **veraz**	**NÃO**	**SIM**
(4ª) Cosme **mente** e Damião **mente**	**NÃO**	**NÃO**

Podemos observar que as respostas nessa tabela são *diferentes* para cada hipótese. Faltou analisar a pergunta **P2 a Cosme.** Então, observemos: considerando que obtemos que **Cosme é mentiroso** e respondendo **"não"** à pergunta **P2**, então saberemos que o **tesouro** estará **"sim"** sob a sua guarda; mas se ele responde **"sim"**, então o **tesouro** não está sob a sua guarda, logo está sob a guarda de **Damião**.

Gabarito: D.

26. (Esaf/AFRF) O reino está sendo atormentado por um terrível dragão. O mago diz ao rei: "O dragão desaparecerá amanhã se e somente se Aladim beijou a princesa ontem." O rei, tentando compreender melhor as palavras do mago, faz as seguintes perguntas ao lógico da corte:

1. **Se a afirmação do mago é *falsa* e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem?**
2. **Se a afirmação do mago é *verdadeira* e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem?**
3. **Se a afirmação do mago é *falsa* e se Aladim não beijou a princesa ontem, posso concluir corretamente que o dragão desaparecerá amanhã?**

O lógico da corte, então, diz acertadamente que as respostas logicamente corretas para as três perguntas são, respectivamente:

a) Não, sim, não;
b) Não, não, sim;
c) Sim, sim, sim;
d) Não, sim, sim;
e) Sim, não, sim.

COMENTÁRIOS

Iniciaremos com a declaração do Mago: "O dragão desaparecerá amanhã **se e somente se** Aladim beijou a princesa ontem." Observem que essa declaração é constituída por duas *proposições simples* conectadas pela bicondicional. Lembremos que os possíveis *valores lógicos* que essas *proposições simples* podem assumir estão representados na tabela a seguir:

Antes, considere que:

A: O dragão desaparecerá amanhã

B: Aladim beijou a princesa ontem

	A	**B**	**A ↔ B**
1ª possibilidade:	V	V	**V**
2ª possibilidade:	V	F	**F**
3ª possibilidade:	F	V	**F**
4ª possibilidade:	F	F	**V**

Analisando os possíveis *valores lógicos* em relação às perguntas que o Rei fez ao lógico, obteremos os seguintes resultados:

1. Se a afirmação do mago é ***falsa*** e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem?

Se a afirmação é ***falsa*** e a *proposição simples* **"O dragão desaparecerá amanhã"** é ***verdadeira***, então a **segunda parte** da *proposição* bicondicional deverá ser ***falsa***, ou seja, Aladim **não** beijou a princesa ontem. (ver a terceira possibilidade).

2. Se a afirmação do mago é ***verdadeira*** e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem?

Se a afirmação é ***verdadeira*** e a *proposição simples* **"O dragão desaparecerá amanhã"** é ***verdadeira***, então a **segunda parte** da *proposição* bicondicional deverá ser ***verdadeira***, ou seja, Aladim **beijou** a princesa ontem. (ver a primeira possibilidade).

3. Se a afirmação do mago é ***falsa*** e se Aladim não beijou a princesa ontem, posso concluir corretamente que o dragão desaparecerá amanhã?

Se a afirmação é ***falsa*** e a *proposição simples* **"Aladim <u>não</u> beijou a princesa ontem"** é ***verdadeira***, então a **primeira parte** da *proposição* bicondicional deverá ser ***verdadeira***, ou seja, o dragão **desaparecerá** amanhã. (ver a segunda possibilidade).

Gabarito: D.

página deixada intencionalmente em branco

Capítulo 7

Associação Lógica (Correlacionamentos)

1. **(Esaf/AFC/CFC) Os cursos de Márcia, Berenice e Priscila são, não necessariamente nesta ordem, Medicina, Biologia e Psicologia. Uma delas realizou seu curso em Belo Horizonte, a outra em Florianópolis, e a outra em São Paulo. Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte. Priscila cursou Psicologia. Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez Medicina. Assim, os cursos e os respectivos locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são, pela ordem:**

   a) Medicina em Belo Horizonte, Psicologia em Florianópolis, Biologia em São Paulo;

   b) Psicologia em Belo Horizonte, Biologia em Florianópolis, Medicina em São Paulo;

   c) Medicina em Belo Horizonte, Biologia em Florianópolis, Psicologia em São Paulo;

   d) Biologia em Belo Horizonte, Medicina em São Paulo, Psicologia em Florianópolis;

   e) Medicina em Belo Horizonte, Biologia em São Paulo, Psicologia em Florianópolis.

COMENTÁRIOS

Seguem as afirmações:

(I) Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte.

(II) Priscila cursou Psicologia.

(III) Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez Medicina.

Montaremos a seguinte tabela de correlacionamento lógico:

	Medicina	Biologia	Psicologia	Belo Horizonte	Florianópolis	São Paulo
Márcia						
Berenice						
Priscila						

Preencheremos com um "**X**" as células de acordo com as informações **(I)**, **(II)** e **(III)** citadas no enunciado da questão:

(I) Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte.

	Medicina	Biologia	Psicologia	Belo Horizonte	Florianópolis	São Paulo
Márcia				**X**	**não**	**não**
Berenice				**não**		
Priscila				**não**		

(II) Priscila cursou Psicologia.

Observação 1: Priscila não cursou em Belo Horizonte, pois quem cursou foi Márcia.

	Medicina	Biologia	Psicologia	Belo Horizonte	Florianópolis	São Paulo
Márcia			**não**	**X**	**não**	**não**
Berenice			**não**	**não**		
Priscila	**não**	**não**	**X**	**não**		

(III) Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez Medicina.

Observação 2: Berenice **não** realizou seu curso em São Paulo e também **não** realizou em Belo Horizonte, pois foi Márcia quem estudou lá. Assim, Berenice estudou em **Florianópolis**.

Observação 3: Se Berenice **não** fez Medicina, também **não** fez Psicologia, pois foi Márcia que o fez. Assim, Berenice estudou Biologia.

Observação 4: Portanto, concluímos que Márcia fez Medicina.

	Medicina	Biologia	Psicologia	Belo Horizonte	Florianópolis	São Paulo
Márcia	**X**	**não**	**não**	**X**	**não**	**não**
Berenice	**não**	**X**	**não**	**não**	**X**	**não**
Priscila	**não**	**não**	**X**	**não**	**não**	**X**

Gabarito:C.

2. **(Esaf/AFC) Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe-se, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:**
A loura: "Não vou à França nem à Espanha."
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara."
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França."
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:
a) a loura é Sara e vai à Espanha;
b) a ruiva é Sara e vai à França;
c) a ruiva é Bete e vai à Espanha;
d) a morena é Bete e vai à Espanha;
e) a loura é Elza e vai à Alemanha.

COMENTÁRIOS

Seguem as afirmações:
(I) A loura: "Não vou à França nem à Espanha."
(II) A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara."
(III) A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França."

Montaremos a seguinte tabela de correlacionamento lógico:

	Alemanha	Espanha	França	Bete	Elza	Sara
Loura						
Morena						
Ruiva						

Preencheremos com um "**X**" as células de acordo com as informações **(I)**, **(II)** e **(III)** citadas no enunciado da questão:

(I) A loura: "Não vou à França nem à Espanha".

	Alemanha	Espanha	França	Bete	Elza	Sara
Loura	**X**	**não**	**não**			
Morena	**não**					
Ruiva	**não**					

(II) A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".

	Alemanha	Espanha	França	Bete	Elza	Sara
Loura	**X**	**não**	**não**	**não**		
Morena	**não**			**X**	**não**	**não**
Ruiva	**não**			**não**		

(III) A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".

Observação 1: Se ruiva **não** foi à França também **não** foi à Alemanha, portanto, a ruiva foi à Espanha.

	Alemanha	Espanha	França	Bete	Elza	Sara
Loura	**X**	**não**	**não**	**não**		
Morena	**não**	**não**		**X**	**não**	**não**
Ruiva	**não**	**X**	**não**	**não**		

Observação 2: Por essa tabela, temos que: a Loura vai à Alemanha e não se chama Bete. A Morena se chama Bete e vai à França.

Observação 3: Com a afirmação da ruiva de "Nem eu nem Elza vamos à França", podemos concluir que Elza não é a ruiva e nem a morena, pois esta é a Bete. Assim, Elza é a loura.

Observação 4: Logo, a ruiva será a Sara.

	Alemanha	Espanha	França	Bete	Elza	Sara
Loura	**X**	**não**	**não**	**não**	**X**	**não**
Morena	**não**	**não**	**X**	**X**	**não**	**não**
Ruiva	**não**	**X**	**não**	**não**	**não**	**X**

Conclusão:

a) A loura é a Elza e vai à Alemanha;
b) A morena é a Bete e vai à França;
c) A ruiva é a Sara e vai à Espanha.

Gabarito: E.

3. **(Esaf/AFC/CGU) Pedro encontra-se à frente de três caixas, numeradas de 1 a 3. Cada uma das três caixas contém um e somente um objeto. Uma delas contém um livro; outra, uma caneta; outra, um diamante. Em cada uma das caixas existe uma inscrição, a saber:**
Caixa 1: "O livro está na caixa 3."
Caixa 2: "A caneta está na caixa 1."
Caixa 3: "O livro está aqui."

Pedro sabe que a inscrição da caixa que contém o livro pode ser *verdadeira* ou *falsa*. Sabe ainda que a inscrição da caixa que contém a caneta é *falsa*, e que a inscrição da caixa que contém o diamante é *verdadeira*. Com tais informações, Pedro conclui corretamente que nas caixas 1, 2 e 3 estão, respectivamente,

a) a caneta, o diamante, o livro;
b) o livro, o diamante, a caneta;
c) o diamante, a caneta, o livro;
d) o diamante, o livro, a caneta;
e) o livro, a caneta, o diamante.

COMENTÁRIOS

Destacaremos, novamente, as inscrições em cada caixa:
(I) Caixa 1: "O livro está na caixa 3."
(II) Caixa 2: "A caneta está na caixa 1."
(III) Caixa 3: "O livro está aqui."
A seguir, as informações dadas:

a) a inscrição da caixa que contém o livro pode ser ***verdadeira*** ou ***falsa***;
b) a inscrição da caixa que contém a caneta é ***falsa***;
c) a inscrição da caixa que contém o diamante é ***verdadeira***.

Iniciaremos sempre com a caixa que contém a informação ***verdadeira***, neste caso, com a caixa com o **diamante**. Vamos supor que seja a **"Caixa 1"**.

- ➔ **"Caixa 1":** Se esta caixa contém o **diamante,** ela possui a inscrição ***verdadeira***, logo, o livro está na caixa 3;
- ➔ **"Caixa 3":** O livro está aqui. Como essa informação pode ser ***verdadeira*** ou ***falsa*** e, pela afirmação da caixa 1, que possui uma inscrição **veraz**, concluímos que o **livro** está na **caixa 3**;
- ➔ **"Caixa 2":** Esta caixa possui uma inscrição ***falsa*** e afirma que a **caneta** está na caixa 1. Como o **diamante** se encontra na **caixa 1** e o **livro** está na **caixa 3**, logo, a **caneta** está na **caixa 2**.

Gabarito: C.

4. **(Esaf/AFC/CGU) Três meninos estão andando de bicicleta. A bicicleta de um deles é azul, a do outro é preta, a do outro é branca. Eles vestem bermudas dessas mesmas três cores, mas somente Artur está com bermuda da mesma cor que sua bicicleta. Nem a bermuda nem a bicicleta de Júlio são brancas. Marcos está com bermuda azul. Desse modo:**

a) a bicicleta de Júlio é azul e a de Artur é preta;
b) a bicicleta de Marcos é branca e sua bermuda é preta;

c) a bermuda de Júlio é preta e a bicicleta de Artur é branca;
d) a bermuda de Artur é preta e a bicicleta de Marcos é branca;
e) a bicicleta de Artur é preta e a bermuda de Marcos é azul.

COMENTÁRIOS

Destacaremos, novamente, as informações dadas:
(I) Artur está com bermuda de mesma cor que sua bicicleta.
(II) Nem a bermuda nem a bicicleta de Júlio são brancas.
(III) Marcos está com bermuda azul.
Montaremos a seguinte tabela de correlacionamento lógico:

	Bicicleta azul	Bicicleta preta	Bicicleta branca	Bermuda azul	Bermuda preta	Bermuda branca
Artur						
Júlio						
Marcos						

Preencheremos com um "**X**" as células de acordo com as informações **(I)**, **(II)** e **(III)** citadas no enunciado da questão:
(I) Artur está com bermuda de mesma cor que sua bicicleta.

	Bicicleta azul	Bicicleta preta	Bicicleta branca	Bermuda azul	Bermuda preta	Bermuda branca
Artur						
Júlio						
Marcos						

Observação 1: Nada poderemos marcar, inicialmente. Já que poderemos obter três resultados distintos.

(II) Nem a bermuda nem a bicicleta de Júlio são brancas.

	Bicicleta azul	Bicicleta preta	Bicicleta branca	Bermuda azul	Bermuda preta	Bermuda branca
Artur						
Júlio			**não**			**não**
Marcos						

(III) Marcos está com bermuda azul.

	Bicicleta azul	Bicicleta preta	Bicicleta branca	Bermuda azul	Bermuda preta	Bermuda branca
Artur				**não**		
Júlio			**não**	**não**		**não**
Marcos				**X**	**não**	**não**

Observação 2: Se Júlio não está de bermuda branca, também não estará de bermuda azul, logo, sua bermuda será preta.

	Bicicleta azul	Bicicleta preta	Bicicleta branca	Bermuda azul	Bermuda preta	Bermuda branca
Artur					**não**	
Júlio			**não**	**não**	**X**	**não**
Marcos				**X**	**não**	**não**

Observação 3: Agora, podemos concluir que Artur está de bermuda branca e, como a cor de sua bermuda é a mesma de sua bicicleta, então, a bermuda e a sua bicicleta são da cor branca.

	Bicicleta azul	Bicicleta preta	Bicicleta branca	Bermuda azul	Bermuda preta	Bermuda branca
Artur	**não**	**não**	**X**	**não**	**não**	**X**
Júlio			**não**	**não**	**X**	**não**
Marcos			**não**	**X**	**não**	**não**

Com essas informações **(I)**, **(II)** e **(III)** podemos chegar às seguintes conclusões:

a) Artur possui uma bicicleta branca e uma bermuda branca;
b) Júlio possui bermuda preta e nada podemos afirmar sobre a cor de sua bicicleta;
c) Marcos possui bermuda azul e nada podemos afirmar sobre a cor de sua bicicleta.

Gabarito: C.

5. **(Esaf/AFC/CGU) Cinco irmãs nasceram, cada uma, em um Estado diferente do Brasil. Lúcia é morena como a cearense, é mais moça do que a gaúcha e mais velha do que Maria. A cearense, a paulista e Helena gostam de teatro tanto quanto Norma. A paulista, a mineira e Lúcia são, todas, psicólogas. A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula. A paulista é mais moça do que a goiana, mas é mais velha do que a mineira; esta, por sua vez, é mais velha do que Paula. Logo:**

a) Norma é gaúcha, a goiana é mais velha do que a mineira, e Helena é mais moça do que a paulista;
b) Paula é gaúcha, Lúcia é mais velha do que Helena, e a mineira é mais velha do que Maria;
c) Norma é mineira, a goiana é mais velha do que a gaúcha, e Maria é mais moça do que a cearense;
d) Lúcia é goiana, a gaúcha é mais moça do que a cearense, e Norma é mais velha do que a mineira;
e) Paula é cearense, Lúcia é mais velha do que a paulista, e Norma é mais moça do que a gaúcha.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, destacaremos as informações dadas pelo enunciado da questão:

(I) Cinco irmãs nasceram, cada uma, em um Estado diferente do Brasil.

(II) Lúcia é morena como a cearense, é mais moça do que a gaúcha e mais velha do que Maria.

(III) A cearense, a paulista e Helena gostam de teatro tanto quanto Norma.

(IV) A paulista, a mineira e Lúcia são, todas, psicólogas.

(V) A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula.

(VI) A paulista é mais moça do que a goiana, mas é mais velha do que a mineira;

(VII) Esta (a mineira), por sua vez, é mais velha do que Paula.

		1	2	3	4	5
		cearense	**gaúcha**	**mineira**	**paulista**	**goiana**
A	**Lúcia**					
B	**Maria**					
C	**Helena**					
D	**Norma**					
E	**Paula**					

Observação: Marcaremos com **"não"** as discordâncias e com **"sim"** as concordâncias lógicas.

1ª análise: "Lúcia é morena como a cearense." Com essa informação podemos deduzir que Lúcia não é cearense. Portanto, na célula **A1** marcaremos como **"não"**.

		1	2	3	4	5
		cearense	**gaúcha**	**mineira**	**paulista**	**goiana**
A	**Lúcia**	**não**				
B	**Maria**					
C	**Helena**					
D	**Norma**					
E	**Paula**					

2ª análise: "Lúcia é mais moça do que a gaúcha e mais velha do que Maria." Com tal informação, podemos inferir que **Lúcia não é a gaúcha**, portanto, na célula **A2** marcaremos **"não"**.

		1	2	3	4	5
		cearense	gaúcha	mineira	paulista	goiana
A	Lúcia	não	não			
B	Maria					
C	Helena					
D	Norma					
E	Paula					

3ª análise: "A cearense, a paulista e Helena gostam de teatro tanto quanto Norma." Com essa informação, podemos concluir que Helena e Norma não são cearenses e nem paulistas. Agora, marcaremos com **"não"** as células **C1**, **C4**, **D1** e **D4**.

		1	2	3	4	5
		cearense	gaúcha	mineira	paulista	goiana
A	Lúcia	não	não			
B	Maria					
C	Helena	não			não	
D	Norma	não			não	
E	Paula					

4ª análise: "A paulista, a mineira e Lúcia são, todas, psicólogas." Portanto, Lúcia não é paulista e nem mineira; logo, Lúcia é goiana. Marcaremos com **"não"** as células: **A3**, **A4**, **B5**, **C5**, **D5** e **E5**, e com **"sim" A5**.

		1	2	3	4	5
		cearense	gaúcha	mineira	paulista	goiana
A	Lúcia	não	não	não	não	SIM
B	Maria					não
C	Helena	não			não	não
D	Norma	não			não	não
E	Paula					não

5ª análise: "A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula." Portanto, Helena e Paula não são mineiras, logo, nas células **C3** e **E3** marcaremos **"não"**. Portanto, sobrou apenas uma célula para marcarmos **"sim"** para Helena, que é a **C2**. Consecutivamente, marcaremos com **"não"**

as células: **B2**, **D2** e **E2**. Após efetuar tais marcações, observamos que sobrou também apenas uma célula para Norma, que é a **D3**, então a marcaremos com **"sim"** e a célula **B3**, com **"não"**. Sobrando quatro células em vazio.

		1	2	3	4	5
		cearense	gaúcha	mineira	paulista	goiana
A	Lúcia	não	não	não	não	SIM
B	Maria		não	não		não
C	Helena	não	SIM	não	não	não
D	Norma	não	não	SIM	não	não
E	Paula		não	não		não

Vamos gerar uma nova tabela, com os dados obtidos pela última análise e incluiremos as idades de cada uma das irmãs.

idade(1)	idade(2)	idade(3)	idade(4)	idade(5)
Lúcia	Maria	Helena	Norma	Paula
goiana		gaúcha	mineira	

6ª análise: "Lúcia é mais moça do que a gaúcha e mais velha do que Maria." Pela informação anterior, Maria **não é** goiana (Lúcia) e nem Gaúcha (Helena) e **"A paulista é mais moça do que a goiana, mas é mais velha do que a mineira."** Então Maria é paulista.

idade(1)	idade(2)	idade(3)	idade(4)	idade(5)
Lúcia	Maria	Helena	Norma	Paula
goiana	paulista	gaúcha	mineira	

7ª análise: Logo, **Paula é cearense**.

idade(1)	idade(2)	idade(3)	idade(4)	idade(5)
Lúcia	Maria	Helena	Norma	Paula
goiana	paulista	gaúcha	mineira	cearense

Gabarito: E.

6. **(Esaf/MPU) Cinco irmãos exercem, cada um, uma profissão diferente. Luís é paulista, como o agrônomo, e é mais moço do que o engenheiro e mais velho do que Oscar. O agrônomo, o economista e Mário residem no mesmo bairro. O economista, o matemático e Luís são, todos, torcedores do Flamengo. O matemático costuma ir ao cinema com Mário e Nédio. O economista é mais velho do que Nédio e mais moço do que Pedro; este, por sua vez, é mais moço do que o arquiteto. Logo:**

a) Mário é engenheiro, o matemático é mais velho do que o agrônomo, e o economista é mais novo do que Luís;
b) Oscar é engenheiro, o matemático é mais velho do que o agrônomo, e Luís é mais velho do que o matemático;
c) Pedro é matemático, o arquiteto é mais velho do que o engenheiro, e Oscar é mais velho do que o agrônomo;
d) Luís é arquiteto, o engenheiro é mais velho do que o agrônomo, e Pedro é mais velho do que o matemático;
e) Nédio é engenheiro, o arquiteto é mais velho do que o matemático, e Mário é mais velho do que o economista.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, temos as seguintes informações:

- **Cinco irmãos:** Luís, Oscar, Mário, Pedro e Nédio.
- **Cinco profissões diferentes:** engenheiro, matemático, arquiteto, agrônomo e economista.

Considere as seguintes associações lógicas:

1) Luís é paulista, como o agrônomo, e é mais moço do que o engenheiro e mais velho do que Oscar.
2) O agrônomo, o economista e Mário residem no mesmo bairro.
3) O economista, o matemático e Luís são, todos, torcedores do Flamengo.
4) O matemático costuma ir ao cinema com Mário e Nédio.
5) O economista é mais velho do que Nédio e mais moço do que Pedro.
6) Pedro é mais moço do que o arquiteto.

Vamos fazer um quadro de associação, relacionando os **nomes dos irmãos** com as **profissões**.

	Luís	**Oscar**	**Mário**	**Pedro**	**Nédio**
Engenheiro					
Matemático					
Arquiteto					
Agrônomo					
Economista					

Observação: Marcaremos com **"não"** as discordâncias e com **"sim"** as concordâncias lógicas.

Analisaremos cada *associação lógica* separadamente e marcaremos na tabela anterior suas discordâncias (**"não"**) e suas concordâncias (**"sim"**) lógicas.

1ª análise: "Luís é paulista, como o agrônomo, e é mais moço do que o engenheiro e mais velho do que Oscar." Podemos observar que **Luís não é agrônomo** e **nem o engenheiro**, assim como **Oscar** não será também o **engenheiro**. Então, marcaremos nas células com "não" tais discordâncias.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**			
Matemático					
Arquiteto					
Agrônomo	**não**				
Economista					

2ª análise: "O agrônomo, o economista e Mário residem no mesmo bairro." Dessa associação, obtemos que **Mário não é agrônomo** e também **não é economista**. Logo, marcamos com **"não"** essas células correspondentes.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**			
Matemático					
Arquiteto					
Agrônomo	**não**		**não**		
Economista			**não**		

3ª análise: "O economista, o matemático e Luís são, todos, torcedores do Flamengo." Dessa associação obtemos que **Luís não é economista** e também **não é matemático**. Logo, marcamos com **"não"** as células que representam tais discordâncias.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**			
Matemático	**não**				
Arquiteto					
Agrônomo	**não**		**não**		
Economista	**não**		**não**		

1ª conclusão: Luís é arquiteto. Então, marcaremos com **"SIM"** a célula que representa **Luís** como **Arquiteto** e, nas demais células dessa linha, completaremos com **"não"**.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**			
Matemático	**não**				
Arquiteto	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Agrônomo	**não**		**não**		
Economista	**não**		**não**		

4ª análise: "O matemático costuma ir ao cinema com Mário e Nédio." Dessa associação, podemos deduzir que **Mário e Nédio não são matemáticos**. As células que indicam tais discordâncias marcaremos com **"não"**.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**			
Matemático	**não**		**não**		**não**
Arquiteto	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Agrônomo	**não**		**não**		
Economista	**não**		**não**		

2ª conclusão: Mário é engenheiro. Marcaremos com **"SIM"** a célula que representa **Mário** como **engenheiro** e **"não"** para as demais células dessa linha.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**	**SIM**	**não**	**não**
Matemático	**não**		**não**		**não**
Arquiteto	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Agrônomo	**não**		**não**		
Economista	**não**		**não**		

5ª análise: "O economista é mais velho do que Nédio e mais moço do que Pedro." Dessa associação fica claro perceber que **Nédio e Pedro não podem ser economistas**.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**	**SIM**	**não**	**não**
Matemático	**não**		**não**		**não**
Arquiteto	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Agrônomo	**não**		**não**		
Economista	**não**		**não**	**não**	**não**

3ª conclusão: Oscar é economista e Nédio é agrônomo.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**	**SIM**	**não**	**não**
Matemático	**não**	**não**	**não**		**não**
Arquiteto	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Agrônomo	**não**	**não**	**não**	**não**	**SIM**
Economista	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**

4ª conclusão: Pedro é matemático.

	Luís	Oscar	Mário	Pedro	Nédio
Engenheiro	**não**	**não**	**SIM**	**não**	**não**
Matemático	**não**	**não**	**não**	**SIM**	**não**
Arquiteto	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Agrônomo	**não**	**não**	**não**	**não**	**SIM**
Economista	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**

As profissões associadas a cada irmão são as seguintes:

- Luís é arquiteto.
- Oscar é economista.
- Mário é engenheiro.
- Pedro é matemático.
- Nédio é agrônomo.

Mesmo com as profissões definidas para cada irmão, ainda não podemos determinar a alternativa correta, pois ainda devemos correlacionar as idades entre os cinco irmãos. Para esse correlacionamento há apenas duas informações nas associações iniciais.

1ª associação: Luís é paulista, como o agrônomo, e é mais moço do que o engenheiro e mais velho do que Oscar.

2ª associação: O economista é mais velho do que Nédio e mais moço do que Pedro; este, por sua vez, é mais moço do que o arquiteto.

Pela primeira associação, temos que: "**Luís** é **paulista**, como o **agrônomo** (**Nédio**), e é *mais moço* do que o **engenheiro** (**Mário**) e *mais velho* do que **Oscar** (**economista**)".

(mais moço)← →(mais velho)		
Oscar	**Luís**	**Mário**

Pela segunda associação, temos que: "O **economista** (**Oscar**) é *mais velho* do que **Nédio** (agrônomo) e *mais moço* do que **Pedro** (**matemático**); este, por sua vez, é *mais moço* do que o **arquiteto** (**Luís**).

(mais moço)← →(mais velho)			
Nédio	**Oscar**	**Pedro**	**Luís**

Sequenciando os dois resultados encontrados, obtemos:

(mais moço)← →(mais velho)				
Nédio	**Oscar**	**Pedro**	**Luís**	**Mário**

Gabarito: A.

7. (Esaf/AFTN) Os carros de Arthur, Bernardo e César são, não necessariamente, nesta ordem, um Vectra, um Polo e um Golf. Um dos carros é cinza, um outro é verde e o outro é azul. O carro de Arthur é cinza; o carro de César é o Golf; o carro de Bernardo não é verde e nem é o Vectra. As cores do Vectra, do Polo e do Golf são, respectivamente:

a) cinza, verde e azul;
b) azul, cinza e verde;
c) azul, verde e cinza;
d) cinza, azul e verde;
e) verde, azul e cinza.

COMENTÁRIOS

De acordo com as afirmações:

- O carro de Arthur é cinza;
- O carro de César é o Golf;
- O carro de Bernardo não é verde e nem é o Vectra (o carro de Bernardo também não poderá ser cinza, já que este é a cor do carro de Arthur, logo, seu carro será da cor azul. Pelo enunciado, o carro de Bernardo não é o Vectra e também não é o Golf, pois este é o carro de César, logo seu carro é o Polo).

	VECTRA	POLO	GOLF
Arthur	**CINZA**		
Bernardo		**AZUL**	
César			**VERDE**

Gabarito: D.

8. **(Esaf/Aneel) Os filhos de Matilde, Benta e Penélope são, não necessariamente nesta ordem, Marcos, Beto e Paulo. Uma delas é irmã de Oscar, a outra é irmã de Fernando, e a outra é irmã de Sérgio. Matilde é irmã de Oscar. Penélope é mãe de Paulo. Benta não é irmã de Sérgio e não é mãe de Marcos. Assim, os filhos e os irmãos de Benta e Penélope são, respectivamente:**

a) Beto e Sérgio, Paulo e Fernando;
b) Beto e Fernando, Marcos e Sérgio;
c) Paulo e Fernando, Beto e Sérgio;
d) Marcos e Sérgio, Paulo e Fernando;
e) Beto e Fernando, Paulo e Sérgio.

COMENTÁRIOS

De acordo com as afirmações:

- Os filhos de Matilde, Benta e Penélope são, não necessariamente nesta ordem, Marcos, Beto e Paulo.
- Uma delas é irmã de Oscar, a outra é irmã de Fernando e a outra é irmã de Sérgio.
- Matilde é irmã de Oscar.
- Penélope é mãe de Paulo.
- Benta não é irmã de Sérgio e não é mãe de Marcos.

		filhos		
		Marcos	Beto	Paulo
mães	Matilde			
	Benta			
	Penélope			

		irmãos		
		Oscar	Fernando	Sérgio
irmãs	Matilde			
	Benta			
	Penélope			

Observação: Marcaremos com **"não"** as discordâncias e com **"sim"** as concordâncias lógicas.

1ª análise: "Matilde é irmã de Oscar." Portanto, Matilde não será irmã nem de Fernando e nem de Sérgio e, por sua vez, Oscar não será irmão de Benta e de Penélope.

		filhos		
		Marcos	Beto	Paulo
mães	Matilde			
	Benta			
	Penélope			

		irmãos		
		Oscar	Fernando	Sérgio
irmãs	Matilde	SIM	não	não
	Benta	não		
	Penélope	não		

2ª análise: "Penélope é mãe de Paulo." Portanto, Penélope não será mãe nem de Marcos e nem de Beto e, por sua vez, Paulo não será filho nem de Matilde e nem de Benta.

		filhos		
		Marcos	Beto	Paulo
mães	Matilde			não
	Benta			não
	Penélope	não	não	SIM

		irmãos		
		Oscar	Fernando	Sérgio
irmãs	Matilde	SIM	não	não
	Benta	não		
	Penélope	não		

3ª análise: "Benta não é irmã de Sérgio." Se Benta não é irmã de Sérgio, então não será também irmã de Oscar, pois este é irmão de Matilde, logo, Benta é irmã de Fernando, sobrando, como casal de irmãos, Penélope e Sérgio.

		filhos		
		Marcos	Beto	Paulo
mães	Matilde			não
	Benta			não
	Penélope	não	não	SIM

		irmãos		
		Oscar	Fernando	Sérgio
irmãs	Matilde	SIM	não	não
	Benta	não	SIM	não
	Penélope	não	não	SIM

4ª análise: "Benta não é mãe de Marcos." Se Benta não é mãe de Marcos, também não será mãe de Paulo, pois este é filho de Penélope. Assim, Benta é mãe de Beto. Concluímos também que Matilde será mãe de Marcos.

		filhos		
		Marcos	Beto	Paulo
mães	Matilde	SIM	não	não
	Benta	não	SIM	não
	Penélope	não	não	SIM

		irmãos		
		Oscar	Fernando	Sérgio
irmãs	Matilde	SIM	não	não
	Benta	não	SIM	não
	Penélope	não	não	SIM

Portanto, teremos que:

	Filho	irmão
Matilde	Marcos	Oscar
Benta	Beto	Fernando
Penélope	Paulo	Sérgio

Gabarito: E.

9. (Esaf/Aneel) Fátima, Beatriz, Gina, Sílvia e Carla são atrizes de teatro infantil e vão participar de uma peça em que representarão, não necessariamente nesta ordem, os papéis de Fada, Bruxa, Rainha, Princesa e Governanta. Como todas são atrizes versáteis, o diretor da peça realizou um sorteio para

determinar a qual delas caberia cada papel. Antes de anunciar o resultado, o diretor reuniu-as e pediu que cada uma desse seu palpite sobre qual havia sido o resultado do sorteio.
Disse Fátima: "Acho que eu sou a Governanta, Beatriz é a Fada, Sílvia é a Bruxa e Carla é a Princesa."
Disse Beatriz: "Acho que Fátima é a Princesa ou a Bruxa."
Disse Gina: "Acho que Silvia é a Governanta ou a Rainha."
Disse Sílvia: "Acho que eu sou a Princesa."
Disse Carla: "Acho que a Bruxa sou eu ou Beatriz."
Neste ponto, o diretor falou: "Todos os palpites estão completamente errados; nenhuma de vocês acertou sequer um dos resultados do sorteio!"
Um estudante de Lógica, que a tudo assistia, concluiu então, corretamente, que os papéis sorteados para Fátima, Beatriz, Gina e Sílvia foram, respectivamente:

a) rainha, bruxa, princesa, fada;
b) rainha, princesa, governanta, fada;
c) fada, bruxa, governanta, princesa;
d) rainha, princesa, bruxa, fada;
e) fada, bruxa, rainha, princesa.

COMENTÁRIOS

Marcaremos com:
Ⓕ→ as afirmações de Fátima;
Ⓑ→ as afirmações de Beatriz;
Ⓖ→ as afirmações de Gina;
Ⓢ→ as afirmações de Sílvia;
Ⓒ→ as afirmações de Carla.

Marcaremos no quadro a seguir, de acordo com os símbolos mencionados, a afirmação que cada uma forneceu:

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima		Ⓑ		Ⓑ	Ⓕ
Beatriz	Ⓕ	Ⓒ			
Gina					
Sílvia		Ⓕ	Ⓖ	Ⓢ	Ⓖ
Carla		Ⓒ		Ⓕ	

De acordo com que foi dito: **"Todos os palpites estão completamente errados; nenhuma de vocês acertou sequer um dos resultados do sorteio."** Então, trocaremos os símbolos, que se referem aos palpites dados, pelo termo **"não"**, assim, saberemos o que "elas" **não** vão ser!

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima		**não**		**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**			
Gina					
Sílvia		**não**	**não**	**não**	**não**
Carla		**não**		**não**	

Agora, indicaremos com o termo **"sim"** o que elas representarão:

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima		**não**		**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**			
Gina		**SIM**			
Sílvia	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Carla		**não**		**não**	

Se a "**Fada"** será representada pela "**Sílvia"**, então, não poderá ser representada pelas demais, assim:

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima	**não**	**não**		**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**			
Gina	**não**	**SIM**			
Sílvia	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Carla	**não**	**não**		**não**	

De maneira análoga, se "**Gina"** representará a "**Bruxa"**, então ela não poderá ser a **Rainha**, a **Princesa** e a **Governant**a.

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima	**não**	**não**		**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**			
Gina	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**
Sílvia	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Carla	**não**	**não**		**não**	

Podemos observar que "**Beatriz"** representará a **"Princesa**". Portanto, não poderá representar a **Rainha** e a **Governanta**.

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima	**não**	**não**		**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**	**não**	**SIM**	**não**
Gina	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**
Sílvia	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Carla	**não**	**não**		**não**	

Agora já sabemos que a **"Carla"** representará a **"Governanta"** e, portanto, não poderá representar a **Rainha**.

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima	**não**	**não**		**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**	**não**	**SIM**	**não**
Gina	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**
Sílvia	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Carla	**não**	**não**	**não**	**não**	**SIM**

Completando o quadro, **"Fátima"** será a **"Rainha"**.

	Fada	Bruxa	Rainha	Princesa	Governanta
Fátima	**não**	**não**	**SIM**	**não**	**não**
Beatriz	**não**	**não**	**não**	**SIM**	**não**
Gina	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**
Sílvia	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Carla	**não**	**não**	**não**	**não**	**SIM**

Portanto, podemos concluir que os papéis sorteados para Fátima, Beatriz, Gina e Sílvia foram, respectivamente, rainha, princesa, bruxa, fada.
Gabarito: D.

10. **(Esaf/MPOG) Mauro, José e Lauro são três irmãos. Cada um deles nasceu em um estado diferente: um é mineiro, outro é carioca, e outro é paulista (não necessariamente nessa ordem). Os três têm também profissões diferentes: um é engenheiro, outro é veterinário, e outro é psicólogo (não necessariamente nessa ordem). Sabendo que José é mineiro, que o engenheiro é paulista, e que Lauro é veterinário, conclui-se corretamente que:**
    a) Lauro é paulista e José é psicólogo;
    b) Mauro é carioca e José é psicólogo;
    c) Lauro é carioca e Mauro é psicólogo;
    d) Mauro é paulista e José é psicólogo;
    e) Lauro é carioca e Mauro é engenheiro.

COMENTÁRIOS

Destacaremos, novamente, as informações dadas:

- Mauro, José e Lauro são três irmãos.
- Cada um deles nasceu em um estado diferente: um é mineiro, outro é carioca, e outro é paulista (não necessariamente nessa ordem).
- Os três têm também profissões diferentes: um é engenheiro, outro é veterinário, e outro é psicólogo (não necessariamente nessa ordem).

O que foi afirmado?

- José é mineiro;
- O engenheiro é paulista;
- Lauro é veterinário.

Montaremos a seguinte tabela de correlacionamento lógico:

	mineiro	**carioca**	**paulista**	**engenheiro**	**veterinário**	**psicólogo**
Mauro						
José						
Lauro						

Observação: Marcaremos com **"não"** as discordâncias e com **"sim"** as concordâncias lógicas.

1ª análise: "José é mineiro."

	mineiro	**carioca**	**paulista**	**engenheiro**	**veterinário**	**psicólogo**
Mauro	**não**					
José	**SIM**	**não**	**não**			
Lauro	**não**					

2ª análise: "Lauro é veterinário."

	mineiro	carioca	paulista	engenheiro	veterinário	psicólogo
Mauro	não				não	
José	SIM	não	não		não	
Lauro	não			não	SIM	não

3ª análise: "O engenheiro é paulista." Observe que o engenheiro, por ser paulista, **não** poderá ser José, que é mineiro, e nem Lauro, que é veterinário; logo, o engenheiro será Mauro.

	mineiro	carioca	paulista	engenheiro	veterinário	psicólogo
Mauro	não	não	SIM	SIM	não	não
José	SIM	não	não	não	não	
Lauro	não		não	não	SIM	não

4ª análise: Logo, podemos concluir também que José será psicólogo e Lauro carioca.

	mineiro	carioca	paulista	engenheiro	veterinário	psicólogo
Mauro	não	não	SIM	SIM	não	não
José	SIM	não	não	não	não	SIM
Lauro	não	SIM	não	não	SIM	não

Portanto:

- Mauro é paulista e engenheiro;
- José é mineiro e psicólogo;
- Lauro é carioca e veterinário.

Gabarito: D.

11. **(Esaf/CVM) João e José sentam-se juntos em um restaurante. O garçom, dirigindo-se a João, pergunta-lhe: "Acaso a pessoa que o acompanha é seu irmão?" João responde ao garçom: "Sou filho único, e o pai da pessoa que me acompanha é filho de meu pai." Então, José é:**

a) pai de João;
b) filho de João;
c) neto de João;
d) avô de João;
e) tio de João.

COMENTÁRIOS

1ª Hipótese: João estaria falando de uma terceira pessoa. No caso, ele sendo filho único, não seriam irmãos e se o pai de João seria filho do pai de José, então João e o pai de José seriam irmãos, mas João é filho único, logo **não** teríamos como falar em terceira pessoa.

2ª Hipótese: Se considerarmos que João fala de uma terceira pessoa, então a conclusão seria que José poderia ser sobrinho do João; como não há essa opção nas alternativas, logo, podemos concluir que o João está falando de si.

Se João está falando de si, então José será seu filho.

Gabarito: B.

12. **(Esaf/MPOG) Três amigos, Beto, Caio e Dario, juntamente com suas namoradas, sentaram-se, lado a lado, em um teatro, para assistir a um grupo de dança. Um deles é carioca, outro é nordestino e outro é catarinense. Sabe-se também que um é médico, outro é engenheiro e outro é professor. Nenhum deles sentou-se ao lado da namorada, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. As namoradas chamam-se, não necessariamente nesta ordem, Lúcia, Samanta e Teresa. O médico sentou-se em um dos dois lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do carioca. O catarinense está sentado em uma das pontas, e a namorada do professor está sentada à sua direita. Beto está sentado entre Teresa, que está à sua esquerda, e Samanta. As namoradas de Caio e de Dario são, respectivamente:**

a) Teresa e Samanta;
b) Samanta e Teresa;
c) Lúcia e Samanta;
d) Lúcia e Teresa;
e) Teresa e Lúcia.

COMENTÁRIOS

Vamos às informações dadas:

1ª) Três amigos, Beto, Caio e Dario.

2ª) Um deles é carioca, outro é nordestino, e outro catarinense.

3ª) Um é médico, outro é engenheiro e outro é professor.

4ª) Nenhum deles sentou-se ao lado da namorada, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo.

5ª) As namoradas chamam-se, não necessariamente nesta ordem, Lúcia, Samanta e Teresa.

6ª) O médico sentou-se em um dos dois lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do carioca.

7ª) O catarinense está sentado em uma das pontas, e a namorada do professor está sentada à sua direita.

8ª) Beto está sentado entre Teresa, que está à sua esquerda, e Samanta.

Inicialmente, representaremos as seis posições, ordenadas da esquerda para direita.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D

Pelas informações sobreditas, iniciaremos nossas análises:

1ª análise: Pela oitava informação: "O **catarinense** está sentado em **uma das pontas**, e a **namorada do professor** está sentada à sua **direita** (imediatamente após)." Pelo esquema montado das posições, teremos que o **catarinense** está sentado na **1ª posição**, enquanto a **namorado do professor** se encontra na **2ª posição**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	**Namorada do professor**					

2ª análise: Sabendo-se que "nenhum deles sentou-se ao lado da namorada, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo", concluímos que o **professor** ocupará a **5ª posição**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	**namorada do professor**			**professor**		

3ª análise: Da sétima informação, tem-se que: "O **médico** sentou-se em **um dos dois lugares do meio**..." Portanto, o **médico** estará sentado na **3ª posição**, pois se estivesse na **4ª posição** estaria ao lado de outra pessoa do **mesmo sexo**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	**namorada do professor**	**médico**		**professor**		

4ª análise: Também pela sétima informação, ainda temos que: "...ficando mais próximo de **Lúcia** do que de **Dario** ou do que do **carioca**". Portanto, **ou Lúcia** é a **namorada do professor**, sentada na **2ª posição**, **ou** estará entre o **médico** e o **professor**, ou seja, na **4ª posição**. Pelo complemento da sétima informação, ainda podemos concluir que o **médico** não é o **carioca** e nem o **catarinense** (e nem se chama **Dario**). Pelas conclusões anteriores, temos também que o **professor** será o **carioca** e o **médico** será o **nordestino**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	**namorada do professor**	**médico**	**Lúcia pode estar aqui**	**professor**		
		Lúcia pode estar aqui	**nordestino**		**carioca**		

5ª análise: Da nona informação, tem-se que: "**Beto** está sentado *entre* **Teresa**, que está à sua *esquerda*, e **Samanta.**" **Beto** sendo homem, estará sentado na **3ª** ou na **5ª posição**. Se **Beto** estivesse na **3ª posição**, **Lúcia** não poderia estar nem na **2ª** e nem na **4ª posição**. Logo, **Beto** só pode estar na **5ª posição**. Concluímos, até aqui, que **Caio** só pode ser o **médico** e **nordestino**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	**namorada do professor**	**médico**	**Teresa**	**professor**	**Samanta**	
		Lúcia pode estar aqui	**nordestino**		**carioca**		
			Caio		**Beto**		

6ª análise: Se o **médico** se encontra na **3ª posição** e o **professor** na **5ª posição**, então o **engenheiro** (que é o **catarinense,** que é o **Dario**) só pode estar na **1ª posição**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	namorada do professor	médico	Teresa	professor	Samanta	
	engenheiro	Lúcia	Caio		carioca		
	Dario		nordestino		Beto		

7ª análise: Resta apenas deduzir quais os namorados de Teresa e Samanta. Pela quarta informação, temos que: "**Nenhum** deles sentou-se **ao lado** da **namorada**", assim, formaremos os seguintes casais:

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	catarinense	namorada do professor	médico	Teresa	professor	Samanta	
	engenheiro	Lúcia	Caio	namorada do engenheiro	carioca	namorada do médico	
	Dario		nordestino		Beto		

Assim, teremos os seguintes casais:

- Dario e Teresa
- Beto e Lúcia
- Caio e Samanta

Gabarito: B.

13. **(Esaf/TCE/RN) Três amigos, Mário, Nilo e Oscar, juntamente com suas esposas, sentaram-se, lado a lado, à beira do cais, para apreciar o pôr-do-sol. Um deles é flamenguista, outro é palmeirense e outro é vascaíno. Sabe-se também que um é arquiteto, outro é biólogo e outro é cozinheiro. Nenhum deles sentou-se ao lado da esposa, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. As esposas chamam-se, não necessariamente nesta ordem, Regina, Sandra e Tânia. O arquiteto sentou-se em um dos dois lugares do meio, ficando mais próximo de Regina do que de Oscar ou do que do flamenguista. O vascaíno está sentado em uma das pontas, e a esposa do cozinheiro está sentada à sua direita. Mário está sentado entre Tânia, que está à sua esquerda, e Sandra. As esposas de Nilo e de Oscar são, respectivamente:**

a) Regina e Sandra;
b) Tânia e Sandra;
c) Sandra e Tânia;
d) Regina e Tânia;
e) Tânia e Regina.

COMENTÁRIOS

Vamos às informações dadas:

1ª) Três amigos: Mário, Nilo e Oscar;
2ª) Um deles é flamenguista, outro é palmeirense, e outro vascaíno;
3ª) Um é arquiteto, outro é biólogo, e outro é cozinheiro;
4ª) Nenhum deles sentou-se ao lado da esposa, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo;
5ª) As esposas chamam-se, não necessariamente nesta ordem, Regina, Sandra e Tânia;
6ª) O arquiteto sentou-se em um dos dois lugares do meio, ficando mais próximo de Regina do que de Oscar ou do que do flamenguista;
7ª) O vascaíno está sentado em uma das pontas, e a esposa do cozinheiro está sentada à sua direita;
8ª) Mário está sentado entre Tânia, que está à sua esquerda, e Sandra.

Inicialmente, representaremos as seis posições, ordenadas da esquerda para direita.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D

Pelas informações sobreditas, iniciaremos nossas análises:

1ª análise: Pela sétima informação: **"**O **vascaíno** está sentado em **uma das pontas**, e a **esposa do cozinheiro** está sentada **à sua direita** (imediatamente após)." Pelo esquema montado das posições, teremos que o **vascaíno** está sentado na **1ª posição**, enquanto a **esposa do cozinheiro** se encontra na **2ª posição**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	**esposa do cozinheiro**					

2ª análise: Sabendo-se que "**nenhum** deles sentou-se ao lado da esposa, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo", concluímos que o **cozinheiro** ocupará a **5ª posição**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	**esposa do cozinheiro**			**cozinheiro**		

3ª análise: Da sexta informação, tem-se que: "O **arquiteto** sentou-se em um dos dois lugares do **meio**..." Portanto, o **arquiteto** estará sentado na **3ª posição**, pois se estivesse na **4ª posição** estaria ao lado de outra pessoa do **mesmo sexo**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	esposa do cozinheiro	arquiteto		cozinheiro		

4ª análise: Também pela sexta informação, ainda temos que: "...ficando mais próximo de **Regina** do que de **Oscar** ou do que do **flamenguista.**" Portanto, **ou Regina** é a **esposa do cozinheiro**, sentada na **2ª posição**, **ou** estará entre o **arquiteto** e o **cozinheiro**, ou seja, na **4ª posição**. Pelo complemento da sétima informação, ainda podemos concluir que o **arquiteto** não é **vascaíno** e nem **flamenguista** (e nem se chama **Oscar**). Pelas conclusões anteriores, temos também que o **cozinheiro** será o **flamenguista** e o **vascaíno** se chama **Oscar**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	esposa do cozinheiro	arquiteto	Regina pode estar aqui	cozinheiro		
	Oscar	Regina pode estar aqui			flamenguista		

5ª análise: Da oitava informação, tem-se que: "**Mário** está sentado **entre Tânia**, que está à sua *esquerda*, e **Sandra.**" **Mário** sendo homem, estará sentado na **3ª** ou na **5ª posição**. Se **Mário** estivesse na **3ª posição**, **Regina** não poderia estar nem na **2ª** e nem na **4ª posição**. Logo, **Mário** só pode estar na **5ª posição**. Concluímos, até aqui, que **Mário** só pode ser o **cozinheiro** e **flamenguista** e **Tânia** estará na **4ª posição**, enquanto **Sandra** está na **6ª posição**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	esposa do cozinheiro	arquiteto	Tânia	cozinheiro	Sandra	
	Oscar	Regina			flamenguista		
					Mário		

6ª análise: Se o **arquiteto** (que se chama **Nilo**) se encontra na **3ª posição** e o **cozinheiro** (que é **flamenguista** e se chama **Mário**) na **5ª posição**, então o **biólogo** (que é **vascaíno** e se chama **Mário**) só pode estar na **1ª posição**. Concluímos também que o **médico** será o **palmeirense**.

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	esposa do cozinheiro	arquiteto	Tânia	cozinheiro	Sandra	
	Biólogo	Regina	palmeirense		flamenguista		
	Oscar		Nilo		Mário		

7ª análise: Resta apenas deduzir quais os maridos de Tânia e Sandra. Pela quarta informação, temos que: "**Nenhum** deles sentou-se **ao lado** da **namorada**", assim, formaremos os seguintes casais:

E	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição	5ª posição	6ª posição	D
	vascaíno	esposa do cozinheiro	arquiteto	Tânia	cozinheiro	Sandra	
	Biólogo	Regina	palmeirense	esposa do biólogo	flamenguista	esposa do arquiteto	
	Oscar		Nilo		Mário		

Assim, teremos os seguintes casais:

- Oscar e Tânia
- Mário e Regina
- Nilo e Sandra

Gabarito: C.

14. **(Esaf/MPOG) Um gerente novo recebeu a seguinte informação de um funcionário: "O produto A, que é mais caro que o produto C, vende mais que o produto B. O produto B, que é mais barato que o produto C, vende menos que o produto C, e o produto C vende mais que o produto A." Com base na informação desse funcionário, pode-se concluir que:**

a) o produto A é o mais caro e o que vende mais;
b) o produto B é o mais caro e o que vende menos;
c) o produto B é o mais barato e o que vende menos;
d) o produto C é o mais caro e o que vende mais;
e) o produto A é o mais barato e o que vende menos.

COMENTÁRIOS

Vamos analisar as seguintes informações:

1ª) O produto A, que é mais caro que o produto C:

R$ "A" > R$ "C"

2ª) O produto A vende mais que o produto B:

Quantidade vendida de "A" > Quantidade vendida de "B"

3ª) O produto B, que é mais barato que o produto C:

R$ "B" < R$ "C"

4ª) O produto B vende menos que o produto C:

Quantidade vendida de "B" < Quantidade vendida de "C"

5ª) O produto C vende mais que o produto A:

Quantidade vendida de "C" > Quantidade vendida de "A"

Analisando a primeira e a terceira comparação de valores, chegamos à seguinte conclusão:

R$ "A" > R$ "C" > R$ "B"

Analisando a segunda, quarta e quinta comparação de quantidades vendidas, chegamos à seguinte conclusão:

Quantidade de "C" > Quantidade de "A" > Quantidade de "B"

Gabarito: C.

15. (Esaf/MPU) Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil compraram, cada um, um barco. Combinaram, então, dar aos barcos os nomes de suas filhas. Cada um tem uma única filha, e todas têm nomes diferentes. Ficou acertado que nenhum deles poderia dar a seu barco o nome da própria filha e que a cada nome das filhas corresponderia um e apenas um barco. Décio e Éder desejavam, ambos, dar a seus barcos o nome de Laís, mas acabaram entrando em um acordo: o nome de Laís ficou para o barco de Décio e Éder deu a seu barco o nome de Mara. Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco (isto é, no barco dele, pai de Olga). Ao barco de Caio coube o nome de Nair, e ao barco do pai de Nair coube o nome de Olga. As filhas de Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil são, respectivamente:

a) Mara, Nair, Paula, Olga, Laís;
b) Laís, Mara, Olga, Nair, Paula;
c) Nair, Laís, Mara, Paula, Olga;
d) Paula, Olga, Laís, Nair, Mara;
e) Laís, Mara, Paula, Olga, Nair.

COMENTÁRIOS

De acordo com o enunciado, possuímos as seguintes informações:

- **Cinco amigos:** Caio, Décio, Éder, Felipe e Gil;
- **Cinco filhas:** Laís, Mara, Nair, Olga e Paula;
- Cada um tem **uma única filha**, e **todas** têm **nomes diferente**s;
- **Nenhum deles** poderia dar a seu barco **o nome da própria filha** e que a cada nome das filhas corresponderia **um e apenas um barco**;

Agora, vejamos as informações adicionais:

- Décio e Éder desejavam, ambos, dar a seus barcos o nome de Laís;
- O nome de Laís ficou para o barco de Décio;
- Éder deu a seu barco o nome de Mara;
- Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco (isto é, no barco dele, pai de Olga);
- Ao barco de Caio coube o nome de Nair;
- Ao barco do pai de Nair coube o nome de Olga.

Montaremos a seguintes tabelas de correlacionamento, uma para associar os **nomes dos homens** aos **nomes que usaram nos barcos**, e outra para associar os **nomes dos homens** e de suas respectivas **filhas**.

	nome dos barcos				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio					
Décio					
Éder					
Felipe					
Gil					

	nome das filhas				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio					
Décio					
Éder					
Felipe					
Gil					

Observação: Marcaremos com **"não"** as discordâncias e com **"sim"** as concordâncias lógicas.

1ª análise: Sejam as informações: **"Décio e Éder desejavam, ambos, dar a seus barcos o nome de Laís"** e **"O nome de Laís ficou para o barco de Décio."** Portanto, Décio e Éder não podem ser o pai de Laís.

	nome dos barcos				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio	**não**				
Décio	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Éder	**não**				
Felipe	**não**				
Gil	**não**				

	nome das filhas				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio					
Décio	**não**				
Éder	**não**				
Felipe					
Gil					

2ª análise: "Éder deu a seu barco o nome de Mara." Portanto, Mara não será sua filha.

	nome dos barcos				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio	**não**	**não**	**não**	**não**	**não**
Décio	**SIM**	**não**	**não**	**não**	**não**
Éder	**não**	**SIM**	**não**	**não**	**não**
Felipe	**não**	**não**	**não**		
Gil	**não**	**não**	**não**		

	nome das filhas				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio					
Décio	**não**				
Éder	**não**	**não**			
Felipe					
Gil					

3ª análise: "Ao barco de Caio, coube o nome de Nair." Portanto, Nair não será sua filha.

	nome dos barcos				
	Laís	Mara	Nair	Olga	Paula
Caio	não	não	SIM	não	não
Décio	SIM	não	não	não	não
Éder	não	SIM	não	não	não
Felipe	não	não	não		
Gil	não	não	não		

	nome das filhas				
	Laís	Mara	Nair	Olga	Paula
Caio					
Décio	não				
Éder	não	não			
Felipe					
Gil					

4ª análise: Da informação: **"Gil convenceu o pai de Olga a pôr o nome de Paula em seu barco"**, o **pai de Olga** usou o nome **Paula** no barco. Aqui, percebemos que **Gil** não é o pai de Olga. Na tabela referente aos nomes dos barcos, quem usa o **nome Paula no barco** ou é o **Felipe** ou é o **Gil**. Daí temos que o **pai de Olga** ou é o **Felipe** ou é o **Gil**. Porém, vimos anteriormente que **Gil** não é o pai de **Olga**, logo, **Felipe** será seu pai (de Olga).

	nome dos barcos				
	Laís	Mara	Nair	Olga	Paula
Caio	não	não	SIM	não	não
Décio	SIM	não	não	não	não
Éder	não	SIM	não	não	não
Felipe	não	não	não	não	SIM
Gil	não	não	não	SIM	não

	nome das filhas				
	Laís	Mara	Nair	Olga	Paula
Caio				não	
Décio	não			não	
Éder	não	não		não	
Felipe	não	não	não	SIM	não
Gil				não	

5ª análise: "Ao barco do pai de Nair coube o nome de Olga", analisando a tabela dos barcos, quem usou o nome **Olga** no barco foi **Gil**, portanto **Gil** é o **pai de Nair**.

	nome dos barcos				
	Laís	Mara	Nair	Olga	Paula
Caio	não	não	SIM	não	não
Décio	SIM	não	não	não	não
Éder	não	SIM	não	não	não
Felipe	não	não	não	não	SIM
Gil	não	não	não	SIM	não

	nome das filhas				
	Laís	Mara	Nair	Olga	Paula
Caio			não	não	
Décio	não		não	não	
Éder	não	não	não	não	
Felipe	não	não	não	SIM	não
Gil	não	não	SIM	não	não

6ª análise: Pela tabela anterior, referente aos nomes das filhas, podemos concluir, pelos espaços vazios, que **Caio** é pai de **Laís** e **Éder** é pai de **Paula**. Após as devidas marcações, concluiremos também que **Décio** é pai de **Mara**.

	nome dos barcos				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio	não	não	SIM	não	não
Décio	SIM	não	não	não	não
Éder	não	SIM	não	não	não
Felipe	não	não	não	não	SIM
Gil	não	não	não	SIM	não

	nome das filhas				
	Laís	**Mara**	**Nair**	**Olga**	**Paula**
Caio	SIM	não	não	não	não
Décio	não	SIM	não	não	não
Éder	não	não	não	não	SIM
Felipe	não	não	não	SIM	não
Gil	não	não	SIM	não	não

Conclusão:

- A filha de Caio é Laís.
- A filha de Décio é Mara.
- A filha de Éder é Paula.
- A filha de Felipe é Olga.
- A filha de Gil é Nair.

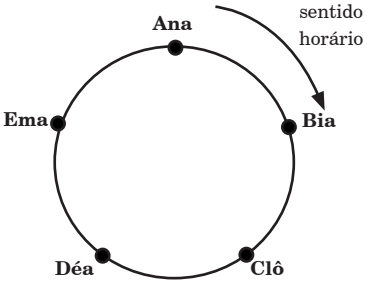
Gabarito: E.

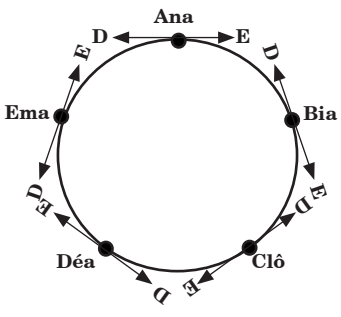
16. **(Esaf/MPU) Ana, Bia, Clô, Déa e Ema estão sentadas, nessa ordem e em sentido horário, em torno de uma mesa redonda. Elas estão reunidas para eleger aquela que, entre elas, passará a ser a representante do grupo. Feita a votação, verificou-se que nenhuma fora eleita, pois cada uma delas havia recebido exatamente um voto. Após conversarem sobre tão inusitado resultado, concluíram que cada uma havia votado naquela que votou na sua vizinha da esquerda (isto é, Ana votou naquela que votou na vizinha da esquerda de Ana, Bia votou naquela que votou na vizinha da esquerda de Bia, e assim por diante). Os votos de Ana, Bia, Clô, Déa e Ema foram, respectivamente, para:**

a) Ema, Ana, Bia, Clô, Déa;
b) Déa, Ema, Ana, Bia, Clô;
c) Clô, Bia, Ana, Ema, Déa;
d) Déa, Ana, Bia, Ema, Clô;
e) Clô, Déa, Ema, Ana, Bia.

COMENTÁRIOS

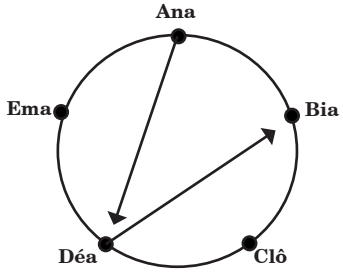
Representaremos, na forma de desenho, a formação mencionada no enunciado desta questão:



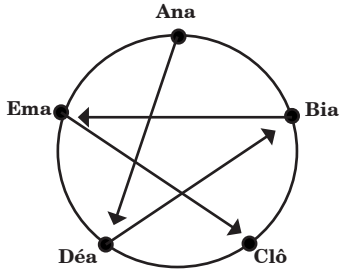


Conclusão do resultado: Cada uma havia votado naquela que votou na sua vizinha da esquerda (isto é, Ana votou naquela que votou na vizinha da esquerda de Ana, Bia votou naquela que votou na vizinha da esquerda de Bia, e assim por diante).

Por essa conclusão, já sabemos que **Ana** não votou em **Bia**, pois **Ana** votou na pessoa que votou em **Bia** (à sua esquerda). **Ana** pode ter votado em **Clô**? Não, **Clô** não pode votar em **Bia** (que está à sua direita), então, deduziremos que **Ana** votou em **Déa**, logo, **Déa** votou em **Bia**.



De maneira análoga, se **Bia** votou naquela que votou na vizinha da esquerda de **Bia**, então **Bia** votou em **Ema** (utilizando o mesmo raciocínio usado em Ana) e, por conseguinte, **Ema** votou em **Clô** e a mesma votou em **Ana**.



Os votos de Ana, Bia, Clô, Déa e Ema foram, respectivamente, para, Déa, Ema, Ana, Bia, Clô.
Gabarito: B.

17. **(Esaf/MRE) Ana, Beatriz, Carlos, Deoclides, Ernani, Flávio e Germano fazem parte de uma equipe de vendas. O gerente geral acredita que se esses vendedores forem distribuídos em duas diferentes equipes haverá um aumento substancial nas vendas. Serão então formadas duas equipes: equipe A com quatro vendedores e equipe B com três vendedores. Dadas as características dos vendedores, na divisão, deverão ser obedecidas as seguintes restrições: a) Beatriz e Deoclides devem estar no mesmo grupo; b) Ana não pode estar no mesmo grupo nem com Beatriz, nem com Carlos. Ora, sabe-se que, na divisão final, Ana e Flávio foram colocados na equipe A. Então, necessariamente, a equipe B tem os seguintes vendedores:**

a) Beatriz, Carlos e Germano;
b) Carlos, Deoclides e Ernani;
c) Carlos, Deoclides e Germano;
d) Beatriz, Carlos e Ernani;
e) Beatriz, Carlos e Deoclides.

COMENTÁRIOS

São fornecidos os seguintes dados:

- **Sete funcionários:** Ana, Beatriz, Carlos, Deoclides, Ernani, Flávio e Germano.
- **Serão então formadas duas equipes:** equipe A com quatro vendedores e equipe B com três vendedores.

As características das equipes com suas devidas restrições serão:

a) Beatriz e Deoclides devem estar no mesmo grupo;
b) Ana não pode estar no mesmo grupo nem com Beatriz, nem com Carlos.
c) Na divisão final, Ana e Flávio foram colocados na equipe A.

Relacionaremos a formação das equipes, na forma de uma tabela, em função das características e restrições que foram fornecidas anteriormente:

	Quatro funcionários			
Equipe A:				

	Três funcionários		
Equipe B:			

1ª análise: "Na divisão final, Ana e Flávio foram colocados na equipe A."

	Quatro funcionários			
Equipe A:	**Ana**	**Flávio**		

	Três funcionários		
Equipe B:			

2ª análise: "Ana não pode estar no mesmo grupo nem com Beatriz, nem com Carlos", portanto, **Beatriz** e **Carlos** estarão na **equipe B**.

	Quatro funcionários			
Equipe A:	**Ana**	**Flávio**		

	Três funcionários		
Equipe B:	**Beatriz**	**Carlos**	

3ª análise: "Beatriz e Deoclides devem estar no mesmo grupo." Apenas introduziremos **Deoclides** na **equipe B**, onde se encontra **Beatriz**, sobrando **Ernani** e **Germano** para completarem a equipe A.

	Quatro funcionários			
Equipe A:	**Ana**	**Flávio**	**Ernani**	**Germano**

	Três funcionários		
Equipe B:	**Beatriz**	**Carlos**	**Deoclides**

Então, necessariamente, a equipe B tem os seguintes vendedores: **Beatriz**, **Carlos** e **Deoclides**.

Gabarito: E.

18. **(Esaf/MPOG) Sete meninos, Armando, Bernardo, Cláudio, Délcio, Eduardo, Fábio e Gelson, estudam no mesmo colégio e na mesma turma de aula. A direção da escola acredita que se esses meninos forem distribuídos em duas diferentes turmas de aula haverá um aumento em suas respectivas notas. A direção propõe, então, a formação de duas diferentes turmas: a turma T1 com quatro alunos e a turma T2 com três alunos. Dada as características dos alunos, na formação das novas turmas, Bernardo e Délcio devem estar na mesma turma. Armando não pode estar na mesma turma nem com Bernardo, nem com Cláudio. Sabe-se que, na formação das turmas, Armando e Fábio foram colocados na turma T1. Então, necessariamente, na turma T2, foram colocados os seguintes alunos:**

a) Cláudio, Délcio e Gelson;
b) Bernardo, Cláudio e Gelson;
c) Cláudio, Délcio e Eduardo;
d) Bernardo, Cláudio e Délcio;
e) Bernardo, Cláudio e Eduardo.

COMENTÁRIOS

São fornecidos os seguintes dados:

- **Sete meninos:** Armando, Bernardo, Cláudio, Délcio, Eduardo, Fábio e Gelson.
- **Serão então formadas duas diferentes turmas:** a turma T1 com quatro alunos e a turma T2 com três alunos.

As características das equipes com suas devidas restrições serão:

a) Bernardo e Délcio devem estar na mesma turma;
b) Armando não pode estar na mesma turma nem com Bernardo, nem com Cláudio.
c) Armando e Fábio foram colocados na turma T1.

Relacionaremos a formação das equipes, na forma de uma tabela, em função das características e restrições que foram fornecidas anteriormente:

	Quatro alunos			
Turma 1:				

	Três alunos		
Turma 2:			

1ª análise: "Armando e Fábio foram colocados na turma T1."

	Quatro alunos			
Turma 1:	**Armando**	**Fábio**		

	Três alunos		
Turma 2:			

2ª análise: "Armando não pode estar na mesma turma nem com Bernardo, nem com Cláudio", portanto, **Claudio** e **Bernardo estarão** em T2.

	Quatro alunos			
Turma 1:	**Armando**	**Fábio**		

	Três alunos		
Turma 2:	**Cláudio**	**Bernardo**	

3ª análise: "Bernardo e Délcio devem estar na mesma turma." Com essa informação, apenas introduziremos **Délcio** na **turma T2**, onde se encontra **Claudio** e **Bernardo**, sobrando **Eduardo** e **Gelson** para completarem a **turma T1**.

	Quatro alunos			
Turma 1:	**Armando**	**Fábio**	**Eduardo**	**Gelson**

	Três alunos		
Turma 2:	**Cláudio**	**Bernardo**	**Délcio**

Então, necessariamente, a **turma T2** tem os seguintes alunos: **Bernardo**, **Claudio** e **Délcio**.
Gabarito: D.

19. **(Esaf/MRE) Quatro meninas que formam uma fila estão usando blusas de cores diferentes: amarelo, verde, azul e preto. A menina que está imediatamente antes da menina que veste blusa azul é menor do que a que está imediatamente depois da menina de blusa azul. A menina que está usando blusa verde é a menor de todas e está depois da menina de blusa azul. A menina de blusa amarela está depois da menina que veste blusa preta. As cores das blusas da primeira e da segunda menina da fila são, respectivamente:**

a) amarelo e verde;
b) azul e verde;
c) preto e azul;
d) verde e preto;
e) preto e amarelo.

COMENTÁRIOS

São fornecidos os seguintes dados:

- **Quatro meninas**.
- **Usam blusas de cores diferentes:** amarelo, verde, azul e preto.

Foram dadas as seguintes informações:

1ª) A menina que está imediatamente **antes** da menina que veste **blusa azul** é **menor** do que a que está imediatamente **depois** da menina de **blusa azul**.

2ª) A menina que está usando **blusa verde** é a **menor de todas** e está **depois** da menina de **blusa azul**.

3ª) A menina de **blusa amarela** está **depois** da menina que veste **blusa preta**.

Sendo quatro meninas teremos quatro posições distintas:

1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição

1ª análise: "A menina que está imediatamente **antes** (ao lado) da menina que veste **blusa azul** é **menor** do que a que está imediatamente **depois** (ao lado) da menina de **blusa azul.**" Com essa informação, apenas podemos deduzir que a menina de **blusa azul** estará na **2ª** ou na **3ª posição**.

1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
	azul	**azul**	

2ª análise: "A menina que está usando **blusa verde** é a **menor de todas** e está **depois** (pode ser ao lado ou não) da menina de **blusa azul.**" Esta informação nos fornece três possibilidades:

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
1ª possibilidade:		**azul**	**verde**	

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
2ª possibilidade:		**azul**		**verde**

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
3ª possibilidade:			**azul**	**verde**

3ª análise: "A menina que está imediatamente **antes** da menina que veste **blusa azul** é **menor** do que a que está imediatamente **depois** da menina de **blusa azul.**" Assim, a menina de **verde** não pode ser a que está imediatamente **depois** da de **azul**, pois na segunda afirmação é dito que a de **verde** é a **menor de todas**. Então, *eliminaremos* a primeira e a terceira possibilidades, restando-nos somente a segunda possibilidade. Teremos:

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
2ª possibilidade:		**azul**		**verde**

4ª análise: "A menina de **blusa amarela** está **depois** da menina que veste **blusa preta.**" Essa informação nos compete dizer que a menina de **blusa amarela** está na **3ª posição** e a menina de **blusa preta**, na **1ª posição**.

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
2ª possibilidade:	**preta**	**azul**	**amarela**	**verde**

Então, as cores das blusas da primeira e da segunda menina da fila são, respectivamente, **preto** e **azul**.
Gabarito: C.

20. **(Esaf/MPOG) Quatro carros de cores diferentes, amarelo, verde, azul e preto, não, necessariamente, nessa ordem, formam uma fila. O carro que está imediatamente antes do carro azul é menos veloz do que o que está imediatamente depois do carro azul. O carro verde é o menos veloz de todos e está depois do carro azul. O carro amarelo está depois do carro preto. As cores do primeiro e do segundo carro da fila, são, respectivamente:**
    a) amarelo e verde;
    b) preto e azul;
    c) azul e verde;
    d) verde e preto;
    e) preto e amarelo.

COMENTÁRIOS

É fornecida a seguinte informação:

- **Quatro carros nas cores:** amarelo, verde, azul e preto.

Foram dadas as seguintes relações:

1ª) O carro que está imediatamente **antes** do **carro azul** é *menos veloz* do que o que está imediatamente **depois** do **carro azul**.

2ª) O carro **verde** é o *menos veloz de todos* e está **depois** do **carro azul**.

3ª) O carro **amarelo** está **depois** do carro **preto**.

Sendo quatro carros teremos quatro posições distintas nesta fila:

1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição

1ª análise: "O carro que está imediatamente **antes** (ao lado) do **carro azul** é *menos veloz* do que o que está imediatamente **depois** (também, ao lado) do **carro azul.**" Com essa informação, apenas podemos deduzir que o carro de **cor azul** estará na **2ª** ou na **3ª posição**.

1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
	azul	**azul**	

2ª análise: "O carro **verde** é o *menos veloz de todos* e está **depois** (não, necessariamente ao lado) do **carro azul.**" Essa informação nos fornece três possibilidades:

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
1ª possibilidade:		**azul**	**verde**	

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
2ª possibilidade:		**azul**		**verde**

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
3ª possibilidade:			**azul**	**verde**

3ª análise: "O carro que está imediatamente **antes** do **carro azul** é *menos veloz* do que o que está imediatamente **depois** do **carro azul.**" Assim, o carro de **cor verde** não pode ser o que está imediatamente **depois** do de cor **azul**, pois na **2ª afirmação** é dito que o de **cor verde** é o *menos veloz de todos* e está **depois** do **carro azul**. Então, *eliminaremos* a **1ª** e a **3ª possibilidades**, restando-nos somente a **2ª possibilidade**. Teremos:

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
2ª possibilidade:		**azul**		**verde**

4ª análise: "O carro **amarelo** está **depois** do carro **preto.**" Essa informação nos compete dizer que o carro de **cor amarela** está na **3ª posição** e o carro de **cor preta**, na **1ª posição**.

	1ª posição	2ª posição	3ª posição	4ª posição
2ª possibilidade:	**preta**	**azul**	**amarela**	**verde**

Então, as cores do primeiro e do segundo carro da fila são, respectivamente, **preto** e **azul**.
Gabarito: B.

21. **(Esaf/MTE) Três amigas encontram-se em uma festa. O vestido de uma delas é azul, o de outra é preto, e o da outra é branco. Elas calçam pares de sapatos dessas mesmas três cores, mas somente Ana está com vestido e sapatos de mesma cor. Nem o vestido nem os sapatos de Júlia são brancos. Marisa está com sapatos azuis. Desse modo:**
   a) o vestido de Júlia é azul e o de Ana é preto;
   b) o vestido de Júlia é branco e seus sapatos são pretos;
   c) os sapatos de Júlia são pretos e os de Ana são brancos;
   d) os sapatos de Ana são pretos e o vestido de Marisa é branco;
   e) o vestido de Ana é preto e os sapatos de Marisa são azuis.

COMENTÁRIOS

São fornecidos os seguintes dados:
- **Três amigas:** Ana, Júlia e Marisa.
- **Cores dos vestidos:** azul, preto e branco.
- **Cores dos sapatos:** azul, preto e branco.

Temos as seguintes informações:
- Somente Ana está com vestido e sapatos de mesma cor.
- Nem o vestido nem os sapatos de Júlia são brancos.
- Marisa está com sapatos azuis.

Relacionaremos as descrições das cores dos vestidos e dos sapatos fornecidas, com as três amigas, na forma de duas tabelas.

	cor do vestido		
	azul	preto	branco
Ana			
Júlia			
Marisa			

	cor dos sapatos		
	azul	preto	branco
Ana			
Júlia			
Marisa			

Observação: Marcaremos com **"não"** as discordâncias e com **"sim"** as concordâncias lógicas.

1ª análise: "Marisa está com sapatos azuis." Marcaremos com **"sim"** a célula referente à cor do **"sapato azul"** de **Marisa** e com **"não"** a célula que representa a cor do **"vestido azul"**, já que **Marisa** não possui o vestido e os sapatos de mesma cor.

	cor do vestido		
	azul	preto	branco
Ana			
Júlia			
Marisa	não		

	cor dos sapatos		
	azul	preto	branco
Ana	não		
Júlia	não		
Marisa	sim	não	não

2ª análise: "Nem o vestido nem os sapatos de Júlia são brancos", então, marcaremos com **"não"** as células que representam o vestido e os sapatos na cor branca.

	cor do vestido		
	azul	preto	branco
Ana			
Júlia			não
Marisa	não		

	cor dos sapatos		
	azul	preto	branco
Ana	não		
Júlia	não		não
Marisa	sim	não	não

3ª análise: Podemos observar, pela última tabela, que a **"cor do sapato"** de **Júlia** é **preto**, portanto, o de **Ana** será **branco**.

	cor do vestido		
	azul	preto	branco
Ana			
Júlia			não
Marisa	não		

	cor dos sapatos		
	azul	preto	branco
Ana	não	não	sim
Júlia	não	sim	não
Marisa	sim	não	não

4ª análise: "Somente Ana está com vestido e sapatos de mesma cor", então, **Ana** está com o vestido também na cor **branca**. E suas amigas? Se **Marisa** está com sapatos de cor azul, não poderá ter o vestido de mesma cor (**azul**) e *nem* da cor **branca**, já que este é de **Ana**, assim, a cor do seu vestido será **preto**; o que nos resta a crer que o vestido de **Júlia** será **azul**.

	cor do vestido		
	azul	**preto**	**branco**
Ana	**não**	**não**	**sim**
Júlia	**sim**	**não**	**não**
Marisa	**não**	**sim**	**não**

	cor dos sapatos		
	azul	**preto**	**branco**
Ana	**não**	**não**	**sim**
Júlia	**não**	**sim**	**não**
Marisa	**sim**	**não**	**não**

Podemos concluir que:

	cor do vestido	cor dos sapatos
Ana	branco	branco
Júlia	azul	preto
Marisa	preto	azul

Gabarito: C.

22. (Esaf/MTE) Quatro casais reúnem-se para jogar xadrez. Como há apenas um tabuleiro, eles combinam que: a) nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas; b) marido e esposa não jogam entre si. Na primeira partida, Celina joga contra Alberto. Na segunda, Ana joga contra o marido de Júlia. Na terceira, a esposa de Alberto joga contra o marido de Ana. Na quarta, Celina joga contra Carlos. E na quinta, a esposa de Gustavo joga contra Alberto. A esposa de Tiago e o marido de Helena são, respectivamente:

a) Celina e Alberto;
b) Ana e Carlos;
c) Júlia e Gustavo;
d) Ana e Alberto;
e) Celina e Gustavo.

COMENTÁRIOS

Destacaremos, inicialmente, os homens e mulheres citados:

- **Mulheres:** Celina, Ana, Júlia e Helena.
- **Homens:** Alberto, Carlos, Gustavo e Tiago.

O que foi combinado pelos jogadores:

a) nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas;
b) marido e esposa não jogam entre si.

As partidas foram selecionadas da seguinte forma:

	Mulheres	Vs	Homens
1ª partida:	Celina	Vs	Alberto
2ª partida:	Ana	Vs	Marido de Júlia
3ª partida:	Esposa de Alberto	Vs	Marido de Ana
4ª partida:	Celina	Vs	Carlos
5ª partida:	Esposa de Gustavo	Vs	Alberto

Faremos uma *tabela de correlacionamento* entre as **esposas** e **maridos**. A seguir, representaremos por **"não"** quando *não ocorrer a formação de um casal,* e **"sim"** *quando ocorrer tal formação*.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	não	não		
Ana				
Júlia				
Helena				

1ª análise: De acordo com o enunciado, **"marido e esposa não jogam entre si"**, portanto, na **1ª partida** e na **4ª partida** tais pessoas não formam um casal, assim, marcaremos com **"não"** nas células que identificam esse cruzamento de informação.

2ª análise: Também de acordo com as regras, **"nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas"**, portanto, se **Alberto** jogou a **1ª partida**, então **não** poderá jogar a **2ª partida**, assim, podemos concluir que **"Alberto não é marido de Júlia"**.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	não	não		
Ana				
Júlia	não			
Helena				

3ª análise: Se **Ana jogou** a **2ª partida**, então **não** poderá jogar a **3ª partida**, assim, podemos concluir que **"Ana não é esposa de Alberto"**.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	não	não		
Ana	não			
Júlia	não			
Helena				

4ª análise: Se o **marido de Ana** jogou a **3ª partida**, então ele **não** pode jogar a **4ª partida**, ou seja, **"o marido de Ana não pode ser Carlos"**.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	**não**	**não**		
Ana	**não**	**não**		
Júlia	**não**			
Helena				

5ª análise: Pela última análise feita, podemos concluir que **"Helena é esposa de Alberto"**, então marcaremos **"sim"** nesta célula de correlacionamento e **"não"** para as demais células dessa mesma linha.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	**não**	**não**		
Ana	**não**	**não**		
Júlia	**não**			
Helena	**sim**	**não**	**não**	**não**

6ª análise: Observando a tabela anterior, podemos verificar que "Júlia será esposa de Carlos", assim, marcaremos com **"sim"** nesta célula de correlacionamento e **"não"** para as demais células dessa mesma linha.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	**não**	**não**		
Ana	**não**	**não**		
Júlia	**não**	**sim**	**não**	**não**
Helena	**sim**	**não**	**não**	**não**

7ª análise: Se **Celina** jogou a **4ª partida**, então ela não pode jogar a **5ª partida**, portanto, **"Celina não é esposa de Gustavo"**.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	**não**	**não**	**não**	
Ana	**não**	**não**		
Júlia	**não**	**sim**	**não**	**não**
Helena	**sim**	**não**	**não**	**não**

8ª análise: Pela tabela anterior, sobraram as seguintes informações de formação de casais: **"Ana é esposa de Gustavo"** e **"Celina é esposa de Tiago"**.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina	não	não	não	sim
Ana	não	não	sim	não
Júlia	não	sim	não	não
Helena	sim	não	não	não

Para uma melhor visualização, marcaremos com um **"X"** os casais pretendidos.

	Alberto	Carlos	Gustavo	Tiago
Celina				X
Ana			X	
Júlia		X		
Helena	X			

Concluímos que:

- Helena é esposa de Alberto.
- Júlia é esposa de Carlos.
- Ana é esposa de Gustavo.
- Celina é esposa de Tiago.

Gabarito: C.

23. (Esaf/Serpro) Depois de um assalto a um banco, quatro testemunhas deram quatro diferentes descrições do assaltante segundo quatro características, a saber: estatura, cor de olhos, tipo de cabelos e usar ou não bigode.
Testemunha 1: "Ele é alto, olhos verdes, cabelos crespos e usa bigode."
Testemunha 2: "Ele é baixo, olhos azuis, cabelos crespos e usa bigode."
Testemunha 3: "Ele é de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos lisos e usa bigode."
Testemunha 4: "Ele é alto, olhos negros, cabelos crespos e não usa bigode."
Cada testemunha descreveu corretamente uma e apenas uma das características do assaltante, e cada característica foi corretamente descrita por uma das testemunhas. Assim, o assaltante é:

a) baixo, olhos azuis, cabelos lisos e usa bigode;
b) alto, olhos azuis, cabelos lisos e usa bigode;
c) baixo, olhos verdes, cabelos lisos e não usa bigode;
d) estatura mediana, olhos verdes, cabelos crespos e não usa bigode;
e) estatura mediana, olhos negros, cabelos crespos e não usa bigode.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, relacionaremos as descrições em função das características de cada suspeito na forma de uma tabela.

Sejam as seguintes descrições feitas pelas testemunhas:

- **Testemunha 1:** "Ele é alto, olhos verdes, cabelos crespos e usa bigode."
- **Testemunha 2:** "Ele é baixo, olhos azuis, cabelos crespos e usa bigode."
- **Testemunha 3:** "Ele é de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos lisos e usa bigode."
- **Testemunha 4:** "Ele é alto, olhos negros, cabelos crespos e não usa bigode."

	estatura	**cor de olhos**	**tipo de cabelos**	**usar ou não bigode**
Testemunha 1	alto	verdes	crespos	sim
Testemunha 2	baixo	azuis	crespos	sim
Testemunha 3	mediana	castanhos	lisos	sim
Testemunha 4	alto	negros	crespos	não

Baseando-se na informação dada pelo enunciado da questão, que diz:

- cada testemunha descreveu corretamente uma e apenas uma das características do assaltante; e
- cada característica foi corretamente descrita por uma das testemunhas.

Podemos concluir que: caso haja **duas respostas iguais** acerca de uma característica qualquer, essa resposta **não poderá ser *verdadeira***.

1ª análise: Observando a coluna referente à **"estatura"**, eliminaremos as duas células que contêm a característica **"alto".**

	estatura	**cor de olhos**	**tipo de cabelos**	**usar ou não bigode**
Testemunha 1	~~alto~~	verdes	crespos	sim
Testemunha 2	baixo	azuis	crespos	sim
Testemunha 3	mediana	castanhos	lisos	sim
Testemunha 4	~~alto~~	negros	crespos	não

2ª análise: Observando a coluna referente à **"cor de olhos"**, não eliminaremos **nenhuma das células**, pois todas são distintas em sua descrição.

3ª análise: Observando a coluna referente ao **tipo de cabelos**, eliminaremos as três células que contêm a característica **"crespos"**. Portanto, podemos concluir que o tipo de cabelo do assaltante é **"liso"**.

	estatura	cor de olhos	tipo de cabelos	usar ou não bigode
Testemunha 1	~~alto~~	verdes	~~crespos~~	sim
Testemunha 2	baixo	azuis	~~crespos~~	sim
Testemunha 3	mediana	castanhos	**lisos**	sim
Testemunha 4	~~alto~~	negros	crespos	não

4ª análise: Observando a coluna referente a **"usar ou não bigode"**, eliminaremos **todas as células** que contêm o termo **"sim"**. Portanto, o assaltante **"não usa bigode"**.

	estatura	cor de olhos	tipo de cabelos	usar ou não bigode
Testemunha 1	~~alto~~	verdes	~~crespos~~	~~sim~~
Testemunha 2	baixo	azuis	~~crespos~~	~~sim~~
Testemunha 3	mediana	castanhos	**lisos**	~~sim~~
Testemunha 4	~~alto~~	negros	~~crespos~~	**não**

5ª análise: Lembrando-se que **"cada testemunha descreveu corretamente *uma e apenas uma* das características do assaltante"**, então, já obtemos as características das testemunhas **"3"** e **"4"**, portanto, podemos eliminar as demais descrições feitas por essas testemunhas.

	estatura	cor de olhos	tipo de cabelos	usar ou não bigode
Testemunha 1	~~alto~~	verdes	~~crespos~~	~~sim~~
Testemunha 2	baixo	azuis	~~crespos~~	~~sim~~
Testemunha 3	~~mediana~~	~~castanhos~~	**lisos**	~~sim~~
Testemunha 4	~~alto~~	~~negros~~	~~crespos~~	**não**

6ª análise: Podemos observar pela última tabela que a **"estatura"** do assaltante será **"baixa"** e, pela **"testemunha 1"**, a **"cor dos olhos"** será **"verde"**.

	estatura	cor de olhos	tipo de cabelos	usar ou não bigode
Testemunha 1	~~alto~~	**verdes**	~~crespos~~	~~sim~~
Testemunha 2	**baixo**	~~azuis~~	~~crespos~~	~~sim~~
Testemunha 3	~~mediana~~	~~castanhos~~	**lisos**	~~sim~~
Testemunha 4	~~alto~~	~~negros~~	~~crespos~~	**não**

Gabarito: C.

24. (Esaf/TTN) Quatro amigos, André, Beto, Caio e Dênis, obtiveram os quatro primeiros lugares em um concurso de oratória julgado por uma comissão de três juízes. Ao comunicarem a classificação final, cada juiz anunciou duas colocações, sendo uma delas *verdadeira* e a outra *falsa*:
Juiz 1: "André foi o primeiro; Beto foi o segundo."
Juiz 2: "André foi o segundo; Dênis foi o terceiro."
Juiz 3: "Caio foi o segundo; Dênis foi o quarto."
Sabendo que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados foram, respectivamente:

a) André, Caio, Beto, Denis;
b) André, Caio, Dênis, Beto;
c) Beto, André, Dênis, Caio;
d) Beto, André, Caio, Denis;
e) Caio, Beto, Dênis, André.

COMENTÁRIOS

Montaremos uma tabela, supondo que a *primeira* afirmação do **Juiz 1** seja ***verdadeira*** e a *segunda*, ***falsa***.

	1ª AFIRMAÇÃO	**2ª AFIRMAÇÃO**
Juiz 1	**"André foi o primeiro"**	**"Beto foi o segundo"**
Suposição	***VERDADEIRA***	***FALSA***
Conclusão	André foi o primeiro	Beto não foi o segundo

Juiz 2	**"André foi o segundo"**	**"Dênis foi o terceiro"**
Suposição	***FALSA***	***VERDADEIRA***
Conclusão	De acordo com o Juiz 1, André foi o primeiro e não o segundo colocado	Sendo a primeira afirmação ***falsa***, então Dênis foi o terceiro

Juiz 3	**"Caio foi o segundo"**	**"Dênis foi o quarto"**
Suposição	***VERDADEIRA***	***FALSA***
Conclusão	Se a segunda afirmação do 3º Juiz é ***falsa***, então Caio chegou em segundo, pois esta afirmação deverá ser ***verdadeira***.	De acordo com a afirmação do Juiz 2, Dênis foi o terceiro e não o quarto, como afirma o 3º Juiz; portanto, sobra apenas a quarta (última) posição para Beto.

De acordo com esse quadro, podemos concluir que **André** chegou em **primeiro**, **Caio** foi o **segundo**, **Dênis** foi o **terceiro** e **Beto** o **quarto** (último).
Gabarito: D.

25. (Esaf/AFC) Anderson, Bruno, Cláudio e Dionísio apostaram uma corrida.
Anderson disse: Cláudio ganhou; Bruno chegou em 2º lugar.
Bruno disse: Cláudio chegou em 2º lugar e Dionísio em 3º.
Cláudio disse: Dionísio foi o último, Anderson o segundo.
Cada um dos meninos disse uma verdade e uma mentira. Assim, podemos afirmar:

a) Cláudio chegou em último lugar e Dionísio em terceiro lugar;
b) Dionísio foi o primeiro colocado e Anderson o último colocado;
c) Bruno chegou em primeiro lugar e Cláudio em segundo;
d) Cláudio foi o primeiro colocado e Bruno o último colocado;
e) Dionísio chegou em terceiro lugar e Anderson em último.

COMENTÁRIOS

Montaremos uma tabela supondo que a primeira afirmação do **Anderson** seja ***verdadeira*** e a segunda, ***falsa***.

	1ª AFIRMAÇÃO	**2ª AFIRMAÇÃO**
Anderson	**"Cláudio ganhou"**	**"Bruno chegou em 2º lugar"**
Suposição	***VERDADEIRA***	***FALSA***
Conclusão	Cláudio foi o primeiro	Bruno não chegou em segundo lugar

Bruno	**"Cláudio chegou em 2º lugar"**	**"Dionísio em 3º"**
Suposição	***FALSA***	***VERDADEIRA***
Conclusão	De acordo com Anderson, Cláudio foi o primeiro e não o segundo colocado	Sendo a primeira afirmação ***falsa***, então Dionísio chegou em terceiro

Cláudio	**"Dionísio foi o último"**	**"Anderson o segundo"**
Suposição	***FALSA***	***VERDADEIRA***
Conclusão	Se Dionísio chegou em terceiro, então ele não poderia ter chegado em último lugar, como afirma Cláudio.	Se a primeira afirmação de Cláudio é ***falsa***, então Anderson chegou em segundo lugar.

De acordo com esse quadro, podemos concluir que:

Cláudio chegou em **primeiro**, **Anderson** foi o **segundo**, **Dionísio** foi o **terceiro** e **Bruno** em **último**.

Gabarito: D.

26. (Esaf/MPOG) Cinco ciclistas apostaram uma corrida.

I) "A" chegou depois de "B".

II) "C" e "E" chegaram ao mesmo tempo.

III) "D" chegou antes de "B".

IV) Quem ganhou, chegou sozinho.

Quem ganhou a corrida foi:

a) A;
b) B;
c) C;
d) D;
e) E.

COMENTÁRIOS

I) Se **"A"** chegou depois de **"B"**, então **"B"** chegou antes de **"A"**. *Por enquanto* **"B"** é o vencedor.

II) Se **"C"** e **"E"** chegaram ao mesmo tempo, então nada pode ser dito com relação ao vencedor.

III) Se **"D"** chegou antes de **"B"**, então **"D"** chegou antes de **"A"** também, assim, *o novo vencedor* passa a ser **"D"**.

IV) Quem ganhou, chegou sozinho. Logo, **"C"** e **"E"** que chegaram ao mesmo tempo, não poderiam ter vencido a corrida, portanto, concluímos que o vencedor foi "**D**".

Gabarito: D.

27. (EASF/AFC) Cátia é mais gorda do que Bruna. Vera é menos gorda do que Bruna. Logo:

a) Vera é mais gorda do que Bruna;
b) Cátia é menos gorda do que Bruna;
c) Bruna é mais gorda do que Cátia;
d) Vera é menos gorda do que Cátia;
e) Bruna é menos gorda do que Vera.

COMENTÁRIOS

Fazendo uma relação entre os pesos de cada uma, temos:

- **Cátia** é *mais gorda* do que **Bruna**: C > B *ou* B < C
- **Vera** é *menos gorda* do que **Bruna**: V < B

Colocando em ordem crescente dos pesos, teremos: **Vera < Bruna < Cátia**.

Portanto, **Vera** é menos gorda que **Bruna** e **Cátia**.

Gabarito: D.

28. (ESAF–AFT) Um rico dono de terras está pensando em distribuir sete lotes de terra (numerados de 1 a 7) entre seus cinco filhos: Pango, Pengo, Pingo, Pongo e Pungo. Todos os sete lotes serão distribuídos, devendo-se, no entanto, obedecer às seguintes condições:

1) cada lote será dado a um e somente a um filho;
2) nenhum filho ganhará mais do que três lotes;
3) quem ganhar o lote 2 não poderá ganhar nenhum outro lote;
4) os lotes 3 e 4 devem ser dados a diferentes filhos;
5) se Pango ganhar o lote 2, então Pengo ganhará o lote 4;
6) Pungo ganhará o lote 6, mas não poderá ganhar o lote 3.

Se Pingo e Pongo não ganharem lote algum, e atendidas todas as condições, então necessariamente:

a) apenas Pango ganhará três lotes;
b) apenas Pengo ganhará três lotes;
c) apenas Pungo ganhará três lotes;
d) ambos, Pango e Pengo, ganharão três lotes cada um;
e) ambos, Pango e Pungo, ganharão três lotes cada um.

COMENTÁRIOS

Inicialmente, vamos supor, por absurdo, que *Pango* receba o lote de número 2; sabendo-se que *Pingo* e *Pongo* não recebem lotes e, por conseguinte, que *Pungo* receberá o lote de número 6 e, portanto, não receberá o lote de número 3, pelas condições exigidas.

Pela suposição, teremos:

Pango	*Pengo*	*Pingo*	*Pongo*	*Pungo*
Lote 2		X	X	Lote 6

Se Pango recebeu o lote 2, então ele não poderá ganhar nenhum outro lote e, pela condição (5) do enunciado do texto, Pengo ganhará o lote 4.

Pango	*Pengo*	*Pingo*	*Pongo*	*Pungo*
Lote 2	Lote 4	X	X	Lote 6

Mas, pelas condições exigidas em (3) e (4), concluímos que o lote 3 deverá ser dado a *Pungo*, o que *contraria* a condição (6) "Pungo ganhará o lote 6, mas não poderá ganhar o lote 3".

Pango	***Pengo***	***Pingo***	***Pongo***	***Pungo***
Lote 2	Lote 4	X	X	Lote 6 Lote 3

Portanto, *Pango não pode*ria ter recebido o lote 2. De acordo com a conclusão anterior, não podemos dar o lote 2 a *Pango*, pois ele já possui um lote e, quem o receberá *é Pengo*. Assim, o lote 3 será dado a *Pango* e o lote 4 será dado a *Pungo*. Dos 3 lotes que restaram, só podemos entregar mais um a *Pungo* (pois ele já tem dois lotes) e os outros dois que restaram a *Pango*.
Gabarito: E.

página deixada intencionalmente em branco

Bibliografia

ALENCAR FILHO, Edgar de. *Iniciação à Lógica Matemática*. São Paulo: Nobel, 1984.
GYURICZA, Gyorgy Laszlo. *Lógica de Argumentação*. Yalis, 2006.
SERATES, Jonofon. *Raciocínio Lógico*. Jonofon Serates, 1997.

página deixada intencionalmente em branco